Lezioni di Scienza delle Costruzioni

Volume primo

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

I Meccanica dei corpi rigidi **7**

1 Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli **9**
1.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento 9
1.1.1 Prestazione cinematica 10
1.1.2 Prestazione statica 10
1.1.3 Distorsioni e svincoli 10
1.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione 11
1.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni 12
1.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione 13
1.4 Vincoli semplici: molteplicità uno 15
1.4.1 Il carrello 16
1.4.2 Il bipendolo 19
1.5 Vincoli doppi: molteplicità due 22
1.5.1 La cerniera 22
1.5.2 Il glifo 24
1.6 Vincolo triplo: l'incastro 28
1.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici . . 31
1.8 Tavola riepilogativa 33
1.9 Il cedimento vincolare 35
1.10 Dualità fra vincoli composti e componenti 38
1.11 Vincoli che collegano più corpi 39
1.11.1 La cerniera multipla 40
1.11.2 L'incastro multiplo 43
1.12 Cenno ai vincoli spaziali 47
1.13 Esercizi proposti 51

2 Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi **55**
2.1 Perché una teoria dei sistemi 56
2.2 La congruenza del sistema 58
2.2.1 La formulazione generale 61
2.2.2 Problema cinematico, in generale 63
2.3 L'equilibrio del sistema 64
2.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte 65
2.3.2 Il problema statico, in generale. 70
2.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale. 75
2.4 I quattro sottospazi e la classificazione 83
2.4.1 Struttura duale dei due problemi 83
2.4.2 La formula fondamentale di classificazione 85
2.4.3 Struttura della soluzione 86
2.5 Esempi applicativi 89
2.6 Esercizi proposti 96

3 Classificazione dei sistemi di corpi rigidi **103**
3.1 Il conteggio come criterio necessario 103
3.2 Come si conta m: dalla geometria del sistema alla matrice 105
3.3 Degenerazioni geometriche 109
3.4 Isostaticità globale e locale 111
3.4.1 Definizioni e decomposizione di ν 111
3.4.2 Casi possibili e loro significato 112
3.5 Riduzione tramite vincolo di rigidità 115
3.6 Catalogo delle sottostrutture elementari 120
3.6.1 Un corpo: mensola e trave appoggiata 120
3.6.2 Due corpi: arco a tre cerniere 125
3.6.3 Due corpi: trave Gerber elementare 127
3.6.4 Tre corpi: anello a tre cerniere 129
3.6.5 Composizione di sottostrutture 130
3.6.6 Classificazione per decomposizione e per riduzione 130
3.7 Procedura di ispezione diretta 135
3.7.1 Passi della procedura 135

II Travi e sistemi di travi rigide **141**

4 La trave rigida **143**

4.1 La trave . . . 143
4.1.1 Riferimento locale . . . 144
4.1.2 Configurazione . . . 145
4.1.3 Azioni esterne ed equilibrio globale . . . 146
4.2 Azioni interne . . . 147
4.2.1 Il taglio ideale . . . 147
4.2.2 Calcolo per equivalenza . . . 148
4.2.3 Equilibrio del concio . . . 149
4.2.4 Equazioni puntuali di equilibrio . . . 150
4.2.5 Equazioni di salto . . . 151
4.3 Continuità e distorsioni . . . 154
4.3.1 Distorsioni . . . 154
4.3.2 Lavoro delle azioni interne . . . 155
4.4 Invarianza della classificazione sotto taglio interno . . . 158
4.4.1 Perché la classificazione non cambia . . . 158
4.4.2 Il caso non isostatico . . . 159
4.5 Trave monoconnessa e trave pluriconnessa: iperstaticità interna . . . 159
4.5.1 Grado di connessione . . . 159
4.5.2 Iperstaticità interna delle travi pluriconnesse . . . 159
4.5.3 Svincoli interni . . . 161

5 Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione 163
5.1 Disaccoppiamento longitudinale e trasversale . . . 164
5.2 Procedura operativa e convenzioni grafiche . . . 165
5.3 Esempi di travi isostatiche . . . 167
5.3.1 Problema statico longitudinale . . . 167
5.3.2 Problema statico trasversale . . . 171
5.3.3 Proprietà di tangenza del diagramma del momento 197
5.3.4 Sostituzione tra carico distribuito e carichi concentrati . . . 212
5.3.5 Problema statico misto . . . 214
5.3.6 Esempi di travi iperstatiche . . . 221
5.3.7 Iperstaticità longitudinale . . . 223
5.3.8 Iperstaticità trasversale . . . 225
5.3.9 Problema statico misto . . . 228

Indice analitico 233

Parte I
Meccanica dei corpi rigidi

1. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli

Abstract. *Si distingue preliminarmente il* vincolo di rigidità — *proprietà interna del corpo che impone uguaglianza di spostamento e rotazione in ogni zona di connessione, con le relative nozioni di distorsione e svincolo — dai* vincoli di collegamento *che costituiscono l'oggetto principale del capitolo. Si definisce il vincolo posizionale, se ne introduce la molteplicità e si distingue fra vincoli esterni e interni. Per ciascuno dei cinque vincoli elementari — carrello, bipendolo, cerniera, glifo e incastro — si ricavano l'equazione cinematica, il luogo del centro di rotazione assoluto o relativo e la reazione vincolare, ottenuta applicando il principio dei lavori virtuali. Si mostra come i vincoli composti si ottengano per giustapposizione dei vincoli semplici e come l'incastro interno sia la forma di collegamento equivalente al vincolo di rigidità. Si generalizza quindi la trattazione al caso del cedimento vincolare e si estende ai vincoli che collegano più di due corpi. Il capitolo si chiude con una tavola riepilogativa e una serie di esercizi proposti.*

1.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento

I vincoli che agiscono su un sistema di corpi rigidi sono di due nature fondamentalmente diverse. Si introduce dapprima il *vincolo di rigidità*, proprietà interna del corpo, e si passa poi ai *vincoli di collegamento*, che costituiscono il catalogo principale del capitolo:

- il **vincolo di rigidità**: ogni corpo rigido esteso soddisfa per sua natura una condizione di continuità — le sue parti sono connesse. La rigidità impone inoltre che questa connessione non ammetta deformazioni relative: nessuno scorrimento, nessuna rotazione relativa tra le parti. Non è un dispositivo aggiunto dall'esterno

ma una condizione che il corpo possiede per sua natura. La sua violazione controllata genera le *distorsioni*; il suo rilascio parziale genera gli *svincoli*. La trattazione quantitativa è sviluppata nei capitoli successivi;

- i **vincoli di collegamento**: relazioni cinematiche imposte fra due entità distinte — un corpo e il suolo (vincoli esterni) oppure due corpi distinti $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ (vincoli interni), definiti formalmente nel Paragrafo 1.2.

1.1.1 Prestazione cinematica

Il vincolo di rigidità in una zona di connessione impone che le due parti del corpo abbiano, in quella zona, lo stesso spostamento e la stessa rotazione. In un problema piano ciò si traduce in tre condizioni scalari: le due componenti dello spostamento devono essere uguali sui due lati della zona di connessione, e altrettanto la rotazione. Non vi è alcun grado di libertà relativo: la zona di connessione non può aprirsi, scorrere né ruotare.

1.1.2 Prestazione statica

Le reazioni interne trasmesse attraverso la sezione sono distribuite sulla superficie di connessione. Ridotte a un polo arbitrario O, esse equivalgono a una *forza risultante* — due componenti scalari nel piano — e un *momento risultante* — una componente scalare. In totale tre incognite, duali alle tre condizioni cinematiche. Il polo O è arbitrario: cambiandolo varia il momento risultante ma non la forza né il numero delle incognite.

Osservazione 1.1. La dualità fra prestazione cinematica e prestazione statica è perfetta: a ciascuna delle tre condizioni cinematiche corrisponde una e una sola incognita statica. Questa struttura — tre condizioni, tre reazioni — sarà ritrovata nel catalogo dei vincoli di collegamento con il nome di *incastro*. Il collegamento fra le due forme è discusso nell'osservazione del Paragrafo 1.6. □

1.1.3 Distorsioni e svincoli

La rigidità è la condizione di default: in assenza di indicazioni contrarie ogni zona di connessione è rigida. È possibile introdurre due tipi di

eccezione:

- le **distorsioni** (o distorsioni di Volterra): violazioni *controllate* della rigidità, in cui una o più delle tre condizioni cinematiche sono sostituite da valori non nulli assegnati. Modellano discontinuità cinematiche prescritte — rotazioni relative imposte, variazioni termiche differenziali, disassamenti geometrici;
- gli **svincoli**: rilascio di una o più delle tre condizioni di rigidità, che vengono semplicemente rimosse. Uno svincolo rotazionale lascia libera la rotazione relativa fra i due tratti, mantenendo le due condizioni di traslazione; uno svincolo traslazionale lascia libera una componente di spostamento relativo. Ogni svincolo riduce di uno il numero di condizioni cinematiche attive e, dualmente, di uno il numero di reazioni interne trasmesse attraverso la zona di connessione.

Osservazione 1.2. I vincoli di collegamento interni possono essere interpretati come vincoli di rigidità parzialmente rilasciati tramite svincoli. Ad esempio, un vincolo che mantiene le due condizioni di traslazione — uguaglianza delle componenti orizzontale e verticale dello spostamento relativo — ma rilascia la condizione di rotazione, lasciando libera la rotazione relativa fra i due tratti, corrisponde a un vincolo di rigidità con svincolo rotazionale. Questa prospettiva — rigidità come punto di partenza, svincolo come rilascio — è del tutto equivalente a quella dei vincoli di collegamento sviluppata nelle sezioni seguenti, ma offre un quadro concettuale più unitario, particolarmente utile quando si introduce la deformabilità nei volumi successivi. Il lettore riconoscerà in questo esempio la cerniera interna, che sarà definita formalmente nel Paragrafo 1.5.1. □

1.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione

Definizione 1.2.1 (Vincolo posizionale). Un *vincolo posizionale* è un dispositivo meccanico che, una volta applicato a uno o più corpi rigidi, limita le possibilità di spostamento ammissibili per i punti del corpo (o dei corpi) cui è collegato, imponendo una o più relazioni cinematiche lineari fra le componenti di spostamento.

La parola *posizionale* indica che le condizioni imposte dal vincolo riguardano le *coordinate di posizione* dei punti del corpo (o, in regime

infinitesimo, i loro spostamenti), e non le velocità: il vincolo stabilisce *dove* il corpo può trovarsi, non *come* si sta muovendo. Vincoli che impongono invece condizioni sulle velocità sono detti *cinematici*: alcuni sono equivalenti a vincoli posizionali — quando le condizioni sulle velocità sono integrabili, come accade per il rotolamento puro di una ruota su una guida rettilinea, dove $\dot{x} = R\,\dot{\varphi}$ si integra in $x = R\varphi + \text{cost.}$ — altri non lo sono e si dicono *anolonomi*: il caso classico è quello del pattino, in cui la velocità del centro deve restare allineata con il pattino senza che ciò restringa le posizioni accessibili. Vincoli cinematici e anolonomi non rientrano nello scopo di questo capitolo.

Definizione 1.2.2 (Molteplicità di un vincolo). Si chiama *molteplicità* (o *grado di vincolo*) di un vincolo posizionale il numero di equazioni cinematiche lineari indipendenti che esso impone sulle grandezze cinematiche del corpo cui è applicato. Un vincolo di molteplicità m riduce di m il numero di gradi di libertà del sistema.

Nel seguito ci si restringe al *caso piano*, in cui un corpo rigido libero possiede tre gradi di libertà: due componenti di traslazione e una rotazione. I vincoli che studieremo hanno molteplicità $m \in \{1, 2, 3\}$ e lasciano rispettivamente due, uno o nessun grado di libertà. La trattazione tridimensionale, in cui il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà, segue gli stessi principi con le opportune estensioni.

Osservazione 1.3. La linearità delle relazioni cinematiche richiesta nella Definizione 1.2.1 è conseguenza dell'ipotesi di spostamenti *infinitesimi* adottata nel Capitolo **??**: nell'ambito della cinematica infinitesima, le relazioni geometriche si linearizzano e le equazioni di vincolo assumono la forma lineare utilizzata nel seguito. Per spostamenti finiti le relazioni diventerebbero non lineari e la nozione di molteplicità andrebbe reinterpretata. □

1.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni

Definizione 1.2.3 (Vincolo esterno). Un vincolo si dice *esterno* quando collega il corpo rigido $\mathscr{C}$ a un riferimento fisso (il suolo). Le equazioni che esso impone coinvolgono le componenti di *spostamento assoluto* dei punti del corpo.

Definizione 1.2.4 (Vincolo interno di collegamento). Un vincolo si dice *interno* — o equivalentemente *di collegamento* — quando

connette due corpi rigidi distinti $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$. Il termine *collegamento* sottolinea che si tratta di una relazione fra due entità separate, a differenza del vincolo di rigidità — introdotto nel Paragrafo 1.1 — che è una proprietà interna del corpo stesso. Le equazioni che il vincolo interno impone coinvolgono lo *spostamento relativo* e la *rotazione relativa* dei due corpi nella zona di collegamento.

A seconda della geometria del collegamento si distinguono i vincoli interni *puntiformi*, in cui i due punti di applicazione coincidono geometricamente in un unico punto A, e i vincoli interni a *estensione finita*, in cui sono punti distinti dei due corpi: per i primi le equazioni di vincolo si scrivono naturalmente attraverso il *salto* $[\![\cdot]\!](A)$ delle grandezze cinematiche attraverso A; per i secondi, attraverso il loro *incremento* Δ fra i due punti di applicazione. La distinzione fra le due notazioni è quella stabilita nel Paragrafo **??**; nelle sezioni seguenti la si esemplifica caso per caso.

Il trattamento matematico dei vincoli interni è formalmente identico a quello dei vincoli esterni: basta sostituire gli spostamenti assoluti con gli spostamenti relativi e la rotazione assoluta con la rotazione relativa. In modo analogo, il centro di rotazione assoluto individuato da un vincolo esterno diventa, nel caso interno, il centro di rotazione relativo fra i due corpi collegati. Per questa ragione, nelle sezioni seguenti si svilupperà il trattamento per il caso esterno e si riporterà poi il risultato per il caso interno in forma compatta.

1.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione

I risultati di questo capitolo poggiano sulle formule ricavate nel Capitolo **??**. Li ricordiamo brevemente.

Nel caso piano, la formula fondamentale della cinematica infinitesima del corpo rigido lega lo spostamento di un punto generico P a quello di un polo O e alla rotazione ϑ:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \tag{1.1}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$ è il vettore di rotazione diretto lungo l'asse uscente dal piano. Ponendo il polo O nell'origine del riferimento, in componenti cartesiane:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}. \tag{1.2}$$

Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ.

Per $\vartheta \neq 0$ esiste un unico punto C con spostamento nullo: il centro di rotazione assoluto. Il campo si riscrive come

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \tag{1.3}$$

e le coordinate di C, con O nell'origine, si ricavano imponendo $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$:

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \qquad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}. \tag{1.4}$$

Per $\vartheta = 0$ il moto è una traslazione pura e il centro si sposta all'infinito nella direzione perpendicolare alla traslazione.

Questo strumento geometrico — la posizione del centro di rotazione — è il principale indicatore cinematico che utilizzeremo per caratterizzare le prestazioni di ciascun vincolo: ogni equazione di vincolo può essere letta come un'informazione sul luogo geometrico in cui il centro di rotazione può trovarsi. Dualmente, la reazione vincolare è la grandezza statica che non compie lavoro negli spostamenti ammessi dal vincolo.

Osservazione 1.4. Per il corpo rigido, la cinematica è interamente descritta da tre parametri globali: le due componenti di traslazione del polo O e la rotazione ϑ. Quest'ultima è la stessa per tutti i punti del corpo, mentre la traslazione dipende dalla scelta del polo. Le equazioni di vincolo coinvolgono quindi grandezze globali — lo spostamento di un punto specifico A, espresso tramite la formula fondamentale in funzione di $\mathbf{u}(O)$ e ϑ, e la rotazione ϑ del corpo — e il punto di applicazione A individua il luogo geometrico in cui il vincolo è fisicamente connesso al corpo, senza che ciò limiti la generalità della trattazione.
Per i corpi deformabili, come le travi che si incontreranno nelle lezioni successive, la cinematica è descritta da un campo di spostamenti $\mathbf{u}(s)$ che varia punto per punto. In quel contesto il punto di applicazione A acquista un ruolo ancora più centrale: un bipendolo applicato in A impone $\vartheta(A) = 0$ solo in quel punto, non sull'intera struttura. La trattazione sviluppata in questo capitolo per il corpo rigido costituisce quindi il caso particolare — e il fondamento concettuale — della teoria generale dei vincoli per corpi deformabili. □

Osservazione 1.5. Le reazioni vincolari si dividono in due categorie di natura diversa:

(i) le *forze reattive* $\mathbf{r}(A)$, che sono applicate in un punto specifico A del corpo; il loro punto di applicazione è essenziale per il bilancio dei momenti e non può essere modificato arbitrariamente;

(ii) le *coppie reattive* μ, che sono vettori liberi: il loro effetto sul corpo rigido è indipendente dal punto in cui vengono applicate.

Per uniformità notazionale, anche le coppie reattive si scrivono nella forma $\mu(A)$, in cui il punto A non rappresenta un punto di applicazione — privo di significato per un vettore libero — ma serve come *etichetta* che identifica il vincolo di provenienza, in analogia con le componenti scalari $X(A), Y(A), R(A)$ delle forze. Questo accorgimento è essenziale nella soluzione dei problemi statici, in cui un corpo può ricevere coppie reattive da più vincoli distinti e ciascuna incognita scalare deve essere identificabile in modo univoco. Lo stesso vale per le coppie scambiate nei vincoli interni puntiformi, dove A identifica il giunto.
Nell'equilibrio del corpo rigido inteso come corpo unico, la distinzione (i)/(ii) fra forze applicate in un punto e coppie come vettori liberi è automaticamente soddisfatta. Diventa invece cruciale quando si considerano le forze interne trasmesse attraverso una sezione — nella trave rigida e, a maggior ragione, nei corpi deformabili — dove il punto di applicazione di forze e coppie influenza la risposta interna della struttura. □

1.4 Vincoli semplici: molteplicità uno

I vincoli di molteplicità uno rimuovono un solo grado di libertà, lasciando il corpo con due gradi di libertà residui. Le due tipologie fondamentali sono il *carrello* (o biella equivalente) e il *bipendolo*.

Per ciascun vincolo del catalogo si seguirà la medesima procedura espositiva in tre passi: si scrive l'*equazione cinematica* imposta dal vincolo; si determina il *luogo del centro di rotazione* compatibile con essa; si ricava la *reazione vincolare* applicando il *principio dei lavori virtuali* (Capitolo **??**), in base al quale la reazione è la grandezza statica che compie lavoro nullo su tutti gli spostamenti virtuali compatibili con il vincolo, in dualità con le componenti cinematiche bloccate.

1.4.1 Il carrello

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il carrello è schematizzato dal simbolo di figura 1.1: un dispositivo che impedisce la traslazione del punto di applicazione A in una direzione assegnata, lasciando libere la traslazione nella direzione perpendicolare e la rotazione. Il vincolo è completamente caratterizzato da:

(i) il *punto di applicazione* A;

(ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale lo spostamento è impedito.

Una realizzazione meccanica concreta del carrello è la *biella*: un'asta rigida incardinata con una cerniera al corpo nel punto A e con un'altra cerniera al suolo. Per spostamenti finiti il punto A percorre un arco di circonferenza centrato nel cardine a terra; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, lo spostamento ammesso di A è perpendicolare all'asse della biella, e quest'ultima fornisce quindi le stesse prestazioni cinematiche del carrello, a condizione che il suo asse e il versore $\mathbf{a}$ del carrello siano collineari.

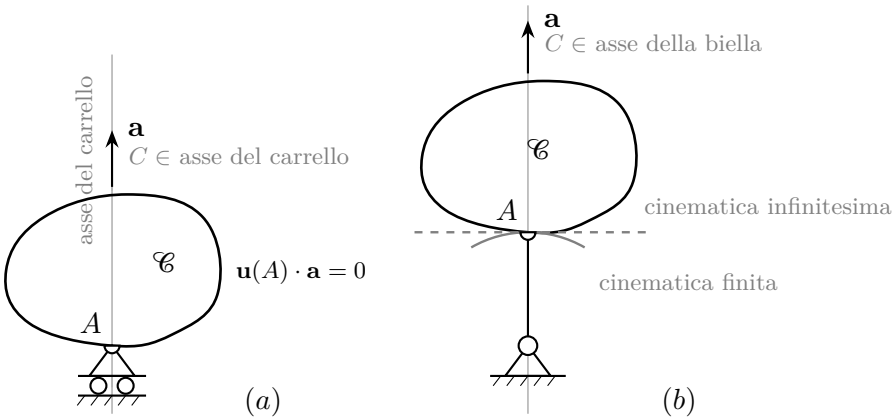


Figura 1.1. Vincolo semplice di carrello: simbolo convenzionale (a) e realizzazione meccanica tramite biella (b). L'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ annulla la componente di spostamento di A lungo l'asse $\mathbf{a}$; le componenti libere — traslazione lungo $\mathbf{a}^{\perp}$ e rotazione — non sono rappresentate. Per la biella, la cinematica finita è un arco di circonferenza centrato nel perno al suolo; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi essa coincide con la tangente in A, e le prestazioni cinematiche della biella si riducono a quelle del carrello. In entrambi i casi il centro di rotazione assoluto giace sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Il carrello impedisce la componente di spostamento del punto A nella direzione $\mathbf{a}$. L'equazione di vincolo è:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0. \tag{1.5}$$

Il punto A può liberamente spostarsi nella direzione perpendicolare, ma non lungo $\mathbf{a}$.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Sostituendo la (1.3) nella (1.5):

$$(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0. \tag{1.6}$$

Applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot (\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}) = 0. \tag{1.7}$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$ e $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ è parallelo ad $\mathbf{a}_z$, la condizione si riduce a richiedere che il prodotto vettoriale $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ sia nullo, ovvero che $\overrightarrow{CA}$ sia parallelo ad $\mathbf{a}$.

Proposizione 1.4.1 (Centro di rotazione — carrello). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un carrello applicato in A con asse $\mathbf{a}$ giace sulla retta passante per A nella direzione di $\mathbf{a}$:*

$$C = A + \lambda\, \mathbf{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{1.8}$$

La retta costituisce il luogo geometrico *dei centri compatibili con il vincolo; la posizione esatta lungo tale retta è determinata solo una volta assegnati ulteriori vincoli o lo spostamento del corpo.*

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il carrello sono quelli per cui $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il punto A si sposta liberamente in direzione perpendicolare ad $\mathbf{a}$. Per il principio dei lavori virtuali, la reazione deve compiere lavoro nullo su ogni tale spostamento: la forza reattiva è quindi parallela ad $\mathbf{a}$ e la coppia reattiva è nulla,

$$\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}, \qquad \mu(A) = 0, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.9}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A, la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva e l'assenza di coppia reattiva; l'unica incognita scalare è

l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la reazione è concorde o discorde con $\mathbf{a}$, in accordo con la molteplicità uno. La Fig. 1.2 illustra la reazione per il simbolo del carrello e per la sua realizzazione meccanica tramite biella.

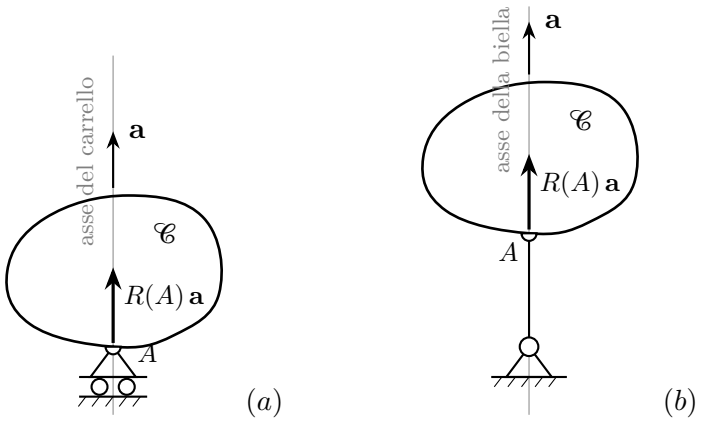


Figura 1.2. Prestazione statica del carrello (a) e della biella (b): la reazione vincolare si riduce alla sola forza $R(A)\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse, in dualità con la componente di spostamento bloccata; le componenti reattive nulle (coppia e forza in $\mathbf{a}^{\perp}$) non sono rappresentate, in accordo con la molteplicità uno. Nella biella, la forza è trasmessa al corpo $\mathscr{C}$ dall'asta lungo il proprio asse.

Caso interno. Quando il vincolo collega due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, la condizione (1.5) si specializza in due forme distinte, secondo che il vincolo sia puntiforme o esteso.

Nel *carrello interno* i punti di applicazione A_i e A_j coincidono geometricamente, $A_i = A_j = A$, e la condizione di uguaglianza degli spostamenti nella direzione $\mathbf{a}$ si scrive come salto attraverso A:

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad [\![\mathbf{u}]\!](A) \coloneqq \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \tag{1.10}$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo **??**. Nella *biella di lunghezza finita*, invece, A_i e A_j sono punti distinti dei due corpi e la condizione si esprime tramite l'incremento dello spostamento fra di essi:

$$\Delta\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad \Delta\mathbf{u} \coloneqq \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i), \tag{1.11}$$

con $\mathbf{a} \coloneqq \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$ determinato dalla geometria dell'asta. Il carrello si recupera come limite della biella finita per $|\overrightarrow{A_iA_j}| \to 0$: i due punti di

applicazione collassano in un unico punto A e l'incremento Δ degenera nel salto $[\![\cdot]\!](A)$.

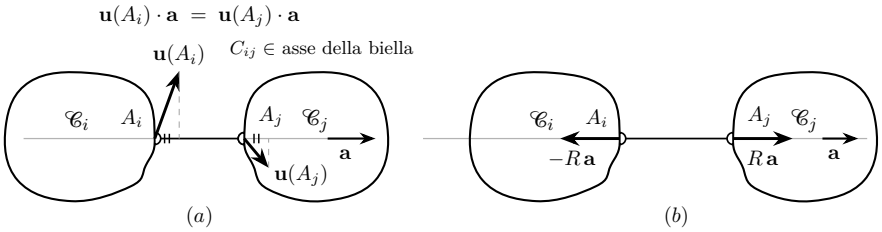


Figura 1.3. Biella interna fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, con punti di applicazione A_i e A_j e versore d'asse $\mathbf{a} = \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_i)\cdot\mathbf{a} = \mathbf{u}(A_j)\cdot\mathbf{a}$ impone l'uguaglianza delle componenti degli spostamenti di A_i e A_j lungo l'asse $\mathbf{a}$; la componente trasversale e la rotazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Prestazione statica (b): le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte $\pm R\,\mathbf{a}$ applicate in A_i e A_j, in accordo con la molteplicità uno.

Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta dell'asse del vincolo — la retta per A in direzione $\mathbf{a}$ nel carrello, la retta per A_i e A_j nella biella finita. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j, parallele ad $\mathbf{a}$, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{r}_j = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mu(A) = 0, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.12}$$

Sono noti a priori i punti di applicazione A_i e A_j, la direzione $\mathbf{a}$ delle forze e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$ è concorde o discorde con $\mathbf{a}$. La Fig. 1.3 illustra le prestazioni cinematica e statica della biella interna fra due corpi.

1.4.2 Il bipendolo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il bipendolo è un vincolo che impedisce la rotazione del corpo lasciandone libere entrambe le traslazioni nel piano. Una realizzazione meccanica tipica è il *pantografo*: una catena di aste articolate che trasmette al corpo qualsiasi traslazione rigida senza trasmettere alcuna rotazione, come illustrato nella Fig. 1.4. Il vincolo non è caratterizzato né da un

punto di applicazione né da una direzione preferenziale nel piano: l'unico parametro che lo definisce è l'impedimento della rotazione attorno all'asse uscente dal piano.

Caso esterno.

Equazione cinematica.

$$\vartheta = 0. \tag{1.13}$$

Il campo di spostamento ammesso è una pura traslazione rigida: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}$ per ogni punto P del corpo, con $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ arbitrario.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Per $\vartheta = 0$ il centro di rotazione è all'infinito: il corpo trasla senza ruotare e non esiste alcun punto fisso nel piano.

Proposizione 1.4.2 (Centro di rotazione — bipendolo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un bipendolo è posto all'infinito. La direzione verso la quale si trova è perpendicolare alla traslazione residua, ed è indeterminata finché non si aggiungono ulteriori vincoli.*

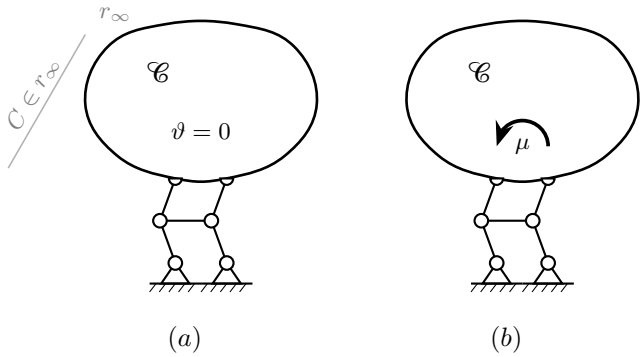


Figura 1.4. Bipendolo esterno applicato al corpo $\mathscr{C}$, realizzato meccanicamente come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta = 0$ annulla la rotazione del corpo, lasciando libere le due componenti di traslazione, non rappresentate; il centro di rotazione assoluto giace sulla retta impropria r_∞. Prestazione statica (b): la reazione vincolare si riduce alla sola coppia μ, in dualità con la rotazione bloccata; la forza risultante è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il bipendolo sono tutte le traslazioni rigide ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}$ libero). Il lavoro di una forza risultante $\mathbf{r}$ su una traslazione $\mathbf{u}$ è $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}$: perché sia nullo per qualsiasi $\mathbf{u}$, deve essere $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. La reazione è quindi una *coppia pura*:

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.14}$$

È noto a priori che il bipendolo non oppone alcuna forza alle traslazioni, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, mentre reagisce a qualsiasi tentativo di rotazione con una coppia di verso e intensità non noti a priori; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$, il cui segno determina se la coppia è oraria o antioraria, in accordo con la molteplicità uno.

Osservazione 1.6. La dualità cinematica-statica è qui particolarmente evidente: la variabile cinematica vincolata è ϑ (una rotazione) e la corrispondente reazione è μ (una coppia), mentre le variabili libere sono le due traslazioni e le corrispondenti reazioni sono nulle. □

Caso interno. Il bipendolo interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi, scritta come annullamento del salto della rotazione,

$$[\![\vartheta]\!] = 0, \qquad [\![\vartheta]\!] \coloneqq \vartheta_j - \vartheta_i, \tag{1.15}$$

e i due corpi ruotano della stessa quantità. La condizione non coinvolge punti, coerentemente col fatto che la rotazione di un corpo rigido è una grandezza globale; il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito.

Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza nulla e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.16}$$

Il punto A, secondo la convenzione introdotta nell'osservazione del Paragrafo 1.3, identifica il giunto da cui la coppia proviene; questo è essenziale sia per distinguerla da altre coppie reattive eventualmente agenti sui due corpi, sia per localizzare correttamente la discontinuità che essa produce nei diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione, quando i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ sono tratti contigui di una stessa trave. È noto a priori che il bipendolo interno non scambia alcuna forza fra i due corpi, $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}$; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$. La Fig. 1.5 illustra le prestazioni cinematica e statica del bipendolo interno fra due corpi.

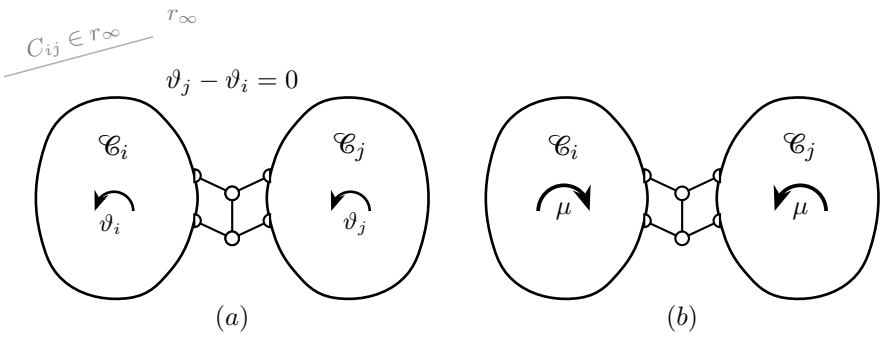


Figura 1.5. Bipendolo interno fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, realizzato come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta_j - \vartheta_i = 0$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi; le componenti di traslazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta impropria r_∞. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una coppia pura di intensità μ, in dualità con la rotazione relativa bloccata; la forza scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

1.5 Vincoli doppi: molteplicità due

I vincoli di molteplicità due rimuovono due gradi di libertà, lasciando al corpo un solo grado di libertà residuo. Le due tipologie fondamentali sono la *cerniera* e il *glifo*.

1.5.1 La cerniera

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. La cerniera è un vincolo che fissa la posizione di un punto del corpo lasciandone libera la rotazione. Il corpo può ruotare attorno al punto di applicazione ma non può traslare in alcuna direzione. Il vincolo è completamente caratterizzato dal solo *punto di applicazione* A.

Caso esterno.

Equazione cinematica. La condizione di spostamento nullo del punto A fornisce due equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \qquad \text{ovvero} \qquad u(A) = 0, \quad v(A) = 0. \tag{1.17}$$

Posizione del centro di rotazione assoluto. Dalla (1.3), imponendo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA} = \mathbf{0}, \tag{1.18}$$

che è soddisfatta se e solo se $C = A$.

Proposizione 1.5.1 (Centro di rotazione — cerniera). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da una cerniera in A coincide con il punto A stesso:*

$$C = A. \tag{1.19}$$

Il centro è univocamente determinato dalla posizione della cerniera: qualsiasi spostamento compatibile è una rotazione rigida attorno ad A.

Osservazione 1.7. La cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali applicati in A: uno con asse $\mathbf{a}_x$, che impone $u(A) = 0$, e uno con asse $\mathbf{a}_y$, che impone $v(A) = 0$. Ciascun carrello colloca il centro su una retta passante per A; l'intersezione delle due rette — ortogonali fra loro — è il punto A stesso. □

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con la cerniera sono le rotazioni rigide attorno ad A: il punto A è fisso e qualsiasi forza concentrata in A compie lavoro nullo. La reazione è quindi una *forza arbitraria* applicata in A, senza coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) = 0, \qquad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.20}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia reattiva, $\mu(A) = 0$; la direzione, il verso e l'intensità della forza reattiva non sono noti a priori e sono sintetizzati dalle due componenti scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 1.6 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera esterna.

Caso interno. La cerniera interna è un vincolo puntiforme: i punti di applicazione $A_i \in \mathscr{C}_i$ e $A_j \in \mathscr{C}_j$ coincidono geometricamente in un unico punto A. La condizione di uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A si scrive come annullamento del salto attraverso A:

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) = \mathbf{0}, \qquad [\![\mathbf{u}]\!](A) \coloneqq \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \tag{1.21}$$

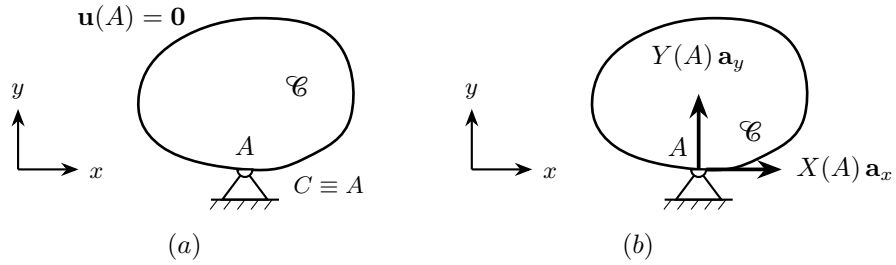


Figura 1.6. Cerniera esterna applicata al corpo $\mathscr{C}$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): il punto A è fisso, $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, e il corpo ruota liberamente attorno ad esso; il centro di rotazione assoluto coincide con il punto di applicazione, $C \equiv A$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ applicata in A, in dualità con le due componenti di spostamento bloccate; la coppia reattiva è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

in accordo con la convenzione del Paragrafo **??**. Il centro di rotazione relativo C_{ij} coincide con A. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono forze uguali e opposte applicate in A, di direzione, verso e intensità non noti a priori, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -X(A)\,\mathbf{a}_x - Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mathbf{r}_j = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) = 0, \tag{1.22}$$

con $X(A), Y(A) \in \mathbb{R}$. Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; le due incognite scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 1.7 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera interna fra due corpi.

1.5.2 Il glifo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il glifo è un giunto prismatico: una guida che costringe il corpo a scorrere nella propria direzione mantenendone inalterato l'orientamento. Impedisce quindi la traslazione nella direzione $\mathbf{a}$ e la rotazione, lasciando libera la sola traslazione nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^\perp$. Il vincolo è caratterizzato da:

(i) il *punto di applicazione* A, in cui la guida si connette al corpo;

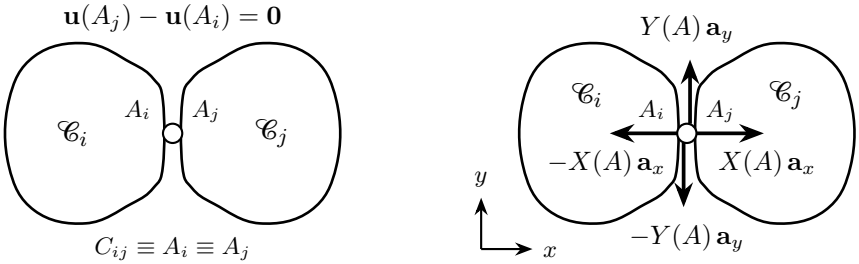


Figura 1.7. Cerniera interna fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, applicata nel punto A che si identifica con i punti di applicazione $A_i \in \mathscr{C}_i$ e $A_j \in \mathscr{C}_j$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i) = \mathbf{0}$ impone l'uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A; le rotazioni dei due corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo coincide con il punto di applicazione, $C_{ij} \equiv A_i \equiv A_j$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ applicata in A, in dualità con le due componenti di spostamento relativo bloccate; la coppia scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

(ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale la traslazione è impedita.

A differenza del carrello, in cui A identifica univocamente il punto la cui traslazione è vincolata, qui la condizione $\vartheta = 0$ rende lo spostamento $\mathbf{u}$ uguale in ogni punto del corpo: la scrittura $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ è quindi equivalente a $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a} = 0$ per qualsiasi P, e A, relativamente a questa equazione, agisce solo come etichetta del giunto. Il punto A recupera invece il proprio ruolo fisico di punto di applicazione nella forza reattiva $R(A)\,\mathbf{a}$, dove la posizione di applicazione concorre all'equilibrio dei momenti.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Le due equazioni scalari del glifo sono:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad \vartheta = 0. \tag{1.23}$$

La seconda equazione impone che il campo di spostamento sia una traslazione pura; la prima seleziona, fra tutte le traslazioni, quelle nella direzione $\mathbf{a}^\perp$. Lo spostamento ammesso è pertanto:

$$\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}^\perp, \qquad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall\, P \in \mathscr{C}. \tag{1.24}$$

Osservazione 1.8. Il glifo può essere interpretato come la sovrapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e di un bipendolo: le due equazioni cinematiche sono indipendenti e si sommano. Questa prospettiva è sviluppata sistematicamente per tutti i vincoli composti nell'osservazione del Paragrafo 1.6. □

Posizione del centro di rotazione assoluto. Da $\vartheta = 0$ il centro è all'infinito. La traslazione ammessa è nella direzione $\mathbf{a}^\perp$; il centro si trova quindi all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$, perpendicolare alla traslazione:

$$C \longrightarrow \infty \quad \text{nella direzione } \mathbf{a}. \tag{1.25}$$

Proposizione 1.5.2 (Centro di rotazione — glifo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un glifo con asse* $\mathbf{a}$ *è situato all'infinito nella direzione* $\mathbf{a}$*, perpendicolare alla direzione di scorrimento* $\mathbf{a}^\perp$*.*

Osservazione 1.9 (Il glifo come cerniera impropria). La proposizione precedente ammette una lettura proiettiva suggestiva. Il glifo può essere visto come una *cerniera il cui centro è il punto improprio della direzione* $\mathbf{a}$: la cinematica è una rotazione attorno a tale centro, che nel piano euclideo si manifesta come pura traslazione lungo $\mathbf{a}^\perp$ (perpendicolare alla direzione del centro). Per distinguerle, in questa prospettiva si parla di *cerniera propria* per la cerniera ordinaria — con centro $C = A$ al finito — e di *cerniera impropria* per il glifo — con centro $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Questa classificazione è specifica del caso binario: il "glifo multiplo" — k corpi che condividono in A la componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione — è una possibilità geometrica, ma non corrisponde a un dispositivo strutturale di uso comune; per questo nel Paragrafo 1.11 si trattano soltanto la cerniera multipla e l'incastro multiplo. □

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il glifo sono della forma $\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}^\perp$, con $\vartheta = 0$. Il lavoro della reazione su tali spostamenti deve essere nullo:

$$\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\,\mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0 \quad \forall\,\alpha \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0, \tag{1.26}$$

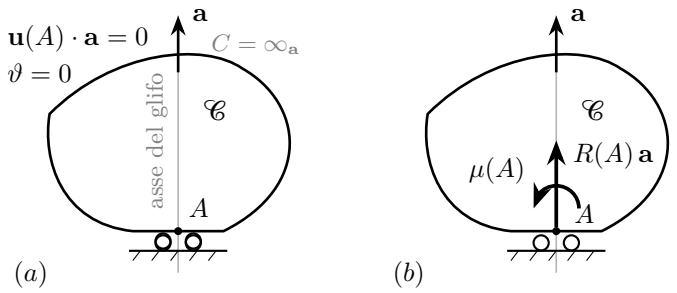


Figura 1.8. Glifo esterno applicato al corpo $\mathscr{C}$ in A, con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0$ e $\vartheta=0$ impediscono la traslazione di A lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione del corpo; il centro di rotazione assoluto è all'infinito sulla retta dell'asse, $C=\infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare consta di una forza $R(A)\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e di una coppia $\mu(A)$, in dualità rispettivamente con la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione bloccate, in accordo con la molteplicità due.

da cui $\mathbf{r}(A)$ è diretta lungo $\mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dalla condizione di lavoro nullo (essendo $\vartheta=0$) e rimane incognita libera. La reazione è quindi una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori:

$$\mathbf{r}(A)=R(A)\,\mathbf{a},\qquad \mu(A)\in\mathbb{R},\qquad R(A)\in\mathbb{R}. \tag{1.27}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva. Per la forza, A è il *punto di applicazione* fisico — la sua posizione concorre all'equilibrio dei momenti del corpo; per la coppia, A è *etichetta* del giunto, secondo la convenzione del Paragrafo 1.3 (la coppia è un vettore libero, il cui effetto sul corpo è indipendente dal punto in cui viene applicata). Le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina verso e intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 1.8 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo esterno.

Caso interno. Il glifo interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A, delle componenti dello spostamento dei due corpi nella direzione $\mathbf{a}$ e delle rotazioni si scrive come annullamento dei salti corrispondenti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0,\qquad [\![\vartheta]\!]=0. \tag{1.28}$$

I due corpi hanno la stessa rotazione e la stessa componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ in A; possono scorrere l'uno rispetto all'altro lungo $\mathbf{a}^\perp$ mantenendo lo stesso orientamento. Il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in direzione $\mathbf{a}$. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{r}_j = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad R(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.29}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza scambiata; le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 1.9 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo interno fra due corpi.

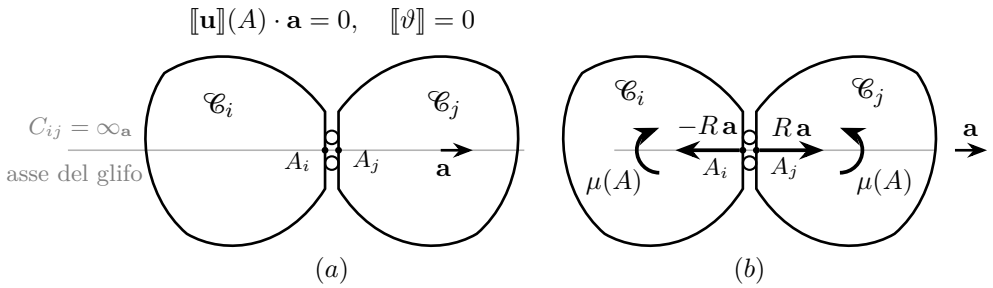


Figura 1.9. Glifo interno fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0$ e $[\![\vartheta]\!]=0$ impongono l'uguaglianza delle componenti di spostamento dei due corpi lungo $\mathbf{a}$ e l'uguaglianza delle rotazioni ϑ_i e ϑ_j; lo scorrimento relativo lungo $\mathbf{a}^\perp$ resta libero. Il centro di rotazione relativo è all'infinito sulla retta dell'asse, $C_{ij}=\infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza $R\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e una coppia $\mu(A)$, uguali e opposte, in dualità rispettivamente con la componente di spostamento relativo lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione relativa bloccate, in accordo con la molteplicità due.

1.6 Vincolo triplo: l'incastro

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. L'incastro è l'unico vincolo di molteplicità tre: blocca completamente il corpo impedendone sia le traslazioni che la rotazione. Come la cerniera, è caratterizzato dal *punto di applicazione* A; a differenza di essa, vincola anche la rotazione.

Caso esterno.

Equazioni cinematiche. L'incastro in A impone tre equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \qquad \vartheta = 0, \tag{1.30}$$

equivalenti, tramite la (1.1), a richiedere lo spostamento nullo di ogni punto del corpo:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{0} \qquad \forall\, P \in \mathscr{C}. \tag{1.31}$$

Osservazione 1.10. L'incastro può essere visto come la sovrapposizione di una cerniera in A — che impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e porta il centro in A — e di un bipendolo — che impone $\vartheta = 0$ e porta il centro all'infinito. La combinazione dei due vincoli sovradetermina il centro: non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con entrambi simultaneamente. □

Posizione del centro di rotazione. Non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con l'incastro: il concetto di centro di rotazione è privo di significato. Il corpo è completamente bloccato.

Reazione vincolare. Non esistono spostamenti virtuali compatibili non nulli; qualsiasi sistema di forze e coppie soddisfa banalmente la condizione di lavoro virtuale nullo. La reazione dell'incastro è pertanto del tutto arbitraria: una forza e una coppia applicate in A, di direzione, verso e intensità non noti a priori,

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}, \qquad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.32}$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre. La Fig. 1.10 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro esterno.

Caso interno. L'incastro interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A, degli spostamenti e delle rotazioni dei due corpi si scrive come annullamento di entrambi i salti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) = \mathbf{0}, \qquad [\![\vartheta]\!] = 0. \tag{1.33}$$

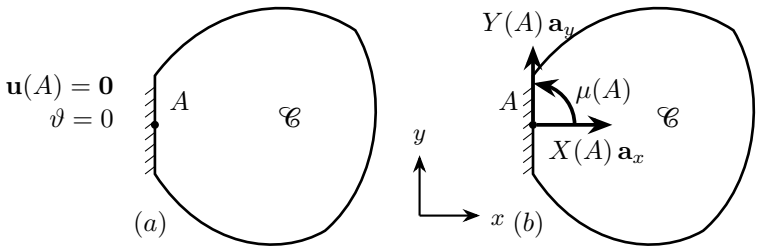


Figura 1.10. Incastro applicato al corpo $\mathscr{C}$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): nessuno spostamento è ammesso, né traslazione né rotazione ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, $\vartheta = 0$); il corpo è completamente bloccato. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ e una coppia $\mu(A)$, applicate in A, in accordo con la molteplicità tre.

I due corpi si comportano come un unico corpo rigido nel punto di collegamento: hanno lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza e una coppia, di direzione, verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\begin{aligned} &\mathbf{r}_i = -X(A)\,\mathbf{a}_x - Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mathbf{r}_j = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \\ &X(A), Y(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{1.34}$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre.

Osservazione 1.11. L'incastro interno è la forma di *collegamento* del vincolo di rigidità introdotto nel Paragrafo 1.1: le tre condizioni cinematiche sono le stesse — uguaglianza di spostamento e rotazione — e le tre reazioni hanno la stessa struttura — forza risultante e momento risultante. La differenza è di natura fisica: il vincolo di rigidità è una proprietà interna del corpo, diffusa sulla sezione di connessione; l'incastro interno è un dispositivo di collegamento concentrato nel punto A, che scambia forze e coppie concentrate. In entrambi i casi la struttura duale — tre condizioni cinematiche, tre reazioni incognite — è la stessa. □

1.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici

I vincoli di molteplicità due e tre si possono interpretare come la *giustapposizione* di vincoli semplici — carrelli e bipendoli — le cui equazioni cinematiche si sommano e le cui reazioni si combinano vettorialmente. Questa prospettiva non è solo mnemonica: chiarisce in modo unitario la struttura delle equazioni di vincolo, la posizione del centro di rotazione e la forma delle reazioni, rendendo immediato il conteggio della molteplicità.

Osservazione 1.12 (Doppia accezione di "vincolo elementare"). I cinque vincoli presentati nel catalogo — carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro — sono "elementari" nel senso didattico-tradizionale: costituiscono il repertorio di dispositivi di base con cui si descrivono le strutture piane. Dal punto di vista *strutturale*, però, i veri primitivi sono soltanto due — carrello e bipendolo — come mostra questa sezione: cerniera, glifo e incastro si ottengono per giustapposizione. Le due accezioni non sono in conflitto: la prima riflette l'uso consolidato del lessico tecnico, la seconda la struttura algebrica del problema di vincolo. Per evitare ambiguità, in questo capitolo si parla di vincoli *semplici* (Paragrafo 1.4) quando si intende il livello atomico — carrello e bipendolo — e di vincoli *composti* (questa sezione) quando si intende la loro giustapposizione; il termine *elementare* resta disponibile per l'uso informale, riferito al catalogo dei cinque. □

Cinematica: teorema di intersezione. Le equazioni di vincolo della giustapposizione sono l'unione di quelle dei vincoli componenti; la loro indipendenza determina la molteplicità complessiva per somma. La posizione del centro di rotazione assoluto obbedisce al *teorema di intersezione*: il centro di un vincolo composto è il punto comune ai luoghi del centro dei vincoli componenti. La Fig. 1.11 illustra i tre casi rilevanti, in cui i due luoghi si incontrano al finito (cerniera), all'infinito (glifo) o in nessun punto (incastro). In particolare:

- la **cerniera** è la giustapposizione di due carrelli con assi $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ *non paralleli*. Il centro si trova all'intersezione delle due rette per A in direzione $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, ossia nel punto A stesso. Il caso particolare $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_x$, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_y$ corrisponde alla decomposizione cartesiana, ma la cerniera *non dipende* dalla scelta degli assi dei carrelli componenti, purché non collineari;

- il **glifo** di asse **a** è la giustapposizione di un carrello con asse **a** e un bipendolo, oppure equivalentemente di due carrelli con assi *paralleli* ad **a**. Nel primo caso il carrello vincola il centro sulla retta per A in direzione **a**, e il bipendolo lo spinge sulla retta impropria r_∞; nel secondo caso, le due rette parallele si incontrano nel *punto improprio* della loro direzione comune. In entrambe le letture il centro è $C = \infty_{\mathbf{a}}$;
- l'**incastro** è la giustapposizione di una cerniera e un bipendolo, ovvero di due carrelli non paralleli e un bipendolo. La cerniera porta il centro in A, il bipendolo lo richiederebbe sulla retta impropria: i due luoghi non hanno punti comuni e *non esiste alcun centro di rotazione*, in coerenza col fatto che nessuno spostamento rigido infinitesimo è ammesso.

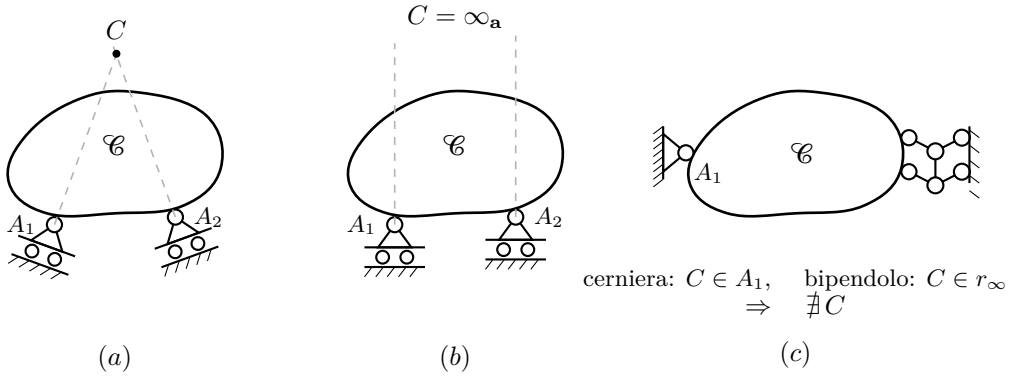


Figura 1.11. Il centro di rotazione assoluto di un vincolo composto come intersezione dei luoghi del centro dei vincoli componenti: (a) cerniera, (b) glifo, (c) incastro.

Statica: somma vettoriale delle reazioni. Le reazioni di un vincolo composto sono la somma delle reazioni dei componenti. Ogni carrello contribuisce con una forza scalare diretta lungo il proprio asse, ogni bipendolo con una coppia: un vincolo a molteplicità m ha quindi esattamente m incognite scalari, in dualità con le m equazioni cinematiche.

- **cerniera**: due carrelli con assi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ contribuiscono con le forze scalari $R_1\,\mathbf{a}_1$ e $R_2\,\mathbf{a}_2$. La reazione complessiva è la somma vettoriale $\mathbf{r}(A) = R_1\,\mathbf{a}_1 + R_2\,\mathbf{a}_2$. Per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si ottiene la

decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ usata in Fig. 1.6;

- **glifo**: il carrello componente contribuisce con una forza $R(A)\,\mathbf{a}$ in A, il bipendolo con la coppia $\mu(A)$. La reazione complessiva è la sovrapposizione dei due contributi e coincide con quella riportata in Fig. 1.8;
- **incastro**: la cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$. Le tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ sono in dualità con le tre componenti scalari della cinematica $u(A), v(A), \vartheta$: l'incastro chiude la sequenza dei vincoli del piano, esaurendo i tre gradi di libertà del corpo rigido.

Per il glifo, in particolare, la decomposizione in carrello e bipendolo ammette una lettura più ricca, basata sulla decomposizione modale delle reazioni e sulla loro dualità con le componenti del cedimento vincolare; questo sviluppo è trattato nel Paragrafo 1.10, dopo l'introduzione del cedimento.

Svincoli. La decomposizione rende immediato il significato degli *svincoli*: introdurre uno svincolo equivale a rimuovere uno dei vincoli semplici componenti. Da un incastro, la rimozione del bipendolo libera la rotazione e il vincolo si riduce a una cerniera; la rimozione di un carrello da una cerniera lascia libero uno scorrimento e il vincolo si riduce al carrello restante. Lo stesso vale per i vincoli interni e sarà sviluppato sistematicamente per la trave rigida nel Paragrafo 4.5.3.

1.8 Tavola riepilogativa

Il filo conduttore comune a tutti i vincoli esaminati è il *principio dei lavori virtuali*: la reazione vincolare non compie lavoro su alcuno spostamento virtuale compatibile con il vincolo. Questo principio stabilisce una corrispondenza biunivoca fra le equazioni cinematiche imposte dal vincolo e le incognite statiche che esso introduce. Ad ogni componente di spostamento vincolata corrisponde una e una sola componente reattiva incognita: la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$, applicata nel punto A, è duale dello spostamento $\mathbf{u}(A)$ vincolato; la coppia reattiva $\mu(A)$, applicata nello stesso punto, è duale della rotazione ϑ vincolata.

Le componenti della forza reattiva si indicano con $X(A)$ e $Y(A)$, dove il punto di applicazione è esplicitato fra parentesi e le lettere iden-

tificano le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ rispettivamente; per i vincoli che esplicano una sola componente scalare nella direzione $\mathbf{a}$ si usa $R(A)$. Le coppie attive (assegnate) si indicano con $\mu_a(A)$, quelle reattive (incognite) con $\mu_r(A)$.

Nota . Negli Esempi, per alleggerire la notazione, il punto di applicazione viene scritto come pedice anziché tra parentesi: X_A, Y_A, R_A, μ_A in luogo di $X(A)$, $Y(A)$, $R(A)$, $\mu(A)$. Le due notazioni sono equivalenti.

La tavola seguente riassume, per ciascun vincolo esterno, le equazioni cinematiche, il luogo del centro di rotazione assoluto e le reazioni vincolari.

Vincolo	Molt.	Eq. cinematica	Centro C	Reazione
Carrello	1	$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0$	retta per A in direzione $\mathbf{a}$	$R(A)\,\mathbf{a}$
Bipendolo	1	$\vartheta=0$	∞	$\mu(A)$
Cerniera	2	$\mathbf{u}(A)=\mathbf{0}$	$C=A$	$X(A)\,\mathbf{a}_x+Y(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	2	$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0,\ \vartheta=0$	∞ in direzione $\mathbf{a}$	$R(A)\,\mathbf{a},\ \mu(A)$
Incastro	3	$\mathbf{u}(A)=\mathbf{0},\ \vartheta=0$	nessuno	$X(A)\,\mathbf{a}_x+Y(A)\,\mathbf{a}_y,\ \mu(A)$

Tabella 1.1. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli piani esterni: molteplicità, equazioni cinematiche, centro di rotazione assoluto e reazioni vincolari.

La tavola analoga per i vincoli **interni** si ottiene sostituendo, per i vincoli puntiformi:

- $\mathbf{u}(A)$ con il salto $[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{u}_j(A)-\mathbf{u}_i(A)$;
- ϑ con il salto $[\![\vartheta]\!]=\vartheta_j-\vartheta_i$;
- il centro assoluto C con il centro relativo C_{ij};
- le reazioni con coppie di forze e momenti uguali e opposti scambiati fra i due corpi nel punto A.

Per la biella di lunghezza finita, unico vincolo interno non puntiforme, l'equazione cinematica $\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=0$ usa l'incremento fra i due punti di applicazione A_i e A_j anziché il salto, e le reazioni sono coppie di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j separatamente.

1.9 Il cedimento vincolare

Definizione 1.9.1 (Cedimento vincolare). Si chiama *cedimento vincolare* la prescrizione di uno spostamento assegnato — anziché nullo — nella direzione vincolata. Il cedimento è una condizione cinematica attiva: come il vincolo perfetto, prescrive una componente di spostamento; a differenza di esso, la prescrive a un valore $\bar{s} \neq 0$ assegnato dall'esterno.

Osservazione 1.13. Il cedimento vincolare si distingue sia dal vincolo perfetto (spostamento nullo) sia dal carico esterno (forza assegnata). È una prescrizione cinematica, non dinamica: non introduce alcuna forza nota nel sistema, ma modifica la configurazione ammissibile del corpo. Nella pratica ingegneristica i cedimenti vincolari modellano, ad esempio, gli abbassamenti dei supporti di una trave per effetto del consolidamento del terreno o delle deformazioni elastiche dei dispositivi di appoggio. □

Generalizzazione delle equazioni cinematiche. Per ciascun vincolo, l'introduzione del cedimento si traduce nella sostituzione del valore zero nel membro destro dell'equazione cinematica con il valore assegnato $\bar{s}$. La struttura delle equazioni rimane invariata:

Vincolo	Eq. cinematica perfetta	Eq. cinematica con cedimento
Carrello	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$
Bipendolo	$\vartheta = 0$	$\vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x + \bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0,\ \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A),\ \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0},\ \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x + \bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y,\ \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$

Effetto sul centro di rotazione. Il cedimento modifica la posizione del centro di rotazione ma ne preserva la struttura geometrica.

Riprendiamo il caso del carrello: con cedimento $\bar{s}(A)$, la condizione $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ sostituita nella (1.3) dà

$$(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \tag{1.35}$$

da cui, con la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\vartheta \, (\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = \bar{s}(A). \tag{1.36}$$

Il centro non giace più sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, ma su una retta parallela, traslata di una quantità $\bar{s}(A)/\vartheta$ nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^{\perp}$:

$$C = A + \frac{\bar{s}(A)}{\vartheta} \, \mathbf{a}^{\perp} + \lambda \, \mathbf{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{1.37}$$

Per $\bar{s}(A) = 0$ si ritrova il risultato (1.8). Lo stesso ragionamento si applica agli altri vincoli: il cedimento trasla il luogo del centro senza modificarne la direzione.

Effetto sulla reazione vincolare. La struttura della reazione vincolare non è modificata dal cedimento. Il principio dei lavori virtuali impone che la reazione compia lavoro nullo sugli *spostamenti virtuali* compatibili con il vincolo, non sullo spostamento assoluto: gli spostamenti virtuali sono variazioni infinitesime attorno alla configurazione corrente, e la presenza del cedimento non ne modifica la struttura. Quindi:

Vincolo	Reazione (con o senza cedimento)
Carrello	$\mathbf{r}(A) = R(A) \, \mathbf{a}$
Bipendolo	$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \mu$
Cerniera	$\mathbf{r}(A) = X(A) \, \mathbf{a}_x + Y(A) \, \mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{r}(A) = R(A) \, \mathbf{a}, \quad \mu$
Incastro	$\mathbf{r}(A) = X(A) \, \mathbf{a}_x + Y(A) \, \mathbf{a}_y, \quad \mu$

Osservazione 1.14. Il fatto che la reazione non dipenda dal cedimento è un risultato non banale: il cedimento modifica la *cinematica* del sistema (posizione del centro di rotazione, spostamenti dei punti) ma non la *struttura delle incognite statiche*. Le componenti della reazione

rimangono le stesse grandezze incognite del caso perfetto; sono i loro valori numerici a cambiare, non la loro natura. Questo principio è alla base del metodo degli spostamenti imposti nell'analisi strutturale. □

Cedimento nei vincoli interni. Per i vincoli interni il cedimento ha un significato analogo: anziché prescrivere uno spostamento relativo nullo, si prescrive uno spostamento relativo assegnato. Le equazioni cinematiche si generalizzano sostituendo le grandezze cinematiche relative — il salto $[\![\mathbf{u}]\!](A)$ e $[\![\vartheta]\!]$ per i vincoli puntiformi, l'incremento $\Delta\mathbf{u}$ per la biella di lunghezza finita — con i valori assegnati corrispondenti:

Vincolo	Eq. interna perfetta	Eq. interna con cedimento
Biella	$\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=0$	$\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=\bar{s}$
Carrello	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=\bar{s}(A)$
Bipendolo	$[\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{0}$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x+\bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0,\ [\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=\bar{s}(A),\ [\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{0},\ [\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x+\bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y,\ [\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$

Il cedimento relativo $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scorrimento imposto fra i due corpi nella direzione vincolata; $\bar{\vartheta}$ rappresenta la rotazione relativa imposta. Come nel caso esterno, la struttura delle reazioni scambiate fra i due corpi non è modificata dalla presenza del cedimento: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura.

Osservazione 1.15. Un cedimento relativo in una cerniera interna ($[\![\mathbf{u}]\!](A)\neq\mathbf{0}$) modella, ad esempio, il gioco meccanico in un giunto: i due corpi non sono più esattamente coincidenti nel punto A, ma sono spostati l'uno rispetto all'altro di una quantità nota e assegnata. Analogamente, un cedimento relativo in un bipendolo interno ($[\![\vartheta]\!]\neq 0$) modella una rotazione relativa imposta fra i due corpi, come quella prodotta da un attuatore rotazionale interposto nel giunto. □

Distorsioni del vincolo di rigidità. Il vincolo di rigidità ammette anch'esso condizioni non nulle, dette *distorsioni* (o distorsioni di Volterra): una o più delle tre condizioni cinematiche di rigidità — uguaglianza delle due componenti di spostamento e della rotazione — sono sostituite da valori assegnati non nulli. Come per i cedimenti dei vincoli di collegamento, la struttura delle reazioni interne resta invariata: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura. La trattazione esplicita delle distorsioni — con la loro espressione nel riferimento intrinseco al corpo e la distinzione fra distorsioni longitudinali, trasversali e rotazionali — è sviluppata nei capitoli dedicati alla trave, sia rigida (cfr. Capitolo 4) che deformabile (Vol. II.).

1.10 Dualità fra vincoli composti e componenti

Riprendiamo la decomposizione dei vincoli composti introdotta nel Paragrafo 1.7, ora che disponiamo del concetto di cedimento. Ai cedimenti dei vincoli componenti corrispondono altrettante incognite statiche; le componenti del moto rigido residuo sono in dualità con le componenti delle reazioni. Il principio dei lavori virtuali, richiedendo lavoro nullo sui moti compatibili, fornisce la verifica diretta della dualità. Per cerniera e incastro la verifica è immediata; per il glifo, invece, la decomposizione produce una struttura modale (sym/skw) di particolare interesse, che è il principale contenuto di questa sezione.

Cerniera. Detti s_1, s_2 i cedimenti dei due carrelli componenti e R_1, R_2 le rispettive intensità, il principio dei lavori virtuali fornisce

$$R_1\, s_1 + R_2\, s_2 = \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A), \tag{1.38}$$

con $\mathbf{r}(A) = R_1\, \mathbf{a}_1 + R_2\, \mathbf{a}_2$ e $\mathbf{u}(A)$ lo spostamento di A. La dualità è perfetta: per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si recupera la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A)\, \mathbf{a}_x + Y(A)\, \mathbf{a}_y$ duale a $\mathbf{u}(A) = u(A)\, \mathbf{a}_x + v(A)\, \mathbf{a}_y$.

Glifo: decomposizione modale sym/skw. Letto come giustapposizione di due carrelli con assi paralleli ad $\mathbf{a}$ a distanza d, applicati in punti A_1, A_2, il glifo trasmette al corpo le forze $R_1\, \mathbf{a}, R_2\, \mathbf{a}$ duali ai cedimenti s_1, s_2.

Le grandezze *naturali* per il vincolo composto non sono R_1, R_2 né s_1, s_2 separatamente, ma le loro combinazioni *simmetrica* e *antisimmetrica*:

$$R_{\text{sym}} = \frac{R_1 + R_2}{2}, \qquad R_{\text{skw}} = \frac{R_2 - R_1}{2}, \tag{1.39}$$

$$s_{\mathrm{sym}} = \frac{s_1 + s_2}{2}, \qquad \vartheta = \frac{s_2 - s_1}{d}. \tag{1.40}$$

Le forze del glifo composto si scrivono in termini di queste combinazioni come

$$R(A) = 2\,R_{\mathrm{sym}}, \qquad \mu(A) = d\,R_{\mathrm{skw}}, \tag{1.41}$$

dove $R(A)$ è la forza risultante (lungo $\mathbf{a}$) e $\mu(A)$ è la coppia di trasporto. Dualmente, s_{sym} è la traslazione comune dei due punti di applicazione lungo $\mathbf{a}$ ed è la grandezza cinematica vincolata dal carrello componente; ϑ è la rotazione del corpo ed è la grandezza vincolata dal bipendolo componente. La conservazione del lavoro virtuale si verifica direttamente:

$$R_1\,s_1 + R_2\,s_2 = R(A)\,s_{\mathrm{sym}} + \mu(A)\,\vartheta, \tag{1.42}$$

mostrando che $R(A)$ è duale alla traslazione comune s_{sym} (equazione cinematica del carrello componente) e $\mu(A)$ è duale alla rotazione ϑ (equazione cinematica del bipendolo componente).

A differenza della cerniera — la cui decomposizione duale produce una forza vettoriale in A — nel glifo essa produce una forza e una coppia. Il motivo è geometrico: gli assi dei due componenti sono *paralleli* anziché concorrenti, e i due modi cinematici indipendenti del vincolo includono una rotazione anziché due traslazioni.

Incastro. La cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, duale allo spostamento $\mathbf{u}(A) = u(A)\,\mathbf{a}_x + v(A)\,\mathbf{a}_y$; il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$, duale alla rotazione ϑ. Il principio dei lavori virtuali assume la forma

$$\mathbf{r}(A)\cdot\mathbf{u}(A) + \mu(A)\,\vartheta = X(A)\,u(A) + Y(A)\,v(A) + \mu(A)\,\vartheta, \tag{1.43}$$

che chiude la sequenza dei vincoli del piano: tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ in dualità con le tre componenti cinematiche $u(A), v(A), \vartheta$, esaurendo i gradi di libertà del corpo rigido.

1.11 Vincoli che collegano più corpi

Nelle sezioni precedenti i vincoli interni sono stati descritti nel caso più semplice: un vincolo che collega due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$. In molte applicazioni strutturali — nodi di telaio, archi a tre cerniere, sistemi reticolari — uno stesso vincolo collega simultaneamente $k \geq 3$ corpi

in un unico punto. In questi casi la molteplicità del vincolo non è semplicemente quella del vincolo binario, ma va calcolata contando le equazioni cinematiche indipendenti che il vincolo impone sull'insieme dei corpi collegati.

Il principio generale è il seguente: fissato un corpo di riferimento $\mathscr{C}_1$, il vincolo impone che ciascuno degli altri $k-1$ corpi soddisfi le stesse condizioni cinematiche rispetto a $\mathscr{C}_1$. Ogni condizione binaria contribuisce con la propria molteplicità, e la molteplicità totale del vincolo multiplo è il prodotto della molteplicità binaria per $(k-1)$.

Ci limiteremo qui ai due casi di interesse applicativo diretto: la *cerniera multipla* e l'*incastro multiplo*, considerandoli sia come vincoli puramente interni, sia come vincoli interni il cui nodo è a sua volta collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno.

1.11.1 La cerniera multipla

Una *cerniera multipla* collegante k corpi in un unico punto A impone che tutti i corpi abbiano lo stesso spostamento in A:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \ldots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A). \tag{1.44}$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni di uguaglianza fornisce 2 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è quindi:

$$m_{\text{int}} = 2(k-1). \tag{1.45}$$

Osservazione 1.16. Per $k = 2$ si ritrova la cerniera binaria di molteplicità 2. Per $k = 3$ la molteplicità è 4: la cerniera tripla non è equivalente a due cerniere binarie applicate separatamente, ma introduce tante equazioni quante ne introdurrebbero due cerniere binarie applicate nello stesso punto. □

Prestazione statica. Le forze scambiate fra i corpi sono applicate in A. Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con la cerniera multipla sono le rotazioni rigide indipendenti $\vartheta_1, \ldots, \vartheta_k$ di ciascun corpo attorno ad A. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza che il vincolo trasmette al corpo $\mathscr{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}. \tag{1.46}$$

Le $2(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 1.12 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera multipla nel caso $k = 3$.

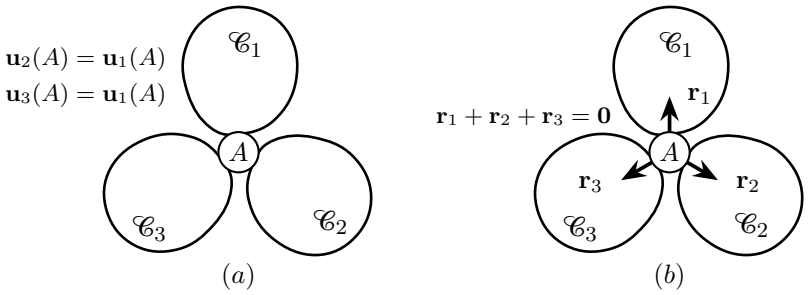


Figura 1.12. Cerniera multipla fra i corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$ e $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti dei tre corpi in A; le rotazioni dei tre corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo di ogni coppia di corpi coincide con A. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A tre forze $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ di direzione arbitraria, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$; nessuna coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le componenti di $\mathbf{r}_2$ e $\mathbf{r}_3$ (per un totale di $2(k-1) = 4$), in accordo con la molteplicità.

Osservazione 1.17 (Lettura simmetrica delle forze interne). Le equazioni cinematiche (1.44) sono scritte rispetto al corpo $\mathscr{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento di $\mathscr{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \ldots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata in A fra il corpo $\mathscr{C}_j$ e il corpo $\mathscr{C}_1$, con $\mathbf{r}_j$ agente su $\mathscr{C}_j$ e $-\mathbf{r}_j$ agente su $\mathscr{C}_1$. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ in accordo con la molteplicità. La forza risultante che il corpo $\mathscr{C}_1$ riceve dal vincolo è la somma delle reazioni provenienti dai rimanenti corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j, \tag{1.47}$$

che coincide con l'equazione di equilibrio del nodo $\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ del paragrafo precedente. La scelta di $\mathscr{C}_1$ come corpo di riferimento è ar-

bitraria: qualsiasi altro corpo può svolgere lo stesso ruolo, con un opportuno riordinamento degli indici e una corrispondente ridefinizione delle coppie azione-reazione. □

Forza esterna applicata al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ — attiva o reattiva — è applicata direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \tag{1.48}$$

e la forza risultante sul corpo $\mathscr{C}_1$ diventa

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j(A). \tag{1.49}$$

Due i casi di interesse. Se $\mathbf{f}$ è una forza *attiva* nota, essa è un dato del problema e non incrementa il numero delle incognite: queste rimangono le $2(k-1)$ componenti delle reazioni interne $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, esattamente come nel caso $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Se invece $\mathbf{f}$ è la *reazione* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le sue m_{ext} componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Cerniera multipla vincolata al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne: queste ultime coinvolgono spostamenti relativi (i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$), mentre quelle esterne coinvolgono lo spostamento assoluto di $\mathscr{C}_1$ in A. I due gruppi di equazioni sono quindi indipendenti e la molteplicità complessiva è

$$m = 2(k-1) + m_{\text{ext}}, \tag{1.50}$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2\}$ a seconda del vincolo esterno (rispettivamente carrello o cerniera).

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è la reazione che il vincolo esterno trasmette al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \tag{1.51}$$

con $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ a m_{ext} componenti scalari libere ($R\,\mathbf{a}$ se carrello, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ se cerniera). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è incognita, e le sue componenti si aggiungono alle $2(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $2(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (1.50).

1.11.2 L'incastro multiplo

Un *incastro multiplo* collegante k corpi impone che tutti abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \dots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A), \tag{1.52}$$

$$\vartheta_2 = \vartheta_1, \quad \dots, \quad \vartheta_k = \vartheta_1. \tag{1.53}$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni fornisce 3 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è:

$$m_{\text{int}} = 3(k-1). \tag{1.54}$$

Prestazione statica. Le forze e le coppie scambiate fra i corpi sono applicate in A. Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con l'incastro multiplo sono le traslazioni e rotazioni rigide *comuni* ai k corpi (che si comportano in A come un unico corpo): qualunque sistema di forze e coppie applicato in A con risultante e momento risultante nulli compie lavoro nullo su tali spostamenti. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza e $\mu_i(A)$ la coppia che il vincolo trasmette al corpo $\mathscr{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = 0. \tag{1.55}$$

Le $3(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze e delle coppie scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 1.13 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro multiplo nel caso $k = 3$.

Osservazione 1.18 (Lettura simmetrica delle reazioni interne). Come per la cerniera multipla, le equazioni cinematiche dell'incastro multiplo sono scritte rispetto al corpo $\mathscr{C}_1$, scelto come riferimento, e

impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento e la stessa rotazione di $\mathscr{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \dots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata fra $\mathscr{C}_j$ e $\mathscr{C}_1$, e $(\mu_j, -\mu_j)$ la coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$ e le $k-1$ coppie $\mu_2, \dots, \mu_k$, per un totale di $3(k-1)$ in accordo con la molteplicità.
La forza e la coppia risultanti che il corpo $\mathscr{C}_1$ riceve dal vincolo sono le somme delle reazioni provenienti dagli altri corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j, \qquad \mu_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mu_j, \tag{1.56}$$

che coincidono con le equazioni di equilibrio del nodo del paragrafo precedente. □

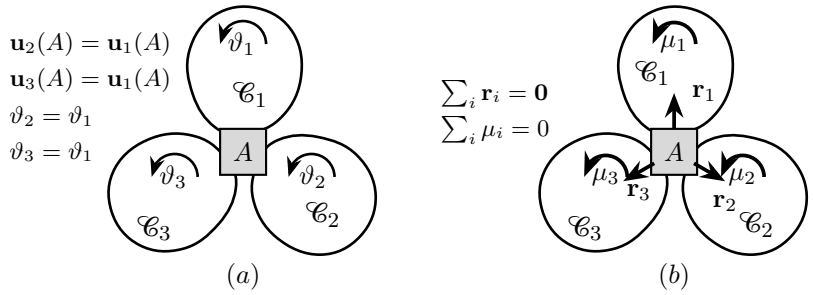


Figura 1.13. Incastro multiplo fra i corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\vartheta_2 = \vartheta_1$, $\vartheta_3 = \vartheta_1$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti e delle rotazioni dei tre corpi in A; i tre corpi si comportano come un unico corpo rigido nel nodo. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A forze $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ e coppie μ_1, μ_2, μ_3 di direzione e verso arbitrari, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ e $\sum_i \mu_i = 0$. Le incognite indipendenti sono le componenti delle coppie e delle forze relative a $\mathscr{C}_2$ e $\mathscr{C}_3$ (per un totale di $3(k-1) = 6$), in accordo con la molteplicità.

Forza e coppia esterne applicate al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ e/o una coppia esterna μ — attive o reattive — sono applicate direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = \mu, \tag{1.57}$$

e la forza e la coppia risultanti sul corpo $\mathscr{C}_1$ diventano

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j(A), \qquad \mu_1 = \mu - \sum_{j=2}^{k} \mu_j(A). \tag{1.58}$$

Se $\mathbf{f}$ e μ sono *attive* note, esse sono dati del problema e non incrementano il numero delle incognite, che rimangono $3(k-1)$. Se invece sono le *reazioni* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le loro componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Incastro multiplo vincolato al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne, in modo del tutto analogo al caso della cerniera multipla. La molteplicità complessiva è

$$m = 3(k-1) + m_{\text{ext}}, \tag{1.59}$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2, 3\}$ a seconda che il nodo sia vincolato al suolo da un carrello, una cerniera o un incastro esterno.

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$ e $C = \mu_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono la forza e la coppia trasmesse dal vincolo esterno al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = \mu_{\text{ext}}(A), \tag{1.60}$$

con complessivamente m_{ext} componenti scalari libere ($R\,\mathbf{a}$ per il carrello, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ per la cerniera, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ e μ per l'incastro esterno). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono incognite, e le loro componenti si aggiungono alle $3(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $3(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (1.59).

La tavola seguente riassume le molteplicità dei vincoli multipli in funzione del numero k di corpi collegati.

Vincolo	Vincolo esterno	Molteplicità	Reazione scambiata
Cerniera multipla	assente	$2(k-1)$	$k-1$ forze indipendenti
Cerniera multipla	carrello	$2(k-1)+1$	$k-1$ forze interne + $R\,\mathbf{a}$ esterna
Cerniera multipla	cerniera	$2(k-1)+2$	$k-1$ forze interne + forza esterna
Incastro multiplo	assente	$3(k-1)$	$k-1$ forze e coppie indipendenti
Incastro multiplo	carrello	$3(k-1)+1$	precedenti + $R\,\mathbf{a}$ esterna
Incastro multiplo	cerniera	$3(k-1)+2$	precedenti + forza esterna
Incastro multiplo	incastro	$3(k-1)+3$	precedenti + forza e coppia esterne

Tabella 1.2. Molteplicità dei vincoli che collegano k corpi simultaneamente in un punto A, con eventuale vincolo esterno che collega il nodo al suolo.

Osservazione 1.19. L'equazione $m = m_{\text{int}} + m_{\text{ext}}$ ha una lettura statica meno immediata di quella cinematica. Sul lato cinematico la somma è trasparente: le equazioni interne riguardano i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$ e $\vartheta_j - \vartheta_1$, quelle esterne lo spostamento assoluto e la rotazione del nodo, e i due gruppi sono manifestamente indipendenti. Sul lato statico, invece, l'aggiunta del vincolo esterno non aggiunge semplicemente m_{ext} incognite: ne aggiunge m_{ext} *e contemporaneamente* libera altrettante equazioni di equilibrio del nodo. In assenza di vincolo esterno, l'equilibrio $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ riduce le $2k$ componenti delle forze interne a $2(k-1)$ indipendenti; in presenza, $\sum_i \mathbf{r}_i + \mathbf{r}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ è soddisfatto identicamente nelle m_{ext} componenti libere di $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e impone solo le rimanenti $2 - m_{\text{ext}}$ relazioni sulle incognite interne. Il conteggio finale, $2(k-1) + m_{\text{ext}}$, è lo stesso che si otterrebbe per somma diretta, ma il bilancio è diverso: il vincolo esterno non si limita ad aggiungere incognite, libera quelle interne dall'obbligo di equilibrarsi da sole. □

Osservazione 1.20. I risultati di questa sezione costituiscono la base per la formulazione del problema cinematico e statico di sistemi di corpi rigidi, che sarà affrontata nel Capitolo **??**. Il dato fondamentale che si trasferisce è la *molteplicità* di ciascun vincolo: essa conta simultaneamente il numero di equazioni cinematiche indipendenti introdotte dal vincolo e il numero di incognite statiche che esso introduce. La classificazione del sistema — labile, isostatico o iperstatico — dipen-

de dal confronto fra il numero totale di gradi di libertà dei corpi e la somma delle molteplicità di tutti i vincoli, interni ed esterni. In questo conteggio i vincoli multipli vanno trattati con la molteplicità corretta ricavata in questa sezione: sostituire una cerniera tripla con due cerniere binarie applicate separatamente, o trascurare l'aggiunta di un vincolo esterno al nodo, conduce a conteggi errati e a classificazioni sbagliate del sistema. □

Osservazione 1.21. La formulazione adottata in questa sezione — al netto dell'eventuale vincolo esterno — esprime le equazioni di vincolo con riferimento al corpo $\mathscr{C}_1$: gli spostamenti degli altri corpi $\mathscr{C}_2, \ldots, \mathscr{C}_k$ sono vincolati a coincidere con quelli di $\mathscr{C}_1$ nel punto (o nella direzione) comune. Questa scelta è conveniente dal punto di vista formale ma nasconde una asimmetria: i cedimenti relativi fra due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non possono essere imposti direttamente, ma solo indirettamente attraverso i cedimenti rispetto a $\mathscr{C}_1$. La formulazione più generale richiede di scrivere le equazioni di vincolo per ogni coppia $(\mathscr{C}_i, \mathscr{C}_j)$, verificando che le equazioni risultanti siano indipendenti.
La stessa asimmetria si riflette nella descrizione delle reazioni. Nel caso della cerniera multipla pura (senza vincolo esterno), dette $\mathbf{r}_j$ le forze reattive che il vincolo esercita sui corpi $\mathscr{C}_j$ con $j = 2, \ldots, k$, la forza reattiva sul corpo $\mathscr{C}_1$ è determinata dall'equilibrio del nodo:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j. \tag{1.61}$$

Le incognite statiche indipendenti sono quindi le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ incognite. La forza fra due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non è direttamente una delle incognite, ma si ricava per differenza $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ una volta note le reazioni rispetto a $\mathscr{C}_1$. In presenza di vincolo esterno l'equilibrio del nodo coinvolge anche $\mathbf{r}_{\text{ext}}$, come illustrato nel paragrafo precedente. □

1.12 Cenno ai vincoli spaziali

Nel caso spaziale il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà: tre componenti di traslazione e tre componenti di rotazione. I vincoli posizionali hanno quindi molteplicità $m \in \{1, \ldots, 6\}$ e le reazioni corrispondenti sono sistemi di forze e coppie in tre dimensioni.

I vincoli piani studiati nelle sezioni precedenti si ritrovano come casi particolari di quelli spaziali, ottenuti confinando il moto in un piano. La struttura concettuale rimane invariata: ad ogni equazione cinematica scalare corrisponde una e una sola componente reattiva, determinata dal principio dei lavori virtuali.

Vediamo i vincoli spaziali fondamentali.

Piano di scorrimento (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A nella direzione del versore $\mathbf{a}$, lasciando libere le due traslazioni nel piano perpendicolare e le tre rotazioni. È l'analogo spaziale del carrello piano. La reazione è una forza $R\,\mathbf{a}$.

Biella (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A lungo l'asse dell'asta. La reazione è una forza $R\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse della biella. Coincide con il piano di scorrimento nel regime infinitesimo, in analogia con l'equivalenza biella-carrello già osservata nel caso piano (Fig. 1.1).

Bipendolo (molteplicità 1). Impedisce la rotazione del corpo attorno a un asse assegnato $\mathbf{a}$, lasciando libere le tre traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari. La reazione è una coppia $\mu\,\mathbf{a}$ diretta lungo $\mathbf{a}$.

Cerniera sferica (molteplicità 3). Fissa la posizione del punto di applicazione A lasciando libere tutte e tre le rotazioni. È l'analogo spaziale della cerniera piana. La reazione è una forza arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z. \tag{1.62}$$

Perno scorrevole (molteplicità 4). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ del perno e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$, lasciando libere la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Realizza il vincolo classico "albero in un foro cilindrico" in cui l'albero può scorrere lungo l'asse del foro e ruotare attorno ad esso. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia nello stesso piano:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y. \tag{1.63}$$

Glifo (molteplicità 5). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ e tutte e tre le rotazioni, lasciando libera la sola traslazione lungo $\mathbf{a}$. Realizza una *guida prismatica*: il corpo scorre lungo l'asse del vincolo mantenendo il proprio orientamento. Si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z. \quad (1.64)$$

Cerniera cilindrica (molteplicità 5). Impedisce tutte e tre le traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$, lasciando libera la sola rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. È il vincolo del perno scorrevole con l'aggiunta del blocco della traslazione lungo $\mathbf{a}$, ossia un cardine in cui l'albero, oltre a non potersi sfilare, ruota soltanto attorno al proprio asse. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza arbitraria ed una coppia nel piano perpendicolare:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y. \quad (1.65)$$

Incastro (molteplicità 6). Blocca completamente il corpo: impedisce tutte e tre le traslazioni e tutte e tre le rotazioni. Non esiste alcun grado di libertà residuo. La reazione è un sistema generico di forza e coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z. \quad (1.66)$$

La tavola seguente riassume le prestazioni dei vincoli spaziali, come estensione della tavola 1.1.

Vincolo	Molt.	GdL res.	Forza reattiva	Coppia reattiva
Piano di scorrimento	1	5	$R\,\mathbf{a}$	nessuna
Biella	1	5	$R\,\mathbf{a}$	nessuna
Bipendolo	1	5	nessuna	$\mu\,\mathbf{a}$
Cerniera sferica	3	3	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	nessuna
Perno scorrevole	4	2	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y$
Glifo	5	1	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z$
Cerniera cilindrica	5	1	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y$
Incastro	6	0	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z$

Tabella 1.3. Vincoli spaziali fondamentali: molteplicità, gradi di libertà residui, forza reattiva e coppia reattiva. L'asse del vincolo è denotato con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$.

Osservazione 1.22. Il piano di scorrimento e la biella hanno la stessa prestazione cinematica e statica nel regime infinitesimo: entrambi impongono $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e reagiscono con una forza $R\,\mathbf{a}$. La differenza è geometrica: nel piano di scorrimento la direzione $\mathbf{a}$ è fissa nello spazio (normale al piano di scorrimento); nella biella la direzione $\mathbf{a}$ coincide con l'asse dell'asta e ruota solidalmente con essa per spostamenti finiti. Nel regime infinitesimo, che è quello adottato in questo corso, i due vincoli sono equivalenti e possono essere usati indifferentemente come realizzazioni meccaniche l'uno dell'altro. □

Osservazione 1.23 (Costruzione per giustapposizione). Anche i vincoli spaziali si possono interpretare come giustapposizioni di vincoli semplici, prendendo come mattoni elementari la *biella* (molteplicità 1, una condizione di traslazione lungo una direzione assegnata) e il *bipendolo* (molteplicità 1, una condizione di rotazione attorno a un asse assegnato). La logica è quella sviluppata nel Paragrafo 1.7 per il caso piano: le equazioni cinematiche dei componenti si sommano e la molteplicità totale è la somma delle molteplicità. Per esempio:

- la **cerniera sferica** (molt. 3) è la giustapposizione di tre bielle in A con direzioni indipendenti, che bloccano le tre componenti di $\mathbf{u}(A)$ lasciando libere le tre rotazioni;

- il **perno scorrevole** (molt. 4), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, è la giustapposizione di due bielle in A di direzioni $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le traslazioni perpendicolari ad $\mathbf{a}$) e di due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$);
- il **glifo** (molt. 5), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}_z$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$;
- la **cerniera cilindrica** (molt. 5) si ottiene aggiungendo al perno scorrevole una terza biella di direzione $\mathbf{a}_z$ (che blocca anche la traslazione lungo l'asse), oppure equivalentemente partendo da una cerniera sferica e aggiungendo due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$;
- l'**incastro** (molt. 6) è la giustapposizione di una cerniera sferica e di tre bipendoli con assi indipendenti.

Le decomposizioni proposte non sono uniche: ogni bipendolo, che blocca una rotazione del corpo, può essere sostituito da una biella applicata in un punto B distinto, con direzione opportunamente scelta. Per esempio, la cerniera cilindrica di asse $\mathbf{a}_z$ può essere realizzata equivalentemente come cerniera sferica in A con due bipendoli di assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$, oppure come cerniera sferica in A con due bielle in un secondo punto B sul medesimo asse $\mathbf{a}_z$, con direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$: le bielle bloccano lo spostamento di B nel piano perpendicolare ad $\mathbf{a}_z$, equivalente al blocco delle rotazioni attorno ad $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$. La libertà nella scelta della decomposizione riflette il fatto che la stessa prestazione cinematica può essere realizzata da configurazioni meccaniche diverse, ed è fonte di flessibilità nelle applicazioni.
I due "mattoni" elementari del caso piano — biella e bipendolo — sono dunque sufficienti a costruire tutti i vincoli posizionali dello spazio, e la classificazione si estende in modo naturale dalla dimensione due alla dimensione tre. □

1.13 Esercizi proposti

Esercizio 1.1 (Carrello). Un corpo rigido piano è vincolato da un carrello con asse $\mathbf{a}$ applicato nel punto A. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (1.5) e determinare il luogo geometrico dei centri di rotazione compatibili. (b) Scrivere la reazione vincolare $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite statiche. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$ nella direzione $\mathbf{a}$,

$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a} = \bar{s}(A)$: determinare il luogo dei centri di rotazione compatibili e confrontarlo con il caso $\bar{s}(A) = 0$.

Risultato. (a) Sostituendo $\mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}$ in $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ si ottiene $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0$, ovvero $\overrightarrow{CA}$ parallelo ad $\mathbf{a}$. Il centro C giace dunque sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}$. (b) Il PLV richiede $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(A)$ tale che $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$, da cui $\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}$, con $R(A) \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) L'equazione $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ fornisce, sviluppando il prodotto misto nel piano, $\vartheta\, \overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{a}^{\perp} = \bar{s}(A)$. Il luogo dei centri compatibili è dunque la retta parallela ad $\mathbf{a}$ traslata, rispetto al caso senza cedimento, di una distanza $\bar{s}(A)/\vartheta$ in direzione $\mathbf{a}^{\perp}$. La struttura della reazione — che dipende dalla sola prestazione cinematica — non cambia.

■

Esercizio 1.2 (Cerniera). Un corpo rigido piano è vincolato da una cerniera in A. (a) Scrivere le equazioni di vincolo (1.17) e determinare il centro di rotazione C. (b) Scrivere la reazione $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite. (c) Mostrare che la cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali, verificando che i luoghi dei centri dei due carrelli si intersecano in A.

Risultato. (a) La cerniera impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, ossia $u(A) = 0$ e $v(A) = 0$. Il centro di rotazione coincide con il punto fisso, dunque $C \equiv A$. (b) Il PLV non vincola la rotazione (la cerniera consente ϑ arbitraria), quindi la coppia reattiva è nulla, $\mu = 0$; non vincola lo spostamento di A (ammesso solo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, su cui ogni reazione compie lavoro nullo), quindi $\mathbf{r}(A)$ ha entrambe le componenti libere: $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, con $X(A)$ e $Y(A) \in \mathbb{R}$ incognite scalari. (c) Considerando due carrelli con assi $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$, entrambi applicati in A: il primo ha luogo dei centri sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_x$; il secondo, sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_y$. L'unico punto comune ai due luoghi è A stesso. Le reazioni dei due carrelli ($R_1\,\mathbf{a}_x$ e $R_2\,\mathbf{a}_y$) si sommano nelle due componenti $X(A) = R_1$ e $Y(A) = R_2$ della reazione della cerniera, in piena coerenza con la molteplicità due.

■

Esercizio 1.3 (Glifo). Un corpo rigido piano è vincolato da un glifo con asse $\mathbf{a}$ applicato in A. (a) Scrivere le equazioni di vincolo (1.23) e

descrivere lo spostamento ammesso (1.24). (b) Scrivere la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$ e la coppia reattiva $\mu(A)$, motivando perché il glifo introduce due incognite scalari. (c) Verificare che il lavoro della reazione sullo spostamento ammesso è identicamente nullo. (d) Caso con cedimenti assegnati $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ e $\vartheta = \bar{\vartheta}$: descrivere lo spostamento totale del corpo e interpretare geometricamente $\bar{s}(A)$.

Risultato. (a) Equazioni del glifo: $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$. Lo spostamento ammesso è $\mathbf{u}(P) = \alpha\, \mathbf{a}^\perp$ per ogni P del corpo, con $\alpha \in \mathbb{R}$: traslazione rigida lungo $\mathbf{a}^\perp$. Il centro di rotazione è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$. (b) Per il PLV: $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\, \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0$ per ogni α, da cui $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0$, ovvero $\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dal PLV (essendo $\vartheta = 0$) e resta incognita libera. Le due incognite scalari $R(A)$ e $\mu(A)$ corrispondono ai due movimenti bloccati dal vincolo (traslazione lungo $\mathbf{a}$ e rotazione), in accordo con la molteplicità due. (c) Il lavoro è $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\, \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = R(A)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}^\perp)\, \alpha = 0$, per ortogonalità di $\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}^\perp$. (d) Lo spostamento totale del corpo si decompone in: una traslazione $\bar{s}(A)\, \mathbf{a}$ del punto A lungo l'asse bloccato (cedimento lineare imposto), una traslazione libera $\alpha\, \mathbf{a}^\perp$ ammessa dal vincolo, e una rotazione rigida $\bar{\vartheta}$ attorno al centro di rotazione (ora finito). Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scostamento di A in direzione perpendicolare al piano di scorrimento del glifo — cioè uno spostamento nella direzione che il vincolo, in condizioni ideali, impedirebbe. La struttura delle reazioni $\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}$ e $\mu(A)$ resta invariata.

■

Esercizio 1.4 (Biella interna). Due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ sono connessi da una biella interna con punti di applicazione A_i e A_j e versore $\mathbf{a} \coloneqq \overrightarrow{A_i A_j}/|\overrightarrow{A_i A_j}|$. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (1.10). Dati i centri assoluti C_i e C_j, determinare il centro relativo C_{ij} usando il teorema di allineamento del Capitolo **??**. (b) Scrivere le reazioni scambiate fra i due corpi in A_i e A_j. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$, ovvero $\Delta\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ con $\Delta\mathbf{u}(A) \coloneqq \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i)$: interpretare fisicamente $\bar{s}(A)$ e determinare il luogo del centro relativo C_{ij}.

Risultato. (a) L'equazione di vincolo della biella interno è $\Delta\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il vincolo annulla la componente dello spostamento relativo nella direzione della biella. Per il teorema di allineamento, C_i, C_j e C_{ij} sono allineati. Per la cinematica della biella — analoga a quella del carrello esterno — C_{ij} giace inoltre sulla retta passante per A_i e A_j. Pertanto

C_{ij} è l'*intersezione fra la retta C_iC_j e la retta della biella A_iA_j*. (b) Le reazioni scambiate sono dirette lungo l'asse della biella, uguali in modulo e opposte in verso: $\mathbf{r}_i(A_i) = -R\,\mathbf{a}$ su $\mathscr{C}_i$ e $\mathbf{r}_j(A_j) = +R\,\mathbf{a}$ su $\mathscr{C}_j$, con $R \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta uno scorrimento relativo dei due corpi lungo l'asse della biella: la biella si comporta come se fosse stato allungata (o accorciata) di $\bar{s}(A)$. L'allineamento C_i, C_j, C_{ij} persiste — è una proprietà geometrica indipendente dal cedimento — ma C_{ij} non giace più sulla retta A_iA_j: si trasla in direzione perpendicolare ad essa di una distanza pari a $\bar{s}(A)/\vartheta_{ij}$, dove $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ è la rotazione relativa fra i due corpi. ■

Esercizio 1.5 (Identificazione del vincolo). Sono assegnati gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano:

$$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x, \qquad \mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\,\mathbf{a}_y.$$

(a) Ricavare la rotazione ϑ e lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un polo O a piacere dalla formula fondamentale (1.1) del Capitolo **??**. (b) Determinare il centro di rotazione C. (c) Identificare una combinazione di vincoli con cedimento compatibile con i dati assegnati.

Risultato. (a) Dalla formula fondamentale: $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$. In componenti, con $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\, y_B - y_A)^\top$: la prima componente fornisce $-\bar{u}(A) = -\vartheta(y_B - y_A)$, da cui $\vartheta = \bar{u}(A)/(y_B - y_A)$; la seconda componente fornisce $\bar{v}(B) = \vartheta(x_B - x_A)$, da cui $\vartheta = \bar{v}(B)/(x_B - x_A)$. La compatibilità richiede $\bar{u}(A)(x_B - x_A) = \bar{v}(B)(y_B - y_A)$: se vale, ϑ è determinata; altrimenti i dati non sono compatibili con un moto rigido. Scegliendo $O = A$ come polo: $\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x$. (b) Centro di rotazione: $\overrightarrow{AC} = (0,\, \bar{u}(A)/\vartheta)^\top = (0,\, y_B - y_A)^\top$, dunque $C = (x_A,\, y_B)$. Geometricamente, C è il punto di coordinate $(x_A,\, y_B)$, ovvero l'intersezione della verticale per A con l'orizzontale per B. (c) Una combinazione naturale: *carrello in A con asse $\mathbf{a}_y$ e cedimento $\bar{u}(A)$*, e *carrello in B con asse $\mathbf{a}_x$ e cedimento $\bar{v}(B)$*. Il primo carrello consente lo spostamento di A in direzione $\mathbf{a}_x$ (consistente con $\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x$); il secondo, lo spostamento di B in direzione $\mathbf{a}_y$ (consistente con $\mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\,\mathbf{a}_y$). I due carrelli formano un sistema isostatico: due equazioni cinematiche per tre gradi di libertà del corpo, con un'unica configurazione cinematica ammessa.

■

2. Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi

Abstract. *Si estende ai sistemi di corpi rigidi piani la duplice lettura, vettoriale ed energetica, già introdotta per il singolo corpo (Capitolo* **??***, Capitolo* **??***). Si definisce la* congruenza *di una configurazione del sistema come compatibilità simultanea con la rigidità di ciascun corpo e con i vincoli, esterni e interni, che li collegano; si mostra che l'*equilibrio *del sistema — l'equilibrio di ciascun corpo sotto le forze attive e le reazioni trasmesse dai corpi vicini — condivide con la congruenza la medesima geometria di vincolo, letta in due direzioni opposte. Si deriva su questa base il dualismo fra la matrice dei vincoli cinematici e quella di equilibrio; se ne ricava poi, come conseguenza e non come ipotesi, l'identità bilineare del lavoro virtuale fra stati indipendenti. Da questa identità discendono due famiglie speculari di risultati: le condizioni di Compatibilità statica e Compatibilità cinematica, che stabiliscono quando i due problemi ammettono soluzione, e il teorema degli spostamenti virtuali (principio di Müller-Breslau) e il teorema delle forze virtuali, che ne calcolano esplicitamente singole componenti senza risolvere il sistema completo. Si introducono quindi i quattro sottospazi fondamentali di* $\boldsymbol{A}$ *— meccanismi, forze equilibrabili, stati di autoequilibrio, cedimenti ammissibili — e se ne ricava, come conseguenza diretta del teorema rango-nullità, la classificazione labile/isostatico/iperstatico. Il capitolo si chiude con una serie di esempi applicativi, che ripercorrono dall'inizio alla fine, su un'unica struttura, tutti gli strumenti introdotti.*

2.1 Perché una teoria dei sistemi

La teoria costruita nei due capitoli precedenti è completa per un corpo rigido isolato: la sua configurazione è descritta da tre soli parametri, $(u(O), v(O), \vartheta)$, e il suo equilibrio da due sole condizioni vettoriali, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$, equivalenti — lo si è dimostrato — all'annullarsi del lavoro virtuale per ogni moto rigido. Nulla di tutto questo cambia se, invece di un corpo isolato, se ne considerano molti, purché restino indipendenti l'uno dall'altro: si applica la teoria del corpo singolo a ciascuno, separatamente, e non c'è altro da dire.

Le cose cambiano quando i corpi vengono *collegati fra loro*. Si consideri il sistema di Fig. 2.1: due travi rigide $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$, la prima incernierata al suolo in A e appoggiata su un carrello verticale in B, la seconda appoggiata su un carrello verticale in D; le due travi sono collegate fra loro da una cerniera in C. Si tratta della cosiddetta *trave Gerber*, che riprenderemo per l'intero capitolo. In questo contesto la parola "trave" denota semplicemente un corpo rigido di forma allungata: la scelta è solo per comodità di rappresentazione grafica e per anticipare esempi strutturali rilevanti; nulla nella trattazione presente dipende dalla forma del corpo; le proprietà specifiche della trave come elemento strutturale saranno introdotte nel Capitolo 4.

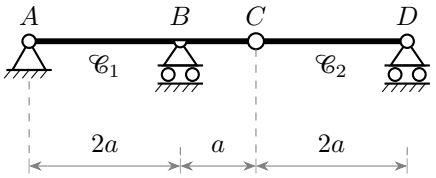


Figura 2.1. La trave Gerber: due corpi rigidi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$ connessi da una cerniera in C; cerniera al suolo in A, carrelli verticali in B e D.

Si dunque provi a ragionare sulla cinematica della trave Gerber senza scrivere ancora equazioni. Se il carrello in B venisse rimosso, il sistema potrebbe muoversi: $\mathscr{C}_1$ ruoterebbe rigidamente attorno ad A, trascinando con sé il punto C che, come punto di $\mathscr{C}_1$, è vincolato dalla rigidità di $\mathscr{C}_1$ a seguirlo secondo quanto prescritto dalla cinematica del corpo rigido; ma la cerniera in C non impone nulla sulla *rotazione* di $\mathscr{C}_2$, che è quindi libero di ruotare per conto proprio, purché il vincolo prescritto dal carrello in D resti soddisfatto.

Il sistema, insomma, si muoverebbe pur restando rigido pezzo per pezzo. Che un sistema vincolato possa muoversi non è di per sé una

novità: anche un singolo corpo rigido è labile se i vincoli esterni non bastano a immobilizzarlo. Ma in quel caso si tratta sempre di un moto rigido dell'intero corpo. Qui è diverso: il moto appena descritto non è un moto rigido del sistema preso come un blocco unico — $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ ruotano di angoli diversi, $\vartheta_1 \neq \vartheta_2$ in generale — è un moto che i due corpi compiono l'uno rispetto all'altro, pur restando ciascuno, separatamente, perfettamente rigido. È questa origine *interna* della labilità, resa possibile dallo svincolo in C e non riconducibile a un difetto di vincoli esterni, il fenomeno che la teoria del corpo singolo non conosce e non può conoscere.

C'è un secondo fenomeno, duale del primo, che vale la pena solo annunciare qui, rimandando a un esempio concreto quando classificheremo i sistemi: riguarda non la possibilità di muoversi, ma quella delle reazioni vincolari di autoequilibrarsi. Se i vincoli che tengono insieme un sistema sono più numerosi di quanto l'equilibrio richieda, le equazioni di equilibrio da sole non bastano più a escludere che le reazioni assumano valori non nulli anche in assenza di ogni carico esterno. È il fenomeno duale della labilità: là mancavano equazioni di vincolo e restava un moto libero; qui ne avanzano, e resta un insieme di reazioni libere di autoequilibrarsi.

Si osservi che nulla di ciò che abbiamo detto per la trave Gerber dipende dal fatto che i corpi siano *molti*: dipende dal fatto che sono *parzialmente* collegati. Se in C ci fosse un incastro anziché una cerniera — se cioè anche la rotazione relativa fosse impedita — $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ si comporterebbero, cinematicamente, come un unico corpo rigido, e la teoria sviluppata finora basterebbe, senza bisogno di nulla di nuovo: un vincolo interno che blocca tutti i gradi di libertà relativi non introduce alcuna ricchezza cinematica. È precisamente la possibilità di uno *svincolo* — una cerniera che libera la rotazione relativa, un carrello interno che libera anche una componente di traslazione — a rendere necessaria una teoria dei sistemi propriamente detta: una teoria che sappia trattare, in un unico quadro, corpi che sono a tratti un blocco unico e a tratti liberi di muoversi l'uno rispetto all'altro.

Il compito di questo capitolo è costruire questo quadro, mantenendo per quanto possibile lo stesso impianto concettuale già utilizzato per il corpo singolo.

2.2 La congruenza del sistema

Cominciamo dalla cinematica. Che cosa significa, per il sistema della Fig. 2.1, che una sua configurazione è ammissibile — cioè compatibile sia con la natura rigida di ciascuna trave sia con i vincoli che le legano fra loro e al suolo, considerando eventuali cedimenti? La risposta si articola in due richieste indipendenti, di natura diversa, che vale la pena tenere distinte prima di fonderle in un unico oggetto.

La prima richiesta riguarda ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo **??**: lo spostamento di $\mathscr{C}_1$ dev'essere quello di un corpo rigido, dunque completamente determinato, una volta scelto un polo O_1 solidale a $\mathscr{C}_1$, dai tre parametri $(u(O_1),\, v(O_1),\, \vartheta_1)$ tramite la formula fondamentale della cinematica infinitesima; lo stesso, con un proprio polo O_2 e propri parametri $(u(O_2),\, v(O_2),\, \vartheta_2)$, vale per $\mathscr{C}_2$. Nessuna relazione lega, a questo stadio, i parametri di un corpo a quelli dell'altro.

La seconda richiesta riguarda invece i vincoli, ed è qui che conviene ragionare direttamente sulla Gerber prima di enunciare qualunque regola generale. Scegliamo, per fissare le idee, il polo $O_1 \equiv A$ per $\mathscr{C}_1$ e il polo $O_2 \equiv C$ per $\mathscr{C}_2$ — una scelta comoda ma non obbligata, come già osservato per il corpo singolo: il polo di un corpo è arbitrario, e conviene sceglierlo dove semplifica i conti, per esempio in corrispondenza di un vincolo. Supponiamo inoltre, per fissare le distanze, che B disti $2a$ da A, C disti $3a$ da A e D disti $2a$ da C, tutti lungo l'asse delle travi.

Cerniera in A. Impone che il punto A, che coincide con il polo di $\mathscr{C}_1$, resti fisso: impone dunque direttamente le componenti di traslazione del polo, senza coinvolgere la rotazione:

$$u(O_1) = 0, \qquad v(O_1) = 0. \tag{2.1}$$

Carrello in B. Impone che la componente verticale dello spostamento del punto B — un punto di $\mathscr{C}_1$ diverso dal polo — sia assegnata. Poiché B non è il polo, il suo spostamento verticale non è semplicemente $v(O_1)$: applicando a $\mathscr{C}_1$ la formula fondamentale della cinematica infinitesima (Eq. (**??**)) si ottiene $v(O_1) + 2a\,\vartheta_1$, e dunque

$$v(O_1) + 2a\,\vartheta_1 = -2\bar{v}, \tag{2.2}$$

dove $2\bar{v}$ è l'entità dello spostamento verticale imposto al punto B. È così che, per un vincolo non applicato nel polo, la rotazione ϑ_1 entra nell'equazione insieme alle componenti di traslazione.

Cerniera in C. È il vincolo davvero nuovo, quello che lega fra loro i due corpi: impone che lo spostamento del punto C, considerato come punto di $\mathscr{C}_1$, coincida con lo spostamento dello stesso punto C, considerato come punto di $\mathscr{C}_2$. Avendo scelto $O_2 \equiv C$, lo spostamento di C come punto di $\mathscr{C}_2$ è semplicemente $\big(u(O_2),\, v(O_2)\big)$; come punto di $\mathscr{C}_1$, applicando ancora la formula fondamentale, è $\big(u(O_1),\, v(O_1) + 3a\,\vartheta_1\big)$. Uguagliando le due espressioni si ottengono due equazioni che legano *per la prima volta* i parametri di $\mathscr{C}_1$ a quelli di $\mathscr{C}_2$:

$$u(O_1) = u(O_2), \qquad v(O_1) + 3a\,\vartheta_1 = v(O_2). \tag{2.3}$$

Si noti bene cosa *non* compare in (2.3): nessuna equazione lega ϑ_1 a ϑ_2. È esattamente lo svincolo rotazionale della cerniera, già discusso in astratto nel Paragrafo 2.1, a mancare qui: $\mathscr{C}_2$ resta libero di ruotare indipendentemente da $\mathscr{C}_1$, e questa libertà è, letteralmente, l'assenza di un'equazione.

Carrello in D. Impone, in tutto analogamente al carrello in B ma questa volta nei parametri di $\mathscr{C}_2$,

$$v(O_2) + 2a\,\vartheta_2 = -\bar{v}. \tag{2.4}$$

Qui abbiamo supposto che il punto D si sposti della quantità nota $-\bar{v}$.

Le equazioni (2.1)–(2.4) sono in tutto sei relazioni scalari (due dalla cerniera in A, una dal carrello in B, due dalla cerniera in C, una dal carrello in D) fra i sei parametri $\big(u(O_1), v(O_1), \vartheta_1, u(O_2), v(O_2), \vartheta_2\big)$: esattamente tanti quanti servono, in questo caso, a determinare univocamente la configurazione. Che questo bilancio — vincoli contro parametri — sia sempre risolvente, o possa fallire in un modo o nell'altro, è precisamente il tipo di domanda a cui la teoria che stiamo costruendo dovrà saper rispondere in generale, non caso per caso: da qui la necessità di un formalismo.

Il vettore di configurazione. Il primo passo del formalismo è solo un atto di notazione: raccogliere in un unico vettore colonna i parametri cinematici di tutti i corpi del sistema.

Dato un sistema di n_c corpi rigidi piani $\mathscr{C}_1, \dots, \mathscr{C}_{n_c}$, scelto per ciascuno un polo O_i solidale, si chiama *vettore di configurazione* del sistema il vettore

$$\boldsymbol{u} \coloneqq \big\{u_1\ v_1\ \vartheta_1\ \ u_2\ v_2\ \vartheta_2\ \ \cdots\ \ u_{n_c}\ v_{n_c}\ \vartheta_{n_c}\big\}^{\top} \in \mathbb{R}^n, \qquad n \coloneqq 3n_c, \tag{2.5}$$

dove $(u_i, v_i, \vartheta_i) := (u(O_i), v(O_i), \vartheta_i)$ sono i parametri cinematici di $\mathscr{C}_i$ rispetto al polo scelto.

Non c'è, in questa definizione, alcuna informazione che non fosse già nella cinematica del corpo singolo applicata n_c volte: $\boldsymbol{u}$ è soltanto l'elenco ordinato di ciò che già sapevamo descrivere. Vediamo subito come si costruisce, e a cosa serve, su un caso concreto. Il sistema di sei equazioni (2.1)–(2.4) può essere facilmente scritto in forma matriciale come $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, dove

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{s} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & -2\bar{v} & 0 & 0 & -\bar{v} \end{Bmatrix}^{\top}. \tag{2.6}$$

In questo semplice caso, il sistema si risolve per sostituzione in avanti, una riga alla volta:

$$\begin{aligned} &\text{riga (i):} && u_1 = 0, \\ &\text{riga (ii):} && v_1 = 0, \\ &\text{riga (iii):} && v_1 + 2a\,\vartheta_1 = -2\bar{v} \implies \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a}, \\ &\text{riga (iv):} && u_2 = u_1 = 0, \\ &\text{riga (v):} && v_2 = v_1 + 3a\,\vartheta_1 = -3\bar{v}, \\ &\text{riga (vi):} && v_2 + 2a\,\vartheta_2 = -\bar{v} \implies \vartheta_2 = \frac{-\bar{v} + 3\bar{v}}{2a} = \frac{\bar{v}}{a}. \end{aligned}$$

La configurazione del sistema, descritta da $\boldsymbol{u}$, è dunque completamente determinata: $\mathscr{C}_1$ ruota in senso orario attorno ad A di ampiezza $\bar{v}/a$; $\mathscr{C}_2$ trasla verticalmente di $-3\bar{v}$ e ruota in senso antiorario di $\bar{v}/a$. Una verifica diretta conferma la coerenza della soluzione con i dati: il cedimento in D vale $v_2 + 2a\vartheta_2 = -3\bar{v} + 2\bar{v} = -\bar{v}$, e quello in B vale $v_1 + 2a\vartheta_1 = -2\bar{v}$.

La Fig. 2.2 illustra la configurazione così trovata. Abbiamo così costruito e risolto, su un caso concreto, l'intero problema cinematico del sistema: il vettore di configurazione, la matrice dei vincoli, il vettore dei cedimenti, e la loro soluzione. Vediamo ora come la stessa costruzione si generalizzi a un sistema qualunque.

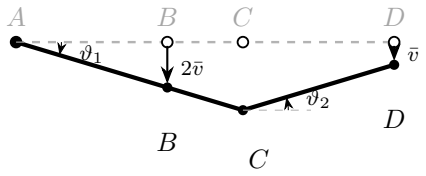


Figura 2.2. Configurazione deformata della trave di Gerber (in grigio tratteggiato la configurazione di riferimento, non deformata), soluzione del problema cinematico del Paragrafo **??**; spostamenti esagerati per chiarezza. $\mathscr{C}_1$ ruota rigidamente attorno ad A dell'angolo $\vartheta_1 = -\bar{v}/a$ (orario); $\mathscr{C}_2$ ruota, indipendentemente da $\mathscr{C}_1$, dell'angolo $\vartheta_2 = +\bar{v}/a$ (antiorario) attorno al punto C, che segue $\mathscr{C}_1$ senza distaccarsene. Il punto C non presenta alcuna discontinuità di *spostamento* — le due travi restano a contatto — ma la pendenza della configurazione deformata cambia bruscamente in C: è la manifestazione visibile dello svincolo rotazionale della cerniera interna.

2.2.1 La formulazione generale

Le quattro equazioni di vincolo appena scritte per la Gerber condividono una struttura comune, che conviene ora isolare.

I vincoli studiati nel Capitolo 1 impongono relazioni *lineari* tra le componenti di $\boldsymbol{u}$. Ogni equazione scalare di vincolo può essere scritta nella forma

$$\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{u} = s_k, \qquad k = 1, \dots, m, \tag{2.7}$$

dove $\boldsymbol{a}_k \in \mathbb{R}^n$ è il *vettore di vincolo* dell'equazione k-esima — la cui trasposta $\boldsymbol{a}_k^\top$ sarà la k-esima riga della matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$ assemblata nel Paragrafo **??** — e $s_k \in \mathbb{R}$ è il cedimento (nullo per un vincolo perfetto). Il vettore $\boldsymbol{a}_k$ ha componenti non nulle solo nei blocchi corrispondenti ai corpi coinvolti dal vincolo: un solo blocco per i vincoli *esterni*, due blocchi per i vincoli *interni*.

Si dice che la configurazione del sistema è *esternamente congruente* con i cedimenti $\boldsymbol{s}$ se gli spostamenti dei punti di vincolo soddisfano le equazioni di vincolo (2.7) per ogni $k = 1, \dots, m$.

Vincoli esterni. Un vincolo esterno impone una condizione sullo spostamento assoluto di un punto $A \in \mathscr{C}_i$ o sulla sua rotazione. Per un carrello di asse $\mathbf{a}$, con componenti cartesiane $\mathbf{a} = a_x\,\mathbf{a}_x + a_y\,\mathbf{a}_y$, la condizione cinematica è:

$$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s. \tag{2.8}$$

Si dice che la configurazione del corpo $\mathscr{C}_i$ è *internamente congruente* se lo spostamento di ogni suo punto è compatibile con il vincolo di

rigidità, ovvero se può essere espresso nella forma

$$\mathbf{u}_i(A) = \mathbf{u}(O_i) + \boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_iA}, \tag{2.9}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta}_i = \vartheta_i \, \mathbf{a}_z$. Questa condizione è automaticamente soddisfatta dalla parametrizzazione tramite il vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$.

Sostituendo la (2.9) nella (2.8) e applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + (\boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_iA}) \cdot \mathbf{a} \\ &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \boldsymbol{\vartheta}_i \cdot (\overrightarrow{O_iA} \times \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i \underbrace{(\overrightarrow{O_iA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z}_{= x_i(A)\, a_y - y_i(A)\, a_x} = s. \end{aligned} \tag{2.10}$$

Il termine $(\overrightarrow{O_iA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z$ è il *momento* del versore $\mathbf{a}$ rispetto al polo O_i: esso misura il braccio del vincolo rispetto al polo scelto. La riga corrispondente di $\boldsymbol{A}$ è pertanto:

$$\boldsymbol{a}_k^\top = [\underbrace{0 \; \cdots \; 0}_{3(i-1)} \;\big|\; a_x \;\; a_y \;\; x_i(A)\, a_y - y_i(A)\, a_x \;\big|\; \underbrace{0 \; \cdots \; 0}_{3(n_c - i)}]. \tag{2.11}$$

Vincoli interni. Un vincolo interno collega $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$ imponendo una condizione sullo spostamento relativo tra il punto A visto come appartenente a $\mathscr{C}_i$ e come appartenente a $\mathscr{C}_j$:

$$(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)) \cdot \mathbf{a} = s. \tag{2.12}$$

Applicando la condizione di rigidità (2.9) separatamente ai due corpi e sottraendo:

$$\begin{aligned} &(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)) \cdot \mathbf{a} = \\ &[\mathbf{u}(O_j) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_j \, (\overrightarrow{O_jA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] - [\mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i \, (\overrightarrow{O_iA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] = s. \end{aligned} \tag{2.13}$$

Il vettore di vincolo $\boldsymbol{a}_k$ ha ora supporto su due blocchi con segni opposti:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}_k^\top = [\cdots \;\big|\; &\underbrace{-a_x \;\; -a_y \;\; -(x_i(A)\, a_y - y_i(A)\, a_x)}_{\text{blocco } i} \;\big|\; \cdots \\ &\cdots \;\big|\; \underbrace{+a_x \;\; +a_y \;\; +(x_j(A)\, a_y - y_j(A)\, a_x)}_{\text{blocco } j} \;\big|\; \cdots]. \end{aligned} \tag{2.14}$$

Specializzando la struttura generale (2.11) e (2.14) ai cinque vincoli elementari del Capitolo 1, si ottengono le righe di $\boldsymbol{A}$ raccolte nella Tabella 2.1.

Vincolo	Eq. cinematica	Riga di $\boldsymbol{A}$ relativa al corpo i
Carrello (asse a)	$\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a}=s$	$\begin{bmatrix}a_x,\ a_y,\ x_i(A)\,a_y-y_i(A)\,a_x\end{bmatrix}$
Bipendolo	$\vartheta_i=\bar\vartheta$	$\begin{bmatrix}0,\ 0,\ 1\end{bmatrix}$
Cerniera (x-comp.)	$u_i(A)=\bar u$	$\begin{bmatrix}1,\ 0,\ -y_i(A)\end{bmatrix}$
Cerniera (y-comp.)	$v_i(A)=\bar v$	$\begin{bmatrix}0,\ 1,\quad x_i(A)\end{bmatrix}$
Glifo (asse a)	$\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a}=s,\ \vartheta_i=\bar\vartheta$	(due righe: come carrello + bipendolo)
Incastro	$\mathbf{u}_i(A)=\bar{\mathbf{u}},\ \vartheta_i=\bar\vartheta$	(tre righe: due cerniera + bipendolo)

Tabella 2.1. Contributo di ciascun vincolo esterno alla matrice $\boldsymbol{A}$: blocco i-esimo della riga $\boldsymbol{a}_k^\top$, relativo alle componenti $(u_i,\,v_i,\,\vartheta_i)$ di $\boldsymbol{u}$; le componenti nei blocchi $j\neq i$ sono nulle. Per un vincolo interno, lo stesso blocco compare con segno opposto nel blocco i e con segno positivo nel blocco j, come nella (2.14).

Osservazione 2.1. Nella (2.14), le coordinate $(x_i(A),\,y_i(A))$ e $(x_j(A),\,y_j(A))$ sono le coordinate del punto A rispetto ai poli O_i e O_j rispettivamente, e in generale differiscono. Solo quando $O_i=O_j$ esse coincidono e i coefficienti di ϑ_i e ϑ_j nella (2.14) sono uguali e opposti. □

Impilando le m equazioni di vincolo di un sistema qualunque — ciascuna della forma $\boldsymbol{a}_k^\top\boldsymbol{u}=s_k$, con $\boldsymbol{a}_k^\top$ costruita come nella (**??**) o nella (**??**) — si ottiene la *matrice dei vincoli* $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ e il *vettore dei cedimenti* $\boldsymbol{s}=(s_1,\dots,s_m)^\top$, con $s_k=0$ per ogni vincolo perfetto.

Formuliamo dunque il seguente problema.

2.2.2 Problema cinematico, in generale

Dato un sistema di n_c corpi rigidi $\mathscr{C}_i$ $(i=1,2,\dots,n_c)$ collegati fra loro e al suolo da m vincoli, e assegnati i cedimenti s_k di ciascun vincolo $(k=1,\dots,m)$, si chiede di determinare, se esistono, le configurazioni del sistema — descritte dal vettore $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^n$ — che soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di rigidità* di ciascun corpo, che impongono che ogni corpo si muova come un solido rigido (congruenza interna);
- le *equazioni di vincolo*, che impongono che gli spostamenti siano compatibili con i cedimenti assegnati (congruenza esterna).

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

Il problema cinematico si riduce dunque a determinare se esiste e se è unica la soluzione del seguente sistema lineare

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}. \tag{2.15}$$

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

2.3 L'equilibrio del sistema

Passiamo alla statica. Anche qui la domanda relativa alle condizioni di equilibrio di un sistema di corpi si lascia scomporre in due richieste indipendenti, dello stesso tipo di quelle incontrate parlando di congruenza — non a caso: è precisamente questa somiglianza che costruiremo, passo dopo passo, fino a renderla un teorema.

La prima richiesta riguarda ancora ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo **??**: $\mathscr{C}_1$ dev'essere in equilibrio sotto l'insieme di tutte le azioni che riceve — i carichi attivi *e* le reazioni che gli vengono trasmesse dai vincoli, esterni e interni; lo stesso, sotto le proprie azioni, per $\mathscr{C}_2$. La seconda richiesta riguarda invece il modo in cui l'azione si trasmette attraverso un vincolo interno: per il principio di azione e reazione, ciò che $\mathscr{C}_1$ scambia con $\mathscr{C}_2$ nel punto di contatto è, per $\mathscr{C}_2$, esattamente l'opposto di ciò che $\mathscr{C}_2$ scambia con $\mathscr{C}_1$ — stessa retta di applicazione, stesso punto, intensità uguale e verso opposto.

Come per la congruenza, conviene vedere subito queste due richieste all'opera su un caso esplicito, prima di scriverle in generale, ricordando che esistoni due modi per caratterizzare l'equilibrio e dunque per risolvere il problema statico.

2.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte

Riprendiamo la Gerber di Fig. 2.1, ora sotto un carico attivo: una forza $2F$, verticale e diretta verso il basso, applicata nel punto medio del tratto AB di $\mathscr{C}_1$; una forza F, anch'essa verticale e verso il basso, applicata nel punto medio del tratto CD di $\mathscr{C}_2$ (Fig. 2.3). È lo stesso sistema, con la stessa geometria e la stessa cerniera interna in C, che abbiamo già letto in chiave cinematica: qui lo leggiamo in chiave statica, e fra poco energetica.

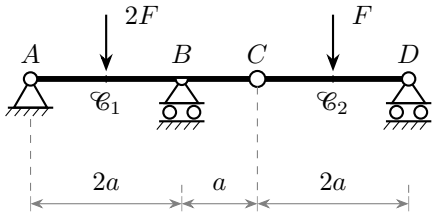


Figura 2.3. La trave di Gerber sotto carico attivo: una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB, su $\mathscr{C}_1$, e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathscr{C}_2$. Stesso sistema di Fig. 2.1, qui nella lettura statica.

La lettura vettoriale. Isoliamo i due corpi, esattamente come si farebbe per un corpo singolo, avendo cura di rendere esplicita anche l'azione mutua in C. Sulle reazioni esterne adottiamo la convenzione consueta, positive se dirette come gli assi: (X_A, Y_A) in A (cerniera, due componenti incognite), Y_B in B (carrello, reazione verticale), Y_D in D (carrello, reazione verticale). Sull'azione interna in C introduciamo la coppia incognita (X_C, Y_C), definita come l'azione che $\mathscr{C}_1$ esercita su $\mathscr{C}_2$: per il principio di azione e reazione, l'azione che $\mathscr{C}_2$ esercita su $\mathscr{C}_1$ è allora, automaticamente, $(-X_C, -Y_C)$ — non una nuova incognita, ma la stessa coppia già introdotta, con il segno cambiato.

Cominciamo da $\mathscr{C}_1$, che vede il carico $2F$ in $x = a$, le reazioni esterne (X_A, Y_A) e Y_B, e la reazione mutua in C vista da $\mathscr{C}_1$ — cioè, per quanto appena detto, $(-X_C, -Y_C)$:

$$X_A - X_C = 0 \implies X_A = 0, \tag{2.16}$$

$$Y_A + Y_B - Y_C - 2F = 0 \implies Y_A = \tfrac{3}{4}F, \tag{2.17}$$

$$Y_B \cdot 2a - 2F \cdot a - Y_C \cdot 3a = 0 \implies Y_B = \tfrac{7}{4}F. \tag{2.18}$$

$$\tag{2.19}$$

Passiamo a $\mathscr{C}_2$, che vede solo il carico F in $x = 4a$, la reazione mutua (X_C, Y_C) in C e la reazione Y_D in D:

$$X_C = 0, \tag{2.20}$$
$$Y_C + Y_D - F = 0 \implies Y_C = \tfrac{1}{2}F, \tag{2.21}$$
$$Y_D \cdot 2a - F \cdot a = 0 \implies Y_D = \tfrac{1}{2}F. \tag{2.22}$$
$$\tag{2.23}$$

Sei equazioni scalari, sei incognite — tante quante i vincoli avevano imposto in chiave cinematica nella Sezione 2.2 — e la soluzione è univoca:

$$X_A = 0, \quad Y_A = \tfrac{3}{4}F, \quad Y_B = \tfrac{7}{4}F, \quad X_C = 0, \quad Y_C = \tfrac{1}{2}F, \quad Y_D = \tfrac{1}{2}F. \tag{2.24}$$

Come verifica, si osservi che le sole tre equazioni cardinali dell'intero sistema, trattato come un unico blocco, sono anch'esse soddisfatte:

$$\underbrace{Y_A + Y_B + Y_D - 2F - F}_{=0} = 0, \qquad \underbrace{Y_B \cdot 2a + Y_D \cdot 5a - 2F \cdot a - F \cdot 4a}_{=0} = 0.$$

Osservazione 2.2. Le due equazioni globali appena verificate sono una conseguenza necessaria dell'equilibrio, non una condizione sufficiente a stabilirlo: bastano tre equazioni per l'intero sistema, contro le sei che abbiamo dovuto scrivere corpo per corpo. È possibile costruire configurazioni di forze che soddisfano le equazioni cardinali dell'assieme — risultante e momento risultante nulli, come se il sistema fosse un unico corpo rigido — pur non essendo affatto di equilibrio per le singole parti. □

Mettiamo ora in forma matriciale le sei equazioni di equilibrio già risolte in Sezione 2.3.1, e confrontiamole con (2.6).

Raccogliamo, corpo per corpo, risultante e momento (rispetto al polo) dei soli carichi attivi:

$$\boldsymbol{f} = \{0 \;\; -2F \;\; -2Fa \;\; 0 \;\; -F \;\; -Fa\}^\top, \tag{2.25}$$

e le reazioni:

$$\boldsymbol{r} = \{X_A \;\; Y_A \;\; Y_B \;\; X_C \;\; Y_C \;\; Y_D\}^\top. \tag{2.26}$$

Le equazioni (2.20)–(2.17) sono le componenti di $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$, con

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2a & 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \end{bmatrix}. \tag{2.27}$$

Osserviamo che, trasponendo (2.6), si ottiene esattamente $\boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}. \tag{2.28}$$

Non è un caso: mostreremo più avanti che questo vale sempre, per qualunque sistema e qualunque vincolo, e non solo per la Gerber.

Soppesare le reazioni: la via del lavoro virtuale. C'è un secondo modo di trovare le stesse sei reazioni, che non passa per la soluzione simultanea di un sistema di equazioni corpo per corpo. Nel capitolo sul corpo singolo, il lavoro virtuale serviva a *caratterizzare* l'equilibrio, non a *calcolare* una reazione. L'idea però è stessa già incontrata all'apertura della statica del corpo singolo, quando si osservava che un peso, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e se ne valuta la fatica che costa. Qui facciamo lo stesso, non con un oggetto ma con un intero sistema.

Il punto di partenza è ciò che già sappiamo dal Capitolo **??**: un corpo rigido è in equilibrio se e solo se il lavoro virtuale delle forze su di esso applicate è nullo per *ogni* moto rigido del corpo, non solo per un moto particolare. Sappiamo, dalla lettura vettoriale appena conclusa, che il sistema è in equilibrio: in particolare lo sono, separatamente, $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$. Per il principio appena richiamato, applicato una volta a ciascuno, il lavoro delle forze su $\mathscr{C}_1$ è allora nullo per ogni moto rigido di $\mathscr{C}_1$, e lo stesso vale per $\mathscr{C}_2$ — due affermazioni vere *indipendentemente* l'una dall'altra, per due moti scelti anche a piacere e senza alcuna relazione fra loro.

Scegliamo ora, fra tutti i moti possibili, quelli *congruenti*: che rispettino cioè la cerniera in C, assegnando alle due travi lo stesso spostamento di quel punto (pur lasciandole libere di ruotare in modo diverso attorno ad esso). Sommando i due lavori — entrambi nulli separatamente, dunque nulla anche la loro somma — succede qualcosa di utile.

Osservazione 2.3. Nella somma, il contributo della coppia di reazione mutua in C scompare, qualunque sia il suo valore. Per il principio di azione e reazione le due travi si scambiano in C una forza uguale e contraria; per la congruenza appena imposta, quel punto materiale subisce, visto dall'una o dall'altra trave, *lo stesso* spostamento. Il lavoro che $\mathscr{C}_1$ compie su $\mathscr{C}_2$ attraverso quella reazione e il lavoro che $\mathscr{C}_2$ compie su $\mathscr{C}_1$ sono dunque uguali in modulo e opposti in segno: si elidono sempre, senza bisogno di conoscere la reazione stessa. □

Nella somma restano dunque solo i carichi attivi e le reazioni *esterne* — quelle in A, B, D. Se scegliamo il moto congruente in modo che tutte le reazioni esterne tranne una restino ferme nel loro punto di applicazione, la richiesta che il *lavoro totale* — somma di quello compiuto dalle forze attive e da quelle reattive — sia nullo coinvolge una sola incognita, e la determina. Un moto congruente di questo tipo si costruisce sopprimendo, solo concettualmente, il vincolo che a quella reazione corrisponde: il sistema, con un vincolo in meno, guadagna un grado di libertà, e i moti congruenti compatibili con i vincoli rimasti sono esattamente la famiglia a un parametro che serve. Vediamola funzionare due volte sulla Gerber.

Reazione Y_D (Fig. 2.4). Sopprimiamo il carrello in D. Su $\mathscr{C}_1$ restano cerniera in A e carrello in B: due vincoli che, da soli, bloccano completamente un corpo rigido piano (tre condizioni per tre parametri), sicché $\mathscr{C}_1$ non ha alcun moto congruente disponibile all'infuori di quello nullo, e in particolare il punto C resta fermo. La cerniera interna impone allora che anche $\mathscr{C}_2$ passi per C restando fermo in quel punto: l'unico moto congruente residuo è una rotazione rigida di $\mathscr{C}_2$ attorno a C, di ampiezza ϑ_2 (presa positiva se antioraria, come sempre). Essendo C e D sull'asse della trave, lo spostamento verticale di un punto di $\mathscr{C}_2$ a distanza d da C vale, per la formula fondamentale della cinematica rigida, $d\,\vartheta_2$; in particolare

$$v(D) = 2a\,\vartheta_2, \qquad v(4a) = a\,\vartheta_2,$$

dove $v(4a)$ è lo spostamento del punto di applicazione del carico F. Le reazioni in A e B non compiono lavoro, essendo $\mathscr{C}_1$ fermo; la reazione mutua in C nemmeno, per l'osservazione appena fatta. Restano il carico F, verso il basso, e la reazione incognita Y_D, verso l'alto per

come l'abbiamo definita: il lavoro totale nullo dà

$$Y_D \cdot (2a\,\vartheta_2) \;-\; F \cdot (a\,\vartheta_2) \;=\; 0 \quad\Longrightarrow\quad Y_D = \tfrac{1}{2}F, \tag{2.29}$$

essendo ϑ_2 arbitrario e non nullo. È lo stesso valore già trovato in (2.22), per una strada del tutto diversa.

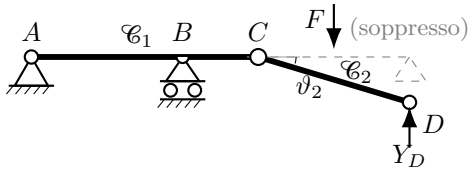


Figura 2.4. Il meccanismo usato per determinare Y_D: si sopprime (concettualmente) il carrello in D, in grigio nella sua posizione originaria. Cerniera in A e carrello in B bloccano $\mathscr{C}_1$, che resta fermo; $\mathscr{C}_2$ è allora libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_2, attorno al punto fisso C. Solo F e la reazione incognita Y_D compiono lavoro in questo moto.

Reazione Y_B (Fig. 2.5). Sopprimiamo invece il carrello in B, lasciando intatti gli altri tre vincoli. Su $\mathscr{C}_1$ resta la sola cerniera in A: $\mathscr{C}_1$ è libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_1, attorno ad A; il punto C, a distanza $3a$ da A, si sposta allora di $v(C) = 3a\,\vartheta_1$. Per congruenza questo è anche lo spostamento verticale di C come punto di $\mathscr{C}_2$. Ma il carrello in D non è stato toccato, $v(D) = 0$: $\mathscr{C}_2$ deve dunque accompagnare il moto con una propria rotazione ϑ_2 attorno a C, tale che

$$v(D) = 3a\,\vartheta_1 + 2a\,\vartheta_2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \vartheta_2 = -\tfrac{3}{2}\,\vartheta_1.$$

Con questa relazione fra le due rotazioni, il meccanismo ha un solo parametro libero, ϑ_1 — esattamente quanti gradi di libertà si guadagnano sopprimendo un solo vincolo. Gli spostamenti verticali dei punti che interessano sono allora

$$v(B) = 2a\,\vartheta_1, \qquad v(a) = a\,\vartheta_1, \qquad v(4a) = 3a\,\vartheta_1 + a\,\vartheta_2 = \tfrac{3}{2}a\,\vartheta_1,$$

dove $v(a)$ e $v(4a)$ sono gli spostamenti dei punti di applicazione, rispettivamente, di $2F$ e di F. Il lavoro totale nullo dà, con la sola incognita Y_B,

$$Y_B \cdot (2a\,\vartheta_1) \;-\; 2F \cdot (a\,\vartheta_1) \;-\; F \cdot (\tfrac{3}{2}a\,\vartheta_1) = 0 \quad\Longrightarrow\quad Y_B = \tfrac{7}{4}F, \tag{2.30}$$

di nuovo lo stesso valore già trovato in (2.18).

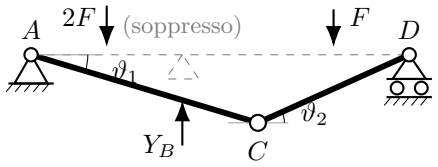


Figura 2.5. Il meccanismo usato per determinare Y_B: si sopprime il carrello in B. $\mathscr{C}_1$ ruota di ϑ_1 attorno alla cerniera in A; $\mathscr{C}_2$ accompagna il moto ruotando di $\vartheta_2 = -\frac{3}{2}\vartheta_1$ attorno a C, in modo da lasciare fermo il punto D, dove il carrello non è stato toccato.

Le rimanenti reazioni — X_A, X_C (nulle, in assenza di carichi orizzontali) e Y_A, Y_C — si trovano allo stesso modo, con un proprio meccanismo ciascuna. In alternativa, è anche possibile sopprimere *tutti* i vincoli e studiare il più generico meccanismo che ne consegue, determinando il lavoro totale.

Due strade dunque, concettualmente lontane — l'una che bilancia forze e momenti corpo per corpo, l'altra che soppesa un vincolo alla volta con un meccanismo e un'equazione di lavoro — portano, sulla stessa struttura, esattamente alle stesse sei reazioni.

2.3.2 Il problema statico, in generale.

Generalizziamo ora a un sistema qualunque di n_c corpi e m vincoli quanto visto nel caso della trave di Gerber. Le forze attive su ciascun corpo $\mathscr{C}_i$ si raccolgono, come già fatto per il corpo singolo (Capitolo **??**), nel blocco

$$\boldsymbol{f}_i \coloneqq \{F_{ix} \;\; F_{iy} \;\; C_i\}^\top \in \mathbb{R}^3, \tag{2.31}$$

risultante e momento risultante dei soli carichi attivi su $\mathscr{C}_i$; l'insieme delle forze attive su tutto il sistema forma il vettore

$$\boldsymbol{f} \coloneqq \{\boldsymbol{f}_1 \;\ldots\; \boldsymbol{f}_{n_c}\}^\top \in \mathbb{R}^n, \qquad n = 3n_c. \tag{2.32}$$

Le reazioni vincolari costituiscono il vettore $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$:

$$\boldsymbol{r} \coloneqq \{R_1 \; R_2 \; \ldots \; R_m\}^\top, \tag{2.33}$$

dove ogni R_k è l'intensità scalare della reazione associata alla k-esima equazione di vincolo.

Per ricavare il contributo di R_k all'equilibrio del sistema seguiamo, come nel problema cinematico, due passi: prima la condizione vettoriale — la forza applicata in un punto — poi la condizione di rigidità — il trasporto di quella forza al polo scelto per il corpo.

La reazione del k-esimo vincolo esterno (carrello di asse $\mathbf{a}$) agisce sul corpo $\mathscr{C}_i$ come una forza concentrata $R_k\,\mathbf{a}$ applicata nel punto A: questa è la condizione vettoriale, che a questo stadio non dice nulla sull'equilibrio del corpo nel suo insieme, ma solo sulla forza e sul punto in cui è applicata. Per la rigidità di $\mathscr{C}_i$, l'effetto di questa forza sull'equilibrio del corpo è interamente descritto dal suo risultante $R_k\,\mathbf{a}$ e dal suo momento rispetto a un polo qualsiasi — in particolare rispetto al polo O_i già scelto per la descrizione cinematica di $\mathscr{C}_i$. Questo trasporto è lecito proprio perché $\mathscr{C}_i$ è rigido, ed è l'analogo statico del trasporto dello spostamento dal polo O_i al punto A usato nella formula fondamentale del moto rigido. Il momento di $R_k\,\mathbf{a}$ rispetto a O_i vale

$$(\overrightarrow{O_iA} \times R_k\,\mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = R_k\,(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x).$$

Raccogliendo le tre componenti relative a $\mathscr{C}_i$ nel vettore

$$\boldsymbol{b}_k^{(i)} \coloneqq \begin{Bmatrix} a_x \\ a_y \\ x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \tag{2.34}$$

il contributo del vincolo k al vettore delle forze generalizzate di $\mathscr{C}_i$ assume la forma compatta

$$\boldsymbol{f}_i^{(k)} \coloneqq \begin{Bmatrix} R_k\,a_x \\ R_k\,a_y \\ R_k\,(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x) \end{Bmatrix} = R_k\,\boldsymbol{b}_k^{(i)}. \tag{2.35}$$

Il vettore $\boldsymbol{b}_k^{(i)}$ è stato costruito qui in modo del tutto indipendente, a partire dalla sola definizione di momento di una forza. Ma, per calcolo diretto, $\boldsymbol{b}_k^{(i)}$ coincide componente per componente con il blocco i-esimo non nullo del vettore $\boldsymbol{a}_k^{(i)}$ definito nella (2.11) per il problema cinematico: la stessa combinazione $x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x$ vi compariva infatti come coefficiente della rotazione ϑ_i nella proiezione su $\mathbf{a}$ dello spostamento di A. Da qui in avanti scriviamo dunque semplicemente $\boldsymbol{a}_k^{(i)}$ anche per il blocco statico, intendendo che si tratta, per calcolo, dello stesso vettore già introdotto in cinematica.

Per un vincolo interno tra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ lo stesso ragionamento si applica a entrambi i corpi: la reazione agisce come una forza $R_k\,\mathbf{a}$ applicata in A su $\mathscr{C}_j$ e come una forza $-R_k\,\mathbf{a}$ applicata nello stesso punto su $\mathscr{C}_i$. Trasportando ciascuna delle due al proprio polo — O_j e O_i rispettivamente — con lo stesso argomento di rigidità appena usato, si ottengono i contributi $+R_k\,\boldsymbol{a}_k^{(j)}$ e $-R_k\,\boldsymbol{a}_k^{(i)}$, che riproducono esattamente la struttura a due blocchi di segno opposto già incontrata nella (2.14).

Possiamo quindi ora formulare il problema statico in termini algebrici. Dato un sistema vincolato, e assegnate le forze attive applicate ai corpi — descritte dal vettore delle forze generalizzate $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^n$ — si chiede di determinare, se esistono, le reazioni vincolari $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$ che, insieme alle forze attive, soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di equilibrio* di ciascun corpo $\mathscr{C}_i$, inteso come solido rigido soggetto alle forze attive e alle reazioni dei vincoli ad esso connessi;
- le *condizioni di reazione*, che impongono che le reazioni siano orientate secondo i rispettivi versori di vincolo $\mathbf{a}$.

Un sistema di reazioni che soddisfa entrambe le condizioni si dice *equilibrato*. Assemblando i contributi di tutte le m reazioni, la condizione di equilibrio del sistema esprime l'annullarsi della somma del vettore delle forze generalizzate equivalenti alle reazioni vincolari con quello delle forze attive:

$$\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \tag{2.36}$$

dove $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ è la *matrice di equilibrio* del sistema vincolato. Il *problema statico del sistema vincolato* è rappresentato da un sistema lineare di $n = 3n_c$ equazioni in m incognite.

Riassumendo quanto appena osservato caso per caso — per i vincoli esterni nella (2.35), per quelli interni con lo stesso argomento applicato ai due corpi — ogni colonna k-esima di $\boldsymbol{B}$ coincide con la riga k-esima di $\boldsymbol{A}$. In altre parole,

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}. \tag{2.37}$$

La matrice di equilibrio $\boldsymbol{B}$ è dunque l'aggiunta di $\boldsymbol{A}$, e il problema statico è duale di quello cinematico. Non è una coincidenza: è la conseguenza diretta del fatto che la stessa geometria di vincolo — la posizione del punto A rispetto al polo O_i e la direzione $\mathbf{a}$ — entra, tramite

lo stesso prodotto vettoriale $(A - O_i) \times \mathbf{a}$, sia nella componente di spostamento che il vincolo consente o proibisce (lettura cinematica), sia nella componente di forza che la reazione trasmette (lettura statica): la medesima geometria, letta in un verso, descrive uno spostamento consentito; letta nel verso opposto, descrive una forza trasmessa.

Lo schema del Capitolo **??** (Figura **??**), che rappresentava la dualità in chiave puramente algebrica, si arricchisce ora di questo contenuto meccanico preciso. Nella Figura 2.6 le righe corrispondono alle m equazioni di vincolo e le colonne alle n componenti del vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$: ogni coefficiente a_{ku_j} compare una volta sola nella tabella, ma va letto in due modi distinti a seconda della direzione di lettura. Letto *per righe*, il coefficiente a_{ku_j} è il peso della componente u_j nell'equazione di vincolo k-esima: la riga intera è il vettore $\boldsymbol{a}_k^\top$ e il termine noto è il cedimento s_k. Letto *per colonne*, lo stesso a_{ku_j} è il contributo della reazione R_k all'equazione di equilibrio associata a u_j: la colonna intera è la riga j-esima di $\boldsymbol{A}^\top$ e il termine noto è $-X_j$.

	u_1	v_1	ϑ_1	$\cdots$	u_j	v_j	ϑ_j	
R_1	a_{1u_1}	a_{1v_1}	$a_{1\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{1u_j}	a_{1v_j}	$a_{1\vartheta_j}$	s_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_k	a_{ku_1}	a_{kv_1}	$a_{k\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{ku_j}	a_{kv_j}	$a_{k\vartheta_j}$	s_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_m	a_{mu_1}	a_{mv_1}	$a_{m\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{mu_j}	a_{mv_j}	$a_{m\vartheta_j}$	s_m
	$-X_1$	$-Y_1$	$-\mu(O_1)$	$\cdots$	$-X_j$	$-Y_j$	$-\mu(O_j)$	

Figura 2.6. Rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo **??**: per righe il problema cinematico $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, per colonne il problema statico $\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$.

La Figura 2.6 rende dunque visibile, in forma schematica, la rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo **??**: le grandezze astratte x_j, y_i, b_i, c_j sono qui sostituite dalle loro controparti fisiche u_j, R_k, s_k, $-X_j$.

Osservazione 2.4. Il significato del caso $a_{ku_j} = 0$ — e analogamente per $a_{kv_j} = 0$ e $a_{k\vartheta_j} = 0$ — è duplice e perfettamente simmetrico. In chiave *cinematica*, $a_{ku_j} = 0$ significa che la componente u_j non compare nell'equazione di vincolo k-esima: il vincolo k è *insensibile* a quello spostamento, ovvero u_j è libero rispetto a quel vincolo. In chiave

statica, lo stesso $a_{ku_j} = 0$ significa che la reazione R_k non contribuisce all'equazione di equilibrio associata a u_j: il vincolo k non trasmette forza in quella direzione. Le due letture sono inseparabili: un vincolo che non sente uno spostamento non può trasmettergli una forza, e viceversa. □

Il principio dei lavori virtuali. Il problema statico appena introdotto ammette una riformulazione equivalente in termini di lavoro virtuale, che generalizza al sistema il principio dei lavori virtuali già stabilito per il singolo corpo rigido (Capitolo **??**): un corpo rigido soggetto a un sistema di forze — attive e reattive insieme — è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale di tali forze è nullo per ogni atto di moto rigido virtuale del corpo, comunque scelto, senza alcun vincolo di congruenza.

Applichiamo questo principio a ciascun corpo $\mathscr{C}_i$ del sistema. Il risultante generalizzato delle forze — attive e reattive — su $\mathscr{C}_i$ è, per costruzione, il blocco i-esimo $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})_i \in \mathbb{R}^3$ del vettore assemblato nella (2.36); il lavoro virtuale delle forze su $\mathscr{C}_i$, per un atto di moto rigido virtuale $\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3$ del corpo, è dunque

$$\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] \coloneqq (\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})_i \cdot \boldsymbol{u}_i. \tag{2.38}$$

Per il principio dei lavori virtuali del corpo singolo,

$$\mathscr{C}_i \text{ è equilibrato } \iff \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0 \quad \forall\, \boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3. \tag{2.39}$$

Per definizione (si veda il paragrafo precedente), il sistema è equilibrato se e solo se ciascun corpo $\mathscr{C}_i$, $i = 1, \dots, n_c$, è individualmente equilibrato; dunque

$$\text{sistema equilibrato } \iff \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0 \quad \forall\, i = 1, \dots, n_c,\ \forall\, \boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3. \tag{2.40}$$

Resta da tradurre questa condizione, formulata corpo per corpo, in un'unica condizione sull'intero sistema. Poniamo $\boldsymbol{u} = \{\boldsymbol{u}_1 \ \dots \ \boldsymbol{u}_{n_c}\} \in \mathbb{R}^n$ — un atto di moto virtuale del sistema, cioè un atto di moto rigido virtuale indipendente per ciascun corpo, non soggetto ad alcuna condizione di congruenza — e definiamo il lavoro virtuale totale

$$\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] \coloneqq \sum_{i=1}^{n_c} \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i]. \tag{2.41}$$

($\Rightarrow$) Se $\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\boldsymbol{u}_i$, allora in particolare $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = \sum_i \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$.

($\Leftarrow$) Viceversa, supponiamo $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Fissati un indice i e un $\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3$ arbitrari, scegliamo $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ nullo su tutti i blocchi tranne l'i-esimo, posto uguale a $\boldsymbol{u}_i$: è una scelta lecita, perché $\boldsymbol{u}$ varia liberamente su tutto $\mathbb{R}^n$. Poiché ciascun $\mathscr{W}_j[\cdot]$ è lineare e $\mathscr{W}_j[\boldsymbol{0}] = 0$,

$$0 = \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] + \sum_{j \neq i} \mathscr{W}_j[\boldsymbol{0}] = \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i].$$

Essendo i e $\boldsymbol{u}_i$ arbitrari, ciò mostra $\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\boldsymbol{u}_i$.

Le due implicazioni mostrano che la (2.40) equivale alla condizione unica $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Possiamo dunque affermare che

Un sistema di corpi rigidi è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale totale delle forze attive e reattive è nullo per ogni spostamento rigido virtuale del sistema:

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0 \quad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n. \tag{2.42}$$

Notiamo infine che, a differenza del problema cinematico — dove ci si limita agli atti di moto congruenti, cioè tali che $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ — qui $\boldsymbol{u}$ varia su *tutto* $\mathbb{R}^n$, senza alcuna restrizione di congruenza: è proprio questa libertà completa a rendere il principio un test necessario e sufficiente per l'equilibrio. Sarà proprio questa libertà, ristretta ora agli atti di moto congruenti, il punto di partenza per confrontare equilibrio, congruenza e lavoro virtuale nella *triade meccanica* della prossima sezione.

2.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale.

Il dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ permette di collegare tre nozioni: l'*equilibrio* di una coppia $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, la *congruenza* di una coppia $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ e il *lavoro virtuale* reciproco fra un sistema di forze e uno di spostamenti. Vedremo che equilibrio e congruenza, applicati a due sistemi indipendenti, forzano sempre un'identità di lavoro virtuale; il viceversa vale anch'esso, ma va enunciato con più cura, perché nasconde un'insidia sui quantificatori che è bene rendere esplicita.

Osservazione 2.5. Dato $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, è sempre possibile trovare $\boldsymbol{s}$ tale che $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ sia congruente: basta prendere $\boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$. Non è vero il viceversa:

dato $\boldsymbol{s}$, non sempre esiste $\boldsymbol{u}$ tale che $\boldsymbol{Au} = \boldsymbol{s}$: occorre infatti che $\boldsymbol{s} \in \operatorname{Im} \boldsymbol{A}$. Analogamente, dato $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$, è sempre possibile trovare $\boldsymbol{f}$ tale che $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ sia equilibrata: basta prendere $\boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{Br}$. Non è vero il viceversa: dato $\boldsymbol{f}$, non sempre esiste $\boldsymbol{r}$ tale che $\boldsymbol{Br} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$. □

L'Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti. Siano $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ un sistema equilibrato e $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ un sistema congruente, *indipendenti tra loro*:

$$\boldsymbol{Au} = \boldsymbol{s} \ \text{ (congruenza)}, \qquad \boldsymbol{Br} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \ \text{ (equilibrio)}.$$

Allora

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0. \tag{2.43}$$

Dimostrazione. Per (2.42), essendo $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato, $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, in particolare per il nostro $\boldsymbol{u}$. D'altra parte, per definizione,

$$\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = (\boldsymbol{Br} + \boldsymbol{f})^\top \boldsymbol{u} = \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{Au} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u},$$

avendo usato $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ e $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{Au}$. Dunque $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$. □

Schematicamente,

$$\left.\begin{array}{l}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s}) \text{ congruente} \\ (\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f}) \text{ equilibrato}\end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0.$$

Nessun legame è richiesto fra i due sistemi: possono riferirsi a due situazioni fisiche del tutto scorrelate e non è da pensare che gli spostamenti $\boldsymbol{u}$ siano in qualche modo conseguenti alle forze esterne $\boldsymbol{f}$.

Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio. L'identità appena dimostrata è una condizione *necessaria*: se $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ è equilibrato, $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ vale per ogni sistema congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$, scelto indipendentemente da $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$. È naturale chiedersi se questa condizione sia anche *sufficiente*: se il lavoro virtuale è nullo per ogni sistema congruente, possiamo concludere che $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ è equilibrato? La risposta è sì, ma vale la pena capire con precisione perché, dato che il "per ogni sistema congruente" nasconde un'insidia sui quantificatori. Per l'osservazione iniziale, per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ esiste sempre $\boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{Au}$ che rende $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ congruente: non c'è alcun $\boldsymbol{u}$ escluso. L'ipotesi equivale dunque, semplicemente, a richiedere

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n \ (\text{posto } \boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{Au}),$$

cioè, per lo stesso calcolo appena fatto, $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Ma questa è precisamente l'ipotesi del principio dei lavori virtuali (2.42), che dà allora direttamente $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$: il risultato è già acquisito, non serve una nuova dimostrazione.

Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza. Chiediamoci ora se valga il viceversa, scambiando i ruoli di $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{r}$: se $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ vale per ogni sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, indipendentemente scelto, possiamo concludere che $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ è congruente? Per l'osservazione iniziale, per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$ esiste sempre $\boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}$ che rende $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato: l'ipotesi equivale dunque a richiederla per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$. Questa volta il principio dei lavori virtuali non basta — riguarda solo il lato $\boldsymbol{u}$, non il lato $\boldsymbol{r}$ — e la dimostrazione va condotta autonomamente, in modo speculare, in $\mathbb{R}^m$: *Siano $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ e $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^m$.*

Se

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m \ (\textit{posto } \boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}), \tag{2.44}$$

allora $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$.

Dimostrazione. L'ipotesi si scrive $\boldsymbol{r}^\top(\boldsymbol{s} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}) = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$; vista la quantificazione, segue immediatamente che $\boldsymbol{s} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$. □

Le proposizioni appena dimostrate stabiliscono equivalenze fra nozioni, ma non garantiscono da sole l'esistenza di una soluzione per un dato assegnato, né dicono come calcolarla: riguardano sistemi che già esistono entrambi. Le applicazioni che seguono rispondono a queste due domande, e condividono tutte la stessa origine: si applica l'identità (2.43) a una scelta particolare, non più arbitraria, di uno dei due sistemi indipendenti. Si dividono naturalmente in due famiglie speculari: restringendo il sistema congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ si ottengono un criterio di esistenza per l'equilibrio e una formula per il calcolo esplicito di una reazione; restringendo, specularmente, il sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, si ottengono un criterio di esistenza per la congruenza e una formula per il calcolo esplicito di uno spostamento.

Compatibilità statica: l'esistenza dell'equilibrio. *Assegnato $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^n$, il problema statico $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ ammette soluzione se e solo se*

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}), \tag{2.45}$$

cioè le forze attive compiono lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo del sistema.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se esiste $\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, l'identità (2.43), applicata con $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$ (cioè con $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$), dà $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$, cioè $\boldsymbol{f} \in (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ (si veda Capitolo **??**), segue $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) = \mathcal{I}(\boldsymbol{B})$: esiste $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^m$ con $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{w}$; basta porre $\boldsymbol{r} \coloneqq -\boldsymbol{w}$. □

Osservazione 2.6. Le due implicazioni del corollario hanno origine diversa. La necessità segue direttamente dall'identità (2.43), e vale sempre, senza altre ipotesi. La sufficienza richiede invece un fatto ulteriore, che non discende dal lavoro virtuale in sé, ma dalla struttura dello spazio vettoriale, che impone $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$. Notiamo infine che la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\boldsymbol{r}$, né se sia l'unico. □

Il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau). È lo stesso procedimento già seguito, un vincolo alla volta, nella Sezione 2.3.1: lì abbiamo soppresso idealmente un vincolo, imposto il lavoro totale nullo sul meccanismo residuo, e ricavato così Y_D ((2.29)) e Y_B ((2.30)), senza risolvere il sistema di equazioni di equilibrio corpo per corpo. Un'altra applicazione dell'identità (2.43) permette di formalizzare questo procedimento per un sistema qualunque, trasformando il problema statico in uno cinematico. Supponiamo che $\boldsymbol{A}$ sia suriettiva, rango $\boldsymbol{A} = m$, cosicché per ogni k esiste un atto di moto che realizza un cedimento unitario al solo vincolo k; e che $\boldsymbol{f}$ soddisfi la (2.45), cosicché il problema statico ammette soluzione $\boldsymbol{r}$. Vale dunque il seguente teorema.

Sia $\boldsymbol{e}_k \in \mathbb{R}^m$ il k-esimo versore della base canonica, e sia $\boldsymbol{u}_k^*$ una soluzione del problema virtuale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^* = \boldsymbol{e}_k$. *La k-esima reazione si ottiene da*

$$R_k = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^*. \tag{2.46}$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (2.43) alla coppia reale equilibrata $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ e alla coppia virtuale congruente $(\boldsymbol{u}_k^*, \boldsymbol{e}_k)$:

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{e}_k + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^* = 0.$$

Il primo termine è R_k; riordinando si ottiene la tesi. □

Osservazione 2.7. Se il sistema ammette autotensioni — reazioni $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{B}$ non nulle, capaci di autoequilibrarsi anche in assenza di carichi esterni: il fenomeno già annunciato nella Sezione 2.1, e che chiameremo *iperstaticità* quando classificheremo i sistemi — la soluzione $\boldsymbol{r}$ del problema statico non è unica: eppure la (2.46) determina R_k senza ambiguità, perché il secondo membro non dipende da $\boldsymbol{r}$. La ragione è che ogni autotensione $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{B}$ ha automaticamente componente k-esima nulla: da $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$,

$$d_k = \boldsymbol{d}^\top \boldsymbol{e}_k = \boldsymbol{d}^\top (\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^*) = (\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{d})^\top \boldsymbol{u}_k^* = 0.$$

Il corollario trasforma così il calcolo di una singola reazione in un problema cinematico: si impone un cedimento unitario al vincolo k e si calcola il lavoro delle forze attive nella configurazione che ne risulta. È il contenuto del *teorema degli spostamenti virtuali* (TSV), noto nella tradizione come *principio di Müller-Breslau.* □

Osservazione 2.8 (Forma operativa del TSV). La scelta del cedimento virtuale $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_k$ usata nella dimostrazione è la più diretta dal punto di vista matriciale, ma non la più comoda nei conti. Assegnando il cedimento in verso *opposto* al verso positivo della reazione — cioè prendendo $\boldsymbol{u}_k^{**}$ soluzione di $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^{**} = -\boldsymbol{e}_k$ — l'identità (2.43) dà direttamente

$$R_k = +\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^{**}, \tag{2.47}$$

senza cambio di segno. In questa forma R_k coincide con il lavoro virtuale delle forze attive nello spostamento del meccanismo, ed è la scrittura che corrisponde al procedimento classico: *cedere* il vincolo k-esimo di una quantità unitaria nel verso opposto alla reazione assunta positiva, e calcolare il lavoro delle forze attive nel moto rigido che ne risulta. Le due forme sono equivalenti; useremo sistematicamente la (2.47) negli esempi. □

Passiamo ora alla famiglia speculare, ottenuta restringendo il sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ anziché quello congruente.

Compatibilità cinematica: l'esistenza della congruenza. *Assegnato $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^m$, il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se*

$$\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top), \tag{2.48}$$

cioè i cedimenti compiono lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio del sistema.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se esiste $\boldsymbol{u}$ con $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, l'identità (2.43), applicata con $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ (cioè con $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, essendo l'equilibrio $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$), dà $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè $\boldsymbol{s} \in (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (si veda Capitolo **??**), segue $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$: esiste $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ con $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. □

Osservazione 2.9. Come per la compatibilità statica, le due implicazioni hanno origine diversa: la necessità segue direttamente dall'identità (2.43), la sufficienza da un fatto di struttura dello spazio vettoriale ($(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$) — il duale esatto di quello usato per la compatibilità statica. Anche qui la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\boldsymbol{u}$, né se sia l'unico. □

Il teorema delle forze virtuali. Specularmente al TSV, un'altra applicazione dell'identità (2.43) permette di calcolare esplicitamente una componente dello spostamento, trasformando il problema cinematico in uno statico. Supponiamo che $\boldsymbol{A}$ sia iniettiva, rango $\boldsymbol{A} = n$ (nel linguaggio della classificazione che vedremo, assenza di meccanismi), cosicché per ogni j esiste un sistema di forze virtuali equilibrato con risultante generalizzato pari al solo versore $\boldsymbol{e}_j$; e che $\boldsymbol{s}$ soddisfi la (2.48), cosicché il problema cinematico ammette soluzione $\boldsymbol{u}$.

Sia $\boldsymbol{e}_j \in \mathbb{R}^n$ il j-esimo versore della base canonica, e sia $\boldsymbol{r}_j^*$ una soluzione del problema virtuale $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}_j^* + \boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{0}$. *La j-esima componente di $\boldsymbol{u}$ si ottiene da*

$$u_j = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}_j^*. \tag{2.49}$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (2.43) alla coppia reale congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ e alla coppia virtuale equilibrata $(\boldsymbol{r}_j^*, \boldsymbol{e}_j)$:

$$\boldsymbol{r}_j^{*\top} \boldsymbol{s} + \boldsymbol{e}_j^\top \boldsymbol{u} = 0.$$

Il secondo termine è u_j; riordinando si ottiene la tesi. □

Osservazione 2.10. Il corollario è il duale esatto del TSV: il calcolo di una componente di spostamento si riconduce a un problema statico virtuale, applicando una forza generalizzata unitaria nella direzione corrispondente e calcolando il lavoro delle reazioni virtuali nei cedimenti reali assegnati. È il contenuto del *teorema delle forze virtuali* (TFV). □

Osservazione 2.11 (Spostamento generico, relativo e rotazione). Il corollario fornisce direttamente le componenti u_j del vettore di configurazione, associate ai poli O_i. La sua portata è però più generale, perché la scelta del sistema di forze virtuali $\boldsymbol{f}^*$ è arbitraria: quanto visto vale, senza alcuna modifica nella dimostrazione, per il calcolo di *qualunque* grandezza cinematica che sia un funzionale lineare di $\boldsymbol{u}$, cioè della forma $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{u}$ per un qualche $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ — basta ripetere la dimostrazione con $\boldsymbol{f}^* = \boldsymbol{c}$ al posto di $\boldsymbol{e}_j$, ottenendo $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{u} = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}^*$, dove $\boldsymbol{r}^*$ risolve $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}^* + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$.
Spostamento assoluto. Per calcolare lo spostamento η di un punto P di $\mathscr{C}_i$ secondo una direzione $\mathbf{a}$, si costruisce il problema virtuale con una forza fittizia unitaria applicata in P nella direzione $\mathbf{a}$: il vettore delle forze generalizzate corrispondente è esattamente il blocco già introdotto per quel punto e quella direzione ((2.34)), preso come $\boldsymbol{c}$.
Spostamento relativo. Per lo spostamento relativo fra due punti P, Q di corpi distinti, secondo la congiungente, si applica una coppia di forze fittizie unitarie e opposte, una in P e una in Q: $\boldsymbol{c}$ è la sovrapposizione dei due contributi.
Rotazione relativa. Per la rotazione relativa fra due corpi $\mathscr{C}_i$, $\mathscr{C}_j$, si applica una coppia di momenti fittizi unitari e opposti, uno su ciascun corpo.
In tutti i casi la quantità cercata è il funzionale lineare duale del sistema di forze fittizie scelto: costruire il problema virtuale giusto è tutto ciò che serve. □

Uno sguardo d'insieme. Abbiamo usato l'espressione "lavoro virtuale" per vari risultati diversi, tutti imparentati ma logicamente distinti: vale la pena, prima di proseguire, mettere ordine.

Risultato	Sistemi coinvolti	Cosa afferma
Principio dei lavori virtuali (PLV), (2.42)	un solo sistema $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, testato contro *ogni* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, senza vincoli di congruenza	$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0\ \forall \boldsymbol{u}$
Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti, (2.43)	due sistemi indipendenti: $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato, $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ congruente	$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ (conseguenza immediata del PLV)
"Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio"	come sopra, testato per *ogni* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$	è di nuovo il PLV: nessun fatto nuovo
"Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza"	come sopra, testato per *ogni* $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$
Compatibilità statica	l'identità ristretta a $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	esistenza di un $\boldsymbol{r}$ equilibrato, se $\boldsymbol{f} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$
Teorema degli spostamenti virtuali (TSV/Müller-Breslau)	l'identità con la scelta $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{e}_k$	formula esplicita per la reazione R_k
Compatibilità cinematica	l'identità ristretta a $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	esistenza di un $\boldsymbol{u}$ congruente, se $\boldsymbol{s} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$
Teorema delle forze virtuali (TFV)	l'identità con la scelta $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{e}_j$	formula esplicita per lo spostamento u_j

Un solo fatto algebrico genera l'intera famiglia: il dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$, di cui il PLV, dimostrato una volta per tutte in (2.42), è la traduzione nel linguaggio del lavoro virtuale. È questo dualismo a rendere possibile il passaggio fra il mondo statico e quello cinematico: l'identità (2.43) ne è la forma bilineare, valida per una coppia qualunque di sistemi — uno equilibrato, l'altro congruente — anche privi di ogni relazione fisica reciproca. È proprio questa indifferenza alla relazione fra i due sistemi a renderla utilizzabile come sonda: scegliendo di volta in volta il sistema virtuale più conveniente, la stessa identità restituisce ogni volta un'informazione diversa sull'altro sistema, quello "reale".

Compatibilità statica e compatibilità cinematica sono risultati di *esistenza*: la prima stabilisce quando un carico $\boldsymbol{f}$ ammette reazioni equilibrate — se e solo se non compie lavoro sui meccanismi del sistema, cioè su $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ — e la seconda, specularmente, quando un cedimento imposto $\boldsymbol{s}$ ammette un moto congruente — se e solo se non compie lavoro sulle autotensioni, cioè su $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. TSV e TFV sono

invece risultati di *calcolo*: scegliendo come sistema virtuale non un intero sottospazio ma un singolo versore, l'identità isola una singola incognita — una reazione R_k, uno spostamento u_j — e la restituisce come un unico prodotto scalare, al prezzo di dover costruire una singola configurazione virtuale ad hoc (un cedimento unitario, un'autotensione unitaria) invece di risolvere per intero il sistema di equazioni di equilibrio o di congruenza.

Meccanismi e autotensioni, e la loro dimensione, sono precisamente l'oggetto della classificazione a cui ci dedichiamo nel prossimo paragrafo.

2.4 I quattro sottospazi e la classificazione

I problemi cinematico e statico sono duali: la stessa matrice $\boldsymbol{A}$ governa entrambi, e i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{A}^\top$ determinano simultaneamente l'esistenza e la struttura delle soluzioni di entrambi. Il teorema rango-nullità garantisce che ciascuno dei due spazi si decompone come somma diretta ortogonale:

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \oplus \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top), \qquad \mathbb{R}^m = \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \oplus \mathcal{I}(\boldsymbol{A}). \tag{2.50}$$

Ogni vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$ si decompone univocamente in una parte "meccanismo" $\boldsymbol{u}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e una parte "compatibile" $\boldsymbol{u}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$; analogamente ogni cedimento $\boldsymbol{s}$ si decompone in una parte ammissibile $\boldsymbol{s}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ e una parte incompatibile $\boldsymbol{s}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$.

Le domande a cui questi quattro sottospazi rispondono sono già emerse, in casi particolari, più volte nel corso del capitolo: quando il problema cinematico ammette soluzione, e quante ne ammette; quando il problema statico ammette soluzione, e quante. Nei paragrafi che seguono li introduciamo uno a uno, ne raccogliamo il significato meccanico in una sintesi tabellare, ricaviamo da essi una classificazione completa dei sistemi di corpi rigidi, e infine descriviamo esplicitamente, caso per caso, la struttura delle soluzioni dei due problemi.

2.4.1 Struttura duale dei due problemi

I problemi cinematico (**??**) e statico (**??**) sono governati dalla stessa matrice $\boldsymbol{A}$, e collegati dall'identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti (2.43), già dimostrata nella Sezione 2.3.3.

I quattro sottospazi coinvolti assumono significati meccanici precisi:

- $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$: **meccanismi** — spostamenti $\boldsymbol{u}_n$ che non producono cedimenti ($\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_n = \boldsymbol{0}$);
- $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$: **forze equilibrabili** — forze generalizzate $\boldsymbol{f}_c$ per cui esiste una reazione equilibrante, cioè un $\boldsymbol{r}$ tale che $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}_c$;
- $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$: **stati di autoequilibrio** (dette anche *autotensioni*) — reazioni $\boldsymbol{r}_n$ la cui forza generalizzata equivalente è nulla ($\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$);
- $\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$: **cedimenti ammissibili** — cedimenti $\boldsymbol{s}_c$ effettivamente realizzabili da una configurazione del sistema, cioè tali che $\boldsymbol{s}_c = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ per qualche $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$.

Per il teorema dei complementi ortogonali (Capitolo **??**), $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) = (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp$ e $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}) = (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp$: le condizioni di Compatibilità statica (2.45) e Compatibilità cinematica (2.48) — $\boldsymbol{f} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e $\boldsymbol{s} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, già dimostrate — si riscrivono dunque come

$$\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}) \tag{2.51}$$

rispettivamente: il problema statico $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$; il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$. È questa riformulazione, in termini di appartenenza a un sottospazio anziché di ortogonalità a un altro, a rendere immediato il passo successivo: contare le dimensioni.

La Fig. 2.7 illustra questa struttura: i cedimenti ammissibili $\boldsymbol{s}_c$ e le forze equilibrabili $\boldsymbol{f}_c$ vivono nelle immagini dei rispettivi operatori, mentre le componenti incompatibili $\boldsymbol{s}_n$ e $\boldsymbol{f}_n$ — che devono annullarsi per garantire l'esistenza della soluzione — appartengono ai nuclei degli operatori duali.

Osservazione 2.12. La condizione $\boldsymbol{f}_n = \boldsymbol{0}$ — la forza attiva deve essere equilibrabile — è la condizione di equilibrio globale del sistema: essa richiede che la forza risultante e il momento risultante di tutte le forze attive siano bilanciabili dalle reazioni dei vincoli. Nei sistemi labili ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \neq \{\boldsymbol{0}\}$) questa condizione non è automaticamente soddisfatta e costituisce il criterio di compatibilità del problema statico. Dualmente, la condizione $\boldsymbol{s}_n = \boldsymbol{0}$ — il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile — è automaticamente soddisfatta nei sistemi isostatici e labili (dove ogni configurazione è raggiungibile), ma impone restrizioni nei sistemi iperstatici ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \neq \{\boldsymbol{0}\}$). □

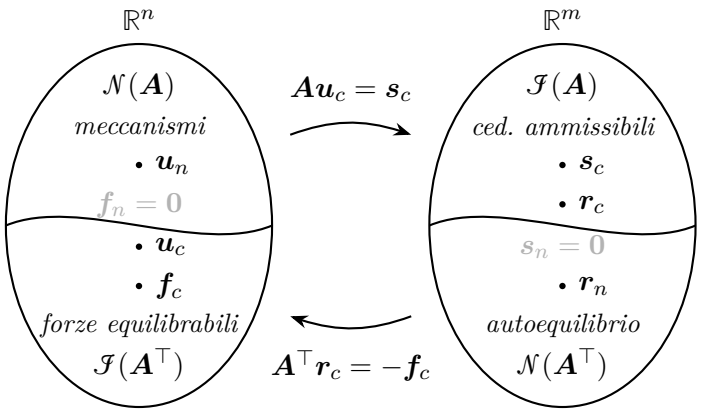


Figura 2.7. Struttura duale dei problemi cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ e statico $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{s}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$, cioè $\boldsymbol{s}_n = \boldsymbol{0}$: il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{f}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè $\boldsymbol{f}_n = \boldsymbol{0}$: la forza attiva deve essere equilibrabile dai vincoli. Le soluzioni generali sono $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_c + \boldsymbol{u}_n$ con $\boldsymbol{u}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ (meccanismo) arbitrario, e $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_c + \boldsymbol{r}_n$ con $\boldsymbol{r}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ (stato di autoequilibrio) arbitrario.

La Tabella 2.2 raccoglie i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ con la loro definizione e il corrispondente significato meccanico.

2.4.2 La formula fondamentale di classificazione

Poniamo:

$$r \coloneqq \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}), \tag{2.52}$$

$$g_\ell \coloneqq \operatorname{nullity}(\boldsymbol{A}) = n - r \quad \text{(grado di labilità)}, \tag{2.53}$$

$$g_i \coloneqq \operatorname{nullity}(\boldsymbol{A}^\top) = m - r \quad \text{(grado di iperstaticità)}. \tag{2.54}$$

Il teorema rango-nullità applicato a $\boldsymbol{A}$ e a $\boldsymbol{A}^\top$ (che hanno lo stesso rango) dà direttamente la *formula fondamentale di classificazione*:

$$g_\ell - g_i = n - m =: \nu, \tag{2.55}$$

dove $\nu = n - m$ è il *numero nominale di gradi di libertà*, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari.

La (2.55) mostra che g_ℓ e g_i non sono indipendenti: la loro differenza è fissata dalla topologia del sistema (n_c e m), indipendentemente dalla geometria. La geometria può però far sì che entrambi

Sottospazio	Spazio	Definizione	Significato meccanico
$\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	$\mathbb{R}^n$	$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$	*Meccanismi*: spostamenti che non producono cedimenti
$\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\mathbb{R}^n$	Span{colonne di $\boldsymbol{A}^\top$}	*Forze equilibrabili*: $\boldsymbol{f}_c$ per cui esiste $\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}_c$
$\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\mathbb{R}^m$	$\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$	*Stati di autoequilibrio* (autotensioni): reazioni la cui forza generalizzata equivalente è nulla
$\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$	$\mathbb{R}^m$	Span{colonne di $\boldsymbol{A}$}	*Cedimenti ammissibili*: $\boldsymbol{s}_c$ per cui esiste $\boldsymbol{u}$ con $\boldsymbol{s}_c = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$

Tabella 2.2. Sintesi dei quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ e del loro significato meccanico. I due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ sono ortogonali ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \perp \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$); idem per i due di $\mathbb{R}^m$ ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \perp \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$).

siano maggiori del minimo imposto da ν: si parla allora di *degenerazione geometrica*. La classificazione che ne consegue è raccolta nella Tabella 2.3.

Osservazione 2.13 (Limiti del conteggio). La formula $\nu = n - m$ fornisce una condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Un sistema con $\nu = 0$ ma con vincoli geometricamente degeneri ha $g_\ell = g_i > 0$: è simultaneamente labile e iperstatico. Per stabilire il tipo effettivo occorre calcolare $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$ o valutare in qualche modo g_ℓ o g_i.

□

2.4.3 Struttura della soluzione

La classificazione della sezione precedente non riguarda solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua struttura. Per ciascun caso si descrivono entrambi i problemi, distinguendo la condizione di compatibilità, la soluzione particolare e la parte omogenea.

Sistema isostatico ($g_\ell = 0$, $g_i = 0$). La matrice $\boldsymbol{A}$ è quadrata e invertibile. Entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{s}, \qquad \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{A}^{-\top}\boldsymbol{f}. \tag{2.56}$$

$\nu = n - m$	$\text{rank}(\boldsymbol{A})$	g_ℓ	g_i	Tipo
$= 0$	$= m = n$	0	0	**Isostatico**: soluzione unica a entrambi i problemi
> 0	$= m$	ν	0	**Labile** di grado $g_\ell = \nu$: il problema cinematico ha ∞^{g_ℓ} soluzioni; il problema statico ammette soluzione solo se $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$
< 0	$= n$	0	$\lvert\nu\rvert$	**Iperstatico** di grado $g_i = \lvert\nu\rvert$: il problema cinematico ammette soluzione solo se $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (in tal caso unica); il problema statico ammette sempre soluzione, con ∞^{g_i} possibilità
qualsiasi	$< \min(m, n)$	> 0	> 0	**Labile-iperstatico** (degenerazione geometrica): entrambe le problematiche coesistono; $g_\ell - g_i = \nu$ resta valida

Tabella 2.3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi piani in base al rango di $\boldsymbol{A}$. Il caso labile-iperstatico si manifesta quando la geometria dei vincoli è degenere (ad esempio, vincoli tutti paralleli o tutti concorrenti in un punto). Ogni volta che $g_\ell > 0$, il problema statico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, dove le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ formano una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$; ogni volta che $g_i > 0$, il problema cinematico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$, dove le colonne di $\boldsymbol{R}_\chi$ formano una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. Entrambe le matrici sono costruite esplicitamente nel Paragrafo 2.4.3.

Non vi è alcuna condizione di compatibilità.

Sistema labile ($g_\ell > 0$, $g_i = 0$). Sia $\boldsymbol{U}_q \in \mathbb{R}^{n \times g_\ell}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$:

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{U}_q = \boldsymbol{0}. \tag{2.57}$$

Problema cinematico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\boldsymbol{s}$. La soluzione generale è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\,\boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \tag{2.58}$$

dove $\boldsymbol{u}_0$ è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{s}$ e $\boldsymbol{q}$ è il vettore delle *coordinate lagrangiane o di meccanismo*, libero.
Problema statico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \tag{2.59}$$

ovvero le forze attive non compiono lavoro in alcun meccanismo. Se la (2.59) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_i = 0$):

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0. \tag{2.60}$$

Sistema iperstatico ($g_\ell = 0$, $g_i > 0$). Sia $\boldsymbol{R}_\chi \in \mathbb{R}^{m \times g_i}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$:

$$\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{R}_\chi = \boldsymbol{0}. \tag{2.61}$$

Problema cinematico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}, \tag{2.62}$$

ovvero i cedimenti non compiono lavoro in alcuno stato di autoequilibrio. Se la (2.62) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_\ell = 0$):

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0. \tag{2.63}$$

Problema statico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\boldsymbol{f}$. La soluzione generale è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\,\boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}, \tag{2.64}$$

dove $\boldsymbol{r}_0$ è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_0 = -\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{\chi}$ è il vettore delle *incognite iperstatiche*, libero.

Sistema labile-iperstatico ($g_\ell > 0$, $g_i > 0$). Entrambe le matrici $\boldsymbol{U}_q$ e $\boldsymbol{R}_\chi$ sono non banali.
Problema cinematico: ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\,\boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}. \tag{2.65}$$

Problema statico: ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\,\boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}. \tag{2.66}$$

Osservazione 2.14. Le condizioni (2.59) e (2.62) non sono altro che Compatibilità statica (2.45) e Compatibilità cinematica (2.48), già dimostrate nella Sezione 2.3.3, riscritte in forma matriciale tramite una base del nucleo: $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ equivale a $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ perché le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ generano $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$; analogamente $\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ equivale a $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$. Per la stessa ragione, esse coincidono anche con la riformulazione in termini di immagine vista in (2.51): $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ e $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$. Sono tre scritture della stessa condizione, utili in contesti diversi: la prima per il calcolo esplicito (nota una base del nucleo), la seconda per il significato fisico (lavoro virtuale nullo su meccanismi o autotensioni), la terza per il conteggio dimensionale usato nella classificazione. □

2.5 Esempi applicativi

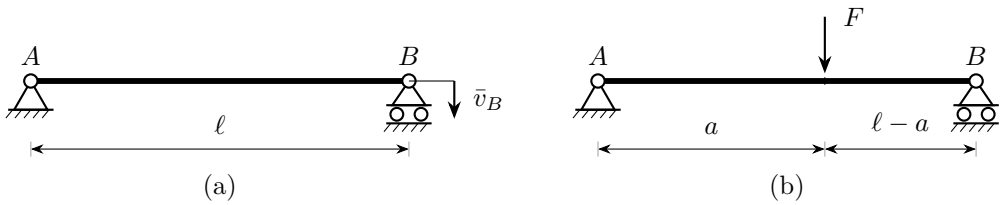


Figura 2.8. Trave semplicemente appoggiata (Esempio 2.1): dato cinematico (a) e dato statico (b). In entrambi i casi la cerniera è in $A = (0, 0)$ e il carrello verticale in $B = (\ell, 0)$, con polo $O \equiv A$.

Esempio 2.1 (Trave semplicemente appoggiata). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ, vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da un carrello verticale in $B = (\ell, 0)$. Si sceglie il polo $O \equiv A$.
Problema cinematico. Dato il cedimento verticale $\bar{v}_B > 0$ al carrello in B (tutti gli altri vincoli perfetti), determinare la configurazione della trave.
Problema statico. Data una forza concentrata F (verso il basso) applicata nel punto $x = a$ $(0 < a < \ell)$, determinare le reazioni vincolari. I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 2.8.

Svolgimento.

Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $O = A$, $n_c = 1$, $n = 3$:

$$\boldsymbol{u} = \{u(O),\ v(O),\ \vartheta\}^\top \in \mathbb{R}^3.$$

I vincoli scalari sono $m = 3$: componente x e componente y della cerniera in A, e componente verticale del carrello in B. La matrice dei vincoli è:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\det \boldsymbol{A} = \ell \neq 0$: il sistema è **isostatico**.

Problema cinematico: $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\boldsymbol{s} = \{0,\ 0,\ -\bar{v}_B\}^\top,$$

dove il segno negativo indica che il cedimento è verso il basso mentre l'asse del carrello è $\mathbf{a}_y$. Il sistema $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ dà:

$$u(O) = 0, \qquad v(O) = 0, \qquad \vartheta = -\frac{\bar{v}_B}{\ell}.$$

La trave ruota rigidamente attorno ad A di ampiezza $\bar{v}_B/\ell$ in senso orario.

Problema statico: $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. Le incognite sono le reazioni vincolari:

$$\boldsymbol{r} = \{X_A,\ Y_A,\ Y_B\}^\top.$$

Il vettore delle forze generalizzate riferite al polo $O \equiv A$ è:

$$\boldsymbol{f} = \{0,\ -F,\ -Fa\}^\top,$$

dove $-F$ è la risultante verticale e $-Fa$ è il momento rispetto ad A. La matrice del problema statico è:

$$\boldsymbol{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ell \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$Y_B = \frac{Fa}{\ell}, \qquad Y_A = F\left(1 - \frac{a}{\ell}\right), \qquad X_A = 0.$$

Dualismo. Il coefficiente ℓ che compare nella terza riga di $\boldsymbol{A}$ — il braccio del carrello in B rispetto al polo O nella prestazione cinematica — è lo stesso che compare nella terza riga di $\boldsymbol{A}^\top$ — il braccio della reazione Y_B nel momento di equilibrio rispetto ad A. La stessa geometria di vincolo governa entrambi i problemi.

■

Esempio 2.2 (Sistema labile: compatibilità statica — trave di Gerber senza carrello in B). Si consideri il sistema della trave di Gerber di Fig. 2.1 (già risolto nelle Sezioni 2.2-2.3.1), dal quale si rimuove il carrello in B, mantenendo tutti gli altri vincoli. Allora $m = 5$ e $\nu = 6 - 5 = 1$: il sistema è labile. Sono applicati gli stessi carichi già visti in (2.25): una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathscr{C}_2$. Determinare il meccanismo e verificare la compatibilità statica.

Svolgimento.
Meccanismo. La matrice $\boldsymbol{A}$ è la sottomatrice delle righe (i), (ii), (iv), (v), (vi) di (2.6), ottenuta sopprimendo la riga (iii) corrispondente al carrello in B. Risolvendo $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$:

$$\begin{aligned}
\text{riga (i):} \quad & u(O_1) = 0, \\
\text{riga (ii):} \quad & v(O_1) = 0, \\
\text{riga (iv):} \quad & u(O_2) = 0, \\
\text{riga (v):} \quad & v(O_2) = 3a\,q, \\
\text{riga (vi):} \quad & \vartheta_2 = -\frac{3a\,q}{2a} = -\frac{3}{2}\,q,
\end{aligned}$$

con $q \in \mathbb{R}$ coordinata lagrangiana libera. La soluzione generale è $\boldsymbol{u} = q\,\boldsymbol{U}_q$, dove, normalizzando a $q = 1$, la base del meccanismo è:

$$\boldsymbol{U}_q = \{0,\ 0,\ 1,\ 0,\ 3a,\ -\tfrac{3}{2}\}^\top.$$

Il sistema è **labile di grado** $g_\ell = 1$.
Verifica del meccanismo. Lo spostamento verticale di D nel meccanismo è:

$$v(D) = v(O_2) + 2a\,\vartheta_2 = 3a\,q - 2a \cdot \frac{3}{2}\,q = 3aq - 3aq = 0. \checkmark$$

Il punto D rimane fisso, coerentemente con il fatto che il carrello in D è un vincolo attivo che impedisce lo spostamento verticale di D.

Fisicamente: $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A di ampiezza q; la cerniera interna in C costringe $\mathscr{C}_2$ a seguire, con C che si alza di $3a\,q$ e D che rimane fisso. Il meccanismo è una rotazione coordinata dei due corpi, vincolata dal carrello in D.

Compatibilità statica. Il problema statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 0$. Il vettore delle forze generalizzate è ancora quello di (2.25):

$$\boldsymbol{f} = \{0 \;\; -2F \;\; -2Fa \; 0 \;\; -F \;\; -Fa\}^\top.$$

La condizione di compatibilità dà:

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 1\cdot(-2Fa)+3a\cdot(-F)+\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot(-Fa) = -2Fa-3Fa+\frac{3Fa}{2} = -\frac{7Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, senza il carrello in B, non esiste alcuna combinazione di reazioni vincolari — nelle sole cerniere in A, C e nel carrello in D — capace di equilibrare il momento risultante delle forze attive nel meccanismo: la reazione in B era l'unica in grado di fornire il contributo mancante.

Carico compatibile. La condizione $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 0$ può essere soddisfatta per opportune scelte del carico. Ad esempio, applicando su $\mathscr{C}_1$ una coppia μ in aggiunta alle forze assegnate, la condizione diventa:

$$-2Fa + \mu - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = 0 \implies \mu = \frac{7Fa}{2}.$$

Solo con questa coppia aggiuntiva il sistema labile è in equilibrio.

■

Da verificare

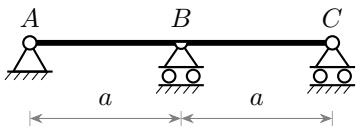


Figura 2.9. Trave su tre appoggi (Esempio 2.3): cerniera in $A = (0, 0)$, carrello verticale intermedio in $B = (a, 0)$, carrello verticale terminale in $C = (2a, 0)$; polo $O \equiv A$. Il vincolo ridondante — uno dei tre è in eccesso rispetto al minimo necessario per un unico corpo rigido — rende il sistema iperstatico di grado 1.

Esempio 2.3 (Trave su tre appoggi: autotensione e compatibilità cinematica). Si consideri una trave rigida vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali, in $B = (a, 0)$ e in $C = (2a, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$.

Svolgimento.
Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $n_c = 1$, $n = 3$: $\boldsymbol{u} = \{u(O),\, v(O),\, \vartheta\}^\top$. I vincoli scalari sono $m = 4$: le due componenti della cerniera in A e le componenti verticali dei due carrelli. La matrice dei vincoli e il vettore delle reazioni sono:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{r} = \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Y_B \\ Y_C \end{Bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 3 - 4 = -1$. Le prime tre righe di $\boldsymbol{A}$ hanno determinante $a \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3 = n$: il sistema è **iperstatico di grado** $g_i = |\nu| = 1$ (e $g_\ell = 0$: nessun meccanismo).
Autotensione. Sia $\boldsymbol{R}_\chi \in \mathbb{R}^{4\times 1}$ una base di $\ker \boldsymbol{A}^\top$. Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$:

$$\begin{aligned} &\text{(colonna } u(O)\text{):} && X_A = 0, \\ &\text{(colonna } \vartheta\text{):} && a\,Y_B + 2a\,Y_C = 0 \implies Y_B = -2Y_C, \\ &\text{(colonna } v(O)\text{):} && Y_A + Y_B + Y_C = 0 \implies Y_A = Y_C. \end{aligned}$$

Ponendo $Y_C = \chi$ e normalizzando a $\chi = 1$:

$$\boldsymbol{R}_\chi = \{0\ 1\ -2\ 1\}^\top.$$

Verifica dell'autotensione. Risultante verticale: $Y_A + Y_B + Y_C = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓ Momento rispetto ad A: $Y_B \cdot a + Y_C \cdot 2a = -2a + 2a = 0$. ✓ È dunque un sistema di reazioni in equilibrio pur in assenza di ogni carico esterno — un'autotensione: possibile proprio perché il vincolo in C è ridondante rispetto ai primi tre.
Compatibilità cinematica. Il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = 0$. Imponiamo cedimenti $\bar{s}_B$ in B e $\bar{s}_C$ in C (cerniera in A perfetta): $\boldsymbol{s} = \{0,\, 0,\, \bar{s}_B,\, \bar{s}_C\}^\top$. La condizione di compatibilità dà:

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = -2\,\bar{s}_B + \bar{s}_C = 0 \quad \implies \quad \bar{s}_C = 2\,\bar{s}_B.$$

Il risultato si verifica per ispezione diretta: con la cerniera perfetta, $v(O) = 0$, e ogni configurazione rigida ha $v(x) = x\vartheta$; dunque $v(a) = a\vartheta = \bar{s}_B$ e $v(2a) = 2a\vartheta = 2\bar{s}_B$, che deve coincidere con $\bar{s}_C$ — esattamente la condizione trovata.

Cedimento incompatibile. Se i due appoggi cedono *indipendentemente* — per esempio $\bar{s}_B = \delta$ e $\bar{s}_C = \delta$ (stesso cedimento in entrambi) — la condizione non è soddisfatta ($\delta \neq 2\delta$ per $\delta \neq 0$): nessuna configurazione rigida della trave è compatibile con questi due dati simultaneamente. Fisicamente, è proprio l'iperstaticità — il vincolo ridondante in C — a rendere il sistema sensibile a cedimenti differenziali: una trave isostatica (con un solo carrello) si adatterebbe a qualunque cedimento imposto, ruotando semplicemente attorno agli altri due vincoli; qui, il terzo vincolo lo impedisce, a meno che i due cedimenti non siano già nel rapporto giusto.

■

Esempio 2.4 (Trave semplicemente appoggiata: TSV e TFV). Si riprende la trave semplicemente appoggiata dell'Esempio 2.1: cerniera in A, carrello in $B = (\ell, 0)$, sistema isostatico con cedimento $\bar{v}_B$ al carrello B e carico F applicato in $x = a$. Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau) e lo spostamento $v(a)$ tramite il teorema delle forze virtuali.

Svolgimento.
Teorema degli spostamenti virtuali. Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_3 = \{0 \;\; 0 \;\; 1\}^\top$. Il problema virtuale cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{s}^*$ dà:

$$u^* = 0, \qquad v^* = 0, \qquad \vartheta^* = \frac{1}{\ell}.$$

Con il carico reale $\boldsymbol{f} = \{0 \;\; -F \;\; -Fa\}^\top$:

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = 0 \cdot 0 + (-F) \cdot 0 + (-Fa) \cdot \frac{1}{\ell} = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Per (2.46):

$$Y_B = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = \frac{Fa}{\ell},$$

in accordo con il valore già trovato nell'Esempio 2.1.

Teorema delle forze virtuali. Si vuole calcolare lo spostamento verticale $v(a)$ del punto di applicazione del carico F. Per la formula del moto rigido, $v(a) = v + a\vartheta$: è un funzionale lineare di $\boldsymbol{u}$ con coefficienti $\boldsymbol{c} = \{0\ \ 1\ \ a\}^\top$. Per la generalizzazione a funzionali lineari vista sopra, si risolve il problema virtuale statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}^* = -\boldsymbol{c}$:

$$X_A^* = 0, \qquad \ell\, Y_B^* = -a \implies Y_B^* = -\frac{a}{\ell}, \qquad Y_A^* + Y_B^* = -1 \implies Y_A^* = \frac{a}{\ell} - 1.$$

Con il cedimento reale $\boldsymbol{s} = \{0\ \ 0\ \ -\bar{v}_B\}^\top$:

$$v(a) = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}^* = -\Big[(-\bar{v}_B) \cdot \Big(-\frac{a}{\ell}\Big)\Big] = -\frac{a}{\ell}\,\bar{v}_B.$$

Il segno è coerente con il calcolo diretto già svolto nell'Esempio 2.1: se B scende ($\bar{v}_B > 0$), l'intera trave ruota in senso orario attorno ad A, e ogni punto fra A e B — in particolare quello in $x = a$ — scende con essa.

Osservazione 2.15. I due calcoli mostrano l'uso speculare di TSV e TFV: per Y_B si risolve un problema cinematico virtuale con cedimento unitario al vincolo cercato; per $v(a)$ si risolve un problema statico virtuale con un carico generalizzato pari ai coefficienti del funzionale cercato. □

■

Esempio 2.5 (Trave di Gerber: teorema degli spostamenti virtuali). Si riprende la trave di Gerber di Fig. 2.1, con il carico già visto in (2.25) (una forza $2F$ sul punto medio di AB, una forza F sul punto medio di $\mathscr{C}_2$). Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali, senza risolvere l'intero sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$.

Svolgimento.
Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_3$. Il problema virtuale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{e}_3$, con la stessa matrice $\boldsymbol{A}$ di (2.6), si

risolve sequenzialmente:

$$\begin{aligned}
&\text{righe (i)–(ii):} && u_1^* = v_1^* = 0;\\
&\text{riga (iii):} && \vartheta_1^* = \frac{1}{2a};\\
&\text{riga (iv):} && u_2^* = 0;\\
&\text{riga (v):} && v_2^* = 3a\,\vartheta_1^* = \frac{3}{2};\\
&\text{riga (vi):} && \vartheta_2^* = -\frac{v_2^*}{2a} = -\frac{3}{4a}.
\end{aligned}$$

Con il carico reale (2.25):

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = (-2Fa)\cdot\frac{1}{2a} + (-F)\cdot\frac{3}{2} + (-Fa)\cdot\left(-\frac{3}{4a}\right) = -F - \frac{3F}{2} + \frac{3F}{4} = -\frac{7F}{4}.$$

Per (2.46):

$$Y_B = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = \frac{7F}{4},$$

esattamente il valore già trovato risolvendo il sistema completo in (2.24) — qui ottenuto senza calcolare le altre cinque reazioni.

■

2.6 Esercizi proposti

Convenzioni di nomenclatura. Reazioni. Le componenti del vettore $\boldsymbol{r}$ si denotano con simboli mnemonici legati al punto di applicazione: H_X, V_X per le componenti orizzontale e verticale di una cerniera in X; M_X per il momento di un incastro in X; R_X per il modulo della reazione di un carrello in X lungo il proprio asse, sostituito da V_X (o H_X) se l'asse del carrello è verticale (od orizzontale). **Cedimenti.** Le componenti del vettore $\boldsymbol{s}$ si scrivono $\bar{u}_X, \bar{v}_X$ per i cedimenti traslazionali e $\bar{\theta}$ per la rotazione di un incastro; $\bar{s}_X$ per il cedimento di un vincolo orientato (carrello inclinato), con significato di proiezione dello spostamento sul proprio asse.

Esercizio 2.1 (Trave incastrata: mensola). Una trave rigida AB di lunghezza ℓ è incastrata in B, con $A = (0,0)$ e $B = (\ell, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$. (a) Scrivere la matrice $\boldsymbol{A}$ del problema cinematico. (b)

Verificare che il sistema è isostatico. (c) Risolvere il problema cinematico assumendo come unico cedimento la rotazione $\bar\theta$ dell'incastro; identificare il centro di rotazione assoluto del corpo. (d) Risolvere il problema statico per una forza F verticale verso il basso applicata in A, e verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo dell'incastro in B, espresse rispetto al polo A, sono $u_A = \bar u_B$, $v_A + \theta\ell = \bar v_B$, $\theta = \bar\theta$, dove la seconda è la formula del moto rigido $v(B) = v_A + \theta\,(x_B - x_A)$ scritta come equazione di vincolo. Da qui

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) $\det(\boldsymbol{A}) = 1 \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ e $g_\ell = g_i = 0$: il sistema è isostatico. (c) Da $\boldsymbol{s} = (0\ 0\ \bar\theta)^\top$ si ottiene

$$u_A = 0, \qquad v_A = -\bar\theta\,\ell, \qquad \theta = \bar\theta\,:$$

il polo A trasla verticalmente di $-\bar\theta\,\ell$ e il corpo ruota di $\bar\theta$. Il CR assoluto coincide con B: dalla formula del moto rigido $u(B) = u_A = 0$ e $v(B) = v_A + \theta\,\ell = -\bar\theta\,\ell + \bar\theta\,\ell = 0$. (d) $\boldsymbol{f} = (0\ \ -F\ 0)^\top$. Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ si ottengono le tre componenti dell'incastro $H_B = 0$, $V_B = F$, $M_B = -F\ell$. Risultante verticale: $V_B - F = 0$. Momento rispetto ad A: $M_B + V_B\,\ell = -F\ell + F\ell = 0$. Equilibrio verificato. ■

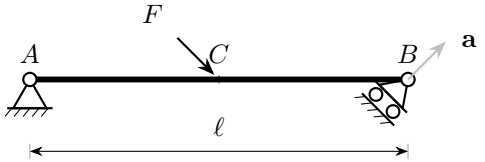


Figura 2.10. Trave appoggiata con carrello inclinato (Esempio 2.2 e Esempio 2.3): cerniera in A, carrello in B con asse $\mathbf{a}$ a 45° rispetto alla verticale, polo $O \equiv A$. Nel dato statico è applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza F inclinata di 45° sull'orizzontale.

Esercizio 2.2 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato statico). Si consideri la trave di Fig. 2.10: cerniera in $A = (0, 0)$, carrello in $B = (\ell, 0)$ di asse $\mathbf{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y)$, polo $O \equiv A$. È

applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza inclinata di 45° sull'orizzontale, di componenti $\mathbf{f} = \frac{\sqrt{2}}{2} F\,\mathbf{a}_x - \frac{\sqrt{2}}{2} F\,\mathbf{a}_y$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$. (b) Classificare il sistema. (c) Calcolare le reazioni vincolari risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. (d) Verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le due equazioni della cerniera in A sono $u_A = \bar{u}_A$ e $v_A = \bar{v}_A$. Per il carrello, la condizione $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ si esplicita applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$ e calcolando il prodotto misto come in (**??**), con $\overrightarrow{AB} = \ell\,\mathbf{a}_x$:

$$\tfrac{\sqrt{2}}{2}\left(u_A + v_A + \theta\,\ell\right) = \bar{s}_B.$$

Quindi

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}\,\ell/2 \end{bmatrix}.$$

(b) $\det(\boldsymbol{A}) = \sqrt{2}\,\ell/2 \neq 0$, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$: sistema isostatico ($g_\ell = g_i = 0$). (c) Le forze generalizzate sono

$$\boldsymbol{f} = \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2} F \quad -\tfrac{\sqrt{2}}{2} F \quad -\tfrac{\sqrt{2}}{4} F\ell\right)^\top.$$

Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ a partire dalla terza equazione si ottengono le reazioni: $R_B = F/2$ (reazione del carrello, lungo $\mathbf{a}$), $H_A = -3\sqrt{2}\,F/4$, $V_A = \sqrt{2}\,F/4$ (componenti orizzontale e verticale della cerniera). (d) Risultante orizzontale:

$$H_A + R_B\,a_x + f_x = -\tfrac{3\sqrt{2}}{4} F + \tfrac{F}{2} \cdot \tfrac{\sqrt{2}}{2} + \tfrac{\sqrt{2}}{2} F = 0.$$

Risultante verticale:

$$V_A + R_B\,a_y + f_y = \tfrac{\sqrt{2}}{4} F + \tfrac{F}{2} \cdot \tfrac{\sqrt{2}}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{2} F = 0.$$

Momento rispetto ad A:

$$R_B\,(x_B\,a_y - y_B\,a_x) + \mu_f(A) = \tfrac{F}{2} \cdot \tfrac{\sqrt{2}\,\ell}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{4} F\ell = 0.$$

Equilibrio verificato. ■

Esercizio 2.3 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato cinematico). Si consideri lo stesso sistema dell'Esempio 2.2 in assenza di forze attive ($\boldsymbol{f} = \mathbf{0}$), con un cedimento $\bar{s}_B$ *lungo l'asse del carrello.*

(a) Risolvere $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ per ottenere il vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$. (b) Calcolare lo spostamento $\mathbf{u}(B)$ tramite la formula del moto rigido e mostrare che la sua componente verticale non coincide con $\bar{s}_B$. (c) Identificare il centro di rotazione assoluto. (d) Verificare il bilancio dei lavori virtuali $\boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{f} + \boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ con il sistema $\boldsymbol{f}$, $\boldsymbol{r}$ dell'Esempio 2.2.

Risultato. (a) Il vettore di cedimenti $\boldsymbol{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{s}_B)^\top$ ha qui $\bar{u}_A = \bar{v}_A = 0$. Da $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ con la forma di $\boldsymbol{A}$ dell'Esempio 2.2 si ottiene

$$u_A = 0, \qquad v_A = 0, \qquad \theta = \frac{\sqrt{2}\,\bar{s}_B}{\ell}.$$

(b) Applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, con $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e $\overrightarrow{AB} = \ell\,\mathbf{a}_x$:

$$\mathbf{u}(B) = \theta\ell\,\mathbf{a}_y = \sqrt{2}\,\bar{s}_B\,\mathbf{a}_y.$$

Il punto B si sposta dunque solo verticalmente, di modulo $\sqrt{2}\,\bar{s}_B$. Si verifica così la condizione di vincolo $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ già scritta nell'Esempio 2.2: $\sqrt{2}\,\bar{s}_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \bar{s}_B$. Il dato $\bar{s}_B$ è dunque la *proiezione* di $\mathbf{u}(B)$ sull'asse del carrello, non il suo modulo $\sqrt{2}\,\bar{s}_B$ né la sua componente verticale (che qui coincide col modulo). (c) Poiché $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, il polo A è fisso e coincide con il CR assoluto del corpo. (d) Con $\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{r}$ dell'esercizio precedente, e ricordando che la terza componente di $\boldsymbol{f}$ è $\mu_f(O) = -\frac{\sqrt{2}}{4}F\ell$ con $O \equiv A$:

$$\boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{f} = \theta \cdot \mu_f(O) = \frac{\sqrt{2}\,\bar{s}_B}{\ell} \cdot \left(-\tfrac{\sqrt{2}}{4}F\ell\right) = -\frac{\bar{s}_B\,F}{2},$$

$$\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = \bar{s}_B \cdot R_B = \frac{\bar{s}_B\,F}{2}.$$

La somma è zero, come previsto da (2.43). ■

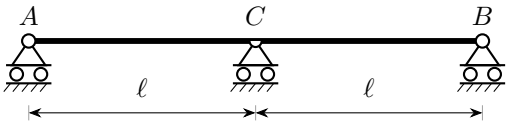


Figura 2.11. Trave singola su tre carrelli verticali paralleli (Esempio 2.4): un caso di degenerazione geometrica in cui $\nu = 0$ ma $g_\ell = g_i = 1$.

Esercizio 2.4 (Tre carrelli paralleli — sistema labile-iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da tre carrelli verticali in $A = (0, 0)$, $C = (\ell, 0)$, $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 2.11). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$ e calcolarne il rango. (b) Verificare che $\nu = 0$ ma il sistema non è isostatico: classificarlo. (c) Determinare una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e descrivere il meccanismo. (d) Determinare una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ e dare significato meccanico allo stato di autoequilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo $v(A) = v_A = \bar{v}_A$, $v(C) = v_A + \theta\,\ell = \bar{v}_C$, $v(B) = v_A + 2\theta\,\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix}.$$

La prima colonna è nulla, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) \leq 2$; il minore 2×2 in alto a destra ha determinante $\ell \neq 0$, dunque $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$. (b) $\nu = 3n_c - m = 3 - 3 = 0$, ma $g_\ell = n - r = 1$ e $g_i = m - r = 1$: sistema *labile-iperstatico*. La degenerazione è geometrica: i tre vincoli sono paralleli e non sufficienti a immobilizzare la trave nel piano (cfr. Tabella 2.3, riga "labile-iperstatico"). (c) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ è generato da $\boldsymbol{u}_n = (1\ 0\ 0)^\top$, cioè da una traslazione orizzontale uniforme della trave (CR all'infinito sulla verticale): tutti i punti del corpo traslano della stessa quantità lungo $\mathbf{a}_x$, e i tre carrelli verticali — non sentendo lo spostamento orizzontale — non si oppongono al moto. (d) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato da $\boldsymbol{r}_n = \{1\ -2\ 1\}^\top$: gli stati di autoequilibrio sono tutti e soli quelli della forma

$$V_A = \lambda, \qquad V_C = -2\lambda, \qquad V_B = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

ovvero terne di reazioni verticali con risultante $V_A + V_C + V_B = 0$ e momento rispetto ad A $V_C\,\ell + V_B\,2\ell = 0$. Per uno stato di forze attive $\boldsymbol{f}$, la condizione di risolubilità statica è $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = X = 0$: il sistema non sopporta carichi orizzontali, dualmente al fatto che il meccanismo $\boldsymbol{u}_n$ del punto (c) non produce spostamento differenziale fra i tre carrelli (gli spazi $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ sono ortogonali nel senso del lavoro virtuale). ■

Esercizio 2.5 (Trave continua su tre appoggi — sistema iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali in $C = (\ell, 0)$ e $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 2.12). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$ e calcolarne

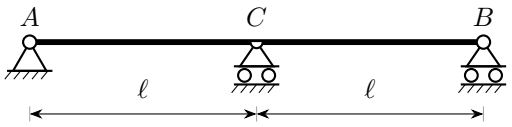


Figura 2.12. Trave continua su tre appoggi (Esempio 2.5): cerniera in A, carrelli verticali in C e B. Sistema iperstatico di grado uno.

il rango. (b) Classificare il sistema. (c) Determinare la base $\boldsymbol{R}_\chi$ di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ e darne l'interpretazione meccanica. (d) Scrivere la condizione di compatibilità per il problema cinematico in funzione di un assegnato vettore di cedimenti $\boldsymbol{s} = (\bar{u}_A\ \bar{v}_A\ \bar{v}_C\ \bar{v}_B)^\top$.

Risultato. (a) Le quattro equazioni di vincolo $u_A = \bar{u}_A$, $v_A = \bar{v}_A$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_C$, $v_A + 2\theta\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}.$$

Il minore 3×3 delle prime tre righe ha determinante $\ell \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$. (b) $\nu = n - m = -1$; $g_\ell = n - r = 0$, $g_i = m - r = 1$: sistema iperstatico di grado uno. (c) Le quattro reazioni del sistema sono H_A, V_A (cerniera in A), V_C (carrello in C), V_B (carrello in B). Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$ dà

$$H_A = 0, \qquad V_A + V_C + V_B = 0, \qquad V_C\,\ell + V_B\,2\ell = 0.$$

Le soluzioni sono tutte e sole della forma

$$H_A = 0, \quad V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

e $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato da $\boldsymbol{R}_\chi = \{0\ 1\ -2\ 1\}^\top$. Lo stesso rapporto $1 : -2 : 1$ appare come meccanismo nel sistema dell'Esempio 2.4 e qui come stato di autoequilibrio: è la stessa relazione algebrica fra le tre quote A, C, B — letta come spostamenti verticali in un caso, come reazioni nell'altro — che esprime in modo concreto il dualismo $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \leftrightarrow \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. (d) La condizione $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = 0$ si scrive $\bar{v}_A - 2\,\bar{v}_C + \bar{v}_B = 0$: i tre cedimenti verticali non possono essere assegnati indipendentemente, ma devono soddisfare la relazione lineare che esprime la rigidità della trave (differenza seconda discreta nulla: i tre punti A, C, B restano allineati anche dopo il cedimento). ■

3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi

Abstract. *Si sviluppano gli strumenti per riconoscere e classificare i sistemi di corpi rigidi piani vincolati. Il conteggio dei gradi di libertà nominali $\nu = 3n_c - m$ costituisce un criterio necessario ma non sufficiente: esso registra il numero dei vincoli scalari, non la loro indipendenza geometrica. La distinzione fra conteggio e indipendenza è il tema della sezione sulle degenerazioni geometriche, che introduce il sistema labile-iperstatico come configurazione al confine tra classi e ne identifica le cause — parallelismo o concorrenza degli assi di vincolo, collinearità dei centri di rotazione. Segue la decomposizione di ν in contributi globale e locale, che rivela la struttura del sistema prima ancora di costruire esempi, e la tecnica di riduzione tramite vincoli di rigidità e svincoli, che semplifica sistemi complessi riconducendoli a schemi noti. Il nucleo del capitolo è il catalogo delle sottostrutture elementari — da un singolo corpo fino a tre corpi — nel quale i casi regolari e degeneri sono affiancati con la causa geometrica della degenerazione identificata in ciascun caso. Il catalogo abilita la classificazione per decomposizione gerarchica e per riduzione a schema noto, e si raccorda con le strategie di soluzione del Capitolo* **??**.

3.1 Il conteggio come criterio necessario

Nel Capitolo **??** si è mostrato che la classificazione di un sistema di n_c corpi rigidi piani vincolati da m equazioni scalari dipende dal rango della matrice dei vincoli $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, con $n = 3n_c$. La formula fondamentale

$$g_\ell - g_i = n - m = 3n_c - m =: \nu \tag{3.1}$$

lega il grado di labilità $g_\ell = \text{nullity}(\boldsymbol{A})$ e il grado di iperstaticità $g_i = \text{nullity}(\boldsymbol{A}^\top)$ alla differenza $\nu = 3n_c - m$, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari, senza costruire $\boldsymbol{A}$.

Il numero ν è dunque il primo strumento di classificazione: fissa le *dimensioni* di $\boldsymbol{A}$ e la differenza $g_\ell - g_i$, ma non determina i due gradi separatamente. Il segno e il valore di ν individuano tre *casi nominali*:

- $\nu > 0$: il sistema ha più gradi di libertà che vincoli; la matrice $\boldsymbol{A}$ ha più colonne che righe e non può avere rango pieno per colonne. Il sistema è *certamente labile*, con $g_\ell \geq \nu$;
- $\nu = 0$: la matrice $\boldsymbol{A}$ è quadrata; il caso nominale è l'isostaticità ($g_\ell = g_i = 0$), ma non è l'unico possibile;
- $\nu < 0$: il sistema ha più vincoli che gradi di libertà; la matrice $\boldsymbol{A}$ ha più righe che colonne e non può avere rango pieno per righe. Il sistema è *certamente iperstatico*, con $g_i \geq |\nu|$.

Il caso $\nu = 0$ merita attenzione particolare. La condizione necessaria per l'isostaticità è $\nu = 0$, ma essa non è sufficiente: una matrice quadrata può essere singolare. Se la geometria dei vincoli è degenere — ad esempio, tutti i vincoli hanno assi paralleli, oppure tutte le loro linee d'azione convergono in un punto — la matrice $\boldsymbol{A}$ perde rango pur essendo quadrata. In questo caso $g_\ell = g_i > 0$: il sistema è simultaneamente labile e iperstatico. Poiché la (3.1) resta valida, i due gradi si compensano a vicenda ($g_\ell = g_i$), e il sistema presenta meccanismi cinematici e stati di autoequilibrio in ugual numero. Questo è il *caso labile-iperstatico*, detto anche caso *degenere*, già classificato nella Tabella **??** del Capitolo **??**.

Osservazione 3.1 (Il conteggio fissa le dimensioni, non il rango). La quantità ν è un dato puramente *topologico*: dipende da quanti corpi ci sono e da quanti vincoli scalari li collegano, non da come questi vincoli sono geometricamente disposti. Cambiare la posizione di un vincolo senza alterarne il numero di equazioni scalari lascia ν invariato ma può modificare $\text{rank}(\boldsymbol{A})$, e quindi cambiare la classificazione effettiva. Il conteggio è quindi la porta d'ingresso all'analisi, non la sua conclusione. □

Osservazione 3.2 (Casi $\nu \neq 0$ e degenerazione). La degenerazione geometrica è possibile anche quando $\nu > 0$ o $\nu < 0$, riducendo rispettivamente il numero di moti o il grado di iperstaticità al di sotto

di quanto il conteggio indichi. Il caso più rilevante rimane $\nu = 0$ con degenerazione (Paragrafo 3.3). □

Il programma di questo capitolo è di sviluppare strumenti per decidere il caso effettivo senza costruire $\boldsymbol{A}$ esplicitamente. Si procederà in tre passi: prima si stabilirà come calcolare m in modo sistematico a partire dalla geometria del sistema (Paragrafo 3.2); poi si introdurrà la distinzione tra comportamento globale e locale (Paragrafo 3.5–3.4); infine si svilupperà il catalogo delle sottostrutture elementari con i criteri di decomposizione e riduzione (Paragrafo 3.6), che si sintetizzano nella procedura di ispezione diretta (Paragrafo 3.7).

Osservazione 3.3 (Corpi a sviluppo longitudinale). Per interesse tecnico, nei sistemi trattati in questo capitolo si considerano corpi la cui geometria è caratterizzata da una dimensione predominante — corpi che, nella pratica, assumono la forma di travi. Questa assunzione, adottata tacitamente già nei capitoli precedenti, non limita la generalità della teoria: un corpo rigido piano è sempre descritto da tre parametri (u, v, ϑ), indipendentemente dalla forma. La definizione rigorosa di trave e il relativo riferimento intrinseco sono introdotti nel Capitolo 4. □

3.2 Come si conta m: dalla geometria del sistema alla matrice

Il numero m di equazioni scalari di vincolo è l'unico dato numerico che, insieme a n_c, determina ν. Il Capitolo 1 ha stabilito la *molteplicità* di ciascun vincolo elementare — il numero di equazioni scalari indipendenti che esso impone — e ha raccolto i risultati nella Tabella 1.1 per i vincoli elementari e nella Tabella 1.2 per i vincoli che collegano più di due corpi simultaneamente. Questa sezione ha carattere procedurale: mostra come sommare correttamente le molteplicità per ottenere m di un sistema dato, con attenzione ai casi in cui la lettura superficiale della geometria può condurre a conteggi errati.

Caso standard. Quando tutti i vincoli del sistema sono *binari* — ciascuno coinvolge al più due entità, un corpo e il suolo oppure due corpi distinti — e sono tutti *distinti tra loro*, m è la somma diretta delle molteplicità:

$$m = \sum_j m_j, \tag{3.2}$$

dove l'indice j scorre su tutti i vincoli del sistema e m_j è la molteplicità del j-esimo vincolo, letta dalla Tabella 1.1: carrello o bipendolo ($m_j = 1$), cerniera o glifo ($m_j = 2$), incastro ($m_j = 3$). L'applicazione di (3.2) non richiede di costruire $\boldsymbol{A}$: basta leggere la geometria del sistema vincolo per vincolo.

Esempio 3.1 (Trave appoggiata con carrello). Una trave ($n_c = 1$) su cerniera in A e carrello in B: $m = 2 + 1 = 3$, $\nu = 3 - 3 = 0$. ■

Esempio 3.2 (Arco a tre cerniere). Due corpi ($n_c = 2$, $n = 6$) con cerniera esterna in A su $\mathscr{C}_1$ ($m = 2$), cerniera esterna in B su $\mathscr{C}_2$ ($m = 2$), cerniera interna in C fra $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ ($m = 2$): $m = 2+2+2 = 6$, $\nu = 6 - 6 = 0$. ■

Vincoli multipli propri. Un caso più delicato si presenta quando uno stesso nodo geometrico connette simultaneamente $k \geq 3$ corpi tramite una *cerniera multipla propria*. Come stabilito nella Paragrafo 1.11.1 del Capitolo 1, la molteplicità di tale vincolo vale

$$m = 2(k - 1), \tag{3.3}$$

non la somma $2\binom{k}{2} = k(k-1)$ delle molteplicità binarie fra tutte le coppie di corpi. L'errore di utilizzare quest'ultima formula è frequente e porta a classificazioni errate. Il motivo è che le condizioni di uguaglianza degli spostamenti in A non sono tutte indipendenti: fissato un corpo di riferimento, bastano $k - 1$ condizioni rispetto ad esso per determinare la cinematica di tutti gli altri corpi nel nodo; le restanti $\binom{k}{2} - (k - 1)$ sono automaticamente soddisfatte per transitività.

Esempio 3.3 (Nodo con tre corpi). Tre corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ convergono in un nodo A con cerniera multipla propria: $m = 2(3 - 1) = 4$. Contare le coppie $(\mathscr{C}_1, \mathscr{C}_2)$, $(\mathscr{C}_1, \mathscr{C}_3)$, $(\mathscr{C}_2, \mathscr{C}_3)$ come indipendenti darebbe $m = 6$, sovrastimando di 2 il numero di equazioni effettivamente indipendenti. ■

In modo del tutto analogo, un *carrello multiplo* che collega k corpi ha molteplicità $k - 1$ e un *glifo multiplo* ha molteplicità $2(k - 1)$ (cfr. Tabella 1.2).

Incastro multiplo e vincolo di rigidità. Il caso limite dei vincoli multipli è l'*incastro multiplo* che collega k corpi, con molteplicità

$$m = 3(k-1). \tag{3.4}$$

Esso impone che tutti i k corpi abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione nel nodo: non esiste alcun grado di libertà relativo fra di loro. Nel caso binario ($k = 2$, $m = 3$) i due corpi si muovono esattamente come un unico corpo rigido equivalente: il loro collegamento prende il nome di *vincolo di rigidità*. Le conseguenze di questo caso limite per la riduzione del sistema sono discusse nel Paragrafo 3.5.

Procedura di conteggio. La procedura operativa per calcolare m a partire dalla geometria di un sistema si articola in tre passi.

(1) *Elencare tutti i vincoli.* Per ciascun vincolo identificare: il tipo (carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro), il numero k di corpi che collega, e se è esterno (corpo–suolo) o interno (corpo–corpo).

(2) *Attribuire la molteplicità.* Per i vincoli binari ($k = 2$) leggere m_j dalla Tabella 1.1. Per i vincoli multipli ($k \geq 3$) applicare la formula corrispondente dalla Tabella 1.2.

(3) *Sommare e calcolare ν.* $m = \sum_j m_j$, poi $\nu = 3n_c - m$.

Esempio 3.4 (Struttura mista: due conteggi equivalenti). Si consideri la struttura della Fig. 3.1, composta da aste con connessioni di tipo misto (incastri e cerniere interne). I nodi sono etichettati A–H a partire dal basso: A e B sono cerniere al suolo, F è un carrello, i restanti sono nodi interni.
La struttura è composta da nove aste: AC, BE, CD, DE, EF, CG, DH, EH, GH. Le connessioni interne sono:

- nodo C: *incastro* fra le tre aste AC, CD, CG;
- nodo D: *cerniera* fra le tre aste CD, DE, DH;
- nodo E: *incastro* fra le quattro aste BE, DE, EF, EH;
- nodo G: *cerniera* fra le due aste CG, GH;
- nodo H: *incastro* fra le aste EH e GH, più *cerniera* con l'asta DH.

Si effettuano due conteggi equivalenti.

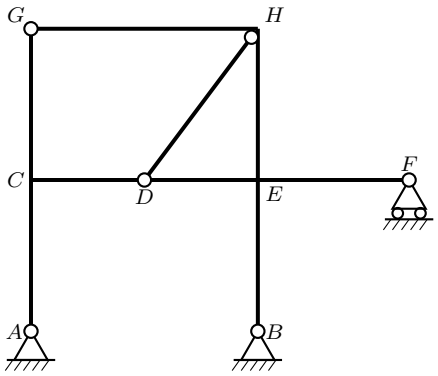


Figura 3.1. Esempio di struttura a connessioni eterogenee. Vincoli esterni: cerniere al suolo in A e B, carrello verticale in F. La traversa intermedia C–D–E–F è continua attraverso C ed E ed è sconnessa in D con cerniera interna. La traversa G–H termina in G con cerniera d'estremità. In H la traversa G–H e il tratto E–H sono continui, mentre la diagonale D–H vi si connette con cerniera d'estremità.

Primo conteggio: tre corpi composti. Si riconosce che gli incastri interni in C ed E consentono di fondere le aste in tre corpi rigidi: $\mathscr{C}_1$ (aste AC, CG, CD, delimitato dai nodi A, C, G, D), $\mathscr{C}_2$ (aste BE, DE, EF, EH, GH, delimitato dai nodi B, D, E, F, H, G), $\mathscr{C}_3$ (asta DH). Il sistema ridotto ha $n_c = 3$, $n = 9$.
I vincoli scalari sono:

Nodo	Tipo	m_j
A	cerniera esterna su $\mathscr{C}_1$	2
B	cerniera esterna su $\mathscr{C}_2$	2
D	cerniera interna fra $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ ($k = 3$): $2(k-1)$	4
F	carrello esterno su $\mathscr{C}_2$	1
G	cerniera interna fra $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$	2
H	cerniera interna fra $\mathscr{C}_2$ e $\mathscr{C}_3$	2
	Totale	13

$\nu = 9 - 13 = -4$: sistema **iperstatico di grado 4**.

Secondo conteggio: nove aste come corpi distinti. Si tratta ciascuna asta come un corpo rigido indipendente. $n_c = 9$, $n = 27$. Le

molteplicità ai nodi si calcolano con le formule per i vincoli multipli (Tabella 1.2):

Nodo	Tipo	k	m_j
A	cerniera esterna su AC	—	2
B	cerniera esterna su BE	—	2
C	incastro interno fra AC, CD, CG	3	$3(3-1)=6$
D	cerniera interna fra CD, DE, DH	3	$2(3-1)=4$
E	incastro interno fra BE, DE, EF, EH	4	$3(4-1)=9$
F	carrello esterno su EF	—	1
G	cerniera interna fra CG, GH	2	$2(2-1)=2$
H	incastro fra EH, GH ($k=2$): $3(2-1)=3$;		
	più cerniera con DH: $+2$	—	5
	Totale		31

$\nu = 27 - 31 = -4$: sistema **iperstatico di grado 4**.

Osservazione 3.4 (Invarianza di ν). I due conteggi — tre corpi composti e nove aste distinte — danno lo stesso risultato $\nu = -4$. Questo conferma che ν è invariante rispetto alla scelta di come si decompone il sistema, purché i vincoli siano contati con le molteplicità corrette. In particolare, il nodo E mostra l'importanza della formula $3(k-1)$: contare le quattro aste come coppie indipendenti darebbe $3 \times \binom{4}{2} = 18$ anziché 9, sovrastimando di 9 il numero di equazioni effettivamente indipendenti. □

■

3.3 Degenerazioni geometriche

La formula $\nu = 3n_c - m$ è un criterio di conteggio: confronta il numero di gradi di libertà cinematici dei corpi con il numero di condizioni scalari imposte dai vincoli. La condizione $\nu = 0$ significa che i conti tornano, non che il sistema sia isostatico.

La distinzione è sostanziale. I vincoli scalari che compongono m sono *indipendenti* se ciascuno elimina un grado di libertà non già eli-

minato dagli altri; sono *dipendenti* se uno o più di essi ripetono, in tutto o in parte, una restrizione cinematica già garantita dagli altri. Il conteggio non distingue i due casi: registra quanti vincoli ci sono, non se sono tra loro indipendenti.

Labilità e iperstaticità simultanee. Supponiamo che il sistema abbia $\nu = 0$ ma che d delle m condizioni scalari di vincolo siano dipendenti dalle rimanenti. Il sistema mantiene allora $g_\ell = d$ moti rigidi compatibili con tutti i vincoli, e al tempo stesso le d condizioni ridondanti generano $g_i = d$ reazioni indeterminate prive di un meccanismo corrispondente. Poiché $g_\ell = g_i = d$, si ha ancora $\nu = 0$, e il sistema viene detto *labile-iperstatico* di grado d, o semplicemente *degenere* di grado d.

La degenerazione non è una configurazione stabile: il sistema si trova al confine tra classi diverse. Una piccola variazione nella geometria dei vincoli può spostarlo verso l'isostaticità, verso la labilità di grado d o verso l'iperstaticità di grado d, a seconda della direzione della perturbazione.

Causa geometrica. La dipendenza tra condizioni di vincolo ha sempre un'origine geometrica identificabile. Per i vincoli monolatteri (carrelli), la condizione critica è l'*intersezione degli assi*: se gli assi di due o più carrelli concorrono in uno stesso punto P, il corpo può ruotare intorno a P soddisfacendo tutti quei vincoli senza impedimento; se gli assi sono tra loro paralleli, il punto di concorrenza è all'infinito e il moto ammissibile diventa una traslazione nella direzione comune. Per i vincoli di posizione (cerniere), la condizione critica è la *collinearità dei centri*: cerniere il cui centro giace su una retta comune non impediscono il moto relativo attorno a quella retta — caso dell'arco a tre cerniere con centri A, C, B allineati (Paragrafo 3.6.2).

Un esempio elementare: un corpo singolo con tre carrelli dagli assi tutti paralleli ha $n_c = 1$, $m = 3$, $\nu = 0$. Nessuno dei tre vincoli contrasta la traslazione nella direzione degli assi né la rotazione attorno a un centro all'infinito nella stessa direzione: $g_\ell = 2$. Un caso meno evidente è quello della trave appoggiata in cui l'asse del carrello passa per la cerniera: ancora $m = 3$, $\nu = 0$, ma la rotazione attorno alla cerniera soddisfa automaticamente anche il carrello, e si ha $g_\ell = 1$. Entrambi i casi sono illustrati nel catalogo (Paragrafo 3.6).

Osservazione 3.5 (Degenerazione con $\nu \neq 0$). La degenerazione geometrica non è esclusiva del caso $\nu = 0$: può presentarsi anche quando $\nu > 0$ o $\nu < 0$. In questi casi la classificazione rimane quella indicata dal segno di ν — labile o iperstatico — ma i gradi effettivi g_ℓ e g_i differiscono da quelli che il solo conteggio suggerirebbe. □

La degenerazione di un sistema con $\nu = 0$ si rileva tracciando i *centri istantanei di rotazione*: poiché la degenerazione implica $g_\ell = 1$, i centri sono univocamente determinati, e un centro che coincide con un vincolo, o che risulta collineare con altri centri, segnala che esiste un moto rigido non bloccato. La procedura sistematica è descritta nel Paragrafo 3.7.

3.4 Isostaticità globale e locale

Nei sistemi a più corpi è utile distinguere due livelli di analisi: quello *globale*, relativo al comportamento del sistema nel suo insieme nei confronti del suolo, e quello *locale*, relativo alla distribuzione degli spostamenti e delle forze tra i singoli corpi all'interno del sistema. I vincoli esterni — tra corpi e suolo — governano il livello globale; i vincoli interni — tra corpi distinti — governano il livello locale.

3.4.1 Definizioni e decomposizione di ν

Conteggio globale. Si considerino i soli vincoli esterni, trattando l'intero sistema come un unico corpo rigido equivalente. Il numero di vincoli scalari esterni è m_{est}; il numero nominale di gradi di libertà globali è

$$\nu_{\text{glob}} = 3 - m_{\text{est}}. \tag{3.5}$$

Il sistema è *globalmente isostatico* se $\nu_{\text{glob}} = 0$ e i vincoli esterni sono geometricamente non degeneri. In tal caso, dal lato statico, le reazioni esterne sono univocamente determinate dall'equilibrio del sistema considerato come un corpo unico, indipendentemente da come le forze si distribuiscono internamente. Dal lato cinematico, eventuali cedimenti dei soli vincoli esterni producono un moto rigido d'insieme della struttura: tutti i corpi si spostano solidalmente, senza deformazioni relative tra loro.

Conteggio locale. Si considerino i soli vincoli interni, fissando il sistema rispetto al suolo. Il numero di vincoli scalari interni è m_{int};

i gradi di libertà interni — quelli che descrivono i moti relativi tra i corpi, al netto dei moti rigidi d'insieme — sono $3(n_c - 1)$. Il numero nominale di gradi di libertà locali è quindi

$$\nu_{\text{loc}} = 3(n_c - 1) - m_{\text{int}}. \tag{3.6}$$

Il sistema è *localmente isostatico* se $\nu_{\text{loc}} = 0$ e i vincoli interni sono geometricamente non degeneri. In tal caso, dal lato statico, le forze interne tra i corpi sono univocamente determinate dall'equilibrio dei singoli corpi liberi, una volta note le reazioni esterne. Dal lato cinematico, eventuali distorsioni ai vincoli di continuità e cedimenti dei vincoli interni di collegamento tra corpi — cedimenti relativi assegnati in una cerniera interna, scorrimento relativo lungo un pendolo interno, e così via — sono compatibili con spostamenti che si riducono a moti rigidi di ciascun corpo: non esistono meccanismi interni che coinvolgano deformazioni relative non prescritte.

Decomposizione di ν. Poiché $m = m_{\text{est}} + m_{\text{int}}$, sommando (3.5) e (3.6) si ottiene:

$$\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 3 - m_{\text{est}} + 3(n_c - 1) - m_{\text{int}} = 3n_c - m = \nu. \tag{3.7}$$

Il numero nominale complessivo ν si decompone esattamente in contributo globale e contributo locale. I due contributi sono indipendenti nel conteggio nominale, ma possono interferire geometricamente: un sistema con $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$ può essere comunque degenere se la disposizione dei vincoli produce perdite di rango globale o locale.

Osservazione 3.6 (Isostaticità completa). Il sistema è *completamente isostatico* quando $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$ e tutti i vincoli — esterni e interni — sono geometricamente non degeneri: in tal caso $g_\ell = g_i = 0$ (Tabella **??** del Capitolo **??**). Dal lato statico, sia le reazioni esterne sia le forze interne sono univocamente determinate dall'equilibrio. Dal lato cinematico, la configurazione del sistema è univocamente determinata da cedimenti e distorsioni assegnati: non esistono né moti rigidi d'insieme né meccanismi interni. □

3.4.2 Casi possibili e loro significato

La combinazione dei due livelli produce quattro casi significativi, illustrati nella Tabella 3.1.

Globale	Locale	Significato
Isostatico	Isostatico	Sistema completamente determinato: reazioni esterne e forze interne univocamente determinate.
Isostatico	Labile	Le reazioni esterne sono determinate, ma esistono meccanismi interni: i corpi possono muoversi relativamente l'uno all'altro pur restando in equilibrio globale. Il sistema complessivo è labile ($g_\ell = \lvert\nu_{\text{loc}}\rvert > 0$).
Isostatico	Iperstatico	Le reazioni esterne sono determinate, ma le forze interne sono in parte indeterminate: i vincoli interni sono ridondanti e ammettono stati di autoequilibrio interno. Il sistema complessivo è iperstatico ($g_i = \lvert\nu_{\text{loc}}\rvert > 0$).
Labile o Iperstatico	qualsiasi	Il sistema non è in equilibrio globale per carichi generici (labile) oppure le reazioni esterne sono indeterminate (iperstatico esterno).

Tabella 3.1. Combinazioni di isostaticità globale e locale per un sistema di corpi rigidi piani. La condizione $\nu_{\text{glob}} = 0$ è necessaria per l'isostaticità globale; la condizione $\nu_{\text{loc}} = 0$ è necessaria per quella locale. Entrambe le condizioni sono necessarie ma non sufficienti in presenza di degenerazioni geometriche.

Esempio 3.5 (Sistema globalmente isostatico e localmente labile). Si considerino due corpi $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ ($n_c = 2$) collegati da un pendolo interno in C ($m_{\text{int}} = 1$) e vincolati al suolo da una cerniera in A su $\mathscr{C}_1$ e un carrello in B su $\mathscr{C}_2$ ($m_{\text{est}} = 2 + 1 = 3$).

Livello globale. I tre vincoli esterni ($m_{\text{est}} = 3$) danno $\nu_{\text{glob}} = 3 - 3 = 0$: nella configurazione regolare il sistema è globalmente isostatico e le tre reazioni esterne X_A, Y_A, R_B sono determinate univocamente dall'equilibrio del sistema considerato come corpo unico.

Livello locale. Il solo vincolo interno ($m_{\text{int}} = 1$) dà $\nu_{\text{loc}} = 3(2-1)-1 = 2$: il sistema è localmente labile di grado 2. Le due componenti dello spostamento relativo tra i corpi nella direzione trasversale al pendolo e la rotazione relativa sono libere; la sola componente assiale al pendolo è vincolata.

Classificazione complessiva. $\nu = \nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 0 + 2 = 2$: il sistema è

labile di grado 2 nonostante l'isostaticità globale. Le reazioni esterne sono determinate ma i due corpi non sono vincolati a muoversi come un unico solido rigido. ■

Esempio 3.6 (Sistema globalmente isostatico e localmente labile). Si modifichi l'esempio precedente sostituendo il pendolo interno con una cerniera interna in C ($m_{\text{int}} = 2$), mantenendo invariati i vincoli esterni ($m_{\text{est}} = 3$). Totale: $m = 5$, $\nu = 6 - 5 = 1$.

Livello globale. Invariato rispetto all'esempio precedente: $\nu_{\text{glob}} = 3 - 3 = 0$. Dal lato statico le reazioni esterne X_A, Y_A, R_B sono univocamente determinate dall'equilibrio del sistema considerato come corpo unico. Dal lato cinematico, eventuali cedimenti dei vincoli esterni producono un moto rigido d'insieme.

Livello locale. $\nu_{\text{loc}} = 3(2 - 1) - 2 = 1$: il sistema è localmente labile di grado 1. Dal lato cinematico, la rotazione relativa tra i due corpi attorno a C è libera: la cerniera impone l'uguaglianza degli spostamenti in C ma non quella delle rotazioni, lasciando libero un grado di libertà relativo. Dal lato statico, le due componenti della forza interna alla cerniera sono determinate dall'equilibrio dei due corpi liberi, ma non esiste un'equazione cinematica di vincolo duale al momento flettente relativo: la cerniera non trasmette momento, e questa grandezza è identicamente nulla per costruzione.

Raggiungimento dell'isostaticità completa. Per portare ν_{loc} a zero occorre aggiungere un vincolo scalare interno o esterno. Due strade sono possibili:

- *Intervento interno*: si aggiunge un bipendolo in C ($m_{\text{int}} = 2+1 = 3$, $\nu_{\text{loc}} = 3 - 3 = 0$). Il bipendolo ripristina la condizione di uguale rotazione in C: i due corpi si fondono in un unico corpo equivalente e il sistema si riduce a una trave appoggiata.
- *Intervento esterno*: si aggiunge un pendolo esterno in B ($m_{\text{est}} = 3 + 1 = 4$, $\nu_{\text{glob}} = 3 - 4 = -1$, $\nu_{\text{loc}} = 1$, $\nu = 0$). Il pendolo blocca il grado di libertà relativo residuo agendo dall'esterno, senza modificare la struttura interna.

Osservazione 3.7. I due interventi che portano a $\nu = 0$ illustrano una distinzione importante: il grado di libertà locale residuo può essere eliminato agendo sui vincoli interni oppure su quelli esterni. Nel primo

caso l'isostaticità è completa: $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$. Nel secondo caso si ha $\nu_{\text{glob}} = -1$ e $\nu_{\text{loc}} = 1$: i due contributi si compensano ma la struttura interna è diversa — i due corpi restano distinti con un grado di libertà relativo bloccato dall'esterno. In sintesi: il primo intervento agisce su ν_{loc}, il secondo su ν_{glob}, pur producendo entrambi $\nu = 0$. La decomposizione globale/locale è lo strumento che rende visibile questa differenza. □

■

Osservazione 3.8 (Limite del conteggio globale/locale). La decomposizione (3.7) si basa sul conteggio delle molteplicità e vale come condizione necessaria. Non è detto che un sistema con $\nu_{\text{glob}} = 0$ sia effettivamente globalmente isostatico: se i vincoli esterni sono geometricamente degeneri — ad esempio paralleli o concorrenti — la matrice di equilibrio globale perde rango e il sistema è globalmente labile-iperstatico pur con $\nu_{\text{glob}} = 0$. I criteri geometrici per identificare queste degenerazioni sono sviluppati nelle Paragrafo 3.6–3.7. □

3.5 Riduzione tramite vincolo di rigidità

Il vincolo di rigidità è l'incastro interno binario ($k = 2$, $m = 3$): impone $[\![\mathbf{u}(A)]\!](A) = \mathbf{0}$ e $[\![\vartheta]\!] = 0$, ossia che i due corpi collegati abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Non esiste alcun grado di libertà relativo: i due corpi si muovono come se fossero un unico corpo rigido. Dal lato statico, il vincolo di rigidità trasmette tra i due corpi una forza risultante arbitraria e una coppia arbitraria — le stesse tre incognite dell'incastro interno, in accordo con la molteplicità $m = 3$. In un sistema isostatico queste tre reazioni interne sono univocamente determinate dall'equilibrio del corpo libero ottenuto con un taglio ideale nella sezione di connessione; la loro determinazione sistematica è sviluppata nel Capitolo 4.

Invarianza di ν per riduzione. Siano $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ due corpi collegati da un vincolo di rigidità. Sostituiamo la coppia $(\mathscr{C}_i, \mathscr{C}_j)$ con il corpo equivalente $\mathscr{C}_{ij}$: il numero di corpi si riduce da n_c a $n_c - 1$ e il numero di equazioni scalari si riduce da m a $m - 3$. Il numero nominale di gradi di libertà vale quindi

$$\nu' = 3(n_c - 1) - (m - 3) = 3n_c - m = \nu. \tag{3.8}$$

La riduzione lascia ν invariato: non altera né il grado di labilità né quello di iperstaticità del sistema, a condizione che il vincolo di rigidità non fosse geometricamente degenere rispetto agli altri vincoli già presenti.

Applicazione iterata. La riduzione può essere applicata iterativamente: se un insieme di p corpi sono collegati a coppie da vincoli di rigidità in modo da formare una sottostruttura connessa, l'intera sottostruttura si riduce a un unico corpo equivalente. Ogni riduzione abbassa n_c di 1 e m di 3, preservando ν. La procedura si arresta quando nessuna coppia di corpi residua è più collegata da un vincolo di rigidità.

Riconoscere che due o più corpi sono collegati da vincoli di rigidità consente di ridurre il sistema prima di procedere all'analisi, sostituendo la sottostruttura con un unico corpo equivalente. Questa riduzione semplifica la lettura della geometria e rende più agevole l'applicazione dei criteri di ispezione sviluppati nelle sezioni successive.

Riduzione aperta e riduzione chiusa. La riduzione descritta finora è una *riduzione aperta*: il vincolo di rigidità connette due corpi distinti senza creare anelli, e il corpo risultante ha linea d'asse aperta con ν invariato. Esiste un secondo caso, la *riduzione chiusa*, che si verifica quando il vincolo di rigidità chiude un percorso già aperto tra corpi precedentemente fusi, creando una maglia chiusa nell'asse strutturale.

In questo caso il vincolo introduce 3 equazioni aggiuntive senza eliminare un corpo: n_c resta invariato mentre m aumenta di 3, e quindi ν diminuisce di 3:

$$\nu' = \nu - 3. \tag{3.9}$$

Il corpo risultante ha una linea d'asse chiusa e si dice *biconnesso* ($p = 2$). Applicando $p - 1$ fusioni chiuse successive si ottiene un corpo *pluriconnesso di grado p*, con:

$$\nu = \nu_{\text{aperto}} - 3(p - 1), \tag{3.10}$$

dove ν_{aperto} è il numero nominale di gradi di libertà del corpo con linea d'asse aperta e gli stessi vincoli esterni.

Svincoli interni. L'operazione inversa della riduzione chiusa è l'introduzione di uno *svincolo* in una sezione della maglia: si rilascia

parzialmente il vincolo di rigidità, riaprendo parzialmente la maglia. Ogni svincolo rimuove una delle 3 condizioni cinematiche imposte dalla chiusura e aumenta ν di 1. I tre tipi di svincolo sono:

- **svincolo rotazionale**: rilascia la condizione di uguale rotazione tra i due tratti; il dispositivo meccanico corrispondente è la *cerniera interna*;
- **svincolo traslazionale trasversale**: rilascia la condizione di uguale spostamento nella direzione perpendicolare all'asse della trave; corrisponde al *glifo interno* con asse longitudinale;
- **svincolo traslazionale longitudinale**: rilascia la condizione di uguale spostamento nella direzione dell'asse della trave; corrisponde al *glifo interno* con asse trasversale.

Tre svincoli distinti nella stessa maglia la riaprono completamente e aumentano ν di 3, riportandolo al valore della trave aperta.

I concetti di riduzione chiusa e svincolo sono illustrati nei due esempi seguenti.

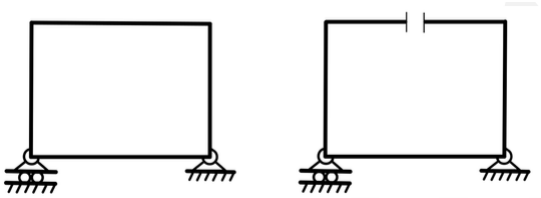


Figura 3.2. Portale rettangolare (schema ripreso nel Vol. II per il caso deformabile): maglia chiusa (sinistra, $\nu = -3$) e maglia aperta con taglio completo nella traversa superiore (destra, $\nu = 0$). Il taglio rimuove esattamente $3(p-1) = 3$ gradi di iperstaticità.

Esempio 3.7 (Portale rettangolare: biconnesso e taglio). Si consideri il portale rettangolare della Fig. 3.2: quattro elementi (colonna sinistra AC, traversa superiore CD, colonna destra BD, traversa inferiore AB) collegati da nodi rigidi agli angoli; cerniera esterna in A e carrello verticale in B, senza interruzione della continuità tra gli elementi. Il pannello destro mostra la stessa struttura con l'introduzione di un taglio completo al centro della traversa superiore.

Pannello sinistro: maglia chiusa.

Svolgimento. La struttura è composta da quattro elementi (due colonne e due traversi) con nodi rigidi ai quattro angoli. Ciascun nodo collega due elementi con un incastro interno: molteplicità $3(2-1) = 3$

per nodo, quattro nodi, $4 \times 3 = 12$ equazioni di vincolo interne. I vincoli al suolo aggiungono $2 + 1 = 3$ equazioni scalari (cerniera in A e carrello in B). In totale:

$$n_e = 4, \quad n = 12, \quad m = 12 + 3 = 15, \quad \nu = 12 - 15 = -3.$$

Il sistema è *iperstatico* di grado 3. Tre equazioni in eccesso corrispondono alle tre condizioni di chiusura geometrica della maglia: non è possibile assegnare liberamente gli spostamenti relativi nella sezione di taglio senza violare la continuità dell'anello.

Pannello destro: taglio completo.

Svolgimento. Il taglio introduce tre svincoli simultanei nella traversa superiore, rilasciando tutte le condizioni di continuità in quella sezione: la maglia si apre completamente e ν aumenta di 3.

$$\nu = -3 + 3 = 0.$$

La struttura aperta risultante è un unico corpo rigido equivalente — le due colonne e i due semitravetti sono tutti collegati da nodi rigidi — vincolato al suolo da cerniera in A e carrello in B. Il sistema è *isostatico*.

■

Esempio 3.8 (Telaio a tre piani: pluriconnesso e tagli progressivi). Si consideri il telaio della Fig. 3.3: due colonne incastrate alla base, tre traversi con nodi rigidi ai sei angoli. La struttura presenta tre maglie chiuse, una per piano, formate ciascuna dai due tratti di colonna e dal traverso corrispondente. I pannelli centrale e destro mostrano la progressiva apertura delle maglie con tagli completi nei traversi.

Pannello sinistro: tre maglie chiuse.

Svolgimento. La struttura ha nove elementi: sei tratti di colonna (AC, CE, EG, BD, DF, FH) e tre traversi (CD, EF, GH), con $n = 27$. I nodi ai quattro angoli di piano (C, D, E, F) collegano tre elementi con incastro interno: molteplicità $3(3 - 1) = 6$ per nodo. I nodi in sommità (G, H) collegano due elementi: molteplicità $3(2 - 1) = 3$ per nodo. I due incastri alla base aggiungono $2 \times 3 = 6$ equazioni scalari. In totale:

$$n = 27, \quad m = 4 \times 6 + 2 \times 3 + 6 = 36, \quad \nu = 27 - 36 = -9.$$

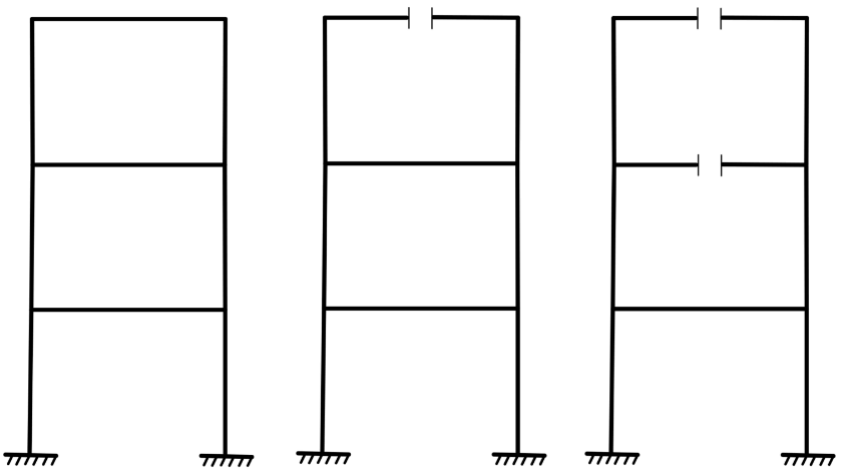


Figura 3.3. Telaio a tre piani (schema ripreso nel Vol. II per il caso deformabile): tre configurazioni con gradi di iperstaticità decrescenti. Da sinistra: tre maglie chiuse ($\nu = -9$); taglio completo nella traversa superiore, due maglie chiuse ($\nu = -6$); tagli nelle traversi superiore e intermedia, una maglia chiusa ($\nu = -3$). Un terzo taglio aprirebbe l'ultima maglia ($\nu = 0$).

Il sistema è **iperstatico di grado 9**: le nove equazioni in eccesso corrispondono alle tre condizioni di chiusura geometrica di ciascuna delle tre maglie.

Pannelli centrale e destro: tagli progressivi.

Svolgimento. Ogni taglio completo in un traverso apre la maglia corrispondente e aumenta ν di 3:

- taglio nella traversa superiore: $\nu = -9 + 3 = -6$, due maglie chiuse;
- taglio anche nella traversa intermedia: $\nu = -6 + 3 = -3$, una maglia chiusa;
- un terzo taglio nella traversa inferiore: $\nu = -3 + 3 = 0$, nessuna maglia chiusa; il sistema è *isostatico*.

Osservazione 3.9. La progressione mostra come interventi topologici mirati — i tagli completi — controllino sistematicamente l'iperstaticità del telaio. Un telaio rettangolare a n_p piani e n_c campate ha $n_p \times n_c$ maglie chiuse e iperstaticità $3\,n_p\,n_c$, prima di considerare i vincoli esterni. □

■

3.6 Catalogo delle sottostrutture elementari

La classificazione di un sistema complesso può spesso essere ricondotta al riconoscimento di sottostrutture elementari note. In questa sezione si presenta un catalogo delle sottostrutture più frequenti, organizzato per numero di corpi, con i casi regolari e degeneri affiancati. La conoscenza di questi elementi consente di classificare sistemi più complessi per *decomposizione*, senza costruire esplicitamente $\boldsymbol{A}$.

Per ogni sottostruttura si indicano: il numero di corpi n_c, il numero di vincoli scalari m, il numero nominale di gradi di libertà $\nu = 3n_c - m$, e la classificazione effettiva con le condizioni geometriche che la determinano.

3.6.1 Un corpo: mensola e trave appoggiata

Il caso di un singolo corpo rigido piano ($n_c = 1$, $n = 3$) è completamente determinato dai tre parametri $(u(O), v(O), \vartheta)$. Le due sottostrutture di riferimento sono la mensola e la trave appoggiata.

Mensola. Un incastro al suolo in A fornisce $m = 3$ vincoli scalari, dunque $\nu = 0$. Poiché l'incastro blocca simultaneamente le due traslazioni e la rotazione del punto A, la matrice $\boldsymbol{A}$ è l'identità 3×3: il sistema è *isostatico* in qualsiasi configurazione. Le tre reazioni X_A, Y_A, μ_A sono indipendenti e sufficienti a garantire l'equilibrio per qualsiasi sistema di forze applicato.

Figura 3.4. Mensola: incastro in A, $m = 3$, $\nu = 0$, isostatica. Le tre reazioni X_A, Y_A, μ_A sono indipendenti e sufficienti a equilibrare qualsiasi sistema di forze applicato.

Trave semplicemente appoggiata. Una cerniera in A (2 vincoli) e un carrello in B (1 vincolo) forniscono $m = 3$ vincoli scalari, $\nu = 0$.

Caso regolare. Se la linea d'azione del carrello in B non passa per A, i tre vincoli sono geometricamente indipendenti: $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ e il sistema è *isostatico* (Fig. 3.5 a). Il centro di rotazione assoluto è fissato in A dalla cerniera; il carrello impone che il centro giaccia su una retta per B nella direzione del proprio asse — retta che, per ipotesi, non passa per A — determinando univocamente $\vartheta = 0$ e quindi la configurazione. Dal lato statico, le due componenti della reazione in

A bilanciano qualsiasi forza risultante applicata al corpo, mentre la reazione in B — essendo la sua linea d'azione non passante per A — consente di soddisfare l'equilibrio dei momenti rispetto ad A.

Caso degenere. Se la linea d'azione del carrello in B passa per A, le equazioni della cerniera e del carrello si riducono a due condizioni sullo spostamento di A: il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 3.5 b). Il meccanismo è la rotazione attorno ad A: sia la cerniera ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$) sia il carrello ($\mathbf{u}(B)\cdot\mathbf{a} = 0$ verificata per qualsiasi rotazione attorno ad A, poiché la linea d'azione passa per A) sono soddisfatti. Dal lato statico, la reazione del carrello in B ha linea d'azione passante per A: il suo momento rispetto ad A è nullo, come quello della reazione della cerniera in A. Nessuna combinazione delle due reazioni può equilibrare una coppia applicata al corpo: esiste una forza — la coppia — che i vincoli non riescono a bilanciare. Dualmente, esiste uno stato di autoequilibrio: una forza nella direzione dell'asse del carrello, applicata in B, è equilibrata dalla reazione della cerniera in A senza produrre momento risultante, poiché entrambe le linee d'azione passano per A.



(a) caso regolare, rank($\boldsymbol{A}$) = 3 (b) caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$

Figura 3.5. Trave appoggiata: *(a)* caso regolare, rank($\boldsymbol{A}$) = 3 (isostatico); *(b)* caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$. In (b) la linea d'azione del carrello (tratteggio grigio) coincide con la retta AB; il meccanismo è rappresentato dalla configurazione deformata (grigio) e dal parametro lagrangiano q.

Trave con glifo. Una variante si ottiene sostituendo la cerniera in A con un *glifo* di asse $\mathbf{a}_g$ (2 vincoli scalari). La trave è quindi vincolata da un glifo in A (2 vincoli) e un carrello in B di asse $\mathbf{a}_c$ (1 vincolo): $m = 2 + 1 = 3$, $\nu = 0$.

Caso regolare. Se gli assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ non sono paralleli, i tre vincoli sono geometricamente indipendenti: rank($\boldsymbol{A}$) = 3 e il sistema è *isostatico* (Fig. 3.6 a). Il glifo impone $\vartheta = 0$ (rotazione bloccata) e una condizione di traslazione perpendicolare ad $\mathbf{a}_g$; il carrello impone una seconda condizione di traslazione perpendicolare ad $\mathbf{a}_c$. Quando $\mathbf{a}_g \nparallel \mathbf{a}_c$ le due condizioni sono indipendenti e fissano univocamente lo spostamento del corpo.

Caso degenere. Se gli assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ sono paralleli, le due condizioni di traslazione coincidono: $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$ e il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 3.6 b). Il meccanismo è la traslazione del corpo nella direzione comune dei due assi: la rotazione resta bloccata dal glifo, ma lo spostamento parallelo agli assi non è impedito da alcun vincolo. Dal lato statico, esiste uno stato di autoequilibrio: una coppia di forze uguali e opposte, perpendicolari agli assi e applicate in A e B, è equilibrata da una reazione di coppia nel glifo, poiché entrambi i vincoli possono sviluppare reazioni in quella direzione.



(a) caso regolare, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$

(b) caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$

Figura 3.6. Trave con glifo in A e carrello in B: *(a)* caso regolare con assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ non paralleli ($\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$, isostatico); *(b)* caso degenere con assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ collineari ($g_\ell = g_i = 1$). In (b) il meccanismo è la traslazione del corpo nella direzione ortogonale agli assi, parametrizzata da q.

Osservazione 3.10 (Simmetria dei due casi degeneri). I due casi degeneri appena descritti — carrello la cui linea d'azione passa per la cerniera, e glifi con assi paralleli — sono manifestazioni dello stesso fenomeno: la perdita di indipendenza geometrica tra i vincoli. Nel primo caso i vincoli sono *concorrenti* nel punto A: la reazione del carrello ha momento nullo rispetto ad A, come quella della cerniera, e il sistema non può equilibrare una coppia. Nel secondo caso i vincoli sono *paralleli*: le due condizioni di traslazione coincidono e il sistema non può opporsi a una traslazione nella direzione comune. Entrambi i pattern si ritrovano, su scala più ampia, nei sistemi a più corpi e sono discussi sistematicamente nella Paragrafo 3.7. □

Trave con tre carrelli. Una configurazione che merita attenzione a sé è quella di una trave con tre carrelli ($m = 3$, $\nu = 0$): il conteggio suggerisce l'isostaticità, ma la classificazione effettiva dipende interamente dalla disposizione geometrica degli assi. Le due degenerazioni tipiche — assi tutti paralleli e assi tutti concorrenti in un punto — sono illustrate nell'esempio seguente.

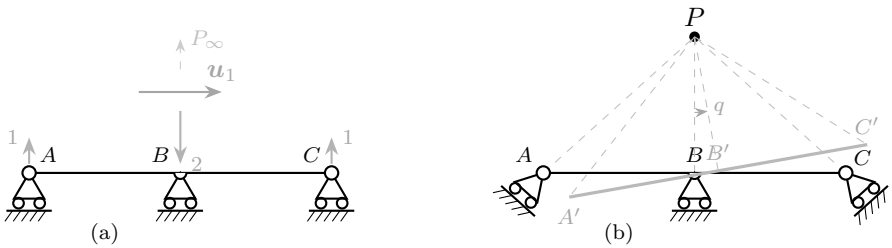


Figura 3.7. Degenerazione geometrica per un singolo corpo ($\nu = 0$, $g_\ell = g_i = 1$): (a) tre carrelli verticali paralleli — stato di autoequilibrio con reazioni $(1, -2, 1)$ (frecce grigie) e meccanismo di traslazione orizzontale $\boldsymbol{u}_1$; (b) tre carrelli con assi convergenti nel punto proprio P — meccanismo di rotazione attorno a P e linee d'azione dei vincoli (tratteggiate).

Esempio 3.9 (Trave con tre carrelli degeneri — assi paralleli e assi concorrenti). Si consideri una trave rigida con tre carrelli. Nel **caso (a)** i tre carrelli hanno tutti asse verticale (assi paralleli); nel **caso (b)** i tre carrelli hanno assi convergenti in un punto proprio P al di sopra della trave. In entrambi i casi $m = 3$, $\nu = 0$; si mostra che $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$, quindi $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 3.7).

Svolgimento.

Caso (a): tre carrelli verticali. Con polo $O \equiv A$ la matrice dei vincoli è:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell/2 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

La prima colonna è identicamente nulla: $u(O)$ non compare in nessuna equazione di vincolo. Dunque $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$ e $g_\ell = g_i = 1$.

Meccanismo. Il vettore $\boldsymbol{u}_1 = (1, 0, 0)^\top$ soddisfa $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{0}$: è una traslazione orizzontale pura. Geometricamente, il centro di rotazione assoluto è il punto improprio della direzione verticale — il punto all'infinito verso cui convergono tutti gli assi dei vincoli.

Stato di autoequilibrio. Da $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$ si ottengono le condizioni $Y_A + Y_B + Y_C = 0$ e $\frac{\ell}{2} Y_B + \ell\, Y_C = 0$, da cui $\boldsymbol{r}_1 = (1, -2, 1)^\top$: tre forze verticali con risultante nulla e momento risultante nullo. Le reazioni si autoequilibrano senza alcuna forza attiva esterna.

Compatibilità statica. La condizione $\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{f} = 0$ richiede che la componente orizzontale della forza risultante sia nulla: $X = 0$. Nessuna

combinazione di reazioni verticali può equilibrare una forza orizzontale — l'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale non è soddisfatta, ovvero, equivalentemente, il momento rispetto al punto improprio della direzione verticale è nullo solo se la risultante orizzontale è nulla.

Compatibilità cinematica. La condizione $\boldsymbol{r}_1^\top \boldsymbol{s} = 0$ diventa:

$$s_A - 2s_B + s_C = 0,$$

ovvero $s_B = (s_A + s_C)/2$: il cedimento del carrello intermedio deve essere la media dei cedimenti degli estremi. Questa è la condizione di linearità della deformata rigida nella direzione verticale: i tre cedimenti devono essere compatibili con una traslazione verticale e una rotazione, senza componente orizzontale libera.

Caso (b): tre carrelli con assi convergenti in P. Gli assi dei tre carrelli passano tutti per il punto P, al di sopra della trave. Poiché le linee d'azione di tutte le reazioni convergono in P, il momento rispetto a P di qualsiasi combinazione di reazioni è identicamente nullo: una delle tre equazioni di vincolo è combinazione lineare delle altre due, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$ e $g_\ell = g_i = 1$.

Meccanismo. La rotazione attorno a P soddisfa tutti i vincoli: ogni punto della trave si sposta in direzione ortogonale alla propria congiungente con P, dunque ortogonalmente all'asse del carrello corrispondente. Il centro di rotazione assoluto coincide con P.

Stato di autoequilibrio. Qualsiasi terna di reazioni con risultante nulla è uno stato di autoequilibrio: poiché tutte le reazioni passano per P, il momento risultante rispetto a P è automaticamente nullo per qualsiasi intensità, e il vincolo residuo è solo l'annullarsi della risultante.

Compatibilità statica. La condizione $\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{f} = 0$ richiede che il momento risultante delle forze attive rispetto a P sia nullo: $\mu(P) = 0$. Nessuna combinazione di reazioni convergenti in P può equilibrare un carico con momento risultante non nullo rispetto a P.

Compatibilità cinematica. I cedimenti assegnati ai tre carrelli devono essere compatibili con una rotazione rigida attorno a P: il cedimento di ciascun vincolo deve essere proporzionale alla distanza del proprio punto di applicazione da P, misurata nella direzione dell'asse del vincolo.

Osservazione 3.11 (Unificazione dei due casi). I casi (a) e (b) sono istanze dello stesso fenomeno: la degenerazione si manifesta quando

tutti gli assi dei vincoli convergono in un unico punto, proprio o improprio. Nel caso (a) il punto di convergenza è il punto improprio della direzione verticale e il meccanismo è una traslazione orizzontale — rotazione attorno al punto all'infinito. Nel caso (b) il punto di convergenza è il punto proprio P e il meccanismo è una rotazione attorno a P. In entrambi i casi la compatibilità statica si riduce all'annullarsi del momento risultante rispetto al punto di convergenza — proprio o improprio — e la compatibilità cinematica richiede che i cedimenti siano compatibili con una rotazione rigida attorno a quello stesso punto. □

■

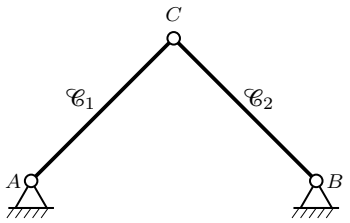
3.6.2 Due corpi: arco a tre cerniere

Per due corpi rigidi ($n_c = 2$, $n = 6$), la sottostruttura di riferimento è l'*arco a tre cerniere*: due corpi collegati da una cerniera interna in C e vincolati al suolo da due cerniere esterne in A e B. I vincoli scalari sono $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$ (Fig. 3.8).

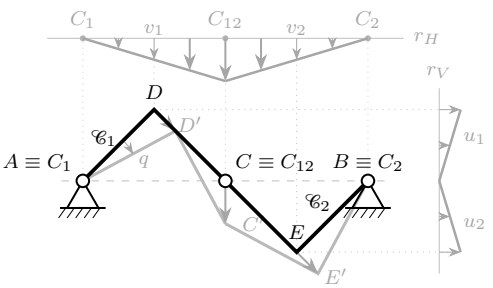
Caso regolare. Se le tre cerniere A, C, B non sono collineari, il sistema è *isostatico* (Fig. 3.8 (a)): $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = 6$, $g_\ell = g_i = 0$. Dal lato cinematico, i vincoli sono sufficienti a bloccare qualsiasi moto rigido del sistema: non esistono meccanismi né globali né interni. Dal lato statico, le quattro reazioni esterne — due componenti per ciascuna cerniera esterna — e le due componenti della forza interna alla cerniera C sono tutte indipendenti e sufficienti a equilibrare qualsiasi sistema di forze applicato ai due corpi.

Caso degenere. Se A, C, B sono *collineari*, il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 3.8 (b)). Dal lato cinematico, il meccanismo è la rotazione coordinata dei due corpi: $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A e $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a B, con ampiezze legate dalla condizione che la cerniera interna C abbia lo stesso spostamento visto dai due corpi. Poiché A, C, B sono collineari, tale condizione è soddisfatta per la rotazione nella direzione ortogonale alla retta di allineamento: il punto C si sposta perpendicolarmente ad AB, e la cerniera interna non oppone resistenza a questo moto. Dal lato statico, esiste uno stato di autoequilibrio: una forza nella direzione ortogonale ad AB applicata in C produce momenti uguali e opposti nei due corpi rispetto ad A

e B, che le sole reazioni delle cerniere esterne — le cui linee d'azione passano per A e B — non riescono a bilanciare.



(a) caso regolare, $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = 6$



(b) caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$

Figura 3.8. Arco a tre cerniere: *(a)* caso regolare, portale con A, C, B non collineari ($\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = 6$, isostatico); *(b)* caso degenere, struttura poligonale con A, C, B collineari ($g_\ell = g_i = 1$), meccanismo parametrizzato da q e rette di proiezione r_H, r_V.

Osservazione 3.12 (Condizione di non collinearità e teorema di allineamento). La condizione di non collinearità di A, C, B garantisce l'isostaticità dell'arco a tre cerniere. Essa ha una lettura diretta in termini di centri di rotazione: la cerniera in A fissa il centro assoluto di $\mathscr{C}_1$ in A; la cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathscr{C}_2$ in B; la cerniera interna in C è il centro relativo C_{12} di $\mathscr{C}_2$ rispetto a $\mathscr{C}_1$. Per il teorema di allineamento (Capitolo **??**, Paragrafo **??**), affinché esista un moto non banale C_{12} deve giacere sulla retta congiungente A e B.

Caso regolare. Se C non è sulla retta AB, nessun moto non banale è compatibile con tutti i vincoli: il sistema è isostatico. Dal lato statico, le componenti trasversali alla retta AB delle reazioni in A e B sono determinate dall'equilibrio globale del sistema considerato come corpo unico. Le componenti longitudinali — lungo la retta AB — soddisfano invece una sola equazione scalare in due incognite: una resta indeterminata a livello globale. L'equilibrio del singolo corpo libero, con la forza interna in C come incognita aggiuntiva, fornisce l'equazione mancante e determina univocamente tutte le reazioni, grazie alla non collinearità di A, C, B.

Caso degenere. Se C è sulla retta AB, il teorema di allineamento è compatibile con un moto non banale: il sistema è degenere. Dal lato

statico, si distinguono due componenti della forza interna in C: quella trasversale alla retta AB e quella longitudinale.
La componente trasversale non può essere equilibrata: produce momenti rispetto ad A e B che le reazioni delle cerniere esterne — le cui linee d'azione passano per A e B — non possono bilanciare, poiché il loro momento rispetto a qualsiasi punto della retta AB è nullo. Questa è la manifestazione statica della labilità: esiste un carico che i vincoli non riescono a equilibrare.
La componente longitudinale, proiettata lungo AB, può invece essere equilibrata in infiniti modi: le reazioni in A e B, proiettate lungo la stessa direzione, soddisfano una sola equazione scalare in due incognite. Questa è la manifestazione statica dell'iperstaticità: esiste uno stato di autoequilibrio lungo la direzione AB.

Vincoli impropri. La stessa condizione vale quando uno o più dei tre vincoli sono glifi anziché cerniere: il centro corrispondente è allora un punto improprio nella direzione dell'asse del glifo. Se tutti e tre i vincoli sono glifi, i tre centri C_1, C_2 e C_{12} sono tutti punti impropri e giacciono sulla retta impropria del piano: il teorema di allineamento è sempre soddisfatto e il sistema è *certamente degenere*, indipendentemente dalla direzione degli assi. Dal lato statico, ciascun glifo trasmette una coppia reattiva: con tre coppie incognite e due sole equazioni di equilibrio ai momenti — una per ciascun corpo — esiste sempre uno stato di autoequilibrio nelle coppie, indipendentemente dalla geometria. Se uno o due soli vincoli sono glifi, la condizione di non collinearità va verificata tenendo conto che i centri corrispondenti sono punti impropri; questi casi sono approfonditi nella Paragrafo 3.7. □

3.6.3 Due corpi: trave Gerber elementare

Una seconda sottostruttura di riferimento per $n_c = 2$ è la *trave Gerber elementare*: un corpo *portante* $\mathscr{C}_1$, vincolato al suolo da una cerniera in A e un carrello in B, al quale si collega tramite cerniera interna in C un corpo *appendice* $\mathscr{C}_2$, vincolato al suolo da un carrello in D (Fig. 3.9). I vincoli scalari sono $m = 2 + 1 + 2 + 1 = 6$, $\nu = 0$.

Struttura portante e appendice. Il corpo portante $\mathscr{C}_1$ ha tre vincoli esterni ($m_1 = 3$, $\nu_1 = 0$): è localmente isostatico e stabile *indipendentemente* da $\mathscr{C}_2$. Il corpo appendice $\mathscr{C}_2$, una volta che $\mathscr{C}_1$ è classificato e considerato fisso, dispone anch'esso di tre vincoli — i due forniti dalla cerniera interna C più il carrello D — ed è a sua volta

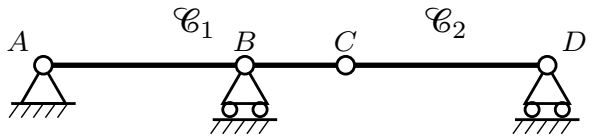


Figura 3.9. Trave Gerber elementare ($n_c = 2$, $m = 6$, $\nu = 0$): corpo *portante* $\mathscr{C}_1$ (cerniera in A, carrello in B, $m_1 = 3$, $\nu_1 = 0$) e corpo *appendice* $\mathscr{C}_2$ (cerniera interna in C, carrello in D, $m_2 = 3$, $\nu_2 = 0$ una volta fissato $\mathscr{C}_1$). La collinearità di A, B, C, D sulla stessa retta *non* costituisce degenerazione: la dipendenza tra i corpi è *sequenziale* (non reciproca).

localmente isostatico. Il sistema globale è pertanto *isostatico* nella configurazione regolare.

Condizione di non degenerazione. A differenza dell'arco (Paragrafo 3.6.2), la collinearità di A, B, C, D lungo la stessa retta *non* costituisce una degenerazione: la dipendenza tra i corpi è *sequenziale* anziché mutua, e la stabilità di $\mathscr{C}_1$ non richiede la non collinearità con $\mathscr{C}_2$. Le degenerazioni specifiche della trave Gerber sono invece legate alla coincidenza di punti di vincolo sullo stesso corpo (ad esempio $C \equiv B$ su $\mathscr{C}_1$, che riduce la cerniera interna a un vincolo di corpo rigido già vincolato) o alla parallelità degli assi dei carrelli con la retta di azione della cerniera.

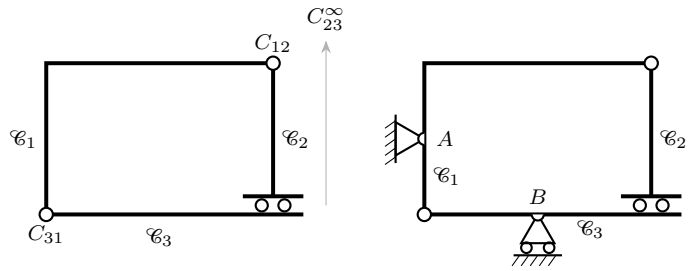
Osservazione 3.13 (Arco e trave Gerber: dipendenza reciproca e sequenziale). Arco a tre cerniere e trave Gerber elementare condividono $n_c = 2$, $m = 6$ e $\nu = 0$, ma differiscono per la struttura della dipendenza tra i corpi. Nell'arco, $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ si sostengono *reciprocamente*: nessuno dei due è stabile da solo (ciascuno possiede solo due vincoli esterni), ed entrambi dipendono dalla presenza dell'altro per formare un sistema isostatico. Nella trave Gerber, la dipendenza è *sequenziale*: $\mathscr{C}_1$ è localmente isostatico ($\nu_1 = 0$) e costituisce un appoggio rigido equivalente al suolo per $\mathscr{C}_2$; quest'ultimo si appoggia quindi a due vincoli distinti e risulta a sua volta isostatico. Questa gerarchia rende la trave Gerber analizzabile per *decomposizione sequenziale* (Paragrafo 3.7), procedendo da $\mathscr{C}_1$ verso $\mathscr{C}_2$ senza risolvere il sistema globalmente. □

3.6.4 Tre corpi: anello a tre cerniere

Per tre corpi rigidi ($n_c = 3$, $n = 9$), la sottostruttura interna di riferimento è l'*anello a tre cerniere*: tre corpi collegati a coppie da tre cerniere interne C_{12}, C_{23}, C_{31}, senza vincoli esterni (Fig. 3.10 (a)). I vincoli interni forniscono $m_{\text{int}} = 3 \times 2 = 6$ vincoli scalari, $\nu_{\text{loc}} = 3(3-1) - 6 = 0$: il sottosistema è *localmente isostatico* nella configurazione regolare, ossia quando le tre cerniere interne non sono collineari.

Il sottosistema ha tuttavia $\nu = 9 - 6 = 3$ gradi di libertà complessivi, corrispondenti ai moti rigidi d'insieme (due traslazioni e una rotazione): non vi è alcun meccanismo *interno*, ma il sottosistema può muoversi come un corpo rigido equivalente.

Anello vincolato al suolo. Aggiungendo una cerniera esterna in A su $\mathscr{C}_1$ (2 vincoli) e un carrello in B su $\mathscr{C}_3$ (1 vincolo), si ottiene $m = 6 + 3 = 9$, $\nu = 0$ (Fig. 3.10 (b)). Nella configurazione regolare — cerniere interne non collineari, vincoli esterni non degeneri — il sistema è *isostatico*.



(a) anello libero, $\nu_{\text{loc}} = 0$

(b) anello vincolato, $\nu = 0$

Figura 3.10. Anello a tre cerniere realizzato come rettangolo a tre corpi con due cerniere interne proprie (C_{31}, C_{12}) e un glifo orizzontale di centro improprio C_{23}^{∞}. (a) Sottostruttura libera ($\nu = 3$, anello internamente determinato); (b) vincolata al suolo da cerniera in A e carrello verticale in B ($\nu = 0$, isostatico).

Osservazione 3.14 (L'anello come elemento di irrigidimento). L'anello a tre cerniere è la sottostruttura triangolare di base della statica piana: tre corpi collegati da tre cerniere formano un elemento rigido internamente, analogo a un triangolo indeformabile. Questa proprietà si generalizza: un anello di k corpi collegati da k cerniere ha

$\nu_{\text{loc}} = 3(k-1) - 2k = k - 3$. Per $k = 3$ si ha $\nu_{\text{loc}} = 0$ (isostaticamente determinato internamente); per $k \geq 4$ si ha $\nu_{\text{loc}} > 0$ (meccanismi interni). L'anello triangolare è pertanto il più semplice sistema chiuso internamente determinato. □

3.6.5 Composizione di sottostrutture

La conoscenza delle sottostrutture elementari del catalogo consente di classificare sistemi più complessi per *decomposizione*: si individuano nel sistema le sottostrutture note, si verifica la classificazione di ciascuna, e si ricombina il risultato tenendo conto dei vincoli di connessione.

Regola di composizione. Se un sistema è ottenuto collegando due sottostrutture $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ tramite p vincoli scalari aggiuntivi, il sistema composto ha:

$$\nu_{\text{tot}} = \nu_1 + \nu_2 - p, \tag{3.11}$$

che è semplicemente la formula $\nu = 3n_c - m$ applicata al sistema composto. Se $\nu_1 = \nu_2 = 0$ e $p = 0$ (sottostrutture giustapposte senza connessione), il sistema composto ha $\nu = 0$ ma è in realtà formato da due sistemi indipendenti. Se $p > 0$, ogni vincolo interno riduce ν_{tot} di p unità.

Osservazione 3.15 (Decomposizione e verifica geometrica). La regola (3.11) vale per il conteggio nominale, ma non garantisce l'isostaticità del sistema composto: occorre sempre verificare che i vincoli di connessione tra le sottostrutture siano geometricamente non degeneri. Il conteggio dice quante equazioni ci sono; la geometria dice se sono indipendenti. □

3.6.6 Classificazione per decomposizione e per riduzione

Le sottostrutture del catalogo non sono solo esempi isolati: sono gli elementi costitutivi con cui si leggono i sistemi complessi. Due letture complementari consentono di classificare una struttura senza costruire esplicitamente $\boldsymbol{A}$.

Decomposizione gerarchica. Un sistema complesso può spesso essere letto come una *composizione gerarchica* di sottostrutture del catalogo. La classificazione procede in cascata: si individua la sottostruttura più semplice, la si classifica, poi si aggiungono le altre verificando come si connettono alla prima.

Si dice che $\mathcal{S}_1$ è *portante* rispetto a $\mathcal{S}_2$ quando i vincoli che collegano $\mathcal{S}_2$ a $\mathcal{S}_1$ si comportano, dal punto di vista cinematico e statico di $\mathcal{S}_2$, come se $\mathcal{S}_1$ fosse il suolo; in questo caso $\mathcal{S}_2$ si dice *portata* da $\mathcal{S}_1$.

La relazione portante/portata è transitiva: se $\mathcal{S}_1$ porta $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ porta $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ porta indirettamente $\mathcal{S}_3$. Questo definisce una *gerarchia strutturale*: un ordine parziale tra le sottostrutture che riflette la sequenza logica della classificazione.

Regola operativa. Si procede dalla struttura portante verso quelle portate, un livello alla volta:

(1) si identifica la sottostruttura portante $\mathcal{S}_1$ e la si classifica rispetto al suolo;
(2) se $\mathcal{S}_1$ è isostatica, i suoi punti di connessione con $\mathcal{S}_2$ si comportano come vincoli al suolo per $\mathcal{S}_2$: si classifica $\mathcal{S}_2$ riconoscendo lo schema del catalogo che corrisponde a quella configurazione di vincoli;
(3) si procede iterativamente fino all'ultima sottostruttura della gerarchia.

Se in qualche livello la sottostruttura portante non è isostatica, la classificazione non può procedere in cascata: occorre risolvere prima il livello superiore o ricorrere al conteggio globale.

Osservazione 3.16 (Gerarchia e soluzione operativa). La struttura gerarchica non è solo uno strumento di classificazione: è anche una strategia di soluzione. Nei sistemi isostatici, la gerarchia suggerisce l'ordine in cui risolvere i corpi liberi: prima la struttura portante, poi quelle portate. Questo è il *metodo degli schemi parziali* sviluppato nel Capitolo **??**. □

Riduzione a schema noto. La seconda lettura è complementare: anziché costruire la struttura per composizione, si *riduce* la struttura assegnata a uno schema noto del catalogo contando quante operazioni di rilascio o di aggiunta di vincoli sono necessarie.

Operazioni elementari di riduzione. Ogni operazione modifica ν di una quantità nota:

- *rimozione di un vincolo semplice*: aumenta ν di 1 (il sistema diventa meno vincolato);
- *aggiunta di uno svincolo interno* (rilascio di una condizione di continuità): aumenta ν di 1;
- *separazione di un corpo in due* tramite uno svincolo completo (tre condizioni rilasciate): aumenta ν di 3.

Le operazioni inverse — aggiunta di un vincolo, riduzione di due corpi — diminuiscono ν delle stesse quantità.

Procedura. Dato un sistema di classificazione ignota:

(1) si sceglie uno schema noto del catalogo come *schema di riferimento* (tipicamente isostatico, $\nu = 0$);
(2) si contano le operazioni necessarie per trasformare il sistema assegnato nello schema di riferimento: ogni rimozione di vincolo aggiunge 1 a ν, ogni aggiunta lo sottrae 1;
(3) il ν del sistema assegnato è il ν dello schema di riferimento modificato del numero algebrico di operazioni effettuate.

Lo schema di riferimento più comodo dipende dalla struttura in esame. Per una trave con molti vincoli esterni conviene partire dalla mensola o dalla trave appoggiata e contare quanti vincoli aggiuntivi sono presenti. Per un sistema a più corpi con molte connessioni interne conviene partire dall'arco a tre cerniere e contare le differenze. Non esiste una scelta unica: la libertà di scelta è il punto di forza del metodo.

Le due letture — decomposizione gerarchica e riduzione a schema noto — sono complementari e si rafforzano a vicenda. La decomposizione gerarchica è più naturale quando la struttura è già visibilmente composta da sottostrutture riconoscibili; la riduzione a schema noto è più rapida quando la struttura è topologicamente semplice ma con vincoli numerosi o insoliti. Nei casi dubbi, applicare entrambe e verificare che il ν risultante coincida è un efficace controllo di coerenza.

Esempio 3.10 (Classificazione per decomposizione e per riduzione). Si consideri la struttura della Fig. 3.11, composta da tre sottostrutture collegate tra loro (schema ripreso nel Vol. II per travi deformabili). I nodi sono etichettati come segue: A, B, C lungo la traversa superiore (da sinistra verso destra); D, E lungo la traversa

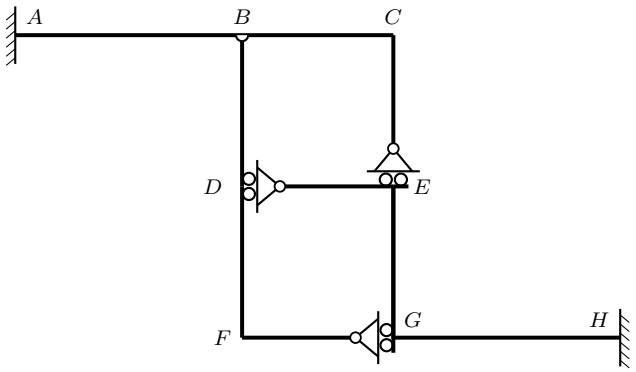


Figura 3.11. Struttura mista: due mensole ad asse spezzato $\mathcal{S}_1 = ABCE$ (incastrata in A) e $\mathcal{S}_2 = HGED$ (incastrata in H), collegate da una trave appoggiata $\mathcal{S}_3 = BDFG$ (cerniera in B, carrello in G). I carrelli in D ed E aggiungono due vincoli semplici allo schema isostatico di riferimento: $\nu = -2$, iperstatica di grado 2.

intermedia; F, G, H lungo la traversa inferiore. L'incastro al suolo è in A (in alto a sinistra) e in H (in basso a destra).

Lettura per decomposizione gerarchica. Si riconoscono tre sottostrutture:

- $\mathcal{S}_1 = ABCE$: mensola ad asse spezzato con incastro in A — isostatica, **portante**;
- $\mathcal{S}_2 = HGED$: mensola ad asse spezzato con incastro in H — isostatica, **portante**;
- $\mathcal{S}_3 = BDFG$: trave con cerniera in B su $\mathcal{S}_1$ e carrello orizzontale in G su $\mathcal{S}_2$ — schema di trave appoggiata, isostatica, **portata** da $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$.

Le tre sottostrutture, considerate isolatamente con i soli vincoli appena descritti, formano uno schema isostatico di riferimento con $\nu = 0$. La struttura reale presenta però due vincoli semplici aggiuntivi:

- carrello a piano di scorrimento orizzontale in E: collega $\mathcal{S}_1$ a $\mathcal{S}_2$ impedendo lo spostamento verticale relativo tra le due mensole (molteplicità 1);
- carrello a piano di scorrimento verticale in D: collega $\mathcal{S}_3$ a $\mathcal{S}_2$ impedendo lo spostamento orizzontale relativo tra la trave appoggiata e la mensola destra (molteplicità 1).

Ogni vincolo semplice aggiuntivo riduce ν di 1: $\nu = 0 - 1 - 1 = -2$. Il sistema è iperstatico di grado 2.

Lettura per riduzione a schema noto. La struttura reale ha ν

ignoto. Rimuovendo i due carrelli semplici in D ed E si ottiene lo schema isostatico di riferimento ($\nu = 0$): due mensole e una trave appoggiata, tutte riconoscibili nel catalogo. Poiché ogni rimozione di un vincolo semplice aumenta ν di 1, la struttura reale ha $\nu = 0 - 2 = -2$: è **iperstatica di grado 2**. Per ricondurla all'isostaticità bastano due operazioni di rilascio — ad esempio rimuovere i due carrelli in D ed E.

Verifica per conteggio diretto. I sei elementi della struttura — tratto AB, tratto BCE, tratto BD, tratto DFG, tratto GH, tratto HED — con i nodi rigidi formano tre corpi equivalenti: $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_2$, $\mathcal{S}_3$. Vincoli: incastro in A ($m = 3$), incastro in H ($m = 3$), cerniera in B ($m = 2$), carrello in G ($m = 1$), carrello in E ($m = 1$), carrello in D ($m = 1$). Totale: $m = 11$, $n = 9$, $\nu = 9 - 11 = -2$. I tre conteggi concordano.

Osservazione 3.17. La lettura per decomposizione rivela anche la struttura dell'iperstaticità: i due gradi non sono distribuiti uniformemente ma localizzati nei vincoli aggiuntivi in D ed E. Rimuovendo il solo carrello in E si ottiene un sistema iperstatico di grado 1 in cui $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ non sono più vincolate tra loro direttamente; rimuovendo invece il carrello in D si ottiene un sistema in cui $\mathcal{S}_3$ è vincolata a $\mathcal{S}_2$ solo in G. In entrambi i casi lo schema residuo è immediatamente riconoscibile come isostatico. □

■

Osservazione 3.18 (Composizione gerarchica a più livelli). Le sottostrutture del catalogo possono essere composte ricorsivamente: un "corpo" dell'arco a tre cerniere può essere esso stesso un sistema di corpi. In particolare, un anello a tre cerniere non degenere — tre corpi collegati da tre cerniere interne non collineari — è localmente isostatico e si comporta come un unico corpo rigido equivalente (Paragrafo 3.6.4). Se tre tali anelli sono collegati a coppie da cerniere esterne A, C, B non collineari, il sistema complessivo è un arco a tre cerniere i cui «corpi» sono anelli: la classificazione dell'arco si applica identicamente, e il sistema è isostatico. La condizione di non collinearità di A, C, B è l'unica condizione geometrica rilevante: la struttura interna degli anelli non influenza la classificazione del sistema complessivo, purché

ciascun anello sia internamente isostatico. □

3.7 Procedura di ispezione diretta

I criteri sviluppati nelle sezioni precedenti sono già stati applicati nel catalogo: la degenerazione della trave appoggiata è stata letta come concorrenza dei vincoli in A; quella dell'arco a tre cerniere come allineamento di C_1, C_{12}, C_2; quella dell'anello come collinearità delle cerniere interne. I portali si classificano per riduzione e composizione, senza ricorrere alla geometria dei centri. I tre tipi di degenerazione geometrica che possono presentarsi — vincoli paralleli, vincoli concorrenti, centri allineati — sono manifestazioni dello stesso fenomeno: la mappa dei centri è compatibile con un moto non banale. La differenza è nel tipo di moto ammesso: traslazione (vincoli paralleli), rotazione attorno a un punto fisso (vincoli concorrenti), rotazione coordinata di più corpi (centri allineati). In tutti i casi il meccanismo è unico e il grado di iperstaticità duale soddisfa $g_\ell = g_i = 1$, coerentemente con $\nu = 0$. Questa sezione raccoglie i criteri in una procedura operativa e ne illustra l'applicazione su casi scelti.

3.7.1 Passi della procedura

(1) *Riduzione.* Ridurre i corpi collegati da vincoli di rigidità in corpi equivalenti (Paragrafo 3.5); verificare l'invarianza di ν.

(2) *Conteggio.* Calcolare $m = \sum_j m_j$ e $\nu = 3n_c - m$. Se $\nu \neq 0$ la classificazione è conclusa: labile ($\nu > 0$) o iperstatico ($\nu < 0$). Se $\nu = 0$ procedere.

(3) *Decomposizione globale/locale.* Calcolare $\nu_{\text{glob}} = 3 - m_{\text{est}}$ e $\nu_{\text{loc}} = 3(n_c - 1) - m_{\text{int}}$; verificare $\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = \nu$ (Paragrafo 3.4). La decomposizione rivela la struttura del sistema anche quando $\nu \neq 0$: non è obbligatoria in quel caso, ma può essere istruttiva.

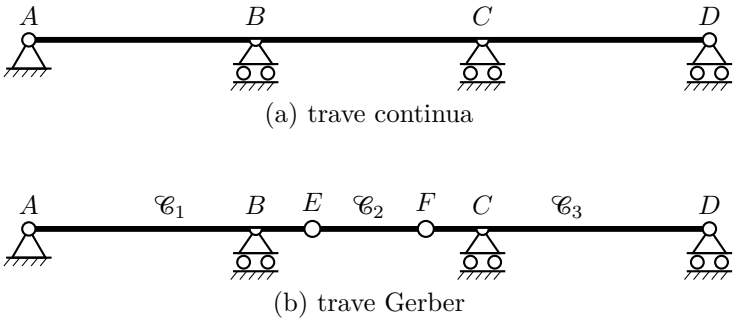
(4) *Mappa dei centri assoluti.* Per ciascun corpo determinare il luogo del centro di rotazione assoluto C_i imposto dai vincoli esterni: cerniera → punto fisso; carrello → retta; glifo o bipendolo → punto improprio; incastro → nessun centro.

(5) *Verifica con il teorema di allineamento.* Per ogni coppia $(\mathscr{C}_i, \mathscr{C}_j)$ connessa da un vincolo interno, determinare C_{ij} e verificare se giace sulla retta C_iC_j (Capitolo **??**, Paragrafo **??**). Per sistemi con

$n_c \geq 3$ applicare anche il teorema esteso (Paragrafo **??**): affinché esista un moto non banale, i tre centri relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} di qualsiasi terna devono essere collineari. Se le posizioni imposte dai vincoli su tali centri risultano incompatibili con questa collinearità, il sistema è *isostatico*; se sono compatibili per qualche terna, il sistema è *labile-iperstatico*.

(6) *Tipo di degenerazione.* Identificare il meccanismo: traslazione (vincoli paralleli), rotazione attorno a un punto fisso (vincoli concorrenti), rotazione coordinata di più corpi (centri allineati).

Osservazione 3.19 (Ispezione visiva). Nella pratica i Passi 4 e 5 si fondono spesso in un'unica lettura geometrica: si leggono i centri dalla disposizione dei vincoli esterni e si verifica a colpo d'occhio se le cerniere interne sono nella posizione critica. La procedura esplicita è utile nei casi dubbi e come riferimento formale. □



(a) trave continua

(b) trave Gerber

Figura 3.12. Trave continua e trave Gerber a confronto: (a) trave continua, un solo corpo, $m = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$, $\nu = -2$ (iperstatica di grado 2); (b) trave Gerber, tre corpi separati dalle cerniere interne in E ed F, $m = 9$, $\nu = 0$ (isostatica). Le due travi condividono la configurazione di appoggi esterni (cerniera in A, carrelli in B, C, D); differiscono per la presenza dei due svincoli rotazionali interni.

Esempio 3.11 (Trave continua e trave Gerber). Si confrontano due travi di uguale luce con la stessa configurazione di appoggi esterni — cerniera in A e carrelli verticali in B, C, D da sinistra verso destra — che differiscono per la presenza di due cerniere interne in E ed F nella variante Gerber (Fig. 3.12).

Trave continua.

Svolgimento. Il sistema (Fig. 3.12 (a)) è un unico corpo ($n_c = 1$) con $m = 5$ vincoli scalari: $\nu = 3 - 5 = -2$, *iperstatico di grado 2* per conteggio diretto. Lo stesso risultato si ottiene per riduzione a schema noto: la trave appoggiata (cerniera in A e carrello in B, $\nu = 0$) è lo schema di riferimento; i due carrelli aggiuntivi in C e D riducono ν di 1 ciascuno, dando $\nu = 0 - 1 - 1 = -2$.

Trave Gerber.

Svolgimento.

Passi 1–2. Nessun vincolo di rigidità (Fig. 3.12 (b)). I tre corpi sono $\mathscr{C}_1$ (da A a E, con carrello in B), $\mathscr{C}_2$ (da E a F, trave tampone senza appoggi), $\mathscr{C}_3$ (da F a D, con carrelli in C e D). $m_{\text{est}} = 2+1+1+1 = 5$, $m_{\text{int}} = 2 + 2 = 4$, $m = 9$, $\nu = 0$.

Passo 3. $\nu_{\text{glob}} = 3-5 = -2$, $\nu_{\text{loc}} = 3(3-1)-4 = +2$, $\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 0$. Le due cerniere interne liberano esattamente i due gradi di iperstaticità che la stessa configurazione di appoggi imponeva alla trave continua: la trave Gerber è la trave continua con due svincoli rotazionali interni.

Passi 4–5. $\mathscr{C}_1$, vincolata da cerniera in A e carrello in B, è riconoscibile per ispezione come trave appoggiata (Paragrafo 3.6.1): isostatica, si comporta come terreno per il resto del sistema. $\mathscr{C}_3$ ha due carrelli verticali in C e D: $\vartheta_3 = 0$, $v_3 = 0$, unico meccanismo residuo la traslazione orizzontale. $\mathscr{C}_2$ non ha vincoli esterni; la cerniera in E con il corpo fisso $\mathscr{C}_1$ consente a $\mathscr{C}_2$ solo la rotazione attorno a E. Tale rotazione produrrebbe in F uno spostamento verticale, incompatibile con il vincolo $v_3 = 0$ di $\mathscr{C}_3$: l'unico moto compatibile con tutti i vincoli è il moto nullo.

Conclusione. Il sistema è *isostatico*. La trave tampone $\mathscr{C}_2$ trasferisce alla struttura il vincolo orizzontale fornito dalla cerniera in A: senza di essa, $\mathscr{C}_3$ sarebbe libera di traslare orizzontalmente.

Osservazione 3.20. Il confronto rende esplicito il ruolo strutturale degli svincoli interni. La trave continua e la trave Gerber hanno la stessa topologia esterna ($\nu_{\text{glob}} = -2$) ma struttura interna opposta ($\nu_{\text{loc}} = 0$ e $+2$ rispettivamente). Il passaggio dall'una all'altra — due svincoli rotazionali — non modifica ν ma trasforma l'iperstaticità interna in labilità locale, compensata dall'iperstaticità globale. Il risultato è un sistema isostatico con una gerarchia portante/portata ben definita. □

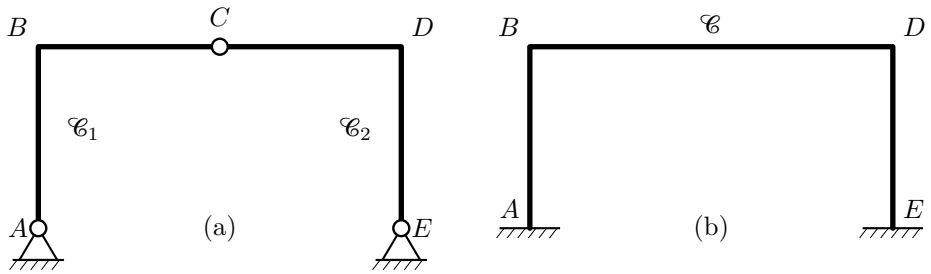


Figura 3.13. (a) Portale a tre cerniere e (b) e portale incastrato.

Esempio 3.12 (Portale a tre cerniere e portale incastrato). Si considerano due portali piani di identica geometria: due colonne verticali di altezza h collegate in sommità da una traversa orizzontale di luce ℓ, con nodi rigidi in B e D (sommità delle colonne). I due schemi differiscono per il tipo di vincolo alla base e per la presenza di una cerniera interna:

- *Portale a tre cerniere*: cerniere esterne in A ed E alla base, cerniera interna in chiave C;
- *Portale incastrato*: incastri in A ed E alla base, traversa continua senza cerniere interne.

Portale a tre cerniere.

Svolgimento. I nodi rigidi in B e D fondono i quattro elementi in due corpi equivalenti $\mathscr{C}_1$ (colonna sinistra + semitravetto sinistro) e $\mathscr{C}_2$ (colonna destra + semitravetto destro); $n_c = 2$. Il sistema ridotto è l'arco a tre cerniere A–C–E: $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$, con $\nu_{\text{glob}} = 3 - 4 = -1$ e $\nu_{\text{loc}} = 3 - 2 = 1$ che si compensano. La cerniera in A fissa $C_1 = A$; la cerniera in E fissa $C_2 = E$; la cerniera in C fissa $C_{12} = C$. Poiché C è in chiave ($h \neq 0$), il punto C_{12} non giace sulla retta AE: sistema *isostatico* (Paragrafo 3.6.2).

Portale incastrato.

Svolgimento. I nodi rigidi in B e D fondono i tre elementi in un unico corpo equivalente $\mathscr{C}$; $n_c = 1$. I due incastri alla base danno $m = 3 + 3 = 6$, $\nu = 3 - 6 = -3$: sistema *iperstatico di grado 3*, per conteggio diretto.

Osservazione 3.21. Il confronto mostra l'effetto combinato del tipo di vincolo esterno e della cerniera interna. Il portale a tre cerniere si ottiene dal portale incastrato con due operazioni: sostituzione degli incastri con cerniere ($+2 \times 1 = +2$ su ν, per i due bipendoli rimossi) e inserimento della cerniera in chiave ($+1$ su ν, per la condizione rotazionale rilasciata). Il bilancio complessivo è $-3 + 2 + 1 = 0$. I due schemi non sono varianti dello stesso sistema: ciascuno va letto e classificato per sé, con la propria gerarchia di fusioni e il proprio schema ridotto. □

■

Parte II
Travi e sistemi di travi rigide

4. La trave rigida

Abstract. *La trave è il modello di corpo più usato nell'ingegneria strutturale: un solido lungo e sottile, che si descrive con la sola linea d'asse. In questo capitolo la si suppone rigida.*
Le azioni che due parti di una trave si scambiano attraverso una sezione si rivelano con un taglio ideale, chiedendo che ciascuna parte resti in equilibrio: nascono così la forza normale, il taglio e il momento flettente. Localizzando l'equilibrio su porzioni di trave sempre più corte si ottengono le equazioni puntuali e le equazioni di salto. Nulla di tutto ciò dipende dalla rigidità.
La rigidità interviene altrove: nella cinematica, perché impone alle due facce di ogni sezione di muoversi insieme, e nella statica, perché rende le azioni interne grandezze puramente reattive. Il capitolo si chiude con la distinzione fra travi monoconnesse e pluriconnesse e con il catalogo degli svincoli interni.

4.1 La trave

Si chiama *trave* un corpo in cui una dimensione, la *lunghezza* ℓ, prevale nettamente sulle altre due. Di un corpo così conviene seguire la *linea d'asse*, luogo dei baricentri delle sezioni; la *sezione* in un punto della linea d'asse è l'intersezione del corpo con il piano normale alla linea in quel punto. Quando la linea d'asse giace in un piano e i carichi agiscono nello stesso piano, la trave si dice *piana*. Qui si considera la trave piana ad asse rettilineo, di estremi A e B; la trave ad asse curvo, in cui il riferimento locale ruota lungo l'asse seguendone la tangente, è trattata nel Volume III.

In questo volume la trave è *rigida*, e del corpo il modello conserva soltanto ciò che serve alla sua cinematica e alla sua statica. Le dimen-

sioni della sezione, piccole rispetto a ℓ, non vi compaiono. La forma della linea d'asse stabilisce dove si trovano i punti di applicazione dei carichi e dei vincoli, e quindi i bracci delle forze, ma non cambia la descrizione del moto, affidata ai tre parametri di configurazione del Paragrafo 4.1.2. Per la stessa ragione un corpo rigido piano di forma qualsiasi si tratta allo stesso modo: la trave è il caso più frequente nella pratica strutturale, non una restrizione della teoria. Nelle figure la si disegna riducendola alla linea d'asse, sulla quale si collocano anche i vincoli (Fig. 4.1).

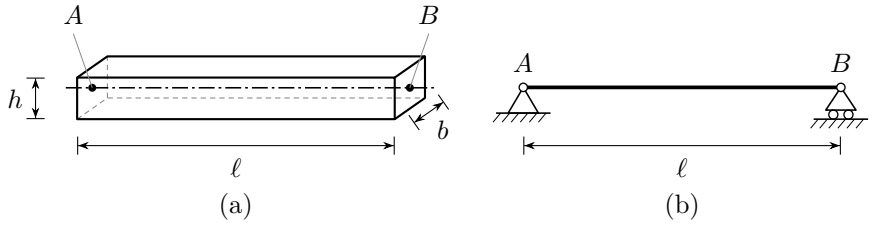


Figura 4.1. Dalla trave alla schematizzazione strutturale. (a) Trave di lunghezza ℓ e dimensioni trasversali b, $h \ll \ell$; la linea d'asse, di estremi A e B, è il luogo dei baricentri delle sezioni. (b) Schematizzazione: si traccia la sola linea d'asse, con i vincoli (qui cerniera in A e carrello in B) nei punti corrispondenti.

4.1.1 Riferimento locale

A ogni trave si associa un *riferimento locale* $\{A; x, y, z\}$, di base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$. L'asse z corre lungo la linea d'asse da A verso B, e la coordinata $z \in [0, \ell]$ è l'*ascissa* della sezione. L'asse y giace nel piano della trave e punta verso il lato che si conviene di chiamare *fibra inferiore*; l'asse x, ortogonale al piano e uscente dal foglio, completa la terna destrorsa.

Il riferimento locale è legato al riferimento globale, di assi x^{g}, y^{g}, z^{g}, da un solo angolo: l'angolo α di cui occorre ruotare in senso antiorario il versore $\mathbf{a}_x^{\mathrm{g}}$ per sovrapporlo ad $\mathbf{a}_z$. Risulta

$$\mathbf{a}_x = \mathbf{a}_z^{\mathrm{g}}, \qquad \mathbf{a}_y = \sin\alpha\,\mathbf{a}_x^{\mathrm{g}} - \cos\alpha\,\mathbf{a}_y^{\mathrm{g}}, \qquad \mathbf{a}_z = \cos\alpha\,\mathbf{a}_x^{\mathrm{g}} + \sin\alpha\,\mathbf{a}_y^{\mathrm{g}}. \tag{4.1}$$

Scegliere α significa scegliere insieme il verso di percorrenza e la fibra inferiore, che sta sempre alla destra di chi percorre la trave da A verso B. Per $\alpha = 0$, la trave orizzontale percorsa da sinistra verso destra, è $\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x^{\mathrm{g}}$ e $\mathbf{a}_y = -\mathbf{a}_y^{\mathrm{g}}$: l'asse y punta verso il basso: uno spostamento

verso il basso, negativo nel riferimento globale, è positivo in quello locale. Questa inversione è la fonte più frequente di errori di segno nel passaggio da un riferimento all'altro.

Nelle figure la fibra inferiore è segnata dal *tratteggio*, disegnato sul lato verso cui punta $\mathbf{a}_y$ (Fig. 4.2). Il tratteggio basta a ricostruire l'intero riferimento: poiché $\mathbf{a}_x$ esce dal foglio, il verso di percorrenza è quello di $\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y$, e la fibra inferiore resta alla destra di chi percorre la trave.

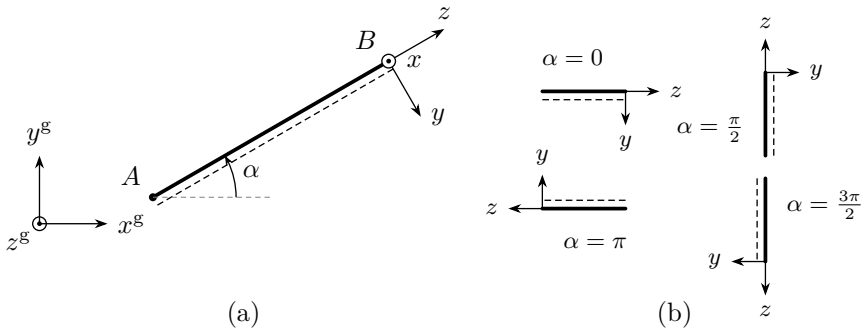


Figura 4.2. Riferimento locale della trave. (a) L'asse z è diretto da A verso B e forma l'angolo α con x^{g}; l'asse y punta verso la fibra inferiore, indicata dal tratteggio; l'asse x, uscente dal foglio, coincide con z^{g}. (b) Riferimento locale per $\alpha = 0$, $\pi/2$, π, $3\pi/2$.

4.1.2 Configurazione

Il polo O della trave è un punto della linea d'asse, di ascissa z_O. Nel riferimento locale il vettore di configurazione è

$$\boldsymbol{u} = \Big\{ w(O)\ v(O)\ \vartheta \Big\}^{\top} \in \mathbb{R}^3, \tag{4.2}$$

dove $w(O)$ e $v(O)$ sono gli spostamenti del polo lungo z e lungo y, e ϑ è la rotazione della trave, positiva se antioraria. Poiché $\mathbf{a}_x = \mathbf{a}_z^{\mathrm{g}}$, la rotazione è la stessa nei due riferimenti. Lo spostamento della sezione di ascissa z segue dalla rigidità:

$$w(z) = w(O), \qquad v(z) = v(O) - \vartheta\,(z - z_O); \tag{4.3}$$

la componente assiale è uniforme, quella trasversale varia linearmente con pendenza $-\vartheta$. Conviene scegliere il polo in corrispondenza di un vincolo, così che le condizioni vincolari annullino subito qualche componente di $\boldsymbol{u}$.

4.1.3 Azioni esterne ed equilibrio globale

Sulla trave agiscono i carichi applicati e le reazioni dei vincoli, che conviene trattare insieme come *azioni esterne* (Fig. 4.3). Una parte di esse è distribuita lungo l'asse, con densità per unità di lunghezza che sono funzioni dell'ascissa z,

$$\mathbf{p}(z) = p(z)\,\mathbf{a}_y + q(z)\,\mathbf{a}_z, \qquad \mathbf{c}(z) = c(z)\,\mathbf{a}_x; \tag{4.4}$$

p e q si misurano in [N/m], c in [N m/m]. Qui e nel seguito l'argomento delle funzioni dell'ascissa si scrive sempre nelle formule; nel testo lo si omette quando la funzione è nominata nel suo insieme. Un'altra parte è concentrata in un numero finito di sezioni, di ascisse z_i ($i = 1, \dots, n$), dove agiscono la forza e la coppia

$$\mathbf{f}_i = P_i\,\mathbf{a}_y + Q_i\,\mathbf{a}_z, \qquad \mathbf{c}_i = C_i\,\mathbf{a}_x. \tag{4.5}$$

Gli estremi A e B, sede abituale delle reazioni, sono sezioni di questo tipo, e per le azioni che vi agiscono si scrive anche $\mathbf{f}_A$, $\mathbf{c}_A$ e $\mathbf{f}_B$, $\mathbf{c}_B$. Tutte le componenti sono positive se concordi con gli assi locali; le coppie, quindi, se antiorarie.

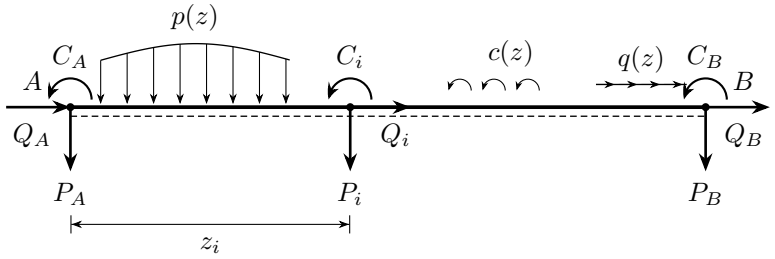


Figura 4.3. Azioni esterne su una trave rettilinea, disegnate nei versi positivi: densità $p(z)$, $q(z)$, $c(z)$ definite a tratti; forza e coppia concentrate di componenti P_i, Q_i, C_i nella sezione di ascissa z_i; forze e coppie P_A, Q_A, C_A e P_B, Q_B, C_B negli estremi.

La trave è in equilibrio: la risultante e il momento risultante rispetto ad A di tutte le azioni esterne sono nulli,

$$\sum_i \mathbf{f}_i + \int_0^\ell \mathbf{p}(z)\,\mathrm{d}z = \mathbf{0},$$

$$\sum_i (z_i\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i + \mathbf{c}_i) + \int_0^\ell \left[z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{p}(z) + \mathbf{c}(z)\right] \mathrm{d}z = \mathbf{0}.$$

Poiché $\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i = -P_i\,\mathbf{a}_x$, in componenti si ha

$$\sum_i Q_i + \int_0^\ell q(z)\,\mathrm{d}z = 0, \tag{4.6}$$

$$\sum_i P_i + \int_0^\ell p(z)\,\mathrm{d}z = 0, \tag{4.7}$$

$$\sum_i (C_i - P_i\,z_i) + \int_0^\ell \big[c(z) - p(z)\,z\big]\,\mathrm{d}z = 0. \tag{4.8}$$

Sono le tre equazioni cardinali della statica del corpo rigido (Capitolo **??**). Separando le reazioni dei vincoli, raccolte nel vettore $\boldsymbol{r}$, dalle azioni attive, raccolte in $\boldsymbol{f}$, esse assumono la forma matriciale $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ del Capitolo 2.

4.2 Azioni interne

4.2.1 Il taglio ideale

Si immagini di tagliare la trave nella sezione S di ascissa z. Il taglio la divide in due parti: $\mathscr{C}^-$, fra A e S, e $\mathscr{C}^+$, fra S e B. Se la trave è in equilibrio lo è anche ciascuna delle due parti, purché si tenga conto, accanto alle azioni esterne, di quelle che ogni parte riceve dall'altra attraverso la sezione. Nel modello di trave queste azioni di contatto si riducono, per ipotesi, a una forza $\mathbf{t}(z)$ e a una coppia $\mathbf{m}(z)$ applicate nel baricentro della sezione: sono le azioni che $\mathscr{C}^+$ esercita su $\mathscr{C}^-$. Per il principio di azione e reazione, $\mathscr{C}^-$ esercita su $\mathscr{C}^+$ la forza $-\mathbf{t}(z)$ e la coppia $-\mathbf{m}(z)$.

Le *azioni interne* si decompongono nel riferimento locale,

$$\mathbf{t}(z) = T(z)\,\mathbf{a}_y + N(z)\,\mathbf{a}_z, \qquad \mathbf{m}(z) = M(z)\,\mathbf{a}_x, \tag{4.9}$$

e le loro componenti prendono il nome di *caratteristiche della sollecitazione*: N è la *forza normale*, T il *taglio*, M il *momento flettente*. Poiché $\mathbf{t}$ e $\mathbf{m}$ agiscono sulla faccia di $\mathscr{C}^-$, la cui normale uscente è $\mathbf{a}_z$, le caratteristiche sono positive quando su questa faccia sono concordi con gli assi locali; sulla faccia di $\mathscr{C}^+$ i versi positivi sono quindi opposti (Fig. 4.4). Una forza normale positiva è di trazione; un momento flettente positivo tende le fibre inferiori. Sono le convenzioni della meccanica dei solidi deformabili, che le giustifica con gli effetti delle azioni interne sul concio di trave (Volume II).

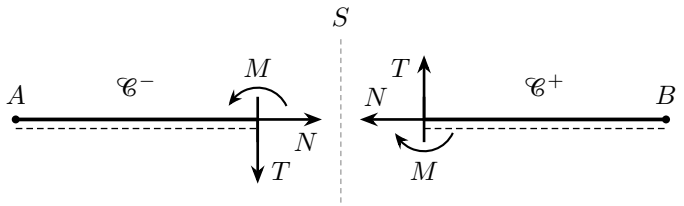


Figura 4.4. Taglio ideale nella sezione S. Sulla faccia di $\mathscr{C}^-$, di normale uscente $\mathbf{a}_z$, agiscono N, T, M nei versi positivi; sulla faccia di $\mathscr{C}^+$ agiscono con versi opposti.

In questa costruzione intervengono soltanto l'equilibrio e il principio di azione e reazione. La rigidità non vi ha alcun ruolo, e tutto ciò che segue in questo paragrafo vale, senza modifiche, per la trave deformabile, purché gli spostamenti siano piccoli: l'equilibrio si scrive nella configurazione di riferimento, con i bracci delle forze misurati sulla trave indeformata.

4.2.2 Calcolo per equivalenza

Delle azioni interne non interessa il valore in una sola sezione, ma l'andamento lungo tutta la trave: le funzioni $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ e i loro grafici, i *diagrammi* delle caratteristiche della sollecitazione. Sono i diagrammi a indicare le sezioni più sollecitate, sulle quali si verificherà la resistenza della trave, e a mostrare a colpo d'occhio come la trave porta i carichi fino ai vincoli. Occorre dunque un modo sistematico per calcolare le azioni interne in una sezione qualsiasi.

Siano $\mathbf{f}^-(z)$ e $\boldsymbol{\mu}^-(z)$ la risultante e il momento risultante, rispetto al baricentro di S, delle azioni esterne agenti su $\mathscr{C}^-$, e siano $\mathbf{f}^+(z)$ e $\boldsymbol{\mu}^+(z)$ le analoghe grandezze per $\mathscr{C}^+$; dipendono da z perché da z dipende la posizione del taglio. L'equilibrio delle due parti richiede

$$\begin{aligned} \mathbf{f}^-(z) + \mathbf{t}(z) &= \mathbf{0}, \qquad & \boldsymbol{\mu}^-(z) + \mathbf{m}(z) &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{f}^+(z) - \mathbf{t}(z) &= \mathbf{0}, \qquad & \boldsymbol{\mu}^+(z) - \mathbf{m}(z) &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e quindi

$$\mathbf{t}(z) = \mathbf{f}^+(z) = -\mathbf{f}^-(z), \qquad \mathbf{m}(z) = \boldsymbol{\mu}^+(z) = -\boldsymbol{\mu}^-(z). \tag{4.10}$$

Le azioni interne in una sezione sono dunque la risultante e il momento risultante delle azioni esterne che agiscono da una parte del taglio:

quelle su $\mathscr{C}^+$, oppure le opposte di quelle su $\mathscr{C}^-$. È il *metodo per equivalenza*. Le azioni interne si prestano così a due letture. Viste dalla sezione, sono ciò che tiene unite le due parti: la forza e la coppia che ciascuna trasmette all'altra. Viste da lontano, sono la sintesi di tutto ciò che agisce da una parte del taglio, ridotto al baricentro della sezione. La prima lettura ne dà il significato fisico, la seconda il modo di calcolarle. Che le due espressioni coincidano è garantito dall'equilibrio globale, $\mathbf{f}^+(z) + \mathbf{f}^-(z) = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\mu}^+(z) + \boldsymbol{\mu}^-(z) = \mathbf{0}$; nei calcoli si sceglie la parte più semplice, e l'altra fornisce una verifica: una discrepanza segnala un errore nelle reazioni o nelle azioni esterne. In una trave isostatica, dove le reazioni sono note, il calcolo si riduce a una somma algebrica. Scegliendo $\mathscr{C}^-$ si ha, in componenti,

$$\begin{aligned} N(z) &= -\sum_{z_i<z} Q_i - \int_0^z q(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta, \\ T(z) &= -\sum_{z_i<z} P_i - \int_0^z p(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta, \\ M(z) &= -\sum_{z_i<z} \left[C_i + P_i\,(z - z_i)\right] - \int_0^z \left[c(\zeta) + p(\zeta)\,(z-\zeta)\right]\mathrm{d}\zeta. \end{aligned} \tag{4.11}$$

Valori agli estremi. Quando la sezione S si avvicina ad A, la parte $\mathscr{C}^-$ si riduce all'estremo A e porta con sé soltanto $\mathbf{f}_A$ e $\mathbf{c}_A$; quando S si avvicina a B, è la parte $\mathscr{C}^+$ a ridursi all'estremo B. Le (4.10) danno allora

$$N(0^+) = -Q_A, \qquad T(0^+) = -P_A, \qquad M(0^+) = -C_A, \tag{4.12}$$

$$N(\ell^-) = Q_B, \qquad T(\ell^-) = P_B, \qquad M(\ell^-) = C_B. \tag{4.13}$$

Note le reazioni, questi valori sono il punto di partenza del calcolo: da un estremo si procede verso l'interno, aggiungendo le azioni esterne che si incontrano lungo la trave.

4.2.3 Equilibrio del concio

Le equazioni scritte finora sono *globali*. Il valore delle azioni interne in una sezione dipende, attraverso le (4.11), da tutte le azioni esterne che agiscono da una parte della sezione, anche molto lontano da essa. Ci si chiede ora quali relazioni leghino le azioni interne in una sezione alle sole azioni esterne che agiscono lì: si cercano, cioè, condizioni di

equilibrio *locali*, o *puntuali*. Il modo per ottenerle è *localizzare* l'equilibrio: scriverlo per una porzione di trave che contiene la sezione, e poi farne tendere a zero la lunghezza.

Si chiama *concio* la porzione di trave compresa fra due sezioni di ascisse $z_1 < z_2$. Lo si isola con due tagli, e su ciascuna delle sue facce agiscono le azioni interne con le convenzioni del Paragrafo 4.2.1. Sulla faccia di ascissa z_2 il concio è la parte di sinistra, e riceve $\mathbf{t}(z_2)$ e $\mathbf{m}(z_2)$; sulla faccia di ascissa z_1 è la parte di destra, e riceve $-\mathbf{t}(z_1)$ e $-\mathbf{m}(z_1)$. A queste si aggiungono le azioni distribuite sull'intervallo (z_1, z_2) e le azioni concentrate nelle sezioni z_i che vi cadono. L'equilibrio del concio, con i momenti calcolati rispetto al baricentro della faccia di ascissa z_1, si scrive

$$\begin{aligned}
&\mathbf{t}(z_2) - \mathbf{t}(z_1) + \int_{z_1}^{z_2} \mathbf{p}(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + \sum_{z_1<z_i<z_2} \mathbf{f}_i = \mathbf{0},\\
&\mathbf{m}(z_2) - \mathbf{m}(z_1) + (z_2 - z_1)\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{t}(z_2) + \sum_{z_1<z_i<z_2} \left[(z_i - z_1)\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i + \mathbf{c}_i\right]\\
&\qquad + \int_{z_1}^{z_2} \left[(\zeta - z_1)\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{p}(\zeta) + \mathbf{c}(\zeta)\right] \mathrm{d}\zeta = \mathbf{0}.
\end{aligned} \tag{4.14}$$

Queste equazioni valgono per un concio di lunghezza qualsiasi, e sono ancora globali. Diventano locali al limite, quando la lunghezza $\Delta z = z_2 - z_1$ del concio tende a zero; un concio di cui si considera questo limite si dice *concio elementare*. Il risultato dipende da ciò che il concio, contraendosi, finisce per racchiudere. Se la sezione cade in un *tratto regolare* — un tratto privo di azioni concentrate, in cui le densità $\mathbf{p}$ e $\mathbf{c}$ sono continue — si ottengono equazioni differenziali; se nella sezione agiscono azioni concentrate, si ottengono relazioni algebriche fra i valori che le azioni interne assumono ai suoi due lati.

4.2.4 Equazioni puntuali di equilibrio

Sia z un'ascissa interna a un tratto regolare, e sia il concio compreso fra z e $z + \Delta z$, con Δz abbastanza piccolo perché il concio resti nel

tratto. Nelle (4.14) le somme sono vuote; dividendo per Δz si ha

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathbf{t}(z+\Delta z)-\mathbf{t}(z)}{\Delta z}+\frac{1}{\Delta z}\int_z^{z+\Delta z}\mathbf{p}(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\mathbf{0},\\
&\frac{\mathbf{m}(z+\Delta z)-\mathbf{m}(z)}{\Delta z}+\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z+\Delta z)\\
&\qquad+\frac{1}{\Delta z}\int_z^{z+\Delta z}\left[(\zeta-z)\,\mathbf{a}_z\times\mathbf{p}(\zeta)+\mathbf{c}(\zeta)\right]\mathrm{d}\zeta=\mathbf{0}.
\end{aligned}\tag{4.15}$$

Si faccia ora tendere Δz a zero, esaminando i termini uno alla volta. Poiché $\mathbf{p}$ e $\mathbf{c}$ sono continue, la media integrale di $\mathbf{p}$ sull'intervallo $[z, z+\Delta z]$ tende a $\mathbf{p}(z)$, e quella di $\mathbf{c}$ tende a $\mathbf{c}(z)$. Il termine che contiene il braccio $\zeta - z$, che non supera Δz, tende invece a zero: in modulo vale al più Δz per il massimo di $|\mathbf{p}|$ nell'intervallo. Infine, la prima delle (4.14) mostra che $\mathbf{t}(z+\Delta z)-\mathbf{t}(z)$ si annulla con Δz: $\mathbf{t}$ è continua, e $\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z+\Delta z)$ tende ad $\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z)$. I rapporti incrementali di $\mathbf{t}$ e di $\mathbf{m}$ hanno dunque limite: nei tratti regolari le azioni interne sono derivabili e, indicata con un apice la derivata rispetto a z,

$$\mathbf{t}'(z)+\mathbf{p}(z)=\mathbf{0},\qquad \mathbf{m}'(z)+\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z)+\mathbf{c}(z)=\mathbf{0}.$$

Poiché $\mathbf{a}_z\times\mathbf{t}(z)=-T(z)\,\mathbf{a}_x$, in componenti si ottengono le *equazioni puntuali di equilibrio*:

$$N'(z)+q(z)=0,\qquad T'(z)+p(z)=0,\qquad M'(z)-T(z)+c(z)=0.\tag{4.16}$$

In ogni sezione di un tratto regolare queste equazioni legano la rapidità con cui variano le azioni interne ai valori locali dei carichi. La Fig. 4.5 ne dà la lettura abituale. Sulle facce del concio elementare agiscono $-\mathbf{t}(z)$, $-\mathbf{m}(z)$ e $\mathbf{t}(z)+\Delta\mathbf{t}$, $\mathbf{m}(z)+\Delta\mathbf{m}$, con $\Delta\mathbf{t}=\mathbf{t}(z+\Delta z)-\mathbf{t}(z)$ e $\Delta\mathbf{m}=\mathbf{m}(z+\Delta z)-\mathbf{m}(z)$; al primo ordine in Δz i carichi distribuiti si riducono alle risultanti $\mathbf{p}(z)\,\Delta z$ e $\mathbf{c}(z)\,\Delta z$, e l'equilibrio, divise le equazioni per Δz, riproduce le (4.16).

4.2.5 Equazioni di salto

Nella sezione di ascissa z_i agiscono la forza $\mathbf{f}_i$ e la coppia $\mathbf{c}_i$, e le equazioni puntuali perdono significato. In z_i le azioni interne non sono neppure definite, perché il taglio cadrebbe proprio dove si applicano le azioni concentrate; le (4.11) mostrano però che esistono i limiti da sinistra e da destra,

$$\mathbf{t}(z_i^{\pm})\coloneqq\lim_{z\to z_i^{\pm}}\mathbf{t}(z),\qquad \mathbf{m}(z_i^{\pm})\coloneqq\lim_{z\to z_i^{\pm}}\mathbf{m}(z).$$

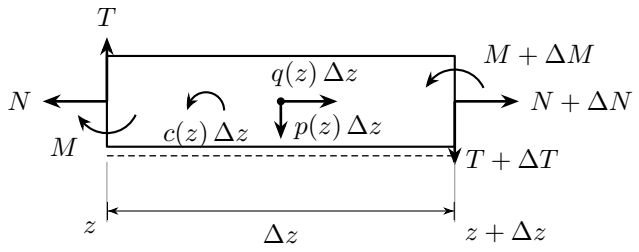


Figura 4.5. Concio elementare compreso fra le sezioni di ascissa z e $z+\Delta z$ in un tratto regolare. Sulla faccia di ascissa z le azioni interne agiscono con verso opposto a quello positivo, sulla faccia di ascissa $z+\Delta z$ con verso positivo e incrementate di ΔN, ΔT, ΔM. Al primo ordine in Δz le azioni distribuite si riducono alle risultanti $p(z)\,\Delta z$, $q(z)\,\Delta z$, $c(z)\,\Delta z$.

Per legarli fra loro si sceglie un concio centrato in z_i, con $z_1 = z_i - \frac{1}{2}\Delta z$ e $z_2 = z_i + \frac{1}{2}\Delta z$, e con Δz abbastanza piccolo perché il concio non contenga altre sezioni di carico concentrato (Fig. 4.6). Le (4.14) diventano

$$\begin{aligned}
&\mathbf{t}(z_2) - \mathbf{t}(z_1) + \int_{z_1}^{z_2} \mathbf{p}(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + \mathbf{f}_i = \mathbf{0},\\
&\mathbf{m}(z_2) - \mathbf{m}(z_1) + \Delta z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{t}(z_2) + \tfrac{1}{2}\Delta z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i + \mathbf{c}_i\\
&\qquad + \int_{z_1}^{z_2} \left[(\zeta - z_1)\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{p}(\zeta) + \mathbf{c}(\zeta)\right] \mathrm{d}\zeta = \mathbf{0}.
\end{aligned}$$

Quando Δz tende a zero, z_1 tende a z_i da sinistra e z_2 da destra, e le azioni interne sulle facce tendono ai limiti $\mathbf{t}(z_i^{\pm})$, $\mathbf{m}(z_i^{\pm})$. Gli integrali si annullano, perché le densità restano limitate mentre l'intervallo di integrazione si contrae. Si annullano anche i termini $\Delta z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{t}(z_2)$ e $\frac{1}{2}\Delta z\,\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}_i$, perché i loro bracci tendono a zero. Ciò che resta sono le *equazioni di salto*

$$[\![\mathbf{t}]\!]_i \coloneqq \mathbf{t}(z_i^+) - \mathbf{t}(z_i^-) = -\mathbf{f}_i, \qquad [\![\mathbf{m}]\!]_i \coloneqq \mathbf{m}(z_i^+) - \mathbf{m}(z_i^-) = -\mathbf{c}_i,$$

cioè

$$[\![N]\!]_i = -Q_i, \qquad [\![T]\!]_i = -P_i, \qquad [\![M]\!]_i = -C_i. \tag{4.17}$$

Una forza concentrata fa saltare la forza normale e il taglio, ma non il momento flettente, perché il suo braccio rispetto alla sezione è nullo; una coppia concentrata fa saltare soltanto il momento flettente. Così, una forza diretta verso la fibra inferiore, $P_i > 0$, fa diminuire

il taglio. Dove le densità di carico sono discontinue ma non agiscono azioni concentrate, le stesse equazioni, con $\mathbf{f}_i$ e $\mathbf{c}_i$ nulli, dicono che le azioni interne restano continue.

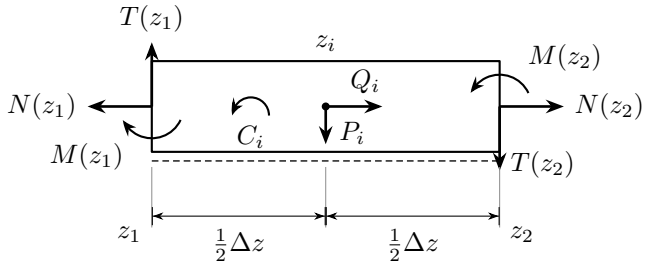


Figura 4.6. Concio di lunghezza Δz centrato nella sezione di ascissa z_i, dove agiscono la forza di componenti P_i, Q_i e la coppia C_i. Per $\Delta z \to 0$ le azioni interne sulle facce tendono ai limiti da sinistra e da destra in z_i, e l'equilibrio del concio fornisce le equazioni di salto (4.17).

Le equazioni puntuali, le equazioni di salto e i valori agli estremi (4.12) e (4.13) costituiscono insieme l'*equilibrio locale* della trave. Non aggiungono nulla all'equilibrio globale e nulla gli tolgono: integrando le (4.16) fra due sezioni e sommando i salti si ritrovano le (4.14). Cambia il punto di vista, che dalla trave intera si sposta sulla singola sezione.

In questo volume le caratteristiche della sollecitazione si calcolano per equivalenza; l'integrazione delle equazioni puntuali diventa necessaria per la trave deformabile, ed è sviluppata nel Volume II. Le equazioni puntuali sono tuttavia utili per ricavare informazioni qualitative sulla forma dei diagrammi di N, T, M senza calcolarli esplicitamente:

- dove $q = 0$, N è uniforme;
- dove $p = 0$, T è uniforme e, se anche $c = 0$, M è lineare;
- dove p è uniforme, T è lineare e, se $c = 0$, M è parabolico;
- dove p è lineare, T è parabolico e, se $c = 0$, M è cubico;
- dove $T = 0$ e $c = 0$, M è stazionario: ha un massimo o un minimo, che individua la sezione più sollecitata a flessione nel tratto;
- dove $c = 0$, $M''(z) = -p(z)$: poiché i valori positivi di M si riportano dal lato della fibra inferiore, il diagramma volge la concavità in verso opposto al carico. Per una trave orizzontale con la fibra inferiore in basso ($\alpha = 0$), la concavità è rivolta verso l'alto dove $p > 0$, cioè dove il carico è diretto verso la fibra inferiore, e verso il basso dove $p < 0$.

Ad esempio, il diagramma del momento di una trave appoggiata con carico uniforme verso il basso ha l'andamento di una fune che sostiene il carico.

4.3 Continuità e distorsioni

Finora la rigidità non è intervenuta. Entra in gioco quando si guarda a come si muovono le due facce del taglio. In una trave rigida le parti $\mathscr{C}^-$ e $\mathscr{C}^+$ hanno, nella sezione S, lo stesso spostamento e la stessa rotazione: è il *vincolo di rigidità* del Capitolo 1. Se $w^\pm$ e $v^\pm$ sono le componenti dello spostamento di S pensato come punto di $\mathscr{C}^\pm$, e $\vartheta^\pm$ sono le rotazioni delle due parti, si definiscono i salti (Paragrafo **??**)

$$[\![w]\!] \coloneqq w^+ - w^-, \qquad [\![v]\!] \coloneqq v^+ - v^-, \qquad [\![\vartheta]\!] \coloneqq \vartheta^+ - \vartheta^-, \quad (4.18)$$

e la continuità richiede

$$[\![w]\!] = 0, \qquad [\![v]\!] = 0, \qquad [\![\vartheta]\!] = 0. \quad (4.19)$$

Gli spostamenti $w^\pm$, $v^\pm$ sono valori puntuali, calcolati nella sezione S; le rotazioni $\vartheta^\pm$ appartengono invece alle parti, perché in un corpo rigido la rotazione è la stessa in ogni punto. Nella trave deformabile anche la rotazione diventerà una funzione $\vartheta(z)$ dell'ascissa, e il suo salto dipenderà dalla sezione come quelli di w e di v.

4.3.1 Distorsioni

Una *distorsione* è una discontinuità cinematica imposta in una sezione: le condizioni di continuità (4.19) vengono sostituite da

$$[\![w]\!] = \varrho_w, \qquad [\![v]\!] = \varrho_v, \qquad [\![\vartheta]\!] = \varrho_\vartheta, \quad (4.20)$$

con ϱ_w, ϱ_v, ϱ_ϑ assegnate. La distorsione *estensionale* ϱ_w allontana le due facce lungo l'asse, quella *trasversale* ϱ_v le fa scorrere l'una sull'altra lungo y, quella *rotazionale* ϱ_ϑ le fa ruotare l'una rispetto all'altra. Le distorsioni rappresentano, per esempio, difetti di montaggio o l'azione di attuatori; per la continuità della trave svolgono il ruolo che i cedimenti svolgono per i vincoli di collegamento (Capitolo 1). Come i cedimenti, cambiano la cinematica ma non la struttura delle grandezze statiche duali, che restano le caratteristiche della sollecitazione.

4.3.2 Lavoro delle azioni interne

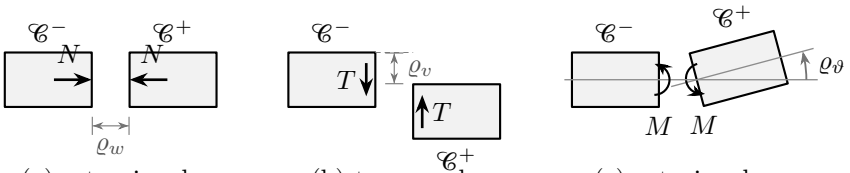
Le azioni interne lavorano sugli spostamenti delle facce su cui agiscono: $\mathbf{t}$ e $\mathbf{m}$ su quella di $\mathscr{C}^-$, $-\mathbf{t}$ e $-\mathbf{m}$ su quella di $\mathscr{C}^+$. Tutte le grandezze sono valutate nella sezione S, che si sottintende. Il lavoro complessivo,

$$(Nw^- + Tv^- + M\vartheta^-) - (Nw^+ + Tv^+ + M\vartheta^+) = -(N[\![w]\!] + T[\![v]\!] + M[\![\vartheta]\!]),$$

dipende soltanto dai salti. In presenza di distorsioni diventa il contributo della sezione S all'identità bilineare dei lavori virtuali (Capitolo **??**),

$$\delta\mathscr{W}_S = -(N\,\varrho_w + T\,\varrho_v + M\,\varrho_\vartheta) = -\boldsymbol{\sigma}^\top \boldsymbol{\rho}, \tag{4.21}$$

con $\boldsymbol{\sigma} = \{N\ T\ M\}^\top$ e $\boldsymbol{\rho} = \{\varrho_w\ \varrho_v\ \varrho_\vartheta\}^\top$. Ogni caratteristica della sollecitazione risulta così associata, per dualità, alla distorsione corrispondente, e la coppia $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\rho})$ entra nell'identità bilineare con segno discorde (Fig. 4.7): il segno negativo viene dal fatto che $\mathbf{t}$ e $\mathbf{m}$ agiscono con versi opposti sulle due facce. Per i vincoli di collegamento del Capitolo 1, al contrario, cedimenti e reazioni si assumono concordi, e il loro prodotto entra nel lavoro con il segno positivo. La differenza non è un'anomalia: discende da due convenzioni consolidate che conviene conservare, le caratteristiche della sollecitazione riferite alla faccia di normale $\mathbf{a}_z$ e le distorsioni misurate come differenza fra la parte di destra e quella di sinistra. Il segno andrà portato esplicitamente quando il principio dei lavori virtuali (Capitolo **??**) sarà esteso ai sistemi di travi.



(a) estensionale (b) trasversale (c) rotazionale

Figura 4.7. Distorsioni e caratteristiche della sollecitazione duali: (a) ϱ_w e N; (b) ϱ_v e T; (c) ϱ_ϑ e M. Le caratteristiche agiscono con versi opposti sulle due facce: la coppia $(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\varrho})$ entra nell'identità bilineare con segno discorde, come nella (4.21).

Osservazione 4.1 (Azioni interne nella trave rigida). Nella trave deformabile le azioni interne sono legate alla deformazione da una

legge costitutiva. Nella trave rigida questa legge manca: N, T, M sono grandezze puramente reattive, duali delle condizioni di continuità (4.19) come le reazioni dell'incastro interno lo sono delle sue condizioni cinematiche (Capitolo 1). La struttura duale è la stessa, ma non la natura fisica: l'incastro è un dispositivo concentrato in un punto, la continuità una proprietà diffusa su tutte le sezioni della trave. Le azioni interne sono quindi determinate soltanto quando lo è il problema dell'equilibrio (Paragrafo 4.4). □

Osservazione 4.2. Le distorsioni non compaiono nelle equazioni di equilibrio. Se queste bastano a determinare reazioni e azioni interne, le distorsioni cambiano la configurazione ma non producono azioni interne. In una trave iperstatica, invece, distorsioni generiche non sono compatibili con i vincoli (Paragrafo 4.5.2), e il problema richiede il modello deformabile. □

Esempio 4.1 (Trave appoggiata con distorsione e carichi). Una trave AB di lunghezza ℓ, con $\alpha = 0$, è vincolata da una cerniera in A e da un carrello che impedisce lo spostamento verticale in B. Nella sezione S di ascissa $z_S = \ell/3$ è imposta una distorsione rotazionale $\varrho_\vartheta > 0$. Agiscono un carico uniforme $\mathbf{p} = \bar{p}\,\mathbf{a}_y$ su tutta la trave e, in S, una forza $\mathbf{f}_S = F\,\mathbf{a}_y$, con $F = 2\bar{p}\ell$ (Fig. 4.8 (a)). Si determinino la configurazione e i diagrammi di T e M.

Svolgimento.

Configurazione. I vincoli impongono $w(0) = v(0) = 0$ e $v(\ell) = 0$. Con polo in A, le (4.3) applicate alle due parti danno

$$v(z) = -\vartheta^- z, \qquad 0 \le z \le \tfrac{\ell}{3},$$
$$v(z) = -\vartheta^- \tfrac{\ell}{3} - \vartheta^+\Big(z - \tfrac{\ell}{3}\Big), \qquad \tfrac{\ell}{3} \le z \le \ell,$$

con $\vartheta^+ = \vartheta^- + \varrho_\vartheta$. La condizione $v(\ell) = 0$ fornisce $\vartheta^- = -\frac{2}{3}\varrho_\vartheta$ e $\vartheta^+ = \frac{1}{3}\varrho_\vartheta$; lo spostamento massimo è $v(z_S) = \frac{2}{9}\varrho_\vartheta\ell$ (Fig. 4.8 (b)). La configurazione non dipende dai carichi.

Reazioni. Le reazioni sono le azioni concentrate negli estremi. Il carrello dà $Q_B = 0$ e $C_B = 0$, la cerniera $C_A = 0$; in assenza di carichi assiali la (4.6) dà $Q_A = 0$. Le (4.7) e (4.8) si scrivono

$$P_A + P_B + F + \bar{p}\ell = 0, \qquad -P_B\,\ell - F\,\tfrac{\ell}{3} - \tfrac{1}{2}\bar{p}\ell^2 = 0,$$

da cui $P_A = -\frac{11}{6}\bar{p}\ell$ e $P_B = -\frac{7}{6}\bar{p}\ell$: entrambe le reazioni sono dirette verso l'alto. Per l'Oss. 4.2 la distorsione non ha effetto su reazioni e azioni interne.

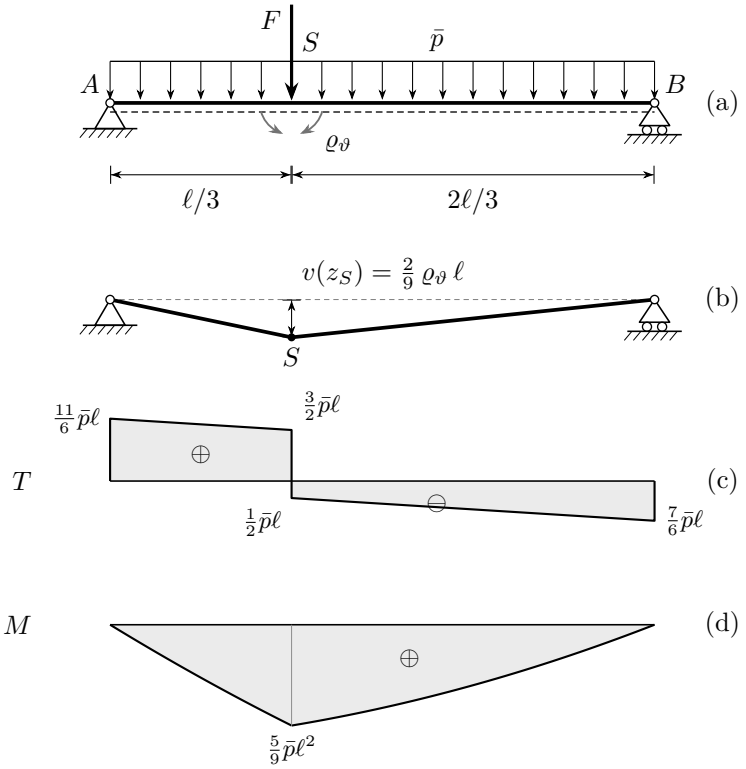


Figura 4.8. Trave appoggiata AB con distorsione rotazionale $\varrho_\vartheta > 0$ nella sezione S di ascissa $z_S = \ell/3$, carico uniforme $\bar{p}$ e forza $F = 2\bar{p}\ell$ in S. (a) Schema. (b) Configurazione prodotta dalla distorsione. (c) Diagramma di T, con salto $-F$ in S. (d) Diagramma di M, continuo in S; i valori positivi sono riportati dal lato della fibra inferiore. La distorsione non contribuisce ai diagrammi (c) e (d) (Oss. 4.2).

Azioni interne. Per $0 < z < \ell/3$ le (4.11) danno

$$T(z) = -P_A - \bar{p}z = \tfrac{11}{6}\bar{p}\ell - \bar{p}z,$$
$$M(z) = -P_A\, z - \tfrac{1}{2}\bar{p}z^2 = \tfrac{11}{6}\bar{p}\ell\, z - \tfrac{1}{2}\bar{p}z^2.$$

Per $\ell/3 < z < \ell$ conviene la parte $\mathscr{C}^+$:

$$T(z) = P_B + \bar{p}(\ell - z), \qquad M(z) = -P_B(\ell - z) - \tfrac{1}{2}\bar{p}(\ell - z)^2.$$

Verifica in S. Risulta $T(z_S^-) = \frac{3}{2}\bar{p}\ell$ e $T(z_S^+) = -\frac{1}{2}\bar{p}\ell$: il salto vale $-F$, in accordo con la (4.17). Il momento è continuo: $M(z_S^-) = M(z_S^+) = \frac{5}{9}\bar{p}\ell^2$.

Diagrammi. È $N \equiv 0$. In ciascun tratto T è lineare e M parabolico (Fig. 4.8 (c), (d)). Il taglio cambia segno in S per effetto del salto, e il momento vi raggiunge il massimo $\frac{5}{9}\bar{p}\ell^2$ senza che T si annulli: la condizione di stazionarietà $T = 0$ vale solo nei tratti regolari.

■

4.4 Invarianza della classificazione sotto taglio interno

Il metodo per equivalenza presuppone che il taglio non alteri la natura del problema: che una trave isostatica, tagliata, resti isostatica. Questo paragrafo mostra che è così quando il taglio separa la trave in due parti; il caso in cui la sezione appartiene a un percorso chiuso della linea d'asse è oggetto del Paragrafo 4.5.

4.4.1 Perché la classificazione non cambia

Il taglio in una sezione introduce tre incognite statiche, N, T e M. Se separa la trave in due parti, introduce anche tre equazioni: le parti sono due, le equazioni di equilibrio sei, e tre di esse ripetono l'equilibrio globale. Le azioni interne sono allora determinate se e solo se lo sono le reazioni dei vincoli.

Lo stesso bilancio si legge sul versante cinematico. Si trattino le due parti come corpi distinti, collegati in S dalle tre condizioni di continuità (4.19): i parametri di configurazione passano da n a $n+3$, le condizioni di vincolo da m a $m+3$, e il numero nominale di gradi di libertà $\nu = n - m$ non cambia. Le tre nuove righe della matrice di compatibilità $\boldsymbol{A}$ coinvolgono i parametri della nuova parte e sono indipendenti dalle altre, sicché il rango di $\boldsymbol{A}$ cresce di tre, quanto il numero delle righe e quello delle colonne. I gradi di labilità $g_\ell = \text{nullity}(\boldsymbol{A})$ e di iperstaticità $g_i = \text{nullity}(\boldsymbol{A}^\top)$ restano gli stessi (Capitolo 3): nuove condizioni cinematiche e nuove incognite statiche entrano in coppia, come vuole la dualità $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ (Capitolo 2), e il bilancio vale per qualsiasi numero di tagli. Una trave isostatica resta isostatica comunque la si tagli: è il fondamento del metodo per equivalenza.

4.4.2 Il caso non isostatico

Il taglio, però, non cura una trave che isostatica non è. In una trave iperstatica di grado g_i le reazioni, e con esse le azioni interne, sono note solo a meno di g_i parametri; specularmente, distorsioni arbitrarie sono incompatibili con i vincoli, a meno che non soddisfino g_i condizioni di compatibilità. In una trave labile di grado g_ℓ l'equilibrio è possibile solo per carichi che soddisfano g_ℓ condizioni, e la configurazione è determinata a meno di g_ℓ moti rigidi compatibili con i vincoli. Né il taglio né le distorsioni cambiano questi gradi. Le incognite iperstatiche si determinano con le equazioni costitutive della trave deformabile (Volume II); per la trave labile occorre ammettere i moti rigidi residui e scrivere l'equilibrio sotto carichi compatibili.

4.5 Trave monoconnessa e trave pluriconnessa: iperstaticità interna

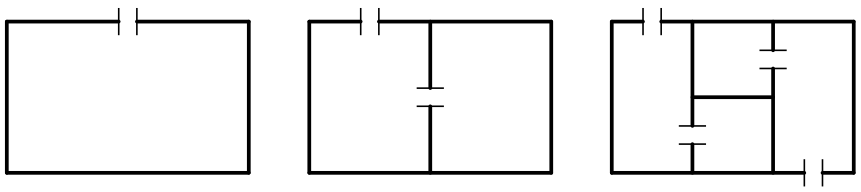
La distinzione fra trave monoconnessa e trave pluriconnessa è di natura topologica: riguarda la forma della linea d'asse e, attraverso questa, una proprietà strutturale che non dipende dai vincoli esterni, l'*iperstaticità interna*. Essa nasce quando la sezione tagliata appartiene a un percorso chiuso della linea d'asse. Il taglio, allora, non separa nulla: le azioni $\pm\mathbf{t}$ e $\pm\mathbf{m}$ agiscono sullo stesso corpo e si fanno equilibrio, le equazioni restano quelle di prima, e le tre incognite restano indeterminate.

4.5.1 Grado di connessione

Una trave ha *grado di connessione* p se occorrono $p-1$ tagli per eliminare tutti i percorsi chiusi della sua linea d'asse. La trave è *monoconnessa* se $p = 1$, *pluriconnessa* se $p \geq 2$; per $p = 2$ si dice *biconnessa* o *ad anello*, per $p = 3$ *triconnessa*. Il grado di connessione dipende soltanto dalla topologia della linea d'asse (Fig. 4.9): una trave rettilinea, ad arco o a L è monoconnessa, un anello è biconnesso.

4.5.2 Iperstaticità interna delle travi pluriconnesse

Ciascuno dei $p-1$ tagli che rendono aperta una trave pluriconnessa introduce tre incognite statiche senza nuove equazioni: la trave è *internamente iperstatica* di grado $3(p-1)$, indipendentemente dai vincoli esterni. Un anello privo di vincoli, caricato da azioni a risultante e



(a) $p = 2$ (b) $p = 3$ (c) $p = 5$

Figura 4.9. Travi pluriconnesse. In ciascun pannello sono indicati $p-1$ tagli che eliminano tutti i percorsi chiusi della linea d'asse. (a) Trave biconnessa ($p = 2$), internamente iperstatica di grado 3. (b) Trave triconnessa ($p = 3$), di grado 6. (c) Trave con $p = 5$, di grado 12.

momento risultante nulli, è in equilibrio; ma le sue azioni interne sono note solo a meno dei valori di N, T, M in una sezione.

Lo stesso fatto ha un rovescio cinematico. Si apra un anello con un taglio in S: resta un solo corpo, con tre parametri di configurazione, ma le due facce del taglio devono richiudersi, e le tre *condizioni di chiusura dell'anello* — le condizioni di continuità in S — si aggiungono alle m_{est} condizioni dei vincoli esterni senza nuovi parametri. Il numero nominale di gradi di libertà diventa

$$\nu = 3 - (m_{\text{est}} + 3) = \nu_{\text{aperta}} - 3,$$

dove $\nu_{\text{aperta}} = 3 - m_{\text{est}}$ è quello della trave aperta: se questa è isostatica, l'anello è iperstatico di grado tre. Per un corpo rigido le condizioni di chiusura sono soddisfatte identicamente, perché le due facce appartengono allo stesso corpo: aggiungono ad $\boldsymbol{A}$ tre righe nulle, il rango non cambia e il grado di iperstaticità cresce di tre. Per lo stesso motivo una distorsione imposta nella sezione di taglio è compatibile soltanto se è nulla. Più in generale, le distorsioni imposte in sezioni diverse di un percorso chiuso devono soddisfare tre *condizioni di compatibilità*, che esprimono la chiusura geometrica del percorso. Nelle travi monoconnesse questo vincolo non esiste: le distorsioni si possono assegnare liberamente in qualsiasi sezione. Le $3(p-1)$ incognite statiche indeterminate e le $3(p-1)$ condizioni di compatibilità sono duali, come il grado di iperstaticità e le condizioni di compatibilità dei sistemi di corpi rigidi (Capitolo 3); la Fig. 4.10 illustra il caso $p = 2$. Per determinare le azioni interne di una trave pluriconnessa occorrono le equazioni costitutive della trave deformabile (Volume II).

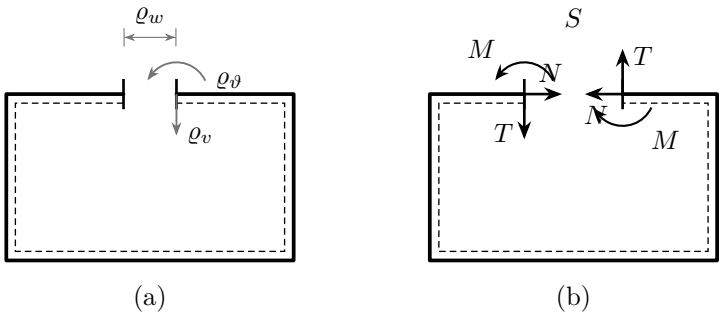


Figura 4.10. Trave biconnessa con taglio ideale in S. (a) Distorsioni ϱ_w, ϱ_v, ϱ_ϑ fra le due facce del taglio: la chiusura dell'anello rigido impone che siano nulle. (b) Caratteristiche della sollecitazione N, T, M sulle due facce: agiscono sullo stesso corpo, si fanno equilibrio e restano indeterminate.

4.5.3 Svincoli interni

Uno *svincolo* rilascia in una sezione S una o più condizioni di continuità (4.19). La componente corrispondente dello spostamento relativo diventa libera e, per la dualità espressa dalla (4.21), in S si annulla la caratteristica della sollecitazione associata: N a $[\![w]\!]$, T a $[\![v]\!]$, M a $[\![\vartheta]\!]$.

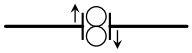
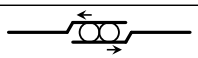
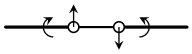
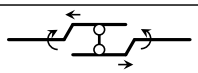
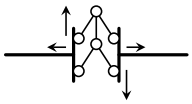
Gli *svincoli semplici* rilasciano una sola condizione. La *cerniera interna*, che realizza lo *svincolo rotazionale*, lascia libera la rotazione relativa e annulla il momento flettente. Il glifo interno con asse z lascia libero lo scorrimento trasversale e annulla il taglio; il glifo interno con asse y lascia libero lo scorrimento assiale e annulla la forza normale: sono gli *svincoli traslazionali*. Gli *svincoli multipli* rilasciano due condizioni e lasciano passare una sola caratteristica: la *biella longitudinale* la sola forza normale, la *biella trasversale* il solo taglio, il *bipendolo interno* il solo momento flettente. Rilasciare tutte e tre le condizioni significa separare la trave in due corpi.

Il catalogo è raccolto nella Tabella 4.1, divisa in due blocchi: in alto gli svincoli semplici, in basso quelli multipli. In ogni riga la colonna centrale elenca le condizioni di continuità che restano attive, quella di destra le caratteristiche trasmesse; le une e le altre si corrispondono a coppie, secondo la dualità appena richiamata, e sono quindi in ugual numero. Vale la *regola di complementarità*: il numero delle condizioni rilasciate e quello delle caratteristiche trasmesse hanno per somma tre.

Fra gli svincoli la cerniera interna è di gran lunga il più comune: è il collegamento della trave Gerber e di molti sistemi di travi articolate.

Gli svincoli traslazionali compaiono in apparecchi d'appoggio speciali e nei giunti scorrevoli.

Tabella 4.1. Svincoli interni della trave rigida: catalogo sistematico. Ciascuno svincolo rilascia una o più delle tre condizioni di continuità in S, lasciando attive le rimanenti e, per dualità, le caratteristiche della sollecitazione corrispondenti.

Dispositivo	**Condizioni cinematiche attive**	**Caratteristiche trasmesse**
	$[\![w]\!] = 0,\ [\![v]\!] = 0$	$N,\ T$
	$[\![w]\!] = 0,\ [\![\vartheta]\!] = 0$	$N,\ M$
	$[\![v]\!] = 0,\ [\![\vartheta]\!] = 0$	$T,\ M$
	$[\![w]\!] = 0$	N
	$[\![v]\!] = 0$	T
	$[\![\vartheta]\!] = 0$	M

Osservazione 4.3. Ogni svincolo elimina una condizione di vincolo. Se questa era indipendente dalle altre condizioni del sistema, il grado di labilità aumenta di uno; altrimenti diminuisce di uno il grado di iperstaticità. In una trave pluriconnessa gli svincoli possono quindi ridurre l'iperstaticità interna: un anello con tre cerniere non allineate è internamente isostatico, mentre con tre cerniere allineate è labile. □

5. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione

Abstract. *Il capitolo illustra la costruzione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione — forza normale $N(z)$, taglio $T(z)$ e momento flettente $M(z)$ — mediante il* metodo per equivalenza*: si calcolano prima le reazioni vincolari dall'equilibrio globale, poi le caratteristiche in ogni sezione come risultante delle forze esterne su uno dei due tratti.*
*Prima di procedere al calcolo esplicito, si conduce un'*analisi qualitativa preliminare *basata sulle equazioni indefinite di equilibrio e sulle equazioni di salto: essa anticipa la forma dei diagrammi — uniforme, lineare, parabolico — e la posizione dei punti di discontinuità e di stazionarietà, fornendo uno strumento di verifica indipendente. Le* relazioni per aree *— che esprimono le variazioni di N, T, M come integrali dei carichi e del taglio — completano gli strumenti di lettura e verifica dei diagrammi.*
Quando i vincoli preservano il disaccoppiamento tra direzione longitudinale e trasversale, i due problemi si trattano separatamente; in caso contrario si ha un problema misto*. Per le travi iperstatiche si adotta il* metodo del sistema principale*, che parametrizza la famiglia di soluzioni staticamente ammissibili nelle incognite iperstatiche χ_j; la loro determinazione è rinviata al Volume II.*

Nel Capitolo 4 sono state stabilite le equazioni che governano l'equilibrio locale della trave: le equazioni di salto (4.17), valide nei punti di singolarità, e le equazioni indefinite (4.16), valide nei tratti regolari. Insieme, esse descrivono completamente la struttura dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ in ogni punto della trave.

La costruzione esplicita di questi diagrammi può essere affrontata con due metodi alternativi, entrambi validi per strutture isostatiche e iperstatiche. Il primo consiste nell'integrare le equazioni indefinite tratto per tratto, determinando le costanti di integrazione dalle condizioni al contorno sulle forze attive; le incognite iperstatiche restano come parametri liberi, non determinabili nell'ambito dei corpi rigidi: la loro determinazione richiede la legge costitutiva della trave deformabile, sviluppata nel Volume II. Il secondo — adottato in questo volume — è il *metodo per equivalenza*: si calcolano prima le reazioni vincolari dall'equilibrio globale $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$, poi le caratteristiche della sollecitazione in ogni sezione come risultante delle forze esterne agenti su uno dei due tratti; per le strutture iperstatiche, il calcolo si esegue sul sistema principale e lo stato di sollecitazione si parametrizza nelle incognite iperstatiche χ_i.

La scelta del metodo per equivalenza non è arbitraria: esso è il duale cinematico del problema di compatibilità globale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, già sviluppato in questo volume. Il duale cinematico del metodo per integrazione — le equazioni di compatibilità locale in presenza di deformazioni — appartiene invece alla trave deformabile ed è sviluppato nel Volume II.

Il capitolo è organizzato in tre gruppi di esempi, secondo il tipo di problema statico: longitudinale, trasversale e misto. Per ciascun gruppo si trattano prima le strutture isostatiche, poi le iperstatiche.

5.1 Disaccoppiamento longitudinale e trasversale

Le equazioni di equilibrio locale della trave — equazioni indefinite (4.16) nei tratti regolari ed equazioni di salto (4.17) nei punti di singolarità — hanno una struttura disaccoppiata. Nei tratti regolari:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}z} = -q, \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -p, \qquad \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}z} = T - c; \tag{5.1}$$

nei punti di singolarità:

$$[\![N]\!]_S = -Z_S, \qquad [\![T]\!]_S = -Y_S, \qquad [\![M]\!]_S = -\mu_S. \tag{5.2}$$

La forza normale N è governata esclusivamente dai carichi longitudinali q e Z_S; il taglio T e il momento flettente M sono governati esclusivamente dai carichi trasversali p, Y_S e dalle coppie c, μ_S. Questo *disaccoppiamento locale* è una proprietà strutturale delle equazioni di campo, valida indipendentemente dai vincoli.

Gli esempi del capitolo sono organizzati in tre gruppi secondo il tipo di problema statico: *puramente longitudinale* (solo $N \neq 0$, con $T = M = 0$), *puramente trasversale* (solo $T, M \neq 0$, con $N = 0$) e *misto* (condizioni al contorno per N, T, M tutte non nulle).

5.2 Procedura operativa e convenzioni grafiche

La costruzione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione per equivalenza si articola nei seguenti passi.

1. **Classificazione del problema.** Si identifica il tipo di problema statico (Paragrafo 5.1): longitudinale, trasversale o misto.
2. **Calcolo delle reazioni.** Si scrivono le equazioni cardinali dell'equilibrio globale $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ rispetto a un polo opportunamente scelto e si determinano le reazioni vincolari. In questo capitolo e in tutti i successivi della Parte III le componenti delle reazioni sono indicate con H e V per le componenti orizzontale e verticale nel riferimento globale, con pedice il punto di applicazione: H_A, V_A, μ_A in A e H_B, V_B, μ_B in B. Questa scelta, preferibile all'uso delle componenti Z e Y del riferimento intrinseco, preserva il significato fisico delle reazioni indipendentemente dall'orientamento della trave ed è particolarmente conveniente nei sistemi di travi, dove coesistono travi con orientamenti diversi. Per le strutture isostatiche la soluzione è unica; per le strutture iperstatiche lo stato di sollecitazione si parametrizza nelle incognite iperstatiche χ_i, calcolando le reazioni del sistema principale e quelle dei problemi unitari associati a ciascuna χ_i. I versi positivi delle componenti H_A, V_A, μ_A e H_B, V_B, μ_B sono arbitrari e possono essere scelti liberamente in ciascun esempio: un valore negativo nella soluzione indica che il verso effettivo della reazione è opposto a quello assunto, senza che ciò costituisca un errore.
3. **Condizioni al contorno.** Si determinano i valori di N, T, M agli estremi della trave dalle condizioni (4.13) e (4.12): all'estremo destro B le caratteristiche sono concordi con le forze esterne; all'estremo sinistro A sono discordi.
4. **Costruzione tratto per tratto.** Si percorre la trave da un estremo all'altro. Nei tratti regolari la forma dei diagrammi è determinata dalle equazioni indefinite (4.16): dove $q = 0$ la forza normale è uniforme; dove $p = 0$ il taglio è uniforme e il momento è lineare; dove p è uniforme il taglio è lineare e il momento è pa-

rabolico; e così via. Nei punti di singolarità i valori si aggiornano applicando le equazioni di salto (4.17).

5. **Verifica.** Si controlla che i valori ottenuti all'estremo opposto a quello di partenza soddisfino le condizioni al contorno. Una discrepanza segnala un errore nel calcolo delle reazioni o nell'applicazione delle forze esterne.

Lettura per aree. Riscrivendo le equazioni indefinite in forma differenziale,

$$\mathrm{d}N = -q\,\mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}T = -p\,\mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}M = (T - c)\,\mathrm{d}z, \tag{5.3}$$

e integrando tra due sezioni z_1 e z_2 si ottengono le *relazioni per aree*:

$$N(z_2) - N(z_1) = -\int_{z_1}^{z_2} q\,\mathrm{d}z, \qquad T(z_2) - T(z_1) = -\int_{z_1}^{z_2} p\,\mathrm{d}z, \tag{5.4}$$

$$M(z_2) - M(z_1) = \int_{z_1}^{z_2} T\,\mathrm{d}z - \int_{z_1}^{z_2} c\,\mathrm{d}z. \tag{5.5}$$

La variazione di N tra due sezioni è l'opposto dell'area sottesa da q; la variazione di T è l'opposto dell'area sottesa da p; la variazione di M è la differenza tra l'area sottesa da T e quella sottesa da c. In assenza di coppie distribuite ($c = 0$) la terza relazione si riduce alla sola area di T.

Sovrapposizione degli effetti. Poiché le equazioni di equilibrio sono lineari, vale il *principio di sovrapposizione degli effetti*: le reazioni e le caratteristiche della sollecitazione prodotte da un sistema di carichi sono la somma delle reazioni e delle caratteristiche prodotte da ciascun carico applicato separatamente. Questo principio consente di scomporre un problema complesso in problemi elementari più semplici — ad esempio separando il contributo del carico distribuito da quello delle forze concentrate — e di sommare i risultati. Negli esempi che seguono la sovrapposizione è usata come strumento di verifica e di interpretazione dei diagrammi, non come metodo risolutivo principale.

Convenzioni grafiche. Per i diagrammi di $N(z)$ e $T(z)$ il semiasse positivo è arbitrario; il segno è indicato direttamente sul diagramma con i simboli $\oplus$ e $\ominus$ campiti all'interno dell'area. Per il diagramma di $M(z)$ il semiasse positivo è diretto verso le fibre inferiori — dal lato

del tratteggio — in accordo con la convenzione europea: il diagramma si sviluppa dalla parte delle fibre tese.

Gli esempi che seguono illustrano la costruzione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione per travi isostatiche e iperstatiche. In essi l'apice denota la derivazione rispetto alla coordinata assiale z^e ($N' = \mathrm{d}N/\mathrm{d}z^e$, ecc.); le equazioni indefinite $N' = -q$, $T' = -p$, $M' = T - c$ sono usate sistematicamente nell'analisi qualitativa per anticipare la struttura dei diagrammi prima di calcolarli esplicitamente.

5.3 Esempi di travi isostatiche

Nei sistemi isostatici le sole equazioni di equilibrio sono sufficienti per determinare univocamente le reazioni vincolari e, conseguentemente, le caratteristiche della sollecitazione N, T, M lungo la trave. Gli esempi che seguono illustrano il tracciamento dei diagrammi di N, T, M per travi isostatiche, applicando il metodo per equivalenza e sfruttando le informazioni qualitative fornite dalle equazioni indefinite di equilibrio.

5.3.1 Problema statico longitudinale

Nel problema longitudinale (Paragrafo 5.1) il solo diagramma non banale è quello di $N(z)$; i diagrammi di T e M sono identicamente nulli.

Esempio 5.1 (Trave con carichi longitudinali e discontinuità). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello trasversale in B, soggetta a un carico longitudinale distribuito $q(z) = \bar{q}$ uniforme nel tratto AC di lunghezza a, diretto verso destra, e a una forza longitudinale concentrata $Z(B) = \bar{q}a$ applicata in B, anch'essa diretta verso destra (Fig. 5.1 a). Si costruisca il diagramma quotato della forza normale $N(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. La cerniera in A fornisce la reazione longitudinale H_A; il carrello trasversale in B non fornisce reazione longitudinale. Poiché i carichi sono entrambi diretti verso destra, per equilibrio la reazione H_A deve essere diretta verso sinistra. Si assume quindi H_A

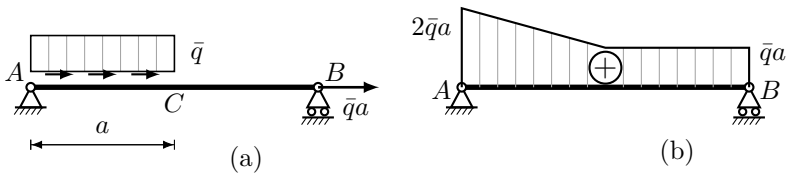


Figura 5.1. Trave con carico longitudinale distribuito $\bar{q}$ nel tratto AC e forza concentrata $\bar{q}a$ in B: (a) schema strutturale; (b) diagramma dello sforzo normale $N(z)$, in trazione su tutta la lunghezza.

positivo verso sinistra. Dall'equilibrio longitudinale globale:

$$\sum H = 0: \quad -H_A + \bar{q}a + \bar{q}a = 0 \;\Rightarrow\; H_A = 2\bar{q}a \quad \text{(verso sinistra)}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A la sezione ha normale uscente $-z^e$: dalla (4.12), con $Z_A = -H_A$ (la reazione è nel verso negativo di z^e):

$$N(A) = -Z_A = H_A = 2\bar{q}a \quad \text{(trazione)}.$$

All'estremo B le caratteristiche sono concordi con le forze esterne:

$$N(B) = Z(B) = \bar{q}a \quad \text{(trazione)}.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC: $q = \bar{q}$ uniforme, quindi $N' = -\bar{q}$ uniforme e N è *lineare decrescente*;
- nel tratto CB: $q = 0$, quindi $N' = 0$ e N è *uniforme*;
- in C: assenza di forza concentrata, quindi N è *continuo*.

Diagramma dello sforzo normale.
Tratto AC ($0 \le z \le a$): Guardando a sinistra, il tratto $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la reazione H_A (discorde con z^e) e il carico distribuito da 0 a z (concorde):

$$N(z) = H_A - \bar{q}z = \bar{q}(2a - z).$$

Lineare decrescente da $N(0) = 2\bar{q}a$ a $N(a^-) = \bar{q}a$, in accordo con l'analisi qualitativa.
Tratto CB ($a < z \le \ell$): Guardando a destra, il tratto $\mathscr{C}^+(z)$ contiene solo $Z(B)$:

$$N(z) = Z(B) = \bar{q}a.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa (Fig. 5.1 b).

Verifica della continuità in C: Dal tratto AC: $N(a^-) = \bar{q}(2a-a) = \bar{q}a$. Dal tratto CB: $N(a^+) = \bar{q}a$. I due valori coincidono, confermando la continuità di N in C. ✓

Lettura per aree. La relazione $\mathrm{d}N = -q\,\mathrm{d}z$ consente di verificare i risultati leggendo le aree dei diagrammi dei carichi. Nel tratto AC l'area sottesa da $q = \bar{q}$ su un intervallo di lunghezza a è $\bar{q}a$; la variazione di N è quindi:

$$N(a^-) - N(0) = -\bar{q}a \quad \Rightarrow \quad N(a^-) = 2\bar{q}a - \bar{q}a = \bar{q}a. \quad ✓$$

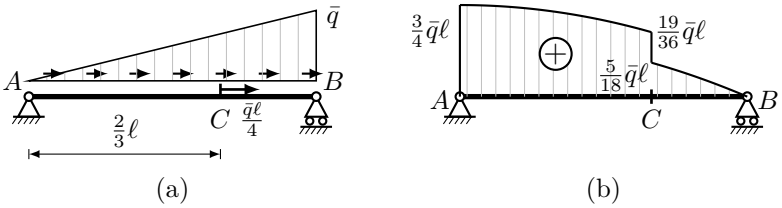
Nel tratto CB l'area sottesa da $q = 0$ è nulla; la forza normale rimane pertanto invariata: $\Delta N = 0$. ✓

La trave è in trazione su tutta la lunghezza. Il diagramma di $N(z)$ è lineare decrescente nel tratto AC e uniforme nel tratto CB.

■

Esempio 5.2 (Trave con carico longitudinale triangolare e forza concentrata). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a un carico longitudinale distribuito $q(z) = \bar{q}z/\ell$ (verso destra) su tutta la lunghezza e a una forza longitudinale concentrata $Z(C) = \bar{q}\ell/4$ (verso destra) applicata nel punto C a distanza $2\ell/3$ da A (Fig. 5.2 a). Si costruisca il diagramma della forza normale $N(z)$.

Svolgimento.



(a) (b)

Figura 5.2. Trave con carico longitudinale triangolare $q(z) = \bar{q}\,z/\ell$ e forza concentrata $Z(C) = \bar{q}\ell/4$ in C: (a) schema strutturale; (b) diagramma dello sforzo normale $N(z)$, parabolico in entrambi i tratti, con un salto $-\bar{q}\ell/4$ in C.

Reazioni vincolari. La cerniera in A fornisce la reazione longitudinale H_A; il carrello verticale in B non fornisce reazione longitudinale. Poiché il carico distribuito e la forza concentrata sono entrambi diretti

verso destra, per equilibrio la reazione H_A deve essere diretta verso sinistra. Si assume quindi H_A positivo verso sinistra. Dall'equilibrio longitudinale globale:

$$\sum H = 0: \quad -H_A + \int_0^\ell \frac{\bar{q}z}{\ell}\,\mathrm{d}z + Z(C) = 0 \;\Rightarrow\; H_A = \frac{\bar{q}\ell}{2} + \frac{\bar{q}\ell}{4} = \frac{3\bar{q}\ell}{4} \quad \text{(verso sinistra)}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A la reazione H_A è diretta verso sinistra, cioè nel verso negativo di z^e (discorde); pertanto:

$$N(A) = H_A = \frac{3\bar{q}\ell}{4} \quad \text{(trazione)}.$$

All'estremo B il carrello non fornisce reazione longitudinale (bordo libero):

$$N(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC: $q = \bar{q}z/\ell$ crescente, quindi $N' = -\bar{q}z/\ell < 0$ (decrescente) e $N'' = -\bar{q}/\ell < 0$ (pendenza sempre più negativa): N è *parabolico*;
- nel tratto CB: $q = \bar{q}z/\ell$ ancora non nullo, quindi $N' < 0$ e $N'' = -\bar{q}/\ell < 0$: N è ancora *parabolico*;
- in C: è applicata la forza concentrata $Z(C) \neq 0$, quindi N presenta un *salto*.

Diagramma dello sforzo normale.
Tratto AC ($0 \le z \le 2\ell/3$): Guardando a sinistra, il tratto $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la reazione H_A (discorde con z^e) e il carico distribuito da 0 a z; poiché q è concorde con z^e:

$$N(z) = H_A - \int_0^z \frac{\bar{q}\zeta}{\ell}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{3\bar{q}\ell}{4} - \frac{\bar{q}z^2}{2\ell}.$$

Parabolico decrescente da $N(0) = 3\bar{q}\ell/4$ a

$$N\left(\frac{2\ell^-}{3}\right) = \frac{3\bar{q}\ell}{4} - \frac{\bar{q}}{2\ell}\cdot\frac{4\ell^2}{9} = \frac{27\bar{q}\ell}{36} - \frac{8\bar{q}\ell}{36} = \frac{19\bar{q}\ell}{36},$$

in accordo con l'analisi qualitativa.
Tratto CB ($2\ell/3 < z \le \ell$): Guardando a destra, il tratto $\mathscr{C}^+(z)$ contiene il solo carico distribuito da z a ℓ (il carrello in B non fornisce reazione longitudinale); poiché q è concorde con z^e:

$$N(z) = \int_z^\ell \frac{\bar{q}\zeta}{\ell}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{\bar{q}(\ell^2 - z^2)}{2\ell}.$$

Parabolico decrescente da $N(2\ell/3^+) = 5\bar{q}\ell/18$ a $N(\ell) = 0$, in accordo con l'analisi qualitativa (Fig. 5.2 b).

Verifica del salto in C: Dal tratto AC guardando a sinistra: $N(2\ell/3^-) = 19\bar{q}\ell/36$. Dal tratto CB guardando a destra: $N(2\ell/3^+) = 5\bar{q}\ell/18 = 10\bar{q}\ell/36$. Il salto vale

$$N\left(\tfrac{2\ell}{3}{}^+\right) - N\left(\tfrac{2\ell}{3}{}^-\right) = \frac{10\bar{q}\ell}{36} - \frac{19\bar{q}\ell}{36} = -\frac{\bar{q}\ell}{4} = -Z(C). \quad \checkmark$$

Il segno negativo è coerente: $Z(C)$ è diretto verso destra (concorde con z^e), quindi si sottrae alla risultante delle forze sul tratto sinistro, producendo un salto negativo di N.

La trave è in trazione su tutta la lunghezza. Il diagramma di $N(z)$ è parabolico con pendenza decrescente ($N'' = -\bar{q}/\ell < 0$) in entrambi i tratti, con una discontinuità negativa di ampiezza $\bar{q}\ell/4$ in C. La lettura per aree conferma i valori: l'area sottesa da $q(z) = \bar{q}z/\ell$ nel tratto AC vale $\int_0^{2\ell/3} \bar{q}z/\ell \, \mathrm{d}z = 2\bar{q}\ell/9 = 8\bar{q}\ell/36$, da cui $N(2\ell/3^-) = 3\bar{q}\ell/4 - 8\bar{q}\ell/36 = 19\bar{q}\ell/36$; nel tratto CB l'area vale $\int_{2\ell/3}^{\ell} \bar{q}z/\ell \, \mathrm{d}z = 5\bar{q}\ell/18$, da cui $N(\ell) = 5\bar{q}\ell/18 - 5\bar{q}\ell/18 = 0$. $\checkmark$

■

5.3.2 Problema statico trasversale

Nel problema trasversale (Paragrafo 5.1) la forza normale è identicamente nulla; i soli diagrammi non banali sono quelli del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Esempio 5.3 (Trave appoggiata con forza concentrata). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a una forza concentrata verticale $Y(C) = F$ (verso il basso) applicata nel punto C a distanza a da A e b da B, con $a+b = \ell$ (Fig. 5.3 a). Si costruiscano i diagrammi del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. La cerniera in A e il carrello verticale in B forniscono entrambi reazioni verticali. Poiché il carico è diretto verso il basso, entrambe le reazioni sono dirette verso l'alto. Si assumono quindi V_A e V_B positivi verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B\ell - Fa = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{Fa}{\ell},$$

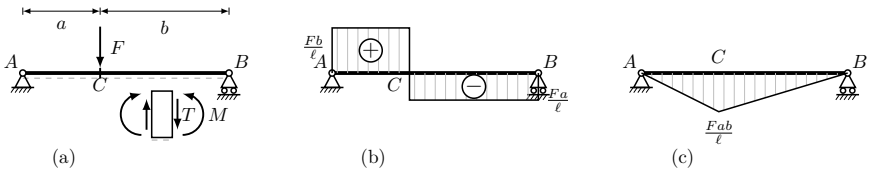


Figura 5.3. Trave appoggiata con forza concentrata F in C: (a) schema strutturale e, nel riquadro, convenzioni di segno per T (positivo orario sul concio) e M (positivo per fibre inferiori tese); (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme a tratti con salto $-F$ in C; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, lineare a tratti con massimo Fab/ℓ in C.

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - F = 0 \;\Rightarrow\; V_A = F - \frac{Fa}{\ell} = \frac{Fb}{\ell}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{Fb}{\ell}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -\frac{Fa}{\ell}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC e nel tratto CB: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme* in ciascun tratto;
- in C: è applicata la forza concentrata $Y(C) = F \neq 0$ verso il basso, quindi T presenta un *salto negativo* di ampiezza F, mentre M è *continuo*;
- nel tratto AC: $c = 0$ e T uniforme positivo, quindi $M' = T > 0$ e M è *lineare crescente*;
- nel tratto CB: $c = 0$ e T uniforme negativo, quindi $M' = T < 0$ e M è *lineare decrescente*.

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \le z \le a$): Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$T(z) = V_A = \frac{Fb}{\ell}.$$

Uniforme positivo, in accordo con l'analisi qualitativa.

Tratto CB ($a < z \le \ell$): Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, discorde con $+y^e$):

$$T(z) = -V_B = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Uniforme negativo, in accordo con l'analisi qualitativa.

Verifica del salto in C:

$$T(a^+) - T(a^-) = -\frac{Fa}{\ell} - \frac{Fb}{\ell} = -F = -Y(C). \quad \checkmark$$

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \le z \le a$): Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$M(z) = V_A z = \frac{Fb}{\ell} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(a) = Fab/\ell$.

Tratto CB ($a < z \le \ell$): Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, a distanza $\ell - z$ dalla sezione):

$$M(z) = V_B(\ell - z) = \frac{Fa}{\ell}(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $M(a) = Fab/\ell$ a $M(\ell) = 0$.

Verifica della continuità in C: Dal tratto AC: $M(a^-) = Fab/\ell$. Dal tratto CB: $M(a^+) = Fa(\ell - a)/\ell = Fab/\ell$. I due valori coincidono. $\checkmark$

Lettura per aree. Nel tratto AC, $T = Fb/\ell$ uniforme su intervallo a:

$$M(a) - M(0) = \frac{Fb}{\ell} \cdot a = \frac{Fab}{\ell}. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB, $T = -Fa/\ell$ uniforme su intervallo b:

$$M(\ell) - M(a) = -\frac{Fa}{\ell} \cdot b = -\frac{Fab}{\ell} \;\Rightarrow\; M(\ell) = 0. \quad \checkmark$$

Il diagramma di $T(z)$ è uniforme a tratti: positivo pari a Fb/ℓ nel tratto AC e negativo pari a $-Fa/\ell$ nel tratto CB, con salto negativo $-F$ in C (Fig. 5.3 b). Il diagramma di $M(z)$ è lineare a tratti con massimo $M(C) = Fab/\ell$ in C, nullo agli estremi (Fig. 5.3 c).

■

Esempio 5.4 (Trave appoggiata con due forze concentrate simmetriche). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a due forze concentrate verticali $Y(C) = Y(D) = F$ (entrambe verso il basso), applicate in C a distanza $\ell/3$ da A e in D a distanza $\ell/3$ da B (Fig. 5.4 a). Si costruiscano i diagrammi del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

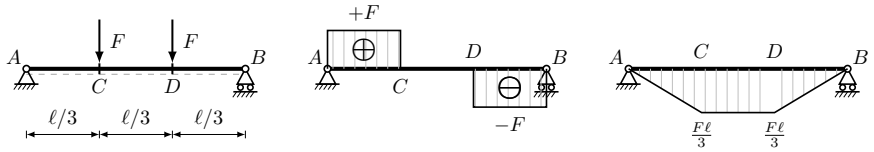


Figura 5.4. Trave appoggiata con due forze concentrate simmetriche $Y(C) = Y(D) = F$, C a distanza $\ell/3$ da A e D a distanza $\ell/3$ da B: (a) schema strutturale e, nel riquadro, convenzioni di segno per T (positivo orario sul concio) e M (positivo per fibre inferiori tese); (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme a tratti ed emisimmetrico, con valori $+F$ in AC, nullo in CD e $-F$ in DB, e salti $-F$ in C e in D; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, simmetrico, lineare crescente da 0 a $F\ell/3$ in AC, uniforme pari a $F\ell/3$ in CD e lineare decrescente da $F\ell/3$ a 0 in DB.

Reazioni vincolari. Per simmetria del carico le due reazioni sono uguali. Dall'equilibrio globale:

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - 2F = 0 \;\Rightarrow\; V_A = V_B = F.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = F, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -F, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nei tratti AC, CD, DB: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme* in ciascun tratto;
- in C e in D: forze F verso il basso, quindi T presenta *salti negativi* $-F$; M è *continuo* in entrambi i punti;
- nel tratto AC: $T = F > 0$, quindi $M' = T > 0$ e M è *lineare crescente*;
- nel tratto CD: $T = 0$, quindi $M' = 0$ e M è *uniforme*;
- nel tratto DB: $T = -F < 0$, quindi $M' = T < 0$ e M è *lineare decrescente*;
- per simmetria del carico, T è emisimmetrico $[T(\ell - z) = -T(z)]$ e M è simmetrico $[M(\ell - z) = M(z)]$.

Diagramma del taglio.
Tratto AC $(0 \le z < \ell/3)$*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$T(z) = V_A = F.$$

Tratto CD $(\ell/3 < z < 2\ell/3)$*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e $Y(C) = F$ verso il basso:

$$T(z) = V_A - F = F - F = 0.$$

Tratto DB $(2\ell/3 < z \le \ell)$*:* Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, discorde con $+y^e$):

$$T(z) = -V_B = -F.$$

Verifica dei salti:

$$T((\ell/3)^+) - T((\ell/3)^-) = 0 - F = -F = -Y(C). \quad \checkmark$$

$$T((2\ell/3)^+) - T((2\ell/3)^-) = -F - 0 = -F = -Y(D). \quad \checkmark$$

Diagramma del momento flettente.
Tratto AC $(0 \le z \le \ell/3)$*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$M(z) = V_A z = Fz.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(\ell/3) = F\ell/3$.
Tratto CD $(\ell/3 \le z \le 2\ell/3)$*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e $Y(C)$ applicata a distanza $z - \ell/3$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - F\left(z - \frac{\ell}{3}\right) = Fz - Fz + \frac{F\ell}{3} = \frac{F\ell}{3}.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa.
Tratto DB $(2\ell/3 \le z \le \ell)$*:* Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, a distanza $\ell - z$):

$$M(z) = V_B(\ell - z) = F(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $M(2\ell/3) = F\ell/3$ a $M(\ell) = 0$.
Lettura per aree. Le variazioni di M nei tre tratti si leggono come aree dei rettangoli sottesi da T:

$$\Delta M_{AC} = F \cdot \frac{\ell}{3} = \frac{F\ell}{3}, \quad \Delta M_{CD} = 0 \cdot \frac{\ell}{3} = 0, \quad \Delta M_{DB} = -F \cdot \frac{\ell}{3} = -\frac{F\ell}{3}.$$

Somma totale: $F\ell/3 + 0 - F\ell/3 = 0$, confermando $M(\ell) = M(0) = 0$. ✓

Il carico è simmetrico rispetto alla mezzeria: a carico simmetrico corrispondono un diagramma di $T(z)$ emisimmetrico $[T(\ell - z) = -T(z)]$ e un diagramma di $M(z)$ simmetrico $[M(\ell - z) = M(z)]$. Il taglio è uniforme a tratti: $+F$ nel tratto AC, nullo nel tratto CD, $-F$ nel tratto DB (Fig. 5.4 b). Il momento è lineare a tratti: crescente da 0 a $F\ell/3$ in AC, uniforme pari a $F\ell/3$ in CD, decrescente da $F\ell/3$ a 0 in DB (Fig. 5.4 c).

■

Esempio 5.5 (Trave appoggiata con due forze concentrate emisimmetriche). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a una forza concentrata verticale $Y(C) = F$ (verso il basso) in C a distanza $\ell/3$ da A e a una forza concentrata verticale $Y(D) = F$ (verso l'alto) in D a distanza $\ell/3$ da B (Fig. 5.5 a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

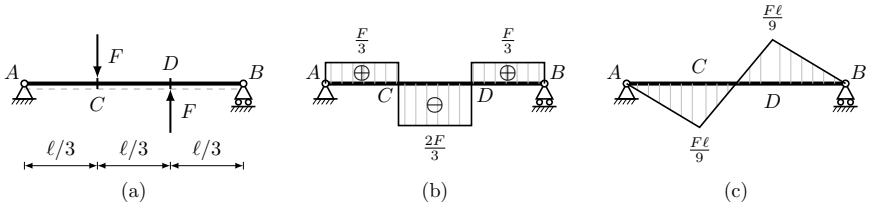


Figura 5.5. Trave appoggiata con forze concentrate emisimmetriche $Y(C) = F$ in C e $Y(D) = -F$ in D, C a distanza $\ell/3$ da A e D a distanza $\ell/3$ da B: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme a tratti e simmetrico, con valori $F/3$ in AC, $-2F/3$ in CD e $F/3$ in DB, e salti $-F$ in C e $+F$ in D; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, lineare a tratti ed emisimmetrico, con massimo $F\ell/9$ in C, annullamento in mezzeria e minimo $-F\ell/9$ in D.

Reazioni vincolari. La risultante verticale dei carichi è nulla (F verso il basso e F verso l'alto si compensano); il sistema è equivalente a una coppia. Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia di uguale intensità e verso opposto: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso.

Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad -V_B\ell - F\cdot\frac{\ell}{3} + F\cdot\frac{2\ell}{3} = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{F}{3},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - V_B - F + F = 0 \;\Rightarrow\; V_A = V_B = \frac{F}{3}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{F}{3}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B verso il basso concorde con $+y^e$):

$$T(B) = V_B = \frac{F}{3}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nei tratti AC, CD, DB: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme* in ciascun tratto;
- in C: forza $Y(C) = F$ verso il basso, quindi T presenta un *salto negativo* $-F$; M è *continuo*;
- in D: forza $Y(D) = F$ verso l'alto, quindi T presenta un *salto positivo* $+F$; M è *continuo*;
- nel tratto AC: $T = F/3 > 0$, quindi $M' = T > 0$ e M è *lineare crescente*;
- nel tratto CD: $T < 0$, quindi $M' = T < 0$ e M è *lineare decrescente*;
- nel tratto DB: $T = F/3 > 0$, quindi $M' = T > 0$ e M è *lineare crescente*.

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \le z < \ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$T(z) = V_A = \frac{F}{3}.$$

Tratto CD ($\ell/3 < z < 2\ell/3$): Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e $Y(C) = F$ verso il basso:

$$T(z) = V_A - F = \frac{F}{3} - F = -\frac{2F}{3}.$$

Tratto DB ($2\ell/3 < z \le \ell$): Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso il basso, concorde con $+y^e$):

$$T(z) = V_B = \frac{F}{3}.$$

Verifica dei salti:

$$T((\ell/3)^+) - T((\ell/3)^-) = -\frac{2F}{3} - \frac{F}{3} = -F = -Y(C). \quad \checkmark$$

$$T((2\ell/3)^+) - T((2\ell/3)^-) = \frac{F}{3} - \left(-\frac{2F}{3}\right) = F = -Y(D). \quad \checkmark$$

(Il segno è coerente: $Y(D)$ è verso l'alto, cioè $Y(D) = -F$ nella convenzione dei carichi positivi verso il basso.)

Diagramma del momento flettente.
Tratto AC ($0 \le z \le \ell/3$)*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$M(z) = V_A z = \frac{F}{3} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(\ell/3) = F\ell/9$.
Tratto CD ($\ell/3 \le z \le 2\ell/3$)*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e $Y(C)$ applicata a distanza $z - \ell/3$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - F\left(z - \frac{\ell}{3}\right) = \frac{F}{3} z - Fz + \frac{F\ell}{3} = \frac{F\ell}{3} - \frac{2F}{3} z.$$

Lineare decrescente da $M(\ell/3) = F\ell/9$ a $M(2\ell/3) = -F\ell/9$.
Tratto DB ($2\ell/3 \le z \le \ell$)*:* Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso il basso, a distanza $\ell - z$):

$$M(z) = -V_B(\ell - z) = -\frac{F}{3}(\ell - z).$$

Lineare crescente da $M(2\ell/3) = -F\ell/9$ a $M(\ell) = 0$.

Lettura per aree. Le variazioni di M nei tre tratti si leggono come aree dei rettangoli sottesi da T:

$$\Delta M_{AC} = \frac{F}{3}\cdot\frac{\ell}{3} = \frac{F\ell}{9}, \quad \Delta M_{CD} = -\frac{2F}{3}\cdot\frac{\ell}{3} = -\frac{2F\ell}{9}, \quad \Delta M_{DB} = \frac{F}{3}\cdot\frac{\ell}{3} = \frac{F\ell}{9}.$$

Somma totale: $F\ell/9 - 2F\ell/9 + F\ell/9 = 0$, confermando $M(\ell) = M(0) = 0$. $\checkmark$
Il carico è emisimmetrico rispetto alla mezzeria: a carico emisimmetrico corrispondono un diagramma di $T(z)$ simmetrico [$T(\ell - z) = T(z)$] e un diagramma di $M(z)$ emisimmetrico [$M(\ell - z) = -M(z)$]. Il taglio è uniforme a tratti: $+F/3$ nei tratti AC e DB, $-2F/3$ nel tratto CD (Fig. 5.5 b). Il momento è lineare a tratti: crescente da 0 a $F\ell/9$ in AC, decrescente da $F\ell/9$ a $-F\ell/9$ in CD, crescente da $-F\ell/9$ a 0 in DB (Fig. 5.5 c).

■

Esempio 5.6 (Trave appoggiata con carico uniformemente distribuito). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 5.6 a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

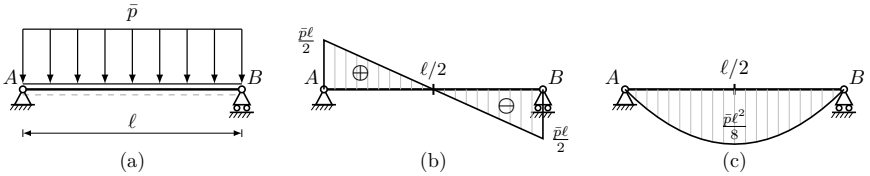


Figura 5.6. Trave appoggiata con carico uniformemente distribuito $p(z) = \bar{p}$ (verso il basso) su tutta la trave: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, lineare decrescente, con valori $\bar{p}\ell/2$ in A e $-\bar{p}\ell/2$ in B e annullamento in mezzeria $z_0 = \ell/2$; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, parabolico con concavità verso l'alto, nullo agli estremi e massimo $\bar{p}\ell^2/8$ in mezzeria, in corrispondenza del punto dove il taglio si annulla.

Reazioni vincolari. La cerniera in A fornisce la reazione verticale V_A; il carrello verticale in B fornisce la reazione verticale V_B. Poiché il carico è diretto verso il basso, per equilibrio entrambe le reazioni devono essere dirette verso l'alto. Si assumono quindi V_A e V_B positivi verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B\ell - \bar{p}\ell \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{\bar{p}\ell}{2},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \bar{p}\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{\bar{p}\ell}{2}.$$

Le reazioni sono uguali per simmetria del carico.

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{\bar{p}\ell}{2}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -\frac{\bar{p}\ell}{2}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente*;
- su tutta la trave: $c = 0$ e T lineare, quindi $M' = T$ lineare e M è *parabolico*; poiché $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto;
- T è continuo, $T(A) = +\bar{p}\ell/2 > 0$ e $T(B) = -\bar{p}\ell/2 < 0$: per il teorema degli zeri esiste almeno un punto interno $z_0 \in (0, \ell)$ in cui $T(z_0) = 0$. In z_0 la derivata $M' = T$ si annulla, quindi M raggiunge ivi un valore estremo.

Diagramma del taglio.
Su tutta la trave ($0 \le z \le \ell$), guardando a sinistra, il tratto $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A (verso l'alto):

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \bar{p}\Big(\frac{\ell}{2} - z\Big).$$

Lineare decrescente da $T(0) = \bar{p}\ell/2$ a $T(\ell) = -\bar{p}\ell/2$, in accordo con l'analisi qualitativa. Il taglio si annulla in $z_0 = \ell/2$ (mezzeria).

Diagramma del momento flettente.
Su tutta la trave ($0 \le z \le \ell$), guardando a sinistra, il tratto $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e il carico distribuito su $[0, z]$:

$$M(z) = V_A z - \bar{p}z \cdot \frac{z}{2} = \frac{\bar{p}}{2}\Big(\ell z - z^2\Big).$$

Parabolico, nullo agli estremi, con valore massimo in $z_0 = \ell/2$ (dove $T = 0$):

$$M\Big(\frac{\ell}{2}\Big) = \frac{\bar{p}}{2} \cdot \frac{\ell^2}{2} - \frac{\bar{p}}{2} \cdot \frac{\ell^2}{4} = \frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

In accordo con l'analisi qualitativa.

Lettura per aree. La relazione $\mathrm{d}T = -p\,\mathrm{d}z$ con $p = \bar{p}$ uniforme dà:

$$T(\ell) - T(0) = -\bar{p}\ell \quad \Rightarrow \quad -\frac{\bar{p}\ell}{2} - \frac{\bar{p}\ell}{2} = -\bar{p}\ell. \quad \checkmark$$

La relazione $\mathrm{d}M = T\,\mathrm{d}z$ (con $c = 0$) dà:

$$M(\ell) - M(0) = \int_0^\ell T\,\mathrm{d}z = 0,$$

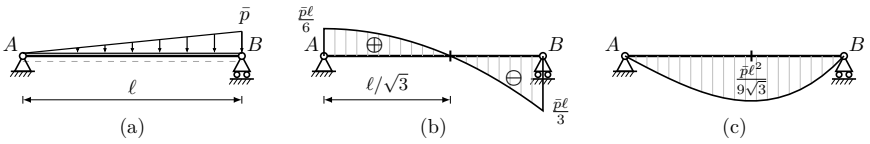
poiché l'area del diagramma di T è nulla per simmetria (area positiva nel tratto AC uguale e opposta all'area negativa nel tratto CB). $\checkmark$

Il diagramma di $T(z)$ è lineare decrescente, da $+\bar{p}\ell/2$ in A a $-\bar{p}\ell/2$ in B, con annullamento in mezzeria (Fig. 5.6 b). Il diagramma di $M(z)$ è parabolico con concavità verso l'alto, nullo agli estremi e massimo $\bar{p}\ell^2/8$ in mezzeria, in corrispondenza del punto dove il taglio si annulla (Fig. 5.6 c).

■

Esempio 5.7 (Trave appoggiata con carico triangolare). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}z/\ell$ (verso il basso) variabile linearmente da zero in A a $\bar{p}$ in B (Fig. **??** a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.



Reazioni vincolari. La cerniera in A e il carrello verticale in B forniscono entrambi reazioni verticali. Poiché il carico è diretto verso il basso, entrambe le reazioni sono dirette verso l'alto. Si assumono quindi V_A e V_B positivi verso l'alto. La risultante del carico distribuito è $R = \bar{p}\ell/2$, applicata nel baricentro del triangolo a $\bar{z} = 2\ell/3$ da A. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B\ell - \frac{\bar{p}\ell}{2}\cdot\frac{2\ell}{3} = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{\bar{p}\ell}{3},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \frac{\bar{p}\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{\bar{p}\ell}{6}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{\bar{p}\ell}{6}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -\frac{\bar{p}\ell}{3}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = \bar{p}z/\ell$ crescente, quindi $T' = -\bar{p}z/\ell < 0$ e $T'' = -\bar{p}/\ell < 0$ (pendenza sempre più negativa): T è *parabolico decrescente*; in particolare, poiché $p(0) = 0$, si ha $T'(0) = 0$ e il diagramma parte con tangente orizzontale in A;
- $T(A) = \bar{p}\ell/6 > 0$ e $T(B) = -\bar{p}\ell/3 < 0$: per continuità di T e per il teorema degli zeri esiste almeno un punto interno $z_0 \in (0, \ell)$ in cui $T(z_0) = 0$; in z_0 la derivata $M' = T$ si annulla e M raggiunge un valore estremo;
- su tutta la trave: $c = 0$ e T parabolico, quindi $M' = T$ parabolico e M è *cubico*; poiché $M'' = T' = -\bar{p}z/\ell \leq 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto su tutta la trave.

Diagramma del taglio.
Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, il tratto $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la reazione V_A (verso l'alto) e il carico distribuito su $[0, z]$ (verso il basso):

$$T(z) = V_A - \int_0^z \frac{\bar{p}\zeta}{\ell}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{\bar{p}\ell}{6} - \frac{\bar{p}z^2}{2\ell}.$$

Parabolico decrescente, in accordo con l'analisi qualitativa. Il taglio si annulla in z_0:

$$T(z_0) = 0 \;\Rightarrow\; \frac{\bar{p}\ell}{6} = \frac{\bar{p}z_0^2}{2\ell} \;\Rightarrow\; z_0 = \frac{\ell}{\sqrt{3}} \approx 0.577\,\ell.$$

Diagramma del momento flettente.
Su tutta la trave ($0 \leq z \leq \ell$), guardando a sinistra, il tratto $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e il carico distribuito su $[0, z]$, la cui risultante $\bar{p}z^2/(2\ell)$ è applicata a distanza $z/3$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - \frac{\bar{p}z^2}{2\ell} \cdot \frac{z}{3} = \frac{\bar{p}\ell}{6} z - \frac{\bar{p}z^3}{6\ell}.$$

Cubico, nullo agli estremi, con valore massimo in $z_0 = \ell/\sqrt{3}$:

$$M(z_0) = \frac{\bar{p}\ell}{6} \cdot \frac{\ell}{\sqrt{3}} - \frac{\bar{p}}{6\ell} \cdot \frac{\ell^3}{3\sqrt{3}} = \frac{\bar{p}\ell^2}{6\sqrt{3}} - \frac{\bar{p}\ell^2}{18\sqrt{3}} = \frac{\bar{p}\ell^2}{9\sqrt{3}} \approx 0.064\,\bar{p}\ell^2.$$

In accordo con l'analisi qualitativa.

Lettura per aree. La relazione $\mathrm{d}T = -p\,\mathrm{d}z$ con $p = \bar{p}z/\ell$ (area del triangolo di base ℓ e altezza $\bar{p}$) dà:

$$T(\ell) - T(0) = -\int_0^\ell \frac{\bar{p}z}{\ell}\,\mathrm{d}z = -\frac{\bar{p}\ell}{2} \;\Rightarrow\; -\frac{\bar{p}\ell}{3} - \frac{\bar{p}\ell}{6} = -\frac{\bar{p}\ell}{2}. \quad \checkmark$$

La relazione $\mathrm{d}M = T\,\mathrm{d}z$ (con $c = 0$) dà:

$$M(\ell) - M(0) = \int_0^\ell T\,\mathrm{d}z = 0,$$

poiché l'area algebrica del diagramma di T su $[0, \ell]$ è nulla (area positiva nel tratto $[0, z_0]$ uguale e opposta all'area negativa nel tratto $[z_0, \ell]$), si conferma $M(\ell) = M(0) = 0$. ✓
Il diagramma di $T(z)$ è parabolico decrescente, da $+\bar{p}\ell/6$ in A a $-\bar{p}\ell/3$ in B, con annullamento in $z_0 = \ell/\sqrt{3}$ (Fig. **??** b). Il diagramma di $M(z)$ è cubico con concavità verso l'alto, nullo agli estremi e con valore massimo $\bar{p}\ell^2/(9\sqrt{3})$ in z_0 (Fig. **??** c).

■

Esempio 5.8 (Mensola con carico uniformemente distribuito). Si consideri una mensola di lunghezza ℓ con incastro in A ed estremità libera in B, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 5.7 a). Si costruiscano i diagrammi del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

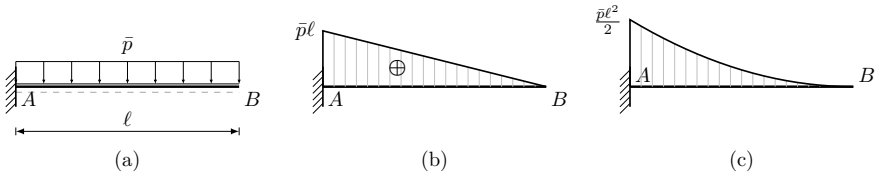


Figura 5.7. Mensola con carico uniformemente distribuito $p(z) = \bar{p}$ (verso il basso), incastrata in A e libera in B: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, lineare decrescente, con valore $\bar{p}\ell$ all'incastro e annullamento all'estremità libera; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, parabolico con concavità verso l'alto, sempre negativo, con valore minimo $-\bar{p}\ell^2/2$ all'incastro e annullamento all'estremità libera, dove il diagramma arriva con tangente orizzontale.

Reazioni vincolari. L'incastro in A fornisce la reazione verticale V_A e la coppia reattiva μ_A; l'estremità B è libera. Poiché il carico è diretto verso il basso, la reazione verticale è diretta verso l'alto e la coppia reattiva si oppone alla rotazione oraria impressa dal carico. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e μ_A positivo se antiorario.

Dall'equilibrio globale:

$$\sum V = 0: \quad V_A - \bar{p}\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \bar{p}\ell,$$

$$\sum \mu_A = 0: \quad \mu_A - \bar{p}\ell \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; \mu_A = \frac{\bar{p}\ell^2}{2}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (incastro), le caratteristiche sono discordi con le forze esterne:

$$T(A) = V_A = \bar{p}\ell, \qquad M(A) = -\mu_A = -\frac{\bar{p}\ell^2}{2}.$$

All'estremo B (libero):

$$T(B) = 0, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente*; poiché $T(A) = \bar{p}\ell > 0$ e $T(B) = 0$, il taglio rimane non negativo e si annulla solo in B;
- su tutta la trave: $c = 0$ e T lineare, quindi $M' = T$ lineare e M è *parabolico*; poiché $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto;
- $M(A) < 0$ e $M(B) = 0$: il momento è negativo su tutta la trave (fibre superiori tese), con valore minimo all'incastro; poiché $T(B) = 0$, si ha $M'(B) = T(B) = 0$ e il diagramma arriva in B con tangente orizzontale.

Diagramma del taglio.
Su tutta la trave ($0 \le z \le \ell$), guardando a destra, il tratto $\mathscr{C}^+(z)$ contiene il solo carico distribuito su $[z, \ell]$ (l'estremità B è libera); poiché p è concorde con $-y^e$ sulla faccia destra:

$$T(z) = \bar{p}(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $T(0) = \bar{p}\ell$ a $T(\ell) = 0$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma del momento flettente.
Su tutta la trave ($0 \le z \le \ell$), guardando a destra, il tratto $\mathscr{C}^+(z)$ contiene il carico distribuito su $[z, \ell]$, la cui risultante $\bar{p}(\ell - z)$ è applicata a distanza $(\ell - z)/2$ dalla sezione:

$$M(z) = -\bar{p}(\ell - z) \cdot \frac{\ell - z}{2} = -\frac{\bar{p}}{2}(\ell - z)^2.$$

Parabolico, negativo su tutta la trave, con $M(\ell) = 0$ e valore minimo all'incastro:

$$M(0) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{2},$$

in accordo con le condizioni al contorno e con l'analisi qualitativa.

Lettura per aree. La relazione $\mathrm{d}T = -p\,\mathrm{d}z$ con $p = \bar{p}$ uniforme dà:

$$T(\ell) - T(0) = -\bar{p}\ell \;\Rightarrow\; 0 - \bar{p}\ell = -\bar{p}\ell. \quad \checkmark$$

La relazione $\mathrm{d}M = T\,\mathrm{d}z$ (con $c = 0$) dà:

$$M(\ell) - M(0) = \int_0^\ell T\,\mathrm{d}z.$$

Il diagramma di T è un triangolo di base ℓ e altezza $\bar{p}\ell$, con area $\bar{p}\ell^2/2$; quindi:

$$0 - \left(-\frac{\bar{p}\ell^2}{2}\right) = \frac{\bar{p}\ell^2}{2}. \quad \checkmark$$

Il diagramma di $T(z)$ è lineare decrescente da $\bar{p}\ell$ in A a zero in B (Fig. 5.7 b). Il diagramma di $M(z)$ è parabolico con concavità verso l'alto, sempre negativo, con valore minimo $-\bar{p}\ell^2/2$ all'incastro e nullo all'estremità libera (Fig. 5.7 c).

■

Esempio 5.9 (Trave appoggiata con carico distribuito e forza concentrata). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) nel tratto AC di lunghezza $a = \ell/2$ e a una forza concentrata verticale $Y(C) = \bar{p}a = \bar{p}\ell/2$ (verso il basso) applicata in C (Fig. 5.8 a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. La cerniera in A e il carrello verticale in B forniscono entrambi reazioni verticali. Poiché i carichi sono entrambi diretti verso il basso, entrambe le reazioni sono dirette verso l'alto. Si assumono quindi V_A e V_B positivi verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B\ell - \bar{p}a\cdot\frac{a}{2} - Y(C)\cdot a = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{\bar{p}a^2}{2\ell} + \frac{\bar{p}a^2}{\ell} = \frac{3\bar{p}a^2}{2\ell} = \frac{3\bar{p}\ell}{8},$$

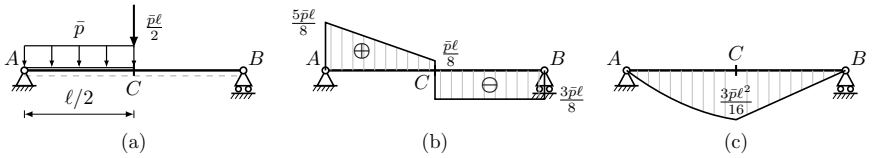


Figura 5.8. Trave appoggiata con carico uniformemente distribuito $p(z) = \bar{p}$ (verso il basso) nel tratto AC di lunghezza $\ell/2$ e forza concentrata $Y(C) = \bar{p}\ell/2$ (verso il basso) in C: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, lineare decrescente nel tratto AC da $5\bar{p}\ell/8$ in A a $\bar{p}\ell/8$ in C^-, con salto $-\bar{p}\ell/2$ in C, e uniforme pari a $-3\bar{p}\ell/8$ nel tratto CB; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, parabolico con concavità verso l'alto nel tratto AC e lineare decrescente nel tratto CB, continuo in C con valore massimo $3\bar{p}\ell^2/16$ e nullo agli estremi.

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \bar{p}a - Y(C) = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \bar{p}\ell - \frac{3\bar{p}\ell}{8} = \frac{5\bar{p}\ell}{8}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{5\bar{p}\ell}{8}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale):

$$T(B) = -V_B = -\frac{3\bar{p}\ell}{8}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC: $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente*;
- nel tratto CB: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme*;
- in C: è applicata la forza concentrata $Y(C) \neq 0$ verso il basso, quindi T presenta un *salto negativo* e M è *continuo*;
- nel tratto AC: $c = 0$ e T lineare, quindi M è *parabolico*; poiché $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto;
- nel tratto CB: $c = 0$ e T uniforme, quindi M è *lineare*.

Diagramma del taglio.

Tratto AC ($0 \le z \le \ell/2$): Guardando a sinistra, il tratto $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la reazione V_A (verso l'alto) e il carico distribuito su $[0, z]$ (verso il basso):

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \frac{5\bar{p}\ell}{8} - \bar{p}z.$$

Lineare decrescente da $T(0) = 5\bar{p}\ell/8$ a $T(\ell/2^-) = \bar{p}\ell/8$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Tratto CB ($\ell/2 < z \le \ell$): Guardando a destra, il tratto $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto); poiché V_B è concorde con $+y^e$ sulla faccia destra:

$$T(z) = -V_B = -\frac{3\bar{p}\ell}{8}.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa.

Verifica del salto in C:

$$T\left(\frac{\ell}{2}^+\right) - T\left(\frac{\ell}{2}^-\right) = -\frac{3\bar{p}\ell}{8} - \frac{\bar{p}\ell}{8} = -\frac{\bar{p}\ell}{2} = -Y(C). \quad \checkmark$$

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \le z \le \ell/2$): Guardando a sinistra, il tratto $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e il carico distribuito su $[0, z]$, la cui risultante $\bar{p}z$ è applicata a distanza $z/2$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - \bar{p}z \cdot \frac{z}{2} = \frac{5\bar{p}\ell}{8}z - \frac{\bar{p}z^2}{2}.$$

Parabolico con concavità verso l'alto, da $M(0) = 0$ a $M(\ell/2) = 3\bar{p}\ell^2/16$.

Tratto CB ($\ell/2 < z \le \ell$): Guardando a destra, il tratto $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B, applicata a distanza $\ell - z$ dalla sezione:

$$M(z) = V_B(\ell - z) = \frac{3\bar{p}\ell}{8}(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $M(\ell/2) = 3\bar{p}\ell^2/16$ a $M(\ell) = 0$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Verifica della continuità in C: Dal tratto AC: $M(\ell/2) = 3\bar{p}\ell^2/16$. Dal tratto CB: $M(\ell/2) = 3\bar{p}\ell/8 \cdot \ell/2 = 3\bar{p}\ell^2/16$. I due valori coincidono. ✓

Lettura per aree. Nel tratto AC, l'area sottesa da $p = \bar{p}$ su $[0, \ell/2]$ è $\bar{p}\ell/2$; la variazione di T è:

$$T(\ell/2^-) - T(0) = -\frac{\bar{p}\ell}{2} \;\Rightarrow\; \frac{\bar{p}\ell}{8} - \frac{5\bar{p}\ell}{8} = -\frac{\bar{p}\ell}{2}. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB, $p = 0$: la variazione di T è nulla e T rimane uniforme. ✓

La variazione di M nel tratto AC è l'area del trapezio sotteso da T, di basi $5\bar{p}\ell/8$ e $\bar{p}\ell/8$ e altezza $\ell/2$:

$$M(\ell/2) - M(0) = \frac{1}{2}\left(\frac{5\bar{p}\ell}{8} + \frac{\bar{p}\ell}{8}\right)\frac{\ell}{2} = \frac{3\bar{p}\ell^2}{16}. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB, l'area del rettangolo sotteso da $T = -3\bar{p}\ell/8$ su $[\ell/2, \ell]$ è $-3\bar{p}\ell^2/16$:

$$M(\ell) - M(\ell/2) = -\frac{3\bar{p}\ell}{8} \cdot \frac{\ell}{2} = -\frac{3\bar{p}\ell^2}{16} \;\Rightarrow\; M(\ell) = 0. \quad \checkmark$$

Il diagramma di $T(z)$ è lineare decrescente nel tratto AC, con salto negativo $-Y(C)$ in C, e uniforme nel tratto CB (Fig. 5.8 b). Il diagramma di $M(z)$ è parabolico con concavità verso l'alto nel tratto AC e lineare decrescente nel tratto CB, con valore massimo $3\bar{p}\ell^2/16$ in C e nullo agli estremi (Fig. 5.8 c).

■

Esempio 5.10 (Trave appoggiata con carico emisimmetrico). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a un carico trasversale distribuito uniforme di intensità $\bar{p}$ verso il basso nel tratto AC ($0 \le z \le \ell/2$) e di intensità $\bar{p}$ verso l'alto nel tratto CB ($\ell/2 < z \le \ell$) (Fig. 5.9 a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

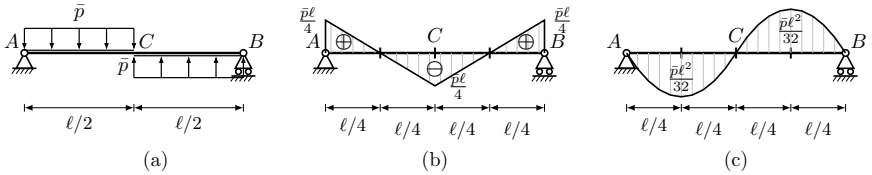


Figura 5.9. Trave appoggiata con carico distribuito emisimmetrico di intensità $\bar{p}$, verso il basso nel tratto AC e verso l'alto nel tratto CB (mezzeria $C = \ell/2$): (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, lineare a tratti e simmetrico, con valori $\bar{p}\ell/4$ in A, $-\bar{p}\ell/4$ in C e $\bar{p}\ell/4$ in B, e zeri in $\ell/4$ e $3\ell/4$; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, parabolico a tratti ed emisimmetrico, con massimo $\bar{p}\ell^2/32$ in $\ell/4$ e minimo $-\bar{p}\ell^2/32$ in $3\ell/4$.

Reazioni vincolari. La risultante verticale del carico è nulla (i due tratti si compensano); il sistema di carichi è equivalente a una coppia antioraria di intensità:

$$\bar{p} \cdot \frac{\ell}{2} \cdot \frac{3\ell}{4} - \bar{p} \cdot \frac{\ell}{2} \cdot \frac{\ell}{4} = \frac{\bar{p}\ell^2}{4}.$$

Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia oraria di uguale intensità: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi

V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad -V_B\ell - \bar{p}\cdot\frac{\ell}{2}\cdot\frac{\ell}{4} + \bar{p}\cdot\frac{\ell}{2}\cdot\frac{3\ell}{4} = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{\bar{p}\ell}{4},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - V_B = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{\bar{p}\ell}{4}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{\bar{p}\ell}{4}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B positivo verso il basso, cioè concorde con $+y^e$):

$$T(B) = V_B = \frac{\bar{p}\ell}{4}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- nel tratto AC: $p = \bar{p}$ uniforme verso il basso, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente*; poiché $T(A) = \bar{p}\ell/4 > 0$ e $T(\ell/2^-) < 0$, per il teorema degli zeri esiste $z_0 \in (0, \ell/2)$ con $T(z_0) = 0$, dove M raggiunge un estremo; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$: concavità verso l'alto;
- nel tratto CB: $p = -\bar{p}$ uniforme verso l'alto, quindi $T' = \bar{p}$ uniforme e T è *lineare crescente*; poiché $T(\ell/2^+) < 0$ e $T(B) = \bar{p}\ell/4 > 0$, esiste $z_1 \in (\ell/2, \ell)$ con $T(z_1) = 0$, dove M raggiunge un altro estremo; $M'' = T' = \bar{p} > 0$: concavità verso il basso;
- in $\ell/2$: assenza di forza concentrata, quindi T e M sono *continui*; per la simmetria del carico rispetto alla mezzeria si anticipa $M(\ell/2) = 0$.

Diagramma del taglio.
Tratto AC ($0 \le z \le \ell/2$): Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A (verso l'alto) e il carico verso il basso su $[0, z]$:

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \bar{p}\left(\frac{\ell}{4} - z\right).$$

Lineare decrescente da $T(0) = \bar{p}\ell/4$ a $T(\ell/2^-) = -\bar{p}\ell/4$; si annulla in $z_0 = \ell/4$.

Tratto CB ($\ell/2 < z \le \ell$): Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene V_B (verso il basso, concorde con $+y^e$) e il carico verso l'alto su $[z, \ell]$:

$$T(z) = V_B - \bar{p}(\ell - z) = \bar{p}\left(z - \frac{3\ell}{4}\right).$$

Lineare crescente da $T(\ell/2^+) = -\bar{p}\ell/4$ a $T(\ell) = \bar{p}\ell/4$; si annulla in $z_1 = 3\ell/4$.

Verifica della continuità in $\ell/2$: $T(\ell/2^-) = T(\ell/2^+) = -\bar{p}\ell/4$. ✓

Diagramma del momento flettente.

Tratto AC ($0 \le z \le \ell/2$): Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e il carico su $[0, z]$ con risultante $\bar{p}z$ applicata a $z/2$ dalla sezione:

$$M(z) = V_A z - \bar{p}z \cdot \frac{z}{2} = \frac{\bar{p}\ell}{4}z - \frac{\bar{p}z^2}{2}.$$

Parabolico con concavità verso l'alto; nullo in A e in $\ell/2$; massimo in $z_0 = \ell/4$:

$$M\left(\frac{\ell}{4}\right) = \frac{\bar{p}\ell^2}{16} - \frac{\bar{p}\ell^2}{32} = \frac{\bar{p}\ell^2}{32}.$$

Tratto CB ($\ell/2 < z \le \ell$): Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene V_B (verso il basso) e il carico verso l'alto su $[z, \ell]$ con risultante $\bar{p}(\ell - z)$ applicata a $(\ell - z)/2$ dalla sezione:

$$M(z) = -V_B(\ell - z) + \bar{p}(\ell - z) \cdot \frac{\ell - z}{2} = -\frac{\bar{p}\ell}{4}(\ell - z) + \frac{\bar{p}(\ell - z)^2}{2}.$$

Parabolico con concavità verso il basso; nullo in $\ell/2$ e in B; minimo in $z_1 = 3\ell/4$:

$$M\left(\frac{3\ell}{4}\right) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{16} + \frac{\bar{p}\ell^2}{32} = -\frac{\bar{p}\ell^2}{32}.$$

Verifica della continuità in $\ell/2$: Dal tratto AC: $M(\ell/2) = \bar{p}\ell^2/8 - \bar{p}\ell^2/8 = 0$. Dal tratto CB: $M(\ell/2) = 0$. ✓

Lettura per aree. Nel tratto AC l'area algebrica del diagramma di T è quella del triangolo di base $\ell/2$ e altezze $\bar{p}\ell/4$ e $-\bar{p}\ell/4$, nulla per simmetria:

$$M(\ell/2) - M(0) = 0. \quad ✓$$

Analogamente nel tratto CB, per simmetria del diagramma di T:

$$M(\ell) - M(\ell/2) = 0. \quad ✓$$

A carico emisimmetrico corrisponde un diagramma di $T(z)$ simmetrico rispetto alla mezzeria $[T(\ell - z) = T(z)]$ (Fig. 5.9 b) e un diagramma di $M(z)$ emisimmetrico $[M(\ell - z) = -M(z)]$: il momento si annulla in A, in mezzeria e in B, con massimo $\bar{p}\ell^2/32$ in $z_0 = \ell/4$ e minimo $-\bar{p}\ell^2/32$ in $z_1 = 3\ell/4$ (Fig. 5.9 c).

■

Esempio 5.11 (Trave appoggiata con coppie distribuite). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a coppie antiorarie uniformemente distribuite di intensità $\bar{c}$ su tutta la lunghezza (Fig. 5.10 a). Si costruiscano i diagrammi del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

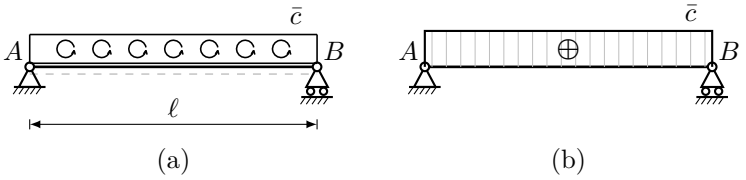


Figura 5.10. Trave appoggiata con coppie antiorarie uniformemente distribuite di intensità $\bar{c}$ su tutta la lunghezza: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme pari a $\bar{c}$ su tutta la trave. Il momento flettente è identicamente nullo, $M(z) \equiv 0$, e non è riportato in figura: le coppie distribuite compensano esattamente il contributo del taglio $(M' = T - c = 0)$.

Reazioni vincolari. La cerniera in A e il carrello verticale in B forniscono entrambi reazioni verticali; non vi sono carichi trasversali distribuiti $(p = 0)$, ma solo coppie distribuite. Il sistema di coppie è equivalente a una coppia antioraria risultante di intensità $\bar{c}\ell$. Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia oraria di uguale intensità: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad -V_B\ell + \bar{c}\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \bar{c},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - V_B = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \bar{c}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \bar{c}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B verso il basso, concorde con $+y^e$):

$$T(B) = V_B = \bar{c}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme*;
- su tutta la trave: $c = \bar{c}$ uniforme e T uniforme, quindi $M' = T - c = \bar{c} - \bar{c} = 0$ e M è *uniforme*; poiché $M(A) = M(B) = 0$, il momento è *identicamente nullo*.

Diagramma del taglio.
Su tutta la trave, guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A (verso l'alto; le coppie distribuite non contribuiscono alla risultante delle forze):

$$T(z) = V_A = \bar{c}.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa (Fig. 5.10 b).

Diagramma del momento flettente.
Su tutta la trave, guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e le coppie distribuite su $[0, z]$, la cui risultante è $\bar{c}z$ antioraria:

$$M(z) = V_A z - \bar{c}z = \bar{c}z - \bar{c}z = 0.$$

Identicamente nullo, in accordo con l'analisi qualitativa.

Lettura per aree. La relazione $\mathrm{d}M = (T - c)\,\mathrm{d}z$ con $T = \bar{c}$ e $c = \bar{c}$ dà $dM = 0$: la variazione di M è nulla su tutta la trave, confermando $M(z) \equiv 0$. ✓
Le coppie distribuite compensano esattamente il contributo del taglio al momento flettente: benché $T \neq 0$, si ha $M' = T - c = 0$ su tutta la trave. Il diagramma di $T(z)$ è uniforme pari a $\bar{c}$; il momento flettente è identicamente nullo, $M(z) \equiv 0$, e non viene riportato in figura.

■

Esempio 5.12 (Trave appoggiata con coppie concentrate alle estremità). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a coppie concentrate antiorarie $\mu(A)$ in A e $\mu(B)$ in B (Fig. 5.11 a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

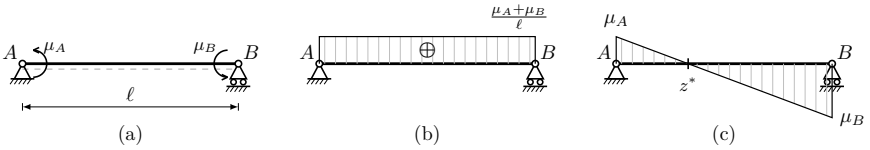


Figura 5.11. Trave appoggiata con coppie concentrate antiorarie μ_A in A e μ_B in B: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme pari a $(\mu_A+\mu_B)/\ell$ su tutta la trave; (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, lineare crescente da $-\mu_A$ in A a μ_B in B, con annullamento in $z^* = \mu_A\ell/(\mu_A+\mu_B)$.

Reazioni vincolari. Non vi sono carichi trasversali distribuiti ($p = 0$) né coppie distribuite ($c = 0$). Il sistema di coppie concentrate è equivalente a una coppia antioraria risultante di intensità $\mu(A)+\mu(B)$. Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia oraria di uguale intensità: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad -V_B\ell + \mu(A) + \mu(B) = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{\mu(A)+\mu(B)}{\ell},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - V_B = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{\mu(A)+\mu(B)}{\ell}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera): la coppia $\mu(A)$ antioraria è discorde con il verso positivo di M sulla faccia sinistra; pertanto:

$$T(A) = V_A = \frac{\mu(A)+\mu(B)}{\ell}, \qquad M(A) = -\mu(A).$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B verso il basso concorde con $+y^e$, e $\mu(B)$ antioraria concorde con il verso positivo di M sulla faccia destra):

$$T(B) = V_B = \frac{\mu(A)+\mu(B)}{\ell}, \qquad M(B) = \mu(B).$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme*;
- su tutta la trave: $c = 0$ e T uniforme, quindi $M' = T$ uniforme e M è *lineare*;

- non vi sono forze o coppie concentrate nei punti interni, quindi T e M sono continui su $(0, \ell)$.

Diagramma del taglio.
Su tutta la trave ($0 \le z \le \ell$), guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A (le coppie concentrate agli estremi non contribuiscono alla risultante delle forze):

$$T(z) = V_A = \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell}.$$

Uniforme, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma del momento flettente.
Su tutta la trave ($0 \le z \le \ell$), guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e la coppia $\mu(A)$ antioraria (discorde con il verso positivo di M):

$$M(z) = -\mu(A) + V_A z = -\mu(A) + \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = -\mu(A)$ a $M(\ell) = \mu(B)$, in accordo con le condizioni al contorno.

Lettura per aree. La relazione $\mathrm{d}M = T\,\mathrm{d}z$ (con $c = 0$) dà:

$$M(\ell) - M(0) = T \cdot \ell = \frac{\mu(A) + \mu(B)}{\ell} \cdot \ell = \mu(A) + \mu(B).$$

Verifica: $M(\ell) - M(0) = \mu(B) - (-\mu(A)) = \mu(A) + \mu(B)$. ✓
Il diagramma di $T(z)$ è uniforme pari a $[\mu(A) + \mu(B)]/\ell$ (Fig. 5.11 b).
Il diagramma di $M(z)$ è lineare crescente da $-\mu(A)$ in A a $\mu(B)$ in B; il punto di annullamento di M è in $z^* = \mu(A)\ell/[\mu(A) + \mu(B)]$ (Fig. 5.11 c).

■

Esempio 5.13 (Trave appoggiata con coppia concentrata intermedia). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a una coppia concentrata antioraria di intensità μ applicata nel punto C a distanza $\ell/3$ da A (Fig. 5.12 a). Si costruiscano i diagrammi quotati del taglio $T(z)$ e del momento flettente $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Non vi sono carichi trasversali distribuiti ($p = 0$) né coppie distribuite ($c = 0$). La coppia concentrata μ è antioraria

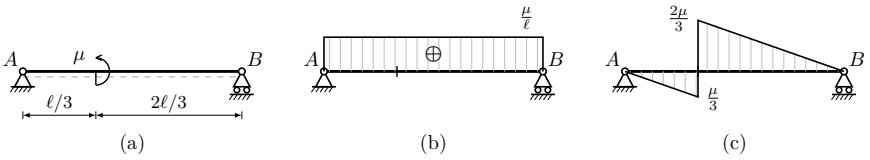


Figura 5.12. Trave appoggiata con coppia concentrata antioraria μ applicata in C a distanza $\ell/3$ da A: (a) schema strutturale; (b) diagramma del taglio $T(z)$, uniforme pari a μ/ℓ su tutta la trave (la coppia concentrata non produce salto del taglio); (c) diagramma del momento flettente $M(z)$, lineare crescente a tratti, da 0 a $\mu/3$ in AC e da $-2\mu/3$ a 0 in CB, con salto $-\mu$ in C.

e applicata nel punto interno C. Per equilibrio le reazioni devono formare una coppia oraria di uguale intensità: V_A verso l'alto e V_B verso il basso. Si assumono quindi V_A positivo verso l'alto e V_B positivo verso il basso. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad -V_B\ell + \mu = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{\mu}{\ell},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A - V_B = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{\mu}{\ell}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera):

$$T(A) = V_A = \frac{\mu}{\ell}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello verticale, con V_B verso il basso concorde con $+y^e$):

$$T(B) = V_B = \frac{\mu}{\ell}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme*; la coppia concentrata in C non produce salto del taglio, quindi T è *continuo* su tutta la trave;
- nel tratto AC e nel tratto CB: $c = 0$ e T uniforme, quindi $M' = T$ uniforme e M è *lineare crescente* in ciascun tratto;
- in C: è applicata la coppia concentrata $\mu \neq 0$, quindi M presenta un *salto negativo* di ampiezza μ.

Diagramma del taglio.
Su tutta la trave ($0 \le z \le \ell$), guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A (la coppia concentrata in C non contribuisce alla

risultante delle forze):

$$T(z) = V_A = \frac{\mu}{\ell}.$$

Uniforme su tutta la trave, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma del momento flettente.
Tratto AC $(0 \le z \le \ell/3)$*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$M(z) = V_A z = \frac{\mu}{\ell} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(\ell/3^-) = \mu/3$, in accordo con l'analisi qualitativa.
Tratto CB $(\ell/3 < z \le \ell)$*:* Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene V_B (verso il basso, concorde con $+y^e$, a distanza $\ell - z$ dalla sezione) e la coppia μ antioraria; sulla faccia destra una coppia antioraria è discorde con il verso positivo di M, quindi entra con segno negativo:

$$M(z) = -V_B(\ell - z) - \mu = -\frac{\mu}{\ell}(\ell - z) - \mu = \frac{\mu}{\ell}(z - \ell).$$

Lineare crescente da $M(\ell/3^+) = -2\mu/3$ a $M(\ell) = 0$, in accordo con l'analisi qualitativa.

Verifica del salto in C:

$$M\left(\frac{\ell^+}{3}\right) - M\left(\frac{\ell^-}{3}\right) = -\frac{2\mu}{3} - \frac{\mu}{3} = -\mu. \quad \checkmark$$

Il salto negativo è coerente: μ è antioraria, quindi sulla faccia sinistra è concorde con il verso positivo di M, e produce un salto negativo di M nel passare da sinistra a destra di C.

Lettura per aree. La relazione $\mathrm{d}M = T\,\mathrm{d}z$ (con $c = 0$) nel tratto AC dà:

$$M(\ell/3^-) - M(0) = \frac{\mu}{\ell} \cdot \frac{\ell}{3} = \frac{\mu}{3}. \quad \checkmark$$

Nel tratto CB:

$$M(\ell) - M(\ell/3^+) = \frac{\mu}{\ell} \cdot \frac{2\ell}{3} = \frac{2\mu}{3} \;\Rightarrow\; M(\ell) = -\frac{2\mu}{3} + \frac{2\mu}{3} = 0. \quad \checkmark$$

Il diagramma di $T(z)$ è uniforme pari a μ/ℓ su tutta la trave (Fig. 5.12 b). Il diagramma di $M(z)$ è lineare a tratti: crescente da 0 a $\mu/3$ nel tratto AC, con salto negativo $-\mu$ in C, e nuovamente crescente da $-2\mu/3$ a 0 nel tratto CB (Fig. 5.12 c).

■

5.3.3 Proprietà di tangenza del diagramma del momento

Due proprietà geometriche del diagramma del momento flettente, indipendenti dalla particolare distribuzione dei vincoli, permettono controlli qualitativi rapidi del tracciamento e, attraverso il principio di sovrapposizione degli effetti, consentono di scomporre diagrammi complessi come somma di contributi elementari (Fig. 5.13).

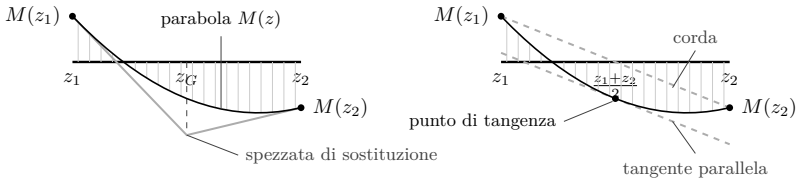


Figura 5.13. Le due proprietà di tangenza del diagramma del momento su un tratto generico $[z_1, z_2]$ di una trave sotto carico uniforme. (a) *Tangenza agli estremi:* la parabola del momento (linea nera) e la spezzata di sostituzione (linea grigia continua), ottenuta sostituendo il carico distribuito con la sua risultante applicata nel baricentro z_G del tratto, sono tangenti agli estremi z_1 e z_2, dove i valori del momento e le pendenze coincidono; la spezzata si raccorda sulla verticale di z_G. (b) *Tangenza in mezzeria:* la corda che congiunge le ordinate del diagramma in z_1 e z_2 (tratto grigio tratteggiato superiore) è parallela alla tangente alla parabola in mezzeria $(z_1 + z_2)/2$ (tratto grigio tratteggiato inferiore).

Tangenza agli estremi (Fig. 5.13 (a))**.** Sostituendo su un tratto $[z_1, z_2]$ il carico distribuito $p(z)$ con la sua risultante $R = \int_{z_1}^{z_2} p(z)\,dz$ applicata nel baricentro z_G, i valori del taglio e del momento agli estremi del tratto restano invariati. La sostituzione conserva infatti la risultante e il momento risultante del carico sul tratto, lasciando inalterata l'interazione del tratto con il resto della struttura: in z_1 nulla cambia, perché $T(z_1)$ e $M(z_1)$ dipendono solo dalle forze a sinistra del tratto; in z_2 il contributo del carico è lo stesso nei due casi, poiché R e il suo momento eguagliano quelli del distribuito. Pertanto

$$T(z_1^+),\ T(z_2^-),\ M(z_1),\ M(z_2) \quad \text{sono identici nei due casi,}$$

e poiché $M' = T$, anche le pendenze del diagramma del momento agli estremi coincidono. I due diagrammi del momento, quello sotto carico distribuito (curvo) e quello sotto risultante concentrata in z_G (spezzata di due segmenti rettilinei che si raccordano in z_G), sono dunque *tangenti agli estremi del tratto*. La proprietà vale per qualunque legge di carico $p(z)$: a cambiare con essa sono soltanto la curvatura del dia-

gramma all'interno del tratto e la posizione del baricentro z_G in cui la spezzata si raccorda.

Tangenza in mezzeria (Fig. 5.13 (b))**.** Quando il carico distribuito è uniforme (o assente), il diagramma del momento è polinomiale di grado al più due in ciascun tratto regolare. Per una funzione quadratica $M(z) = \alpha z^2 + \beta z + \gamma$ la pendenza al centro di un intervallo coincide con la pendenza media nell'intervallo stesso:

$$M'\Big(\frac{z_1 + z_2}{2}\Big) = \frac{M(z_2) - M(z_1)}{z_2 - z_1},$$

identità verificabile per sostituzione diretta. La *corda* che congiunge le ordinate estreme del diagramma in z_1 e in z_2 è dunque parallela alla tangente al diagramma in mezzeria, ovvero il diagramma è tangente in mezzeria alla retta che passa per i due estremi. Questa proprietà non si estende a carichi di forma diversa: per carico triangolare M è cubico e l'identità precedente non vale.

Uso combinato. Le due proprietà forniscono, per ciascun tratto a carico uniforme, quattro elementi rettilinei che caratterizzano completamente la parabola del momento: le due tangenti agli estremi del tratto (con pendenze $T(z_1^+)$ e $T(z_2^-)$, che si incontrano in z_G), la corda che congiunge le ordinate estreme del diagramma, e la tangente in mezzeria parallela alla corda. I cinque esempi che seguono illustrano l'uso di entrambe le proprietà in configurazioni progressivamente più ricche: trave appoggiata, mensola, trave appoggiata con coppie alle estremità, trave con sbalzo semplice, trave con doppio sbalzo simmetrico.

Esempio 5.14 (Trave appoggiata: carico uniforme e risultante concentrata). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 5.14 (a)). Si confrontino i diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$ con quelli prodotti dalla risultante $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria C.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. In entrambi i casi la risultante del carico vale $\bar{p}\ell$ ed è applicata in mezzeria; risultante e momento risultante rispetto a qualunque polo coincidono nei due casi, dunque anche le reazioni coincidono:

$$V_A = V_B = \frac{\bar{p}\ell}{2} \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Condizioni al contorno. Agli appoggi A e B il momento si annulla; il taglio vale la reazione corrispondente:

$$T(A) = +\frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M(A) = 0, \quad T(B) = -\frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M(B) = 0.$$

I valori agli estremi sono identici nei due casi (conseguenza del fatto che le reazioni coincidono).

Caso (a) — Carico uniforme $\bar{p}$ (Fig. 5.14 (b),(c) tratto nero)**.**
Analisi qualitativa. $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è lineare decrescente; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è parabolico con concavità verso l'alto.
Diagramma del taglio. Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la reazione V_A e il carico distribuito su $[0, z]$:

$$T^{(a)}(z) = \frac{\bar{p}\ell}{2} - \bar{p}z = \bar{p}\Big(\tfrac{\ell}{2} - z\Big),$$

lineare decrescente da $+\bar{p}\ell/2$ in A a $-\bar{p}\ell/2$ in B, con zero in $z_0 = \ell/2$.
Diagramma del momento. Per integrazione di T o per equilibrio del concio sinistro:

$$M^{(a)}(z) = \frac{\bar{p}\ell}{2}z - \frac{\bar{p}z^2}{2} = \frac{\bar{p}}{2}(\ell z - z^2),$$

parabola con massimo in $z_0 = \ell/2$: $M^{(a)}_{\max} = \bar{p}\ell^2/8$.

Caso (b) — Risultante $R = \bar{p}\ell$ **in mezzeria** C (Fig. 5.14 (b),(c) tratto grigio)**.**
Analisi qualitativa. $p = 0$ nei tratti AC e CB, quindi T è costante in ciascun tratto; la forza concentrata R in C produce un salto $-R$; M è lineare a tratti, continuo in C con un punto angoloso.
Diagramma del taglio.

$$T^{(b)}(z) = \begin{cases} +\dfrac{\bar{p}\ell}{2} & 0 \le z < \dfrac{\ell}{2}, \\ -\dfrac{\bar{p}\ell}{2} & \dfrac{\ell}{2} < z \le \ell. \end{cases}$$

Diagramma del momento.

$$M^{(b)}(z) = \begin{cases} \dfrac{\bar{p}\ell}{2}\, z & 0 \le z \le \dfrac{\ell}{2}, \\ \dfrac{\bar{p}\ell}{2}(\ell - z) & \dfrac{\ell}{2} \le z \le \ell. \end{cases}$$

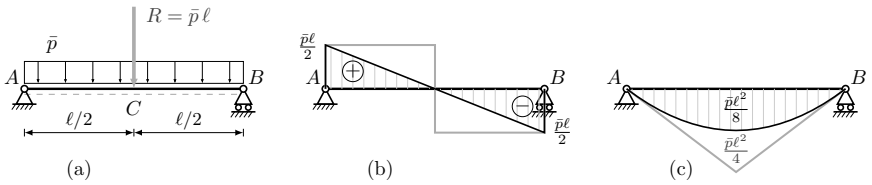


Figura 5.14. Trave appoggiata, confronto fra carico distribuito uniforme $\bar{p}$ (caso a, tratto nero) e risultante concentrata $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria (caso b, tratto grigio): (a) schema strutturale con i due sistemi di carico sovrapposti; (b) diagrammi del taglio $T(z)$; (c) diagrammi del momento $M(z)$, con la tangente orizzontale al vertice della parabola del caso (a) (tratto grigio tratteggiato), parallela alla corda A–B che congiunge le ordinate estreme del diagramma.

Massimo in C: $M^{(b)}_{\max} = \bar{p}\ell^2/4$.

Tangenza agli estremi. Per la proprietà generale di 5.3.3, il diagramma parabolico del caso (a) e quello lineare a tratti del caso (b) hanno le stesse pendenze agli estremi del tratto:

$$M'^{(a)}(0) = M'^{(b)}(0) = +\frac{\bar{p}\ell}{2}, \qquad M'^{(a)}(\ell) = M'^{(b)}(\ell) = -\frac{\bar{p}\ell}{2}.$$

La parabola del caso (a) è dunque tangente in A e in B alla spezzata del caso (b), risultando *inscritta* in essa.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà generale di 5.3.3, la pendenza della parabola del momento in mezzeria del tratto vale la pendenza media nel tratto stesso. Qui la corda che congiunge le ordinate estreme del diagramma è il segmento da $M(A) = 0$ a $M(B) = 0$, ovvero coincide con l'asse z. Conseguentemente la tangente alla parabola in mezzeria è anch'essa orizzontale, e tocca la parabola nel suo vertice (visibile in figura come tratto grigio tratteggiato). Il valore del momento in quel punto è il *massimo* della parabola.

Confronto e relazione $2:1$**.** Le due proprietà di tangenza determinano completamente la geometria delle due curve: la parabola del caso (a) e la spezzata del caso (b) sono tangenti in A e B e differiscono solo per il valore in mezzeria. Dato che la parabola raggiunge il suo massimo proprio in mezzeria (con corda orizzontale) e che la spezzata ha anche il suo massimo in mezzeria (per costruzione), il rapporto fra i due massimi si calcola direttamente con l'area del triangolo del taglio:

$$M^{(a)}_{\max} = \int_0^{\ell/2} T^{(a)}(z)\,dz = \frac{1}{2}\cdot\frac{\ell}{2}\cdot\frac{\bar{p}\ell}{2} = \frac{\bar{p}\ell^2}{8}, \quad M^{(b)}_{\max} = \int_0^{\ell/2} T^{(b)}(z)\,dz = \frac{\ell}{2}\cdot\frac{\bar{p}\ell}{2} = \frac{\bar{p}\ell^2}{4}.$$

Geometricamente: nel caso (a) il taglio è un triangolo di altezza $\bar{p}\ell/2$ e base $\ell/2$; nel caso (b) è un rettangolo della stessa altezza e della stessa base. Il rapporto fra le aree è $1:2$, da cui $M^{(b)}_{\max} = 2\,M^{(a)}_{\max}$.

■

Esempio 5.15 (Mensola: carico uniforme e risultante concentrata). Si consideri una mensola di lunghezza ℓ con incastro in A ed estremità libera in B, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 5.15 (a)). Si confrontino i diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$ con quelli prodotti dalla risultante $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria C.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. In entrambi i casi la risultante del carico vale $\bar{p}\ell$ ed è applicata in mezzeria; risultante e momento risultante rispetto a qualunque polo coincidono nei due casi, dunque anche le reazioni all'incastro coincidono:

$$V_A = \bar{p}\ell \quad \text{(verso l'alto)}, \qquad \mu_A = \frac{\bar{p}\ell^2}{2} \quad \text{(antioraria)}.$$

Condizioni al contorno. All'incastro A il taglio e il momento valgono le reazioni; all'estremo libero B entrambi si annullano:

$$T(A) = +\bar{p}\ell, \quad M(A) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{2}, \quad T(B) = 0, \quad M(B) = 0.$$

I valori agli estremi della trave sono identici nei due casi (conseguenza del fatto che le reazioni coincidono).

Caso (a) — Carico uniforme $\bar{p}$ (Fig. 5.15 (b),(c) tratto nero)**.**
Analisi qualitativa. $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è lineare decrescente; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è parabolico con concavità verso l'alto; poiché $T(B) = 0$, il diagramma di M arriva in B con tangente orizzontale.
Diagramma del taglio. Guardando a destra:

$$T^{(a)}(z) = \bar{p}(\ell - z),$$

lineare decrescente da $\bar{p}\ell$ in A a 0 in B.
Diagramma del momento.

$$M^{(a)}(z) = -\frac{\bar{p}}{2}(\ell - z)^2,$$

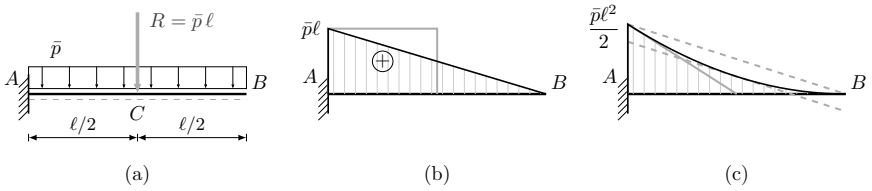


Figura 5.15. Mensola, confronto fra carico distribuito uniforme $\bar{p}$ (caso a, tratto nero) e risultante concentrata $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria (caso b, tratto grigio): (a) schema strutturale con i due sistemi di carico sovrapposti; (b) diagrammi del taglio $T(z)$; (c) diagrammi del momento $M(z)$. I due diagrammi del momento sono tangenti agli estremi della mensola (A e B); la corda del diagramma che congiunge $M(A) = -\bar{p}\ell^2/2$ a $M(B) = 0$ (tratto grigio tratteggiato superiore) è parallela alla tangente al vertice della parabola in mezzeria (tratto grigio tratteggiato inferiore), in accordo con la proprietà di tangenza in mezzeria delle parabole da carico uniforme.

parabola con valore $-\bar{p}\ell^2/2$ in A e 0 in B, tangente orizzontale in B.

Caso (b) — Risultante $R = \bar{p}\ell$ in mezzeria C (Fig. 5.15 (b),(c) tratto grigio)**.**
Analisi qualitativa. $p = 0$ nei tratti AC e CB, quindi T è costante in ciascun tratto; la forza concentrata R in C produce un salto $-R = -\bar{p}\ell$; M è lineare a tratti, continuo in C con un punto angoloso.
Tratto AC ($0 \le z \le \ell/2$). Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola risultante R a distanza $\ell/2 - z$ dalla sezione:

$$T^{(b)}(z) = \bar{p}\ell, \qquad M^{(b)}(z) = -\bar{p}\ell\Big(\tfrac{\ell}{2} - z\Big)\,.$$

In C^-: $T = \bar{p}\ell$, $M = 0$.
Tratto CB ($\ell/2 < z \le \ell$). A destra di C non c'è alcun carico: $T = 0$, $M = 0$ identicamente.

Tangenza agli estremi. Per la proprietà generale di 5.3.3, il diagramma parabolico del caso (a) e quello lineare a tratti del caso (b) hanno le stesse pendenze agli estremi della trave:

$$M'^{(a)}(0) = M'^{(b)}(0) = +\bar{p}\ell, \qquad M'^{(a)}(\ell) = M'^{(b)}(\ell) = 0.$$

I due diagrammi sono dunque tangenti in A e in B (con tangente orizzontale in B). In particolare la spezzata del caso (b) si raccorda dolcemente alla parabola del caso (a) nei due estremi della mensola, pur differendone all'interno: in C il caso (b) si annulla, mentre il caso (a) vale ancora $-\bar{p}\ell^2/8$.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà generale di 5.3.3, la pendenza della parabola in mezzeria vale la pendenza media nell'intervallo $[0, \ell]$:

$$M'^{(a)}\left(\tfrac{\ell}{2}\right) = T\left(\tfrac{\ell}{2}\right) = \frac{\bar{p}\ell}{2} = \frac{M(B) - M(A)}{\ell}.$$

La corda del diagramma del momento, che congiunge $M(A) = -\bar{p}\ell^2/2$ con $M(B) = 0$, ha pendenza $\bar{p}\ell/2$: la stessa della tangente alla parabola in $z = \ell/2$. La tangente parallela in mezzeria tocca la parabola nel suo punto medio, di ordinata $-\bar{p}\ell^2/8$ (entrambe visibili in figura come tratti grigi tratteggiati).

■

Esempio 5.16 (Trave appoggiata con carico uniforme e coppie alle estremità). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) e a coppie concentrate antiorarie $\mu(A) = \mu(B) = \bar{p}\ell^2/8$ agli estremi (Fig. 5.16 (a)). Si costruiscano i diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$, si interpreti la soluzione come sovrapposizione dei contributi elementari, e si confronti il diagramma del momento con quello prodotto dalla risultante $R = \bar{p}\ell$ applicata in mezzeria.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Si assumono V_A e V_B positive verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B\ell - \bar{p}\ell \cdot \frac{\ell}{2} + \mu(A) + \mu(B) = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{\bar{p}\ell}{4},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \bar{p}\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{3\bar{p}\ell}{4}.$$

Entrambe le reazioni risultano positive (verso l'alto): il carrello in B esercita una spinta pari a un quarto della risultante, mentre la cerniera in A assorbe i restanti tre quarti.

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera con coppia $\mu(A)$ antioraria, discorde col verso positivo di M sulla faccia sinistra):

$$T(A) = V_A = +\frac{3\bar{p}\ell}{4}, \qquad M(A) = -\mu(A) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

All'estremo B (carrello con V_B verso l'alto e coppia $\mu(B)$ antioraria, concorde col verso positivo di M sulla faccia destra):

$$T(B) = -V_B = -\frac{\bar{p}\ell}{4}, \qquad M(B) = \mu(B) = +\frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

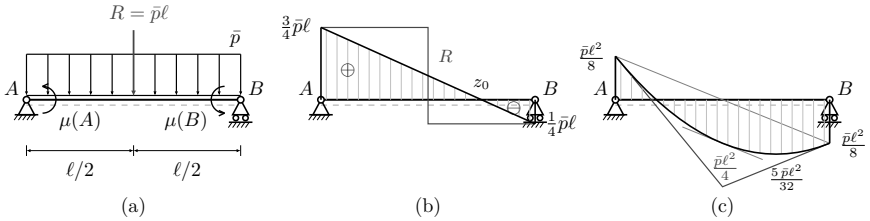


Figura 5.16. Trave appoggiata con carico uniforme $\bar{p}$ e coppie antiorarie $\mu(A) = \mu(B) = \bar{p}\ell^2/8$ agli estremi (caso a, tratto nero) confrontata con la stessa trave in cui il carico è sostituito dalla risultante $R = \bar{p}\ell$ in mezzeria (caso b, tratto grigio): (a) schema strutturale; (b) diagrammi del taglio; (c) diagrammi del momento, con la corda $M(A)$–$M(B)$ e la tangente alla parabola in $\ell/2$ (linee grigie sottili) parallele tra loro.

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ e T è *lineare decrescente*; $T(A) > 0$ e $T(B) < 0$, quindi T cambia segno in un punto interno z_0;
- $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è *parabolico* con concavità verso l'alto, con estremo in z_0 dove $T = 0$.

Diagramma del taglio (Fig. 5.16 (b))**.** Su tutta la trave, guardando a sinistra:

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \bar{p}\left(\frac{3\ell}{4} - z\right),$$

lineare decrescente, con zero in $z_0 = 3\ell/4$.

Diagramma del momento flettente (Fig. 5.16 (c))**.** Su tutta la trave, guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A, la coppia $\mu(A)$ e il carico distribuito su $[0, z]$:

$$M(z) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{8} + \frac{3\bar{p}\ell}{4}\,z - \frac{\bar{p}z^2}{2},$$

parabola con valori notevoli

$$M(0) = -\tfrac{\bar{p}\ell^2}{8}, \quad M(\ell/2) = +\tfrac{\bar{p}\ell^2}{8}, \quad M(3\ell/4) = +\tfrac{5\bar{p}\ell^2}{32}, \quad M(\ell) = +\tfrac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

Il valore massimo $5\bar{p}\ell^2/32$ è raggiunto in $z_0 = 3\ell/4$.

Sovrapposizione degli effetti. La soluzione si interpreta come somma di tre contributi indipendenti:

- *carico uniforme* $\bar{p}$: reazioni simmetriche $\bar{p}\ell/2$ ai due appoggi, T lineare da $+\bar{p}\ell/2$ a $-\bar{p}\ell/2$ con zero in mezzeria, M parabolico simmetrico con massimo $\bar{p}\ell^2/8$ in $\ell/2$;
- *coppia* $\mu(A) = \bar{p}\ell^2/8$: reazioni $\pm\bar{p}\ell/8$ (V_A verso l'alto, V_B verso il basso), T uniforme $\bar{p}\ell/8$, M lineare da $-\bar{p}\ell^2/8$ in A a 0 in B;
- *coppia* $\mu(B) = \bar{p}\ell^2/8$: analogo, M lineare da 0 in A a $+\bar{p}\ell^2/8$ in B.

I tre contributi sommati ricostruiscono il diagramma completo. In particolare, i due contributi lineari delle coppie sommati danno la *corda dei momenti d'estremità*: la retta che collega $M(A) = -\bar{p}\ell^2/8$ a $M(B) = +\bar{p}\ell^2/8$, visibile in figura come linea grigia sottile. Il contributo del solo carico distribuito è invece la parabola simmetrica, e il diagramma totale è la somma di questa parabola e della corda.

Tangenza agli estremi. Sostituendo il solo carico distribuito con la sua risultante $R = \bar{p}\ell$ in mezzeria (e mantenendo invariate le coppie agli estremi), per la proprietà di 5.3.3 le reazioni e i valori del taglio agli estremi restano invariati. La parabola del caso (a) e la spezzata del caso (b) hanno dunque le stesse pendenze in A e in B (rispettivamente $+3\bar{p}\ell/4$ e $-\bar{p}\ell/4$) e sono tangenti agli estremi della trave.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà di 5.3.3, la pendenza della parabola in mezzeria coincide con la pendenza della corda dei momenti d'estremità:

$$M'(\ell/2) = T(\ell/2) = \frac{\bar{p}\ell}{4} = \frac{M(B) - M(A)}{\ell}.$$

La corda e la tangente in $\ell/2$ sono dunque parallele (entrambe visibili in figura come linee grigie sottili). La distanza verticale fra parabola e corda in mezzeria vale

$$M(\ell/2) - \tfrac{M(A)+M(B)}{2} = \tfrac{\bar{p}\ell^2}{8} - 0 = \tfrac{\bar{p}\ell^2}{8},$$

ed è esattamente la freccia della parabola del contributo del solo carico distribuito — ovvero il massimo del momento nel caso senza coppie (Fig. 5.14). La sovrapposizione degli effetti chiude il cerchio: il diagramma totale è la corda dei momenti d'estremità (effetto delle coppie) sommato alla parabola simmetrica (effetto del carico distribuito), e la freccia di quella parabola è quanto la parabola totale si stacca dalla corda in mezzeria.

■

Esempio 5.17 (Trave con sbalzo destro). Si consideri una trave piana con cerniera in A, carrello verticale in C a distanza ℓ da A, e sbalzo CB di lunghezza $\ell/2$ oltre C, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza $3\ell/2$ (Fig. 5.17 (a)). Si costruiscano i diagrammi quotati di $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Si assumono V_A e V_C positivi verso l'alto. La risultante totale del carico è $\bar{p} \cdot 3\ell/2$ verso il basso, applicata nel baricentro a distanza $3\ell/4$ da A. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_C \ell - \bar{p} \cdot \frac{3\ell}{2} \cdot \frac{3\ell}{4} = 0 \;\Rightarrow\; V_C = \frac{9\bar{p}\ell}{8},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_C - \frac{3\bar{p}\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{3\bar{p}\ell}{8}.$$

Condizioni al contorno. All'appoggio A (cerniera) e all'estremo libero B:

$$T(A) = V_A = +\frac{3\bar{p}\ell}{8}, \quad M(A) = 0, \quad T(B) = 0, \quad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente* in ciascun tratto regolare; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è *parabolico* con concavità verso l'alto;
- poiché $T(B) = 0$ all'estremo libero, il diagramma di M arriva in B con tangente orizzontale;
- in C: reazione V_C verso l'alto, quindi T presenta un *salto positivo* $+V_C$, M è continuo;
- rispetto alla trave AC semplicemente appoggiata sotto $\bar{p}$ su AC, lo sbalzo CB trasla l'intero diagramma di T su AC verso il basso, spostando verso A lo zero del taglio e il massimo del momento.

Diagramma del taglio (Fig. 5.17 (b))**.**
Tratto AC $(0 \le z \le \ell)$. Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$T(z) = V_A - \bar{p}z = \frac{3\bar{p}\ell}{8} - \bar{p}z,$$

con zero in $z_0 = 3\ell/8$ e $T(\ell^-) = -5\bar{p}\ell/8$.
Salto in C.

$$T(\ell^+) = T(\ell^-) + V_C = -\frac{5\bar{p}\ell}{8} + \frac{9\bar{p}\ell}{8} = +\frac{\bar{p}\ell}{2}.$$

Tratto CB ($\ell < z \le 3\ell/2$). Guardando a destra:

$$T(z) = \bar{p}\Big(\tfrac{3\ell}{2} - z\Big),$$

lineare decrescente da $+\bar{p}\ell/2$ in C^+ a 0 in B.

Verifica della traslazione del taglio. La trave AC semplicemente appoggiata sotto $\bar{p}$ su AC avrebbe la classica "farfalla" simmetrica $T(z) = \bar{p}(\ell/2 - z)$, con zero in $z = \ell/2$ e reazione $V_A = \bar{p}\ell/2$. Lo sbalzo CB riduce V_A a $3\bar{p}\ell/8$, traslando l'intero diagramma di T su AC verso il basso di $\bar{p}\ell/8$; la posizione dello zero si sposta corrispondentemente da $z = \ell/2$ a $z_0 = 3\ell/8$.

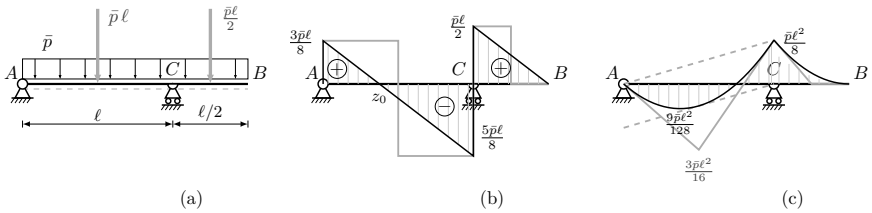


Figura 5.17. Trave con sbalzo destro e carico uniforme $\bar{p}$ (caso a, tratto nero) confrontata con la sostituzione del carico distribuito su ciascun tratto con la propria risultante in mezzeria (caso b, tratto grigio): risultante $\bar{p}\ell$ in $\ell/2$ per la campata AC e risultante $\bar{p}\ell/2$ in $5\ell/4$ per lo sbalzo CB. (a) schema strutturale; (b) diagrammi del taglio; (c) diagrammi del momento. I due segmenti della spezzata grigia su AC sono tangenti alla parabola in A e in C^-; analogamente i due segmenti su CB sono tangenti in C^+ e in B. Sul tratto AC sono inoltre tracciate (tratti grigi tratteggiati) la corda dei momenti d'estremità A–C e la tangente parallela alla parabola in $\ell/2$.

Diagramma del momento flettente (Fig. 5.17 (c))**.**
Tratto AC ($0 \le z \le \ell$). Guardando a sinistra:

$$M(z) = V_A z - \frac{\bar{p}z^2}{2} = \frac{3\bar{p}\ell}{8}z - \frac{\bar{p}z^2}{2},$$

parabola con valori notevoli

$$M(0) = 0, \quad M(z_0) = +\frac{9\bar{p}\ell^2}{128}, \quad M(\ell) = -\frac{\bar{p}\ell^2}{8}.$$

Tratto CB ($\ell < z \le 3\ell/2$). Guardando a destra:

$$M(z) = -\frac{\bar{p}}{2}\Big(\tfrac{3\ell}{2} - z\Big)^2,$$

parabola con concavità verso l'alto, da $M(\ell^+) = -\bar{p}\ell^2/8$ a $M(3\ell/2) = 0$, con tangente orizzontale in B. Continuità del momento in C verificata. ✓

Interpretazione strutturale. Lo sbalzo CB si comporta come una mensola incastrata in C, e impone alla campata AC un momento di estremità $M(C) = -\bar{p}\ell^2/8$ (fibre superiori tese). Il diagramma del momento sulla campata AC si legge per sovrapposizione di due contributi indipendenti: la *retta* che congiunge $M(A) = 0$ con $M(C) = -\bar{p}\ell^2/8$ (visibile in figura come tratto grigio tratteggiato), dovuta al solo momento di estremità trasmesso dalla mensola, e la *parabola simmetrica* che una trave AC semplicemente appoggiata svilupperebbe sotto il carico $\bar{p}$. La parabola si *appende* alla retta dei momenti d'estremità, e il momento massimo positivo passa da $\bar{p}\ell^2/8 = 16\bar{p}\ell^2/128$ (caso senza sbalzo) a $9\bar{p}\ell^2/128$ (caso con sbalzo), mentre la sua ascissa si sposta da $z = \ell/2$ a $z_0 = 3\ell/8$.

Tangenza agli estremi. Per la proprietà di 5.3.3, sostituendo su ciascun tratto il carico distribuito con la sua risultante in mezzeria del tratto (rispettivamente $\bar{p}\ell$ in $\ell/2$ per AC e $\bar{p}\ell/2$ in $5\ell/4$ per CB, visibili in figura come frecce grigie nel pannello (a)), si ottiene una spezzata lineare (linea grigia continua nel pannello (c)) i cui segmenti sono tangenti alla parabola del caso (a) agli estremi di ciascun tratto. Nel caso in esame le tangenze sono *quattro*: in A e in C^- per il tratto AC, in C^+ e in B per il tratto CB.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà di 5.3.3, la pendenza della parabola di AC in mezzeria coincide con la pendenza della corda dei momenti d'estremità del tratto:

$$M'\Big(\frac{\ell}{2}\Big) = T\Big(\frac{\ell}{2}\Big) = -\frac{\bar{p}\ell}{8} = \frac{M(C) - M(A)}{\ell}.$$

La corda A–C (tratto grigio tratteggiato superiore) e la tangente alla parabola in $\ell/2$ (tratto grigio tratteggiato inferiore) sono dunque parallele. La distanza verticale fra parabola e corda in mezzeria vale $\bar{p}\ell^2/8$, ed è esattamente il massimo del momento della trave AC semplicemente appoggiata sotto $\bar{p}$ (Fig. 5.14) — ovvero la freccia della parabola del contributo del solo carico distribuito. Si ritrova così

l'osservazione dell'*Interpretazione strutturale*: il diagramma sul tratto AC è la somma della corda d'estremità e della parabola appesa, con freccia pari al massimo del caso senza sbalzo.

■

Esempio 5.18 (Trave con doppio sbalzo simmetrico). Si consideri una trave piana con sbalzo sinistro AB di lunghezza $\ell/2$, tratto centrale BC di lunghezza ℓ con cerniera in B e carrello verticale in C, e sbalzo destro CD di lunghezza $\ell/2$, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza 2ℓ (Fig. 5.18 (a)). Si costruiscano i diagrammi di $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Per simmetria della geometria, dei vincoli e del carico, le due reazioni sono uguali. Dall'equilibrio globale:

$$\sum V = 0: \quad V_B + V_C - \bar{p} \cdot 2\ell = 0 \;\Rightarrow\; V_B = V_C = \bar{p}\ell \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Condizioni al contorno. Agli estremi liberi A e D:

$$T(A) = 0, \quad M(A) = 0, \quad T(D) = 0, \quad M(D) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave $p = \bar{p}$ uniforme, quindi $T' = -\bar{p}$ uniforme e T è *lineare decrescente* in ciascun tratto regolare; $M'' = T' = -\bar{p} < 0$, quindi M è *parabolico* con concavità verso l'alto;
- poiché $T(A) = T(D) = 0$, il diagramma di M ha tangenti orizzontali agli estremi liberi A e D;
- in B e in C le reazioni V_B e V_C verso l'alto producono *salti positivi* del taglio, mentre M è continuo;
- per simmetria del sistema, T è emisimmetrico $[T(2\ell - z) = -T(z)]$ e M è simmetrico $[M(2\ell - z) = M(z)]$; in mezzeria della campata centrale $T = 0$ e M raggiunge un estremo.

Diagramma del taglio (Fig. 5.18 (b))**.**
Sbalzo AB $(0 \le z \le \ell/2)$. Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene il solo carico distribuito su $[0, z]$:

$$T(z) = -\bar{p}z,$$

lineare decrescente da $T(0) = 0$ a $T(\ell/2^-) = -\bar{p}\ell/2$.

Salto in B. $T(\ell/2^+) = T(\ell/2^-) + V_B = +\bar{p}\ell/2$.
Tratto centrale BC $(\ell/2 \le z \le 3\ell/2)$. Guardando a sinistra:

$$T(z) = -\bar{p}z + V_B = \bar{p}(\ell - z),$$

lineare decrescente, con zero in $z_0 = \ell$ (mezzeria della campata) e $T(3\ell/2^-) = -\bar{p}\ell/2$.
Salto in C. $T(3\ell/2^+) = T(3\ell/2^-) + V_C = +\bar{p}\ell/2$.
Sbalzo CD $(3\ell/2 < z \le 2\ell)$. Per simmetria, $T(z) = \bar{p}(3\ell/2 - z)$, lineare decrescente da $+\bar{p}\ell/2$ in C^+ a 0 in D.

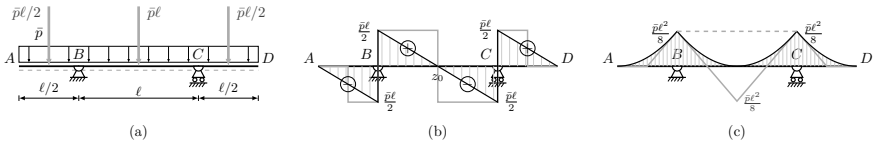


Figura 5.18. Trave con doppio sbalzo simmetrico e carico uniforme $\bar{p}$ (caso a, tratto nero) confrontata con la sostituzione di ogni carico distribuito con la propria risultante applicata nel baricentro del tratto: $\bar{p}\ell/2$ in mezzeria di AB e di CD, $\bar{p}\ell$ in mezzeria di BC (caso b, tratto grigio). (a) schema strutturale; (b) diagrammi del taglio; (c) diagrammi del momento. Ogni segmento della spezzata grigia del momento è tangente alla parabola caso (a) in uno dei punti $\{A, B^-, B^+, C^-, C^+, D\}$. Sul tratto centrale BC è inoltre tracciata (tratto grigio tratteggiato) la corda dei momenti d'estremità, retta orizzontale a quota $-\bar{p}\ell^2/8$; la tangente parallela alla parabola in mezzeria di BC coincide con l'asse della trave (poiché $T(\ell) = 0$) e non è disegnata separatamente.

Diagramma del momento flettente (Fig. 5.18 (c))**.**
Sbalzo AB $(0 \le z \le \ell/2)$. Guardando a sinistra:

$$M(z) = -\frac{\bar{p}z^2}{2},$$

parabola con concavità verso l'alto, da $M(0) = 0$ (tangente orizzontale) a $M(\ell/2) = -\bar{p}\ell^2/8$.
Tratto centrale BC $(\ell/2 \le z \le 3\ell/2)$. Guardando a sinistra:

$$M(z) = -\frac{\bar{p}z^2}{2} + \bar{p}\ell\left(z - \frac{\ell}{2}\right),$$

parabola con $M(\ell/2) = -\bar{p}\ell^2/8$ (continuità in B verificata ✓), $M(\ell) = 0$ (massimo in mezzeria), $M(3\ell/2) = -\bar{p}\ell^2/8$ (per simmetria, continuità in C verificata ✓).

Sbalzo CD. Per simmetria, M cresce da $-\bar{p}\ell^2/8$ in C a 0 in D, con tangente orizzontale in D.

Interpretazione strutturale. Ciascuno sbalzo si comporta come una mensola incastrata nel proprio appoggio, imponendo alla campata BC un momento di estremità $M(B) = M(C) = -\bar{p}\ell^2/8$ (fibre superiori tese). Il diagramma del momento sulla campata si legge per sovrapposizione di due contributi indipendenti: la *retta* uniformemente negativa a quota $-\bar{p}\ell^2/8$ (visibile in figura come tratto grigio tratteggiato), dovuta ai due momenti di estremità trasmessi dagli sbalzi, e la *parabola simmetrica* che una trave BC semplicemente appoggiata svilupperebbe sotto il carico $\bar{p}$, con massimo $+\bar{p}\ell^2/8$ in mezzeria. I due contributi si bilanciano esattamente in mezzeria: $-\bar{p}\ell^2/8 + \bar{p}\ell^2/8 = 0$.

Tangenza agli estremi. Per la proprietà di 5.3.3, sostituendo su ciascun tratto regolare il carico distribuito con la sua risultante in mezzeria del tratto ($\bar{p}\ell/2$ in mezzeria di AB e di CD, $\bar{p}\ell$ in mezzeria di BC, visibili in figura come frecce grigie nel pannello (a)), si ottiene una spezzata lineare (linea grigia continua nel pannello (c)) i cui segmenti sono tangenti alla parabola del caso (a) agli estremi di ciascun tratto. Nel caso in esame le tangenze sono *sei*: in A e in D entrambe le curve hanno tangente orizzontale (poiché $T(A) = T(D) = 0$); nei quattro segmenti adiacenti a B e a C la pendenza coincide con il valore del taglio della parabola immediatamente prima o dopo la reazione, cioè $T(B^{\mp}) = \mp\bar{p}\ell/2$ e $T(C^{\mp}) = \mp\bar{p}\ell/2$.

Tangenza in mezzeria. Sempre per la proprietà di 5.3.3, applicata alla campata BC, la pendenza della parabola del momento in mezzeria coincide con la pendenza della corda dei momenti d'estremità della campata:

$$M'(\ell) = T(\ell) = 0 = \frac{M(C) - M(B)}{\ell},$$

entrambe nulle perché $M(B) = M(C)$. La corda dei momenti d'estremità di BC è dunque la retta orizzontale a quota $-\bar{p}\ell^2/8$ (tratto grigio tratteggiato in figura), e la tangente alla parabola in $z = \ell$ è anch'essa orizzontale, coincidente con l'asse della trave e tangente alla parabola nel suo punto centrale $M(\ell) = 0$. La distanza verticale fra parabola e corda in mezzeria vale $\bar{p}\ell^2/8$, ed è esattamente il massimo del momento della trave BC semplicemente appoggiata sotto $\bar{p}$ (Fig. 5.14) — la freccia della parabola del contributo del solo carico distribuito, come già osservato nell'*Interpretazione strutturale.*

■

5.3.4 Sostituzione tra carico distribuito e carichi concentrati

Gli esempi del paragrafo precedente mostrano che un carico distribuito e la sua risultante concentrata, applicata nel baricentro, sono *staticamente equivalenti*: producono le stesse reazioni vincolari e, di conseguenza, gli stessi valori del taglio e del momento agli estremi della trave. La differenza tra i due sistemi non è dunque nell'equilibrio globale, ma nella distribuzione locale delle caratteristiche della sollecitazione lungo l'asse, e in particolare nella regolarità dei relativi diagrammi: continui e regolari nel caso distribuito, discontinui in corrispondenza dei punti di applicazione delle risultanti nel caso concentrato. Tra i due estremi — una singola forza concentrata e un carico distribuito uniforme — esistono evidentemente infinite configurazioni intermedie, ottenute sostituendo il carico continuo con N risultanti parziali applicate ai baricentri di altrettante partizioni di uguale ampiezza.

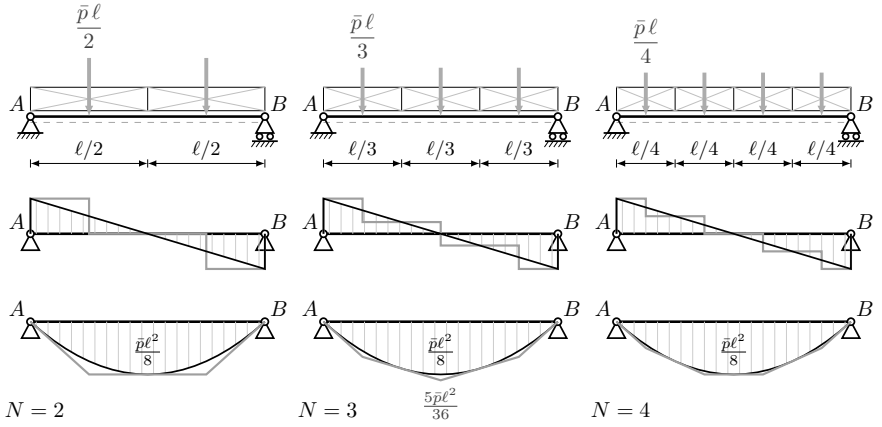


Figura 5.19. Sostituzione tra carico distribuito e carichi concentrati per la trave appoggiata, in partizioni di $N = 2, 3, 4$ tratti di uguale ampiezza (colonne, da sinistra a destra). Righe, dall'alto al basso: schema strutturale, diagramma del taglio $T(z)$, diagramma del momento flettente $M(z)$. In nero il caso continuo, in grigio il caso a partizione discreta. Nella riga (a) le diagonali in ciascuna sotto-area individuano il baricentro in cui è applicata la risultante $\bar{p}\ell/N$.

La Fig. 5.19 illustra questa situazione per la trave appoggiata con carico uniforme già esaminata, per $N = 2$, $N = 3$ e $N = 4$. In ciascuna colonna, dall'alto verso il basso, si riporta lo schema strutturale

con la partizione adottata, il diagramma del taglio e il diagramma del momento flettente. In nero sono tracciati il taglio lineare e il momento parabolico del carico distribuito; in grigio le rispettive versioni discrete. Il taglio della partizione è costante a tratti, con un salto di ampiezza pari all'intensità della singola risultante in corrispondenza di ciascun punto di applicazione; il momento è lineare a tratti, con una discontinuità di pendenza — ma non di valore — nei medesimi punti. Procedendo da $N = 2$ a $N = 4$, i salti del taglio si fanno più numerosi e di ampiezza minore, e la scalinata aderisce sempre più strettamente alla retta del caso continuo; analogamente le poligonali del momento, sempre inviluppo esterno della parabola, ne diventano un'approssimazione via via più stretta. Più precisamente, la poligonale del momento è ovunque esterna alla parabola, ad eccezione dei due appoggi A e B, dove le due curve hanno tangente comune. Per N pari esiste in più un intero segmento centrale di tangenza, lungo il quale il taglio della partizione si annulla e il momento si mantiene costante al valore $\bar{p}\ell^2/8$: tra $z = \ell/4$ e $z = 3\ell/4$ per $N = 2$, tra $z = 3\ell/8$ e $z = 5\ell/8$ per $N = 4$. Per N dispari, invece, il massimo del momento ricade su un vertice angoloso situato in mezzeria, dove cade la risultante centrale; il valore lì raggiunto, $5\bar{p}\ell^2/36$ per $N = 3$, sopravanza di circa l'11% il massimo della parabola.

La figura può essere letta nei due sensi. *Procedendo da sinistra a destra*, la sostituzione delle risultanti concentrate con un numero crescente di forze sempre meno intense realizza visivamente il passaggio dal discreto al continuo: il carico distribuito appare come il limite di una successione di carichi concentrati all'infittirsi della partizione. *Procedendo da destra a sinistra*, l'operazione inversa condensa il carico distribuito in un numero limitato di risultanti parziali: è la sostituzione abitualmente impiegata nel calcolo manuale per semplificare la determinazione delle reazioni vincolari, lecita perché staticamente equivalente, ma che modifica i diagrammi nell'intervallo di applicazione del carico. La scelta tra le due rappresentazioni dipende quindi dallo scopo dell'analisi: per il calcolo delle reazioni vincolari o per la verifica di equilibrio globale le due descrizioni sono interscambiabili; per la verifica locale, per il dimensionamento di una sezione interna alla zona di carico o per l'interpretazione di un diagramma sperimentale — in cui gli effetti reali del contatto producono distribuzioni su finestre finite — è la descrizione distribuita a fornire l'informazione corretta.

5.3.5 Problema statico misto

Nel problema statico misto le condizioni al contorno per N, T, M sono tutte non nulle e i tre diagrammi devono essere costruiti simultaneamente. Le equazioni di campo restano tuttavia disaccoppiate:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}z} = -q(z), \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -p(z), \qquad \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}z} = T(z) - c(z).$$

Il caso più frequente di problema misto è quello della *trave inclinata* soggetta a carichi verticali o orizzontali: le componenti del carico nel riferimento intrinseco hanno in generale entrambe le direzioni longitudinale e trasversale, e occorre ricondurle alle densità $q(z)$ e $p(z)$ prima di applicare le equazioni di campo.

Carichi su travi inclinate. Quando la linea d'asse della trave è inclinata di un angolo α rispetto all'orizzontale, i carichi esterni sono spesso assegnati per unità di lunghezza di proiezione: i carichi verticali — peso proprio, neve — per unità di proiezione orizzontale x, e i carichi orizzontali — vento, spinta — per unità di proiezione verticale y. Per utilizzare le equazioni indefinite nel riferimento intrinseco occorre ricondursi ai carichi per unità di lunghezza d'asse z^e.

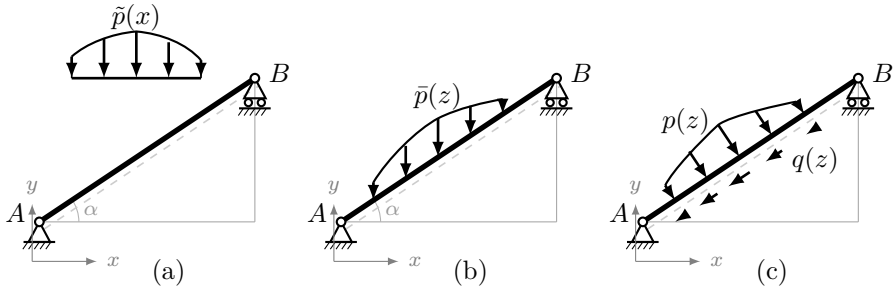


Figura 5.20. Trave inclinata di α soggetta a carico verticale $\tilde{p}(x)$ per unità di proiezione orizzontale. (a) carico $\tilde{p}(x)$: frecce verticali con punte sulla retta orizzontale passante per B e code sulla curva; (b) carico equivalente $\bar{p}(z) = \tilde{p}\cos\alpha$ per unità di lunghezza d'asse: frecce verticali con punte sulla trave e code sulla curva; (c) scomposizione negli assi intrinseci: $p(z) = \bar{p}\cos\alpha$ (frecce perpendicolari alla trave, lato superiore) e $q(z) = \bar{p}\sin\alpha$ (frecce parallele alla trave, lato inferiore, discordi con z^e).

Il procedimento si articola in due passi, illustrati nella Fig. 5.20. Nel primo passo si impone l'equivalenza tra il carico assegnato in proiezione e quello per unità di lunghezza d'asse: per un carico verticale

$\tilde{p}(x)$ diretto verso il basso (verso $-y$) per unità di x (Fig. 5.20 a), poiché $\mathrm{d}x = \cos\alpha\,\mathrm{d}z$, si ha $\tilde{p}(x)\,\mathrm{d}x = \bar{p}(z)\,\mathrm{d}z$ e quindi:

$$\bar{p}(z) = \tilde{p}(x)\cos\alpha.$$

Il carico $\bar{p}(z)$ è ancora diretto verso il basso, di intensità ridotta del fattore $\cos\alpha$ (Fig. 5.20 b). Nel secondo passo si scompone $\bar{p}(z)$ nelle componenti intrinseche (Fig. 5.20 c):

$$p(z) = \bar{p}(z)\cos\alpha = \tilde{p}(z)\cos^2\alpha, \quad q(z) = \bar{p}(z)\sin\alpha = \tilde{p}(z)\sin\alpha\cos\alpha. \tag{5.6}$$

La componente $p(z)$ è diretta verso le fibre inferiori (concorde con $+y^e$); la componente $q(z)$ è diretta verso A (discorde con $+z^e$), come mostrato in Fig. 5.20 c.

Poiché $x = z\cos\alpha$ e $y = z\sin\alpha$, il passaggio dalla proiezione al riferimento intrinseco introduce solo un fattore geometrico costante che scala l'intensità ma non altera il grado polinomiale in z: un carico uniforme resta uniforme, un carico lineare resta lineare, e così via. Le proprietà qualitative dei diagrammi N, T, M si conservano quindi nel passaggio dalla proiezione al riferimento intrinseco.

Esempio 5.19 (Trave con carrello inclinato e forza concentrata). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniera in A e carrello in B con piano di scorrimento inclinato di $\pi/4$ in senso antiorario rispetto all'orizzontale, soggetta a una forza concentrata verticale $Y(C) = P$ (verso il basso) applicata in mezzeria C ($z = \ell/2$) (Fig. 5.21 a). Si costruiscano i diagrammi di $N(z)$, $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Reazioni vincolari. Il carrello in B ha piano di scorrimento inclinato di $\pi/4$: la sua reazione è perpendicolare al piano di scorrimento, quindi inclinata di $3\pi/4$ rispetto all'orizzontale. Le componenti orizzontale e verticale della reazione in B sono uguali in modulo e legate da:

$H_B = -V_B$ (componente orizzontale verso sinistra se V_B verso l'alto).

Questo accoppiamento rende il problema misto: le reazioni longitudinali e trasversali non sono indipendenti. Si assumono H_A positivo verso destra, V_A e V_B positivi verso l'alto. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B\ell - P\cdot\frac{\ell}{2} = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{P}{2},$$

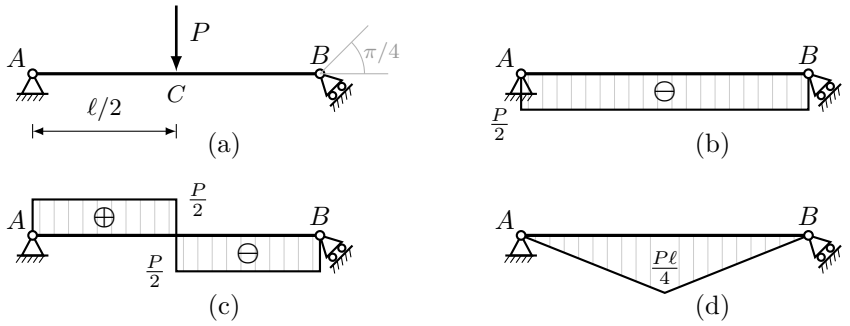


Figura 5.21. Trave con cerniera in A e carrello inclinato di $\pi/4$ in B, con forza concentrata P in mezzeria C: (a) schema strutturale; (b) sforzo normale N, uniforme in compressione $-P/2$; (c) taglio T, pari a $+P/2$ nel tratto AC e $-P/2$ nel tratto CB, con salto $-P$ in C; (d) momento flettente M, lineare a tratti con massimo $P\ell/4$ in C.

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - P = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{P}{2},$$

$$\sum H = 0: \quad H_A + H_B = 0 \;\Rightarrow\; H_A = -H_B = V_B = \frac{P}{2} \quad \text{(verso destra)}.$$

Condizioni al contorno. All'estremo A (cerniera): H_A è verso destra (concorde con $+z^e$) e V_A è verso l'alto (discorde con $+y^e$); pertanto:

$$N(A) = -H_A = -\frac{P}{2} \quad \text{(compressione)}, \qquad T(A) = V_A = \frac{P}{2}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B (carrello): H_B è verso sinistra (discorde con $+z^e$) e V_B è verso l'alto (discorde con $+y^e$); pertanto:

$$N(B) = H_B = -\frac{P}{2} \quad \text{(compressione)}, \qquad T(B) = -V_B = -\frac{P}{2}, \qquad M(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $q = 0$, quindi $N' = 0$ e N è *uniforme*;
- nei tratti AC e CB: $p = 0$, quindi $T' = 0$ e T è *uniforme* in ciascun tratto;
- in C: forza $Y(C) = P$ verso il basso, quindi T presenta un *salto negativo* $-P$; N e M sono *continui*;
- nei tratti AC e CB: $c = 0$ e T uniforme, quindi M è *lineare* in ciascun tratto; $T > 0$ in AC e $T < 0$ in CB, quindi M è crescente in AC e decrescente in CB, con massimo in C.

Diagramma dello sforzo normale.
Su tutta la trave, guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene H_A (verso destra, concorde con $+z^e$):

$$N(z) = -H_A = -\frac{P}{2}.$$

Uniforme in compressione su tutta la trave, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma del taglio.
Tratto AC ($0 \le z \le \ell/2$)*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione V_A:

$$T(z) = V_A = \frac{P}{2}.$$

Tratto CB ($\ell/2 < z \le \ell$)*:* Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene la sola reazione V_B (verso l'alto, discorde con $+y^e$):

$$T(z) = -V_B = -\frac{P}{2}.$$

Verifica del salto in C:

$$T((\ell/2)^+) - T((\ell/2)^-) = -\frac{P}{2} - \frac{P}{2} = -P = -Y(C). \quad \checkmark$$

Diagramma del momento flettente.
Tratto AC ($0 \le z \le \ell/2$)*:* Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A e H_A; poiché H_A è longitudinale non contribuisce a M:

$$M(z) = V_A z = \frac{P}{2} z.$$

Lineare crescente da $M(0) = 0$ a $M(\ell/2) = P\ell/4$.
Tratto CB ($\ell/2 < z \le \ell$)*:* Guardando a destra, $\mathscr{C}^+(z)$ contiene V_B (verso l'alto, a distanza $\ell - z$) e H_B; poiché H_B è longitudinale non contribuisce a M:

$$M(z) = V_B(\ell - z) = \frac{P}{2}(\ell - z).$$

Lineare decrescente da $M(\ell/2) = P\ell/4$ a $M(\ell) = 0$.

Lettura per aree. Le variazioni di M nei due tratti si leggono come aree dei rettangoli sottesi da T:

$$\Delta M_{AC} = \frac{P}{2} \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{P\ell}{4}, \quad \Delta M_{CB} = -\frac{P}{2} \cdot \frac{\ell}{2} = -\frac{P\ell}{4}.$$

Somma totale nulla, confermando $M(\ell) = 0$. ✓
Nel problema misto tutti e tre i diagrammi $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ sono non banali: il carrello inclinato introduce reazioni con componenti sia longitudinali che trasversali, rendendo non nulle le condizioni al contorno per tutte e tre le caratteristiche della sollecitazione, e generando uno sforzo normale uniforme in compressione $N = -P/2$ anche in assenza di carichi longitudinali (Fig. 5.21 b). Il diagramma di $T(z)$ è uniforme a tratti: $+P/2$ nel tratto AC e $-P/2$ nel tratto CB, con salto negativo $-P$ in C (Fig. 5.21 c). Il diagramma di $M(z)$ è lineare a tratti con massimo $P\ell/4$ in C e nullo agli estremi (Fig. 5.21 d).

■

Esempio 5.20 (Trave inclinata con carico verticale uniforme). Si consideri una trave piana inclinata di $\alpha = \pi/4$ rispetto all'orizzontale, con cerniera in A e carrello verticale in B, soggetta a un carico verticale $\tilde{p}(x) = \tilde{p}_0$ uniforme per unità di proiezione orizzontale. La lunghezza della proiezione orizzontale è L, quindi la lunghezza d'asse è $\ell = L\sqrt{2}$. Si costruiscano i diagrammi di $N(z)$, $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Carichi nel riferimento intrinseco. Con $\alpha = \pi/4$ si ha $\cos\alpha = \sin\alpha = 1/\sqrt{2}$, quindi (Fig. 5.22):

$$\bar{p}(z) = \tilde{p}_0 \cos\alpha = \frac{\tilde{p}_0}{\sqrt{2}}, \qquad p(z) = \tilde{p}_0 \cos^2\alpha = \frac{\tilde{p}_0}{2}, \qquad q(z) = \frac{\tilde{p}_0}{2}\sin 2\alpha = \frac{\tilde{p}_0}{2}.$$

Entrambe le componenti sono uniformi e di uguale intensità $\tilde{p}_0/2$: $p(z)$ concorde con $+y^e$ (verso le fibre inferiori), $q(z)$ discorde con $+z^e$ (verso A).

Reazioni vincolari. La cerniera in A fornisce H_A e V_A; il carrello verticale in B fornisce V_B. Poiché il carico totale equivale a $\tilde{p}_0$ verticale su proiezione L, la risultante è $\tilde{p}_0 L$ verso il basso applicata in mezzeria ($x = L/2$). Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B L - \tilde{p}_0 L \cdot \frac{L}{2} = 0 \;\Rightarrow\; V_B = \frac{\tilde{p}_0 L}{2},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - \tilde{p}_0 L = 0 \;\Rightarrow\; V_A = \frac{\tilde{p}_0 L}{2},$$

$$\sum H = 0: \quad H_A = 0.$$

Le reazioni verticali sono uguali per simmetria del carico; la reazione orizzontale è nulla perché il carrello verticale non fornisce reazione orizzontale e il carico è puramente verticale.

Condizioni al contorno. Proiettando le reazioni sugli assi intrinseci (con $\cos\alpha = \sin\alpha = 1/\sqrt{2}$):
All'estremo A:

$$N(A) = -\frac{V_A}{\sqrt{2}} = -\frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4} \quad \text{(compressione)}, \qquad T(A) = \frac{V_A}{\sqrt{2}} = \frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4}, \qquad M(A) = 0.$$

All'estremo B:

$$N(B) = \frac{V_B}{\sqrt{2}} = \frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4} \quad \text{(trazione)}, \qquad T(B) = -\frac{V_B}{\sqrt{2}} = -\frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4}, \qquad M(B) = 0.$$

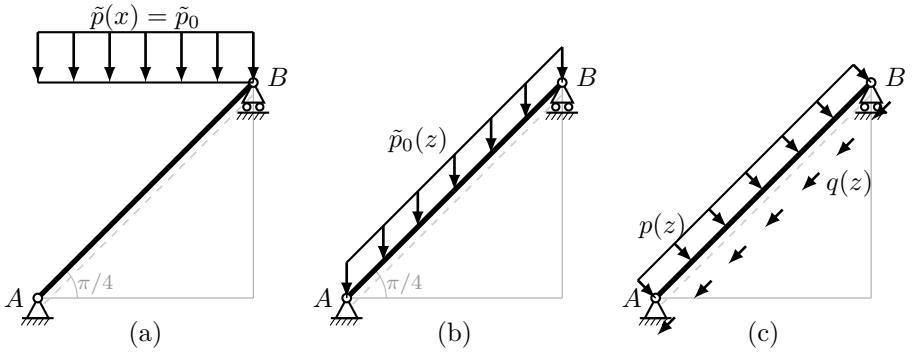


Figura 5.22. Trave inclinata di $\pi/4$ con carico verticale uniforme $\tilde{p}(x) = \tilde{p}_0$: (a) carico $\tilde{p}(x)$ per unità di proiezione orizzontale; (b) carico equivalente $\bar{p}(z) = \tilde{p}_0/\sqrt{2}$ per unità di lunghezza d'asse; (c) componenti intrinseche $p(z) = \tilde{p}_0/2$ (perpendicolare alla trave, lato superiore) e $q(z) = \tilde{p}_0/2$ (parallelo alla trave, lato inferiore, verso A).

Analisi qualitativa.

- $q = \tilde{p}_0/2$ uniforme diretto verso A (discorde con $+z^e$), quindi $N' = -q = +\tilde{p}_0/2$ uniforme e N è *lineare crescente* da $-\tilde{p}_0 L\sqrt{2}/4$ a $+\tilde{p}_0 L\sqrt{2}/4$: la trave è compressa nella prima metà e tesa nella seconda, con annullamento in mezzeria;
- $p = \tilde{p}_0/2$ uniforme, quindi $T' = -p = -\tilde{p}_0/2$ uniforme e T è *lineare decrescente* da $+\tilde{p}_0 L\sqrt{2}/4$ a $-\tilde{p}_0 L\sqrt{2}/4$, con annullamento in mezzeria;
- $c = 0$ e T lineare, quindi M è *parabolico*; poiché $M'' = T' = -\tilde{p}_0/2 < 0$, il diagramma ha concavità verso l'alto; $M(A) = M(B) = 0$ e massimo in mezzeria.

Diagramma di N. Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene V_A (componente longitudinale $+V_A/\sqrt{2}$, concorde con $+z^e$) e il carico $q = \tilde{p}_0/2$ diretto verso A (componente $-qz$ su $[0, z]$, discorde con $+z^e$). Per la regola del segno di $\mathscr{C}^-$ si ha $N(z) = -(\frac{V_A}{\sqrt{2}} - qz)$; quindi:

$$N(z) = -\frac{V_A}{\sqrt{2}} + \frac{\tilde{p}_0}{2}z = -\frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4} + \frac{\tilde{p}_0}{2}z = \frac{\tilde{p}_0}{2}\left(z - \frac{L\sqrt{2}}{2}\right).$$

Lineare crescente, nullo in $z = \ell/2$ (mezzeria), in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma di T. Con $p = \tilde{p}_0/2$ e $T(0) = \tilde{p}_0 L\sqrt{2}/4$:

$$T(z) = \frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4} - \frac{\tilde{p}_0}{2}z = \frac{\tilde{p}_0}{2}\left(\frac{L\sqrt{2}}{2} - z\right).$$

Lineare, nullo in mezzeria, in accordo con l'analisi qualitativa.

Diagramma di M. Il momento flettente si esprime più naturalmente nella coordinata di proiezione orizzontale $x = z\cos\alpha = z/\sqrt{2}$. Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(x)$ contiene V_A e il carico verticale $\tilde{p}_0$ su $[0, x]$:

$$M(x) = V_A x - \tilde{p}_0 x \cdot \frac{x}{2} = \frac{\tilde{p}_0 L}{2}x - \frac{\tilde{p}_0}{2}x^2 = \frac{\tilde{p}_0}{2}x(L - x).$$

Parabolico, nullo agli estremi, con massimo in $x = L/2$ (mezzeria in proiezione):

$$M\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{\tilde{p}_0 L^2}{8}.$$

Il valore massimo è identico a quello della trave orizzontale appoggiata con lo stesso carico $\tilde{p}_0$ su lunghezza L: il momento flettente non risente dell'inclinazione della trave.

Lettura per aree. La variazione di N è l'opposto dell'area sottesa da q su $[0, \ell]$; poiché $q = \tilde{p}_0/2$ è diretto verso A (discorde con $+z^e$), si ha $\int_0^\ell q\,\mathrm{d}z = -\frac{\tilde{p}_0}{2}\ell$, dunque:

$$N(\ell) - N(0) = +\frac{\tilde{p}_0}{2}\cdot\ell = \frac{\tilde{p}_0}{2}\cdot L\sqrt{2} = \frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4} - \left(-\frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{2}. \quad \checkmark$$

Analogamente per T:

$$T(\ell) - T(0) = -\frac{\tilde{p}_0}{2}\cdot\ell = -\frac{\tilde{p}_0 L\sqrt{2}}{2}. \quad \checkmark$$

■

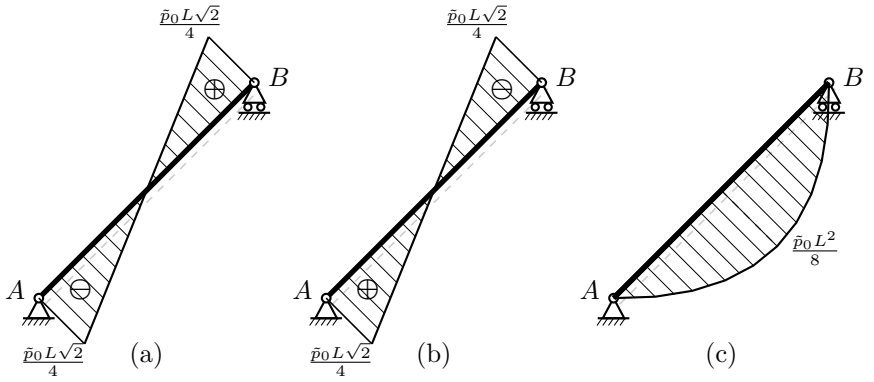


Figura 5.23. Trave inclinata di $\pi/4$ con carico verticale uniforme $\tilde{p}(x) = \tilde{p}_0$: diagrammi di $N(z)$ (a), $T(z)$ (b) e $M(z)$ (c).

5.3.6 Esempi di travi iperstatiche

Nei sistemi iperstatici le sole equazioni di equilibrio non sono sufficienti per determinare univocamente le reazioni vincolari e i campi di sollecitazione interna. Il sistema presenta $(m-n)$ gradi di indeterminazione, corrispondenti alle incognite iperstatiche $\chi_1, \ldots, \chi_{m-n}$.

Per affrontare il problema statico delle travi iperstatiche si adotta il *metodo del sistema principale*, che riconduce il sistema iperstatico a un sistema isostatico attraverso la rimozione di $(m-n)$ vincoli sovrabbondanti, sostituiti con forze incognite χ_j applicate nei punti corrispondenti. Il metodo si basa sul principio di sovrapposizione degli effetti e si articola nei seguenti passi.

Sistema principale. Si individuano $(m-n)$ vincoli sovrabbondanti e si rimuovono, sostituendoli con le forze incognite χ_j. La scelta dei vincoli da rimuovere è arbitraria, purché il sistema principale risultante sia isostatico e non degenere: occorre evitare di sopprimere vincoli la cui rimozione renderebbe il sistema un meccanismo o comunque geometricamente instabile. Il sistema principale così ottenuto si analizza con i metodi illustrati per le travi isostatiche (Paragrafi 5.3.1–5.3.5).

Problema "0". Si risolve il sistema principale soggetto ai soli carichi esterni, con $\chi_j = 0$ per ogni j. Si determinano le reazioni $\boldsymbol{r}_0$ e le caratteristiche della sollecitazione $N_0(z)$, $T_0(z)$, $M_0(z)$.

Problemi "j" ($j = 1, \ldots, m-n$). Per ciascuna incognita iperstatica si risolve il sistema principale in assenza di carichi esterni, applicando unitariamente la j-esima forza iperstatica ($\chi_j = 1$, tutti gli altri $\chi_i = 0$). Si determinano le reazioni $\boldsymbol{r}_j$ e le caratteristiche $N_j(z)$, $T_j(z)$, $M_j(z)$. In assenza di carichi distribuiti, le caratteristiche della sollecitazione sono *polinomiali a tratti di grado non superiore a uno*: N_j e T_j sono uniformi a tratti, con discontinuità in corrispondenza delle forze concentrate, mentre M_j è lineare a tratti (pendenza pari a T_j), con discontinuità in corrispondenza delle coppie concentrate; M_j è uniforme solo nei tratti in cui $T_j = 0$.

Soluzione generale per sovrapposizione. Lo stato di sollecitazione più generale compatibile con le equazioni di equilibrio globale si ottiene per sovrapposizione:

$$\begin{aligned} N(z) &= N_0(z) + \sum_{j=1}^{m-n} \chi_j N_j(z), \\ T(z) &= T_0(z) + \sum_{j=1}^{m-n} \chi_j T_j(z), \\ M(z) &= M_0(z) + \sum_{j=1}^{m-n} \chi_j M_j(z), \end{aligned} \tag{5.7}$$

e analogamente per le reazioni:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \sum_{j=1}^{m-n} \chi_j \boldsymbol{r}_j. \tag{5.8}$$

Ogni scelta dei parametri $\chi_1, \ldots, \chi_{m-n}$ identifica un diverso stato di sollecitazione, tutti ugualmente compatibili con le equazioni di equilibrio. La determinazione dei valori effettivi delle incognite iperstatiche richiede le equazioni di congruenza e il legame costitutivo della trave deformabile, sviluppati nel Volume II.

Negli esempi che seguono si illustra questa procedura arrestandosi alla famiglia di soluzioni staticamente ammissibili parametrizzata nelle incognite iperstatiche χ_j. Come per i sistemi isostatici (Paragrafi 5.3.1–5.3.5), gli esempi sono organizzati secondo la distinzione tra iperstaticità longitudinale, trasversale e mista.

5.3.7 Iperstaticità longitudinale

Esempio 5.21 (Trave incernierata alle estremità con carico armonico longitudinale). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con cerniere in A e B, soggetta a un carico longitudinale distribuito $q(z) = \bar{q}\sin(\pi z/\ell)$ (verso destra) (Fig. 5.24 a). Si costruisca il diagramma quotato della forza normale $N(z)$.

Svolgimento.

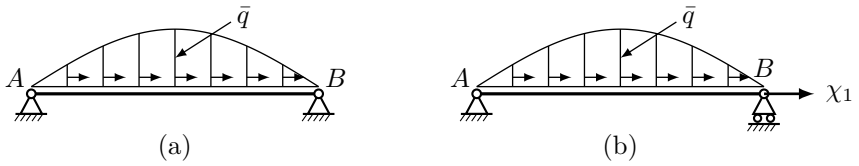


Figura 5.24. a) trave incernierata con carico armonico longitudinale; b) sistema principale scelto, con la cerniera in B sostituita da un carrello verticale e dalla forza iperstatica $\chi_1 = H_B$.

Grado di iperstaticità. La trave ha $m = 4$ reazioni (due componenti per ciascuna cerniera) e $n = 3$ equazioni di equilibrio globale: il grado di iperstaticità è $m - n = 1$. L'iperstaticità è di tipo longitudinale: entrambe le cerniere impediscono lo spostamento orizzontale, ma solo una reazione orizzontale è necessaria per l'equilibrio.

Sistema principale (Fig. 5.24 b). Si rimuove il vincolo orizzontale in B, ottenendo una trave con cerniera in A e carrello verticale in B. L'incognita iperstatica è $\chi_1 = H_B$ (reazione orizzontale in B, positiva verso destra). La rimozione di un vincolo trasversale renderebbe il sistema degenere: la scelta è quindi obbligata nella componente longitudinale.

Problema "0" — carichi esterni (Fig. 5.25 a). Il sistema principale è soggetto al solo carico $q(z) = \bar{q}\sin(\pi z/\ell)$, con $\chi_1 = 0$. La risultante del carico è:

$$R = \int_0^\ell \bar{q}\sin\frac{\pi z}{\ell}\,\mathrm{d}z = \frac{2\bar{q}\ell}{\pi}.$$

Dall'equilibrio longitudinale: $H_A = 2\bar{q}\ell/\pi$ (verso sinistra); per assenza di carichi trasversali: $V_A = V_B = 0$.

Condizioni al contorno.

$$N_0(A) = H_A = \frac{2\bar{q}\ell}{\pi} \quad \text{(trazione)}, \qquad N_0(B) = 0 \quad \text{(bordo libero longitudinalmente)}.$$

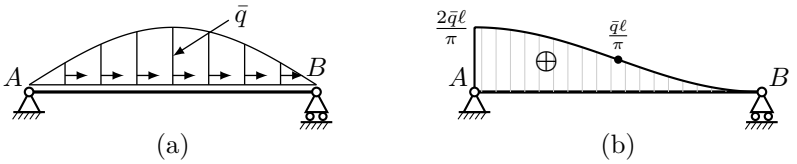


Figura 5.25. (a) problema "0": sistema principale soggetto al solo carico; (b) sforzo normale N_0, in trazione, decrescente da $2\bar{q}\ell/\pi$ in A a zero in B, con flesso in mezzeria.

Analisi qualitativa.

- $q = \bar{q}\sin(\pi z/\ell) \geq 0$ su tutto $[0, \ell]$, quindi $N_0' = -q \leq 0$: N_0 è *decrescente*;
- $q' = \bar{q}(\pi/\ell)\cos(\pi z/\ell)$: in A e in B il carico ha pendenza massima, in mezzeria si annulla; quindi $N_0'' = -q'$ cambia segno in mezzeria: N_0 ha un flesso in $\ell/2$;
- $N_0(A) = 2\bar{q}\ell/\pi > 0$ e $N_0(B) = 0$: la trave è in trazione su tutto $[0, \ell]$.

Diagramma N_0. Guardando a sinistra:

$$N_0(z) = H_A - \int_0^z \bar{q}\sin\frac{\pi\zeta}{\ell}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{2\bar{q}\ell}{\pi} - \frac{\bar{q}\ell}{\pi}\left[1 - \cos\frac{\pi z}{\ell}\right] = \frac{\bar{q}\ell}{\pi}\left[1 + \cos\frac{\pi z}{\ell}\right].$$

In accordo con l'analisi qualitativa: decrescente da $N_0(0) = 2\bar{q}\ell/\pi$ a $N_0(\ell) = 0$, con flesso in mezzeria dove $N_0(\ell/2) = \bar{q}\ell/\pi$ (Fig. 5.25 b).

Problema "1" — forza iperstatica unitaria (Fig. 5.26 a). Si applica $\chi_1 = H_B = 1$ verso destra, senza carichi esterni. Dall'equilibrio longitudinale: $H_A = 1$ (verso sinistra, discorde con $+z^e$); $V_A = V_B = 0$.

Condizioni al contorno.

$$N_1(A) = H_A = 1 \quad \text{(trazione)}, \qquad N_1(B) = H_B = 1 \quad \text{(trazione)}.$$

Diagramma N_1. Poiché $q = 0$, $N_1' = 0$ e N_1 è uniforme. Guardando a sinistra, $\mathscr{C}^-(z)$ contiene la sola reazione H_A (discorde con $+z^e$):

$$N_1(z) = H_A = 1 \quad \text{(uniforme, trazione)}.$$

In accordo con le condizioni al contorno.

Soluzione generale (Fig. 5.27). Per sovrapposizione:

$$N(z) = N_0(z) + \chi_1 N_1(z) = \frac{\bar{q}\ell}{\pi}\left[1 + \cos\frac{\pi z}{\ell}\right] + \chi_1.$$

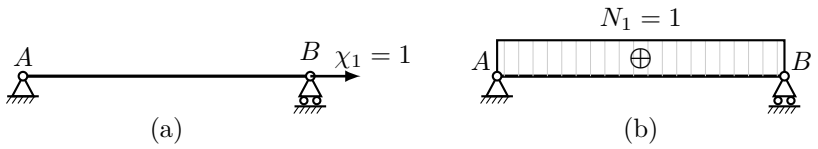


Figura 5.26. a) problema "1": forza iperstatica unitaria $\chi_1 = 1$ in B; b) sforzo normale N_1, uniforme in trazione e pari a 1.

Le reazioni della soluzione generale sono:

$$H_A = \frac{2\bar{q}\ell}{\pi} - \chi_1 \quad \text{(verso sinistra)}, \qquad H_B = \chi_1 \quad \text{(verso destra)}, \qquad V_A = V_B = 0.$$

Ogni valore di χ_1 identifica uno stato di sollecitazione staticamente ammissibile. La determinazione del valore effettivo di χ_1 richiede l'imposizione della condizione di congruenza — allungamento longitudinale totale nullo tra A e B — sviluppata nel Volume II.

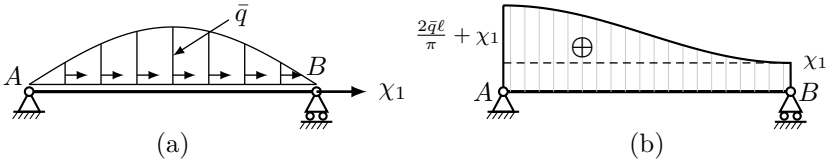


Figura 5.27. a) sistema principale soggetto al carico e alla forza iperstatica χ_1; b) sforzo normale $N = N_0 + \chi_1 N_1$, ottenuto traslando N_0 della costante χ_1 (livello tratteggiato).

■

5.3.8 Iperstaticità trasversale

Esempio 5.22 (Trave incastro-glifo con carico uniforme). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con incastro in A e glifo di asse verticale in B, soggetta a un carico trasversale distribuito $p(z) = \bar{p}$ uniforme (verso il basso) su tutta la lunghezza (Fig. 5.28 a). Si costruiscano i diagrammi quotati di $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Grado di iperstaticità. La trave ha $m = 5$ reazioni: tre all'incastro in A (H_A, V_A, μ_A) e due al glifo in B (V_B, μ_B). Con $n = 3$ equazioni di

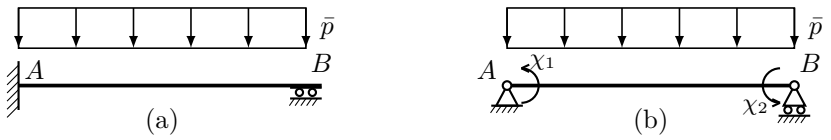


Figura 5.28. Trave con incastro e glifo (a) e sistema principale scelto (b).

equilibrio globale, il grado di iperstaticità è $m-n=2$. L'iperstaticità è di tipo trasversale: il carico è puramente trasversale e $H_A = N(z) = 0$ su tutta la trave.

Sistema principale (Fig. 5.28 b). Si rimuovono i vincoli rotazionali in A e in B, ottenendo una trave con cerniera in A e carrello verticale in B. Le incognite iperstatiche sono:

$$\chi_1 = \mu_A \quad \text{(antioraria positiva)}, \qquad \chi_2 = \mu_B \quad \text{(antioraria positiva)}.$$

Problema "0" — carico uniforme sul sistema principale (Fig. 5.29).

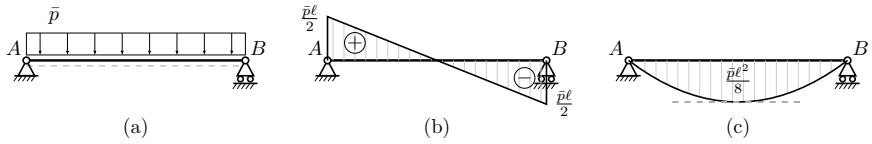


Figura 5.29. Problema "0": carico uniforme sul sistema principale (a); taglio T_0 (b); momento M_0 (c).

Trave appoggiata con carico uniforme $\bar{p}$ (esempio già svolto nel Paragrafo 5.3.2). Reazioni: $V_A = V_B = \bar{p}\ell/2$ (verso l'alto).

Condizioni al contorno.

$$T_0(A) = \frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M_0(A) = 0, \quad T_0(B) = -\frac{\bar{p}\ell}{2}, \quad M_0(B) = 0.$$

Diagrammi:

$$T_0(z) = \bar{p}\left(\frac{\ell}{2} - z\right), \qquad M_0(z) = \frac{\bar{p}}{2} z(\ell - z).$$

Massimo in mezzeria: $M_0(\ell/2) = \bar{p}\ell^2/8$.

Problema "1" — coppia unitaria in A (Fig. 5.30).
Trave appoggiata con coppia antioraria $\mu(A) = 1$ in A, senza carichi esterni (esempio già svolto nella Paragrafo 5.3.2). Reazioni: $V_A = 1/\ell$ (verso l'alto), $V_B = 1/\ell$ (verso il basso).

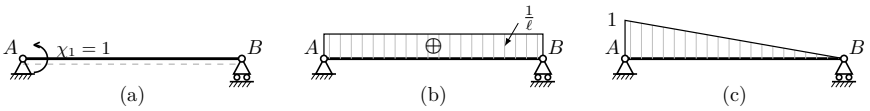


Figura 5.30. Problema "1": coppia unitaria in A (a); taglio T_1 (b); momento M_1 (c).

Condizioni al contorno.

$$T_1(A) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(A) = -1, \quad T_1(B) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(B) = 0.$$

Diagrammi (T_1 uniforme, M_1 lineare):

$$T_1(z) = \frac{1}{\ell}, \qquad M_1(z) = -1 + \frac{z}{\ell}.$$

Problema "2" — coppia unitaria in B (Fig. 5.31).

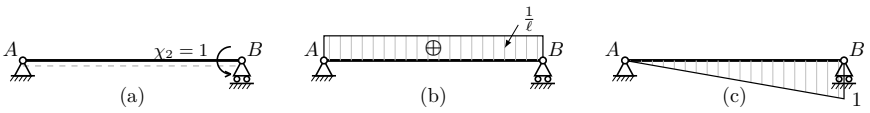


Figura 5.31. Problema "2": coppia unitaria in B (a); taglio T_2 (b); momento M_2 (c).

Trave appoggiata con coppia antioraria $\mu(B) = 1$ in B, senza carichi esterni (esempio già svolto nella Paragrafo 5.3.2). Reazioni: $V_A = 1/\ell$ (verso l'alto), $V_B = 1/\ell$ (verso il basso).

Condizioni al contorno.

$$T_2(A) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(A) = 0, \quad T_2(B) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(B) = 1.$$

Diagrammi (T_2 uniforme, M_2 lineare):

$$T_2(z) = \frac{1}{\ell}, \qquad M_2(z) = \frac{z}{\ell}.$$

Osservazione. Le reazioni dei problemi "1" e "2" sono identiche: $V_A = 1/\ell$ verso l'alto e $V_B = 1/\ell$ verso il basso in entrambi i casi. Anche i diagrammi di T_1 e T_2 coincidono. La differenza risiede esclusivamente nella posizione della coppia concentrata, che si riflette nei valori alle estremità di M_1 e M_2: $M_1(A) = -1$, $M_1(B) = 0$; $M_2(A) = 0$, $M_2(B) = 1$.

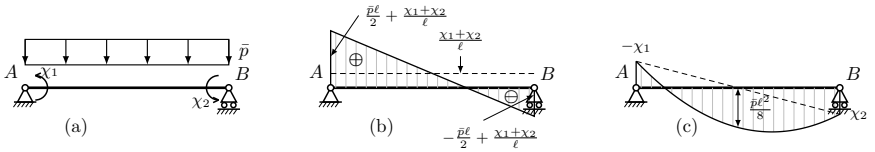


Figura 5.32. Soluzione generale (sistema principale, a): taglio $T = T_0 + \chi_1 T_1 + \chi_2 T_2$ (b), retta T_0 traslata della costante $(\chi_1 + \chi_2)/\ell$; momento $M = M_0 + \chi_1 M_1 + \chi_2 M_2$ (c), parabola M_0 appesa alla retta di chiusura da $-\chi_1$ in A a χ_2 in B. I diagrammi (b)–(c) sono tracciati per la scelta illustrativa $\chi_1 = \chi_2 = \bar{p}\,\ell^2/12$; i valori effettivi si ottengono imponendo la congruenza (Vol. II).

Soluzione generale (Fig. 5.32).
Per sovrapposizione:

$$T(z) = \bar{p}\left(\frac{\ell}{2} - z\right) + \frac{\chi_1 + \chi_2}{\ell}, \qquad M(z) = \frac{\bar{p}}{2} z(\ell - z) + \left(\frac{z}{\ell} - 1\right)\chi_1 + \frac{z}{\ell}\,\chi_2.$$

Ogni coppia di valori (χ_1, χ_2) identifica uno stato di sollecitazione staticamente ammissibile. La determinazione dei valori effettivi richiede l'imposizione delle condizioni di congruenza — rotazioni nulle in A e in B — sviluppate nel Volume II.

■

5.3.9 Problema statico misto

Esempio 5.23 (Trave iperstatica con glifo inclinato). Si consideri una trave piana di lunghezza ℓ con incastro in A e glifo in B con piano di scorrimento inclinato di $\pi/4$ rispetto all'orizzontale, soggetta a due forze concentrate $Y(C) = Y(D) = P$ (verso il basso) applicate in C $(z = \ell/3)$ e in D $(z = 2\ell/3)$ (Fig. 5.33 a). Si costruiscano i diagrammi quotati di $N(z)$, $T(z)$ e $M(z)$.

Svolgimento.

Vincolo e accoppiamento. Il glifo in B ha piano di scorrimento inclinato di $\pi/4$: la sua reazione è perpendicolare al piano di scorrimento, quindi inclinata di $\pi/4$ rispetto alla verticale. Le componenti orizzontale e verticale della reazione sono uguali in modulo:

$$H_B = V_B \quad \text{(con } H_B \text{ verso sinistra se } V_B \text{ verso l'alto).}$$

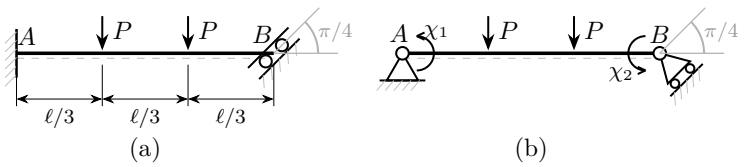


Figura 5.33. Trave iperstatica con glifo inclinato (a) e sistema principale scelto (b).

Questo accoppiamento rende il problema misto: le condizioni al contorno per N, T e M sono tutte non nulle.

Grado di iperstaticità. L'incastro in A fornisce H_A, V_A, μ_A; il glifo in B fornisce V_B, μ_B (con $H_B = V_B$): totale $m = 5$ reazioni. Con $n = 3$ equazioni di equilibrio, il grado di iperstaticità è $m - n = 2$.

Sistema principale (Fig. 5.33 b). Si rimuovono i vincoli rotazionali in A e in B, ottenendo una trave con cerniera in A e carrello inclinato in B. Le incognite iperstatiche sono:

$$\chi_1 = \mu_A \quad \text{(antioraria positiva)}, \qquad \chi_2 = \mu_B \quad \text{(antioraria positiva)}.$$

Problema "0" — carichi esterni sul sistema principale (Fig. 5.34).

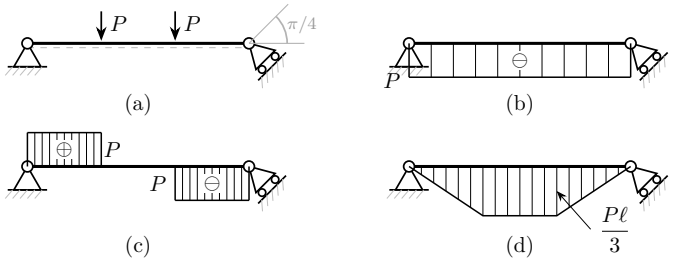


Figura 5.34. Problema "0": carichi esterni sul sistema principale (a); sforzo normale N_0 (b); taglio T_0 (c); momento flettente M_0 (d).

Si assumono V_A e V_B positivi verso l'alto, H_A positivo verso destra. Dall'equilibrio globale:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell - P \cdot \frac{\ell}{3} - P \cdot \frac{2\ell}{3} = 0 \;\Rightarrow\; V_B = P,$$

$$\sum V = 0: \quad V_A + V_B - 2P = 0 \;\Rightarrow\; V_A = P,$$

$$\sum H = 0: \quad H_A - H_B = 0 \;\Rightarrow\; H_A = H_B = V_B = P \quad \text{(verso destra)}.$$

Condizioni al contorno.

$$N_0(A) = -H_A = -P \quad \text{(compressione)}, \quad T_0(A) = V_A = P, \quad M_0(A) = 0,$$

$$N_0(B) = -H_B = -P \quad \text{(compressione)}, \quad T_0(B) = -V_B = -P, \quad M_0(B) = 0.$$

Analisi qualitativa.

- su tutta la trave: $q = 0$, quindi $N_0' = 0$ e N_0 è *uniforme*;
- nei tratti AC, CD, DB: $p = 0$, quindi T_0 è *uniforme* in ciascun tratto; in C e D forze P verso il basso producono *salti negativi* $-P$; M_0 è *continuo*;
- M_0 è *lineare* a tratti; $T_0 > 0$ in AC, $T_0 = 0$ in CD, $T_0 < 0$ in DB: M_0 crescente in AC, uniforme in CD, decrescente in DB.

Diagrammi (già svolti come esempio isostatico nel Paragrafo 5.3.2):

$$N_0(z) = -P \quad \text{(uniforme)},$$

$$T_0(z) = \begin{cases} P & 0 \le z < \ell/3, \\ 0 & \ell/3 \le z < 2\ell/3, \\ -P & 2\ell/3 \le z \le \ell, \end{cases} \qquad M_0(z) = \begin{cases} Pz & 0 \le z \le \ell/3, \\ P\ell/3 & \ell/3 \le z \le 2\ell/3, \\ P(\ell - z) & 2\ell/3 \le z \le \ell. \end{cases}$$

Problema "1" — coppia unitaria in A (Fig. 5.35).

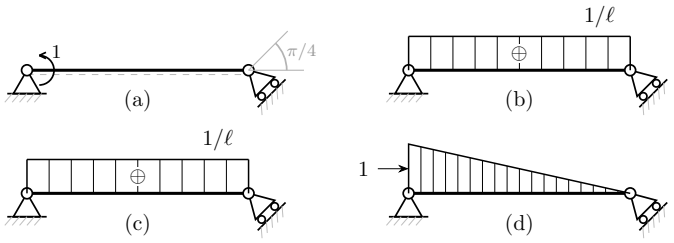


Figura 5.35. Problema "1": coppia unitaria in A (a); sforzo normale N_1 (b); taglio T_1 (c); momento flettente M_1 (d).

Si applica $\mu_A = 1$ antioraria in A, senza carichi esterni. Le reazioni verticali devono formare una coppia oraria di braccio ℓ:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell = 1 \;\Rightarrow\; V_B = -\frac{1}{\ell} \quad \text{(verso il basso)},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A = \frac{1}{\ell} \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Dal vincolo del glifo: $H_B = V_B = 1/\ell$ (verso destra). Dall'equilibrio orizzontale: $H_A = H_B = 1/\ell$ (verso sinistra).

Condizioni al contorno.

$$N_1(A) = \frac{1}{\ell} \quad \text{(trazione)}, \quad T_1(A) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(A) = -1,$$

$$N_1(B) = \frac{1}{\ell} \quad \text{(trazione)}, \quad T_1(B) = \frac{1}{\ell}, \quad M_1(B) = 0.$$

Diagrammi (N_1 e T_1 uniformi, M_1 lineare):

$$N_1(z) = \frac{1}{\ell}, \qquad T_1(z) = \frac{1}{\ell}, \qquad M_1(z) = -1 + \frac{z}{\ell}.$$

Problema "2" — coppia unitaria in B (Fig. 5.36).

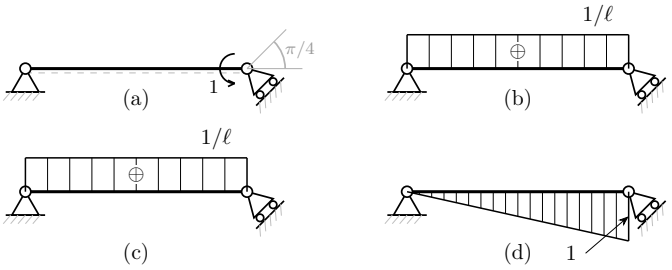


Figura 5.36. Problema "2": coppia unitaria in B (a); sforzo normale N_2 (b); taglio T_2 (c); momento flettente M_2 (d).

Si applica $\mu_B = 1$ antioraria in B, senza carichi esterni. Le reazioni verticali devono formare una coppia oraria di braccio ℓ:

$$\sum \mu_A = 0: \quad V_B \ell = 1 \;\Rightarrow\; V_B = -\frac{1}{\ell} \quad \text{(verso il basso)},$$

$$\sum V = 0: \quad V_A = \frac{1}{\ell} \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Dal vincolo del glifo: $H_B = V_B = 1/\ell$ (verso destra). Dall'equilibrio orizzontale: $H_A = H_B = 1/\ell$ (verso sinistra).

Osservazione. Le reazioni dei problemi "1" e "2" sono identiche, come nel caso dell'iperstaticità trasversale. La differenza risiede nella posizione della coppia, che si riflette nei valori alle estremità di M_1 e M_2: $M_1(A) = -1$, $M_1(B) = 0$; $M_2(A) = 0$, $M_2(B) = 1$.

Condizioni al contorno.

$$N_2(A) = \frac{1}{\ell} \quad \text{(trazione)}, \quad T_2(A) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(A) = 0,$$

$$N_2(B) = \frac{1}{\ell} \quad \text{(trazione)}, \quad T_2(B) = \frac{1}{\ell}, \quad M_2(B) = 1.$$

Diagrammi (N_2 e T_2 uniformi, M_2 lineare):

$$N_2(z) = \frac{1}{\ell}, \qquad T_2(z) = \frac{1}{\ell}, \qquad M_2(z) = \frac{z}{\ell}.$$

Soluzione generale (Fig. **??**).

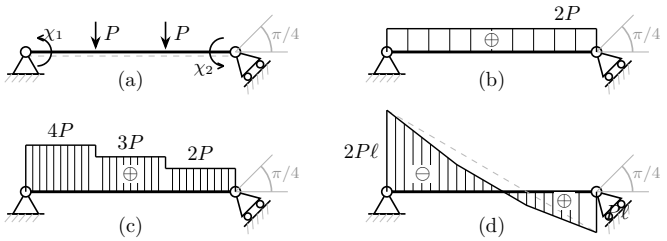


Figura 5.37. Soluzione, combinazione illustrativa $\chi_1 = 2P\ell$, $\chi_2 = P\ell$: trave reale (a); sforzo normale $N = 2P$ (b); taglio T a gradini $4P, 3P, 2P$ (c); momento flettente M, spezzata da $-2P\ell$ in A a $+P\ell$ in B con cambio di segno in $z = 5\ell/9$, con la retta di chiusura tratteggiata (d).

Per sovrapposizione:

$$N(z) = -P + \frac{\chi_1 + \chi_2}{\ell}, \quad T(z) = T_0(z) + \frac{\chi_1 + \chi_2}{\ell}, \quad M(z) = M_0(z) + \left(\frac{z}{\ell} - 1\right)\chi_1 + \frac{z}{\ell}\,\chi_2.$$

Nel problema misto tutti e tre i diagrammi $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ sono non banali: il glifo inclinato introduce reazioni con componenti sia longitudinali che trasversali, rendendo non nulle le condizioni al contorno per tutte e tre le caratteristiche della sollecitazione. Ogni coppia di valori (χ_1, χ_2) identifica uno stato di sollecitazione staticamente ammissibile. La determinazione dei valori effettivi richiede l'imposizione delle condizioni di congruenza — rotazioni nulle in A e in B — sviluppate nel Volume II.

■

Indice analitico

analisi qualitativa, 167
anello a tre cerniere, **129**
arco
    a tre cerniere, **125**
azioni interne, **147**

biella, *vedi anche* carrello, **16**
    longitudinale, **161**
    trasversale, **161**
bipendolo, *vedi anche* vincolo, **19**
    interno, 21, 161

caratteristiche della sollecitazione, **147**
carico
    sostituzione con la risultante, 212
carrello, *vedi anche* vincolo, **16**
    interno, 18
cedimento, *vedi anche* distorsione, **63**
    vincolare, **35**
centro di rotazione
    luogo geometrico, 14
centro istantaneo di rotazione, 111
cerniera, *vedi anche* vincolo, **22**
    cilindrica, 49
    impropria, 26
    interna, 23, 161
    multipla, **40**
    sferica, 48
classificazione dei sistemi di corpi rigidi, **104**
    formula fondamentale, 85
    per decomposizione, 131
    per ispezione diretta, **135**
    per riduzione a schema noto, 131
collegamento, vincolo di, *vedi* vincolo (interno)
compatibilità
    cinematica, **80**
concio, **150**
    elementare, **150**
condizioni di chiusura dell'anello, **160**
condizioni di compatibilità, 160
configurazione
    cinematicamente ammissibile, 64

congruenza
esterna, 61
interna, 61
conteggio dei gradi di libertà, **104**
globale, 111
locale, 111
coordinate lagrangiane, 88
corpo
biconnesso, **116**
pluriconnesso, **116**

degenerazione geometrica, **86**, 104, 110
diagramma, 148, **164**
del momento flettente, 166
del taglio, 166
della forza normale, 166
disaccoppiamento longitudinale e trasversale, **164**
distorsione, *vedi anche* cedimento, **11**, **154**
di Volterra, 11
estensionale, **154**
rotazionale, **154**
trasversale, **154**

equazioni puntuali di equilibrio, **151**
equilibrio
globale, 146

fibra inferiore, 144
forza normale, **147**

gerarchia strutturale, 131
portante, 131
portato, 131
giunto prismatico, *vedi* glifo
giustapposizione di vincoli, *vedi* vincolo (composto)
glifo, *vedi anche* vincolo, **24**
interno, 27
grado di connessione, **159**
grado di vincolo, *vedi* vincolo
guida prismatica, *vedi* glifo

incastro, *vedi anche* vincolo, **28**
interno, 29
multiplo, **43**
iperstaticità, 88, *vedi anche* labilità, stato di autoequilibrio, **104**
incognita iperstatica, 221
interna, **159**
isostaticità, 86, *vedi anche* labilità, iperstaticità, **104**
completa, **112**
globale, **111**
locale, **112**

labilità, 87, *vedi anche* iperstaticità, meccanismo, **104**
linea d'asse, **143**

maglia chiusa, 116
taglio, 117
matrice dei vincoli, **63**
matrice di equilibrio, *vedi anche* matrice dei vincoli, **72**
mensola, **120**
metodo
del sistema principale, **221**
per equivalenza, **149**, 164
molteplicità, *vedi* vincolo

momento flettente, **147**

pantografo, *vedi anche* bipendolo
pendolo
  doppio, *vedi* bipendolo
perno scorrevole, 48, *vedi anche* vincolo
piano di scorrimento, 48, *vedi anche* vincolo
principio dei lavori virtuali
  per un sistema di corpi rigidi, **74**
principio di Müller-Breslau, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali
principio di sovrapposizione, 166
problema cinematico, *vedi anche* dualità, **63**
problema statico, **70**
  longitudinale, 165
  misto, 165
  trasversale, 165

reazione vincolare, **14**
  coppia reattiva, 15
  forza reattiva, 15
regola di complementarità, 161
relazioni per aree, **166**
riduzione di corpi rigidi, **115**
  aperta, 116
  chiusa, 116
riferimento locale, **144**

salto
  delle caratteristiche della sollecitazione, 152
sezione trasversale, **143**
sistema di forze
  equivalenza, 212
sistema labile-iperstatico, 110
sistema principale, 221
sottospazi fondamentali, 83
sottostruttura elementare, 120
stato di autoequilibrio, **84**
svincolo, *vedi anche* vincolo, **11**
  interno, 116, 161
  multiplo, **161**
  rotazionale, **161**
  semplice, **161**
  traslazionale, **161**

taglio, **147**
taglio ideale, **147**
tangenza del diagramma del momento, **197**
  agli estremi, 197
  in mezzeria, 198
teorema
  degli spostamenti virtuali, **78**
  delle forze virtuali, **80**
  di intersezione, 31
TFV, *vedi* teorema delle forze virtuali
tratto regolare, **150**
trave, **143**
  ad anello, **159**
  biconnessa, **159**
  con glifo, **121**
  con tre carrelli, **122**
  Gerber elementare, **127**
  inclinata, 214
  monoconnessa, **159**
  piana, **143**
  pluriconnessa, **159**
  rigida, **143**
  semplicemente appoggiata, **120**

triconnessa, **159**
triade meccanica, **75**
TSV, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali

vettore delle incognite iperstatiche, 88
vettore di configurazione, **59**, 145
vettore di vincolo, 61
vincolo, **11**
anolonomo, 12
cinematico, 12
composto, **31**
di rigidità, **9**, 154
doppio, 22
esterno, **12**
grado di, **12**
interno, **12**
molteplicità, **12**
multiplo, 106
semplice, 15
sovrabbondante, 221
spaziale, 47
triplo, 28